Lunds Naturskyddsförening

Parter: VA SYD
Målet gäller: Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljbalken till fortsatt utökad verksamhet vid Sjölunda avloppsreningsverk, vattenverksamhet vid bland annat anläggande av avloppstunnlar med mera

---

De bifogade handlingarna har kommit in till domstolen.

Vill ni lämna ett yttrande?

Ni får nu tillfälle att yttra er över det som står i handlingarna. Vill ni göra det ska yttrandet vara skriftligt och komma in till domstolen **senast den 6 november 2026** i enlighet med tidigare översänd justerad tidsplan, aktbilaga 310. Anstånd kan inte påräknas.

När ni skickar in yttrandet

Uppge ert namn, målnummer M 3289-25 och det telefonnummer som ni kan nås på. Lämna också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post.

Skicka gärna in handlingar till domstolen digitalt, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på annat sätt. På www.domstol.se/skickadigitalt finns information om hur ni kan lämna in handlingar digitalt.

Har ni frågor?

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen.
Kontakta oss gärna vid frågor – ni når oss via e-post mmd.vaxjo@dom.se eller per telefon 0470-560 130.

Mark- och miljödomstolen

Bifogade handlingar: 320-323, 325, 327-329, 331-332 (maskade versioner av aktbilaga 324 och 326) aktbilaga 310 – bifogas för kännedom.

Vänligen notera att från och med 9 november 2026 finns Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen i nya lokaler på Bäckaslövsesplanaden 1 i Växjö. Besök domstolens webbplats för mer information.

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress
Kungsgatan 8

Telefon
0470-560 100

Öppettider
måndag–fredag
08:30–16:00

Postadress
Box 81
351 03 Växjö

E-post
mmd.vaxjo@dom.se

Webbplats
www.domstol.se/vaxjo-tingsratt

Dok.Id 864236

VÄXJÖ TINGSRÄTT
SVERIGES DOMSTOLAR

Datum	Målnummer
2026-07-02	M 3289-25

Mark- och miljödomstolen

VÄXJÖ TINGSRÄTT
4:5
INKOM: 2026-07-02
AKTNR: M 3289-25
AKTBIL: 310

Justerad preliminär tidsplan i mål M 3289-25, ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Sjölunda avloppsreningsverk, vattenverksamhet med bland annat anläggande av avloppstunnlar med mera (även kallat avloppssystemet MAXIMA)

Sökande: VA-SYD

Ansökan i mål M 3289-25 kom in till mark- och miljödomstolen den 28 maj 2025. Efter kompletteringar, kungjordes målet den 14 april 2026 (v. 16) och en rättelse av kungörelsen gjordes den 4 maj 2026 (v. 19). Svarstiden gick ut den 18 juni 2026 och synpunkter har inkommit över ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen.

Inför målets fortsatta handläggning har domstolen på begäran av sökanden framtagit nedan justerade tidsplan. Vid framtagandet har frågan om realistiskt satta tidsfrister bedömts och det är av stor vikt att dessa efterföljs av såväl domstolen som parter, remissinstanser och övriga berörda. Om en part eller remissinstans bedömer att tidsplanen inte kan hållas, ska detta genast anmälas till domstolen. Om domstolen bedömer att tidsplanen inte kan hållas, ska parter och remissinstanser underrättas om detta (22 kap. 11 b § miljöbalken).

Datum/vecka	**Åtgärd**
v. 40 (2026-09-30)	Sökanden ges möjlighet att bemöta inkomna synpunkter.
v. 45	De som yttrat sig över ansökan ges möjlighet att yttra sig över sökandens bemötande samt, om domstolen anser det nödvändigt, ge in en uppdaterad sammanställning (22 kap. 10 § miljöbalken) över inställningen och lämnade synpunkter.
v. 50	Sökanden ges möjlighet att bemöta inkomna yttranden samt ge in en uppdaterad sammanställning (22 kap. 10 a § miljöbalken) av yrkanden, villkorsförslag och åtaganden (uppdaterad ansökan) samt, om domstolen anser det nödvändigt, över de svar som sökanden lämnat med anledning av inkomna synpunkter.
v. 51	Kungörelse av kallelse till huvudförhandling Sökandens bemötande och uppdaterad sammanställning skickas för kännedom till remissmyndigheter och de övriga som yttrat sig i målet
v. 5–6, 2027	Huvudförhandling med syn, 5-10 dagar
v. 15, 2027	Målet avgörs 2 månader efter avslutad huvudförhandling

VÄXJÖ TINGSRÄTT
4:5
INKOM: 2026-09-30
MÅLNR: M 3289-25
AKTBIL: 320

Mark- och miljödomstolen
Växjö tingsrätt

Malmö den 30 september 2026

YTTRANDE I MÅL NR M 3289-25

1. Inledning **7**

1.1 Övergripande *7*

1.7 Bakgrund till ansökan *7*

1.9 Avgränsningar *7*

1.13 Komplettering efter kungörelse och metodik för framtagande av bemötande *8*

2. Synpunkter på förhandlingsordning **9**

3. VA SYDs komplettering **9**

3.1 Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning *9*

4. Myndigheter **10**

4.1 Länsstyrelsen (aktbilaga 304) *10*
4.2 Inledning 10
Sjölunda avloppsreningsverk 11
4.5 Punkt 1. Uppgraderingsanläggningen 11
4.9 Punkt 2. IED-verksamhet 11
4.20 Punkt 3. Seveso 13
4.22 Punkt 4. Kvartär rening 13
4.24 Punkt 5. Klimatanpassning 13
4.31 Punkt 6. Riksintresse kommunikationer, hamn 14
Utloppsledningar 16
4.40 Punkt 7. Natura 2000 16
4.52 Punkt 8. Befintliga utloppsledningar 17
4.79 Punkt 9. Nya utloppsledningar 21
4.81 Punkt 10. Fiskeavgift 21
4.88 Punkt 11. Artskydd 21
4.91 Punkt 12. Hantering av massor 22
4.96 Punkt 13. Kulturmiljö 22
4.100 Punkt 14. Grundvatten 23
4.111 Punkt 15. Ledningsnätet 24
4.113 Punkt 16. Överskottsvatten 24
4.116 Punkt 17. Kemikaliehantering i byggskedet 24
4.130 Villkorsmotivering 26
4.180 Åtaganden 33
4.183 Länsstyrelsens förslag på ytterligare villkor 33

4.233 Naturvårdsverket (aktbilaga 302) *39*
4.234 Punkt 2. Inställning, yrkanden och slutliga villkor 39
4.248 Punkt 3. Grunder och utveckling av talan 41

4.312 Statens geotekniska institut ("SGI") (aktbilaga 289) *50*
4.313 Tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken 50
4.317 Tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken 51

4.319 Försvarsmakten (aktbilaga 232) *51*

4.321 Räddningstjänsten Syd (aktbilaga 229) *51*
4.322 Inledning 51
4.324 Punkt 1. Säkerhetskoncept 51
4.332 Punkt 2. Insats under byggtid 52
4.334 Punkt 3. Tillgänglighet 53
4.342 Punkt 4. Transportrisker 54
4.348 Punkt 5. Avloppsslam 54

4.352 Sveriges geologiska undersökning ("SGU") (aktbilaga 271) *54*

4.358 Sveriges lantbruksuniversitet (”SLU”) (aktbilaga 290) *56*
4.359 Punkt A 56
4.368 Punkt B 57
4.371 Punkt C 57
4.376 Punkt D 58
4.381 Punkt E 58
4.384 Rättegångskostnader 59
4.386 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (”SMHI”) (aktbilaga 279) *59*
4.387 Inledning 59
4.389 Punkt 1. Oceanografi 59
4.398 Trafikverket (aktbilaga 269) *60*
4.399 Inledning 60
4.401 Punkt 1. Riksintresse kommunikation 60
4.420 Punkt 2. Injektering Malmö bangård 63
4.424 Punkt 3. Överskottsvatten 63
4.426 Punkt 4. Transporter 65
4.429 Punkt 5. Arbetsområde 65
4.440 Punkt 6. Pågående projekt 66
4.443 Punkt 7. Tvångsrätt 66
4.445 Punkt 8. Behov av andra tillstånd/avtal 67
4.450 Punkt 9. Anslutningar och övrigt 67

5. Yttranden inkomna inom ramen för ESBO-samråd (aktbilaga 240–244) 68

5.1 Inledning *68*
5.5 SGAV (aktbilaga 241–242) *68*
5.10 Københavns Kommune (aktbilaga 243) *69*

6. Kommuner 69

6.1 Miljönämnden Malmö stad (”Miljönämnden Malmö") (aktbilaga 297) *69*
6.2 Kvartär rening 69
6.4 Återvunnet vatten 69
6.6 Havsnivåhöjning och saltvatteninträngning 69
6.8 Masshantering 69
6.10 Beskrivning av hur växthusgaser beaktats 69
6.12 Beskrivning av hur mängd utsläpp av kväve per år beaktats 70
6.14 Villkor för halt kväveutsläpp 70
6.16 Lunds kommun *70*
6.17 Kommunstyrelsen (aktbilaga 267) 70
6.19 Miljönämnden i Lunds kommun ("Miljönämnden Lund") (aktbilaga 299–301) 71

7. Företag och organisationer 72

7.1 Akademiska Hus AB (aktbilaga 159) *72*
7.4 Badrans Super Falafel (aktbilaga 151) *72*
7.6 E.ON Energidistribution AB (aktbilaga 209) *73*
7.8 E.ON Energidistribution AB (aktbilaga 291) *73*
7.11 Fastighets AB Pegasus i Malmö (aktbilaga 165) *74*
7.14 GlobalConnect AB (aktbilaga 268) *74*
7.17 Höjeådalens intresseförening (aktbilaga 270) *74*
7.18 Sammanfattning 74
7.22 Yrkanden 75

7.24 Bristande redovisning av bästa möjliga teknik (BAT) 76
7.27 Otillräcklig miljökonsekvensbeskrivning 76
7.31 Bristande efterlevnad av EU:s ramdirektiv för vatten 77
7.36 Bristande långsiktig anpassning till reviderat avloppsdirektiv 78
7.39 Samlad bedömning 78
7.41 Alternativt processyrkande 79

7.43 Jernhusen Crossdock Malmö AB ("Jernhusen Crossdock") (aktbilaga 275) 79
7.45 Arbetsområde 79
7.47 Risk för skador från sättningar m.m. 80
7.50 Infiltration 80
7.56 Buller, stomljud och vibrationer 81
7.60 Kontroll och uppföljning 82
7.64 Ersättningsanspråk 82

7.69 Jernhusen Verkstäder AB ("Jernhusen Verkstäder") (aktbilaga 278) 83
7.71 Nyttjanderättsinnehavare 83
7.73 Rådighet och civilrättslig förfoganderätt 83
7.76 Ansökt verksamhet och arbetsområden 84
7.78 Risk för skador från vibrationer 84
7.81 Buller och stomljud 84
7.86 Grundvattenpåverkan 85
7.89 Kontrollprogram 86
7.94 Rättegångskostnader 86

7.96 Kungsleden Malmö Röd AB, Castellum Bjurö 9 AB och Castellum Eggegrund AB (aktbilaga 196–197) 87
7.97 Yrkanden 87
7.99 Bolagens synpunkter 87

7.106 Lunds Naturskyddsförening ("LNF") (aktbilaga 257) 88
7.107 Punkt 1. Yrkanden 88
7.109 Punkt 2. Inledning 88
7.112 Punkt 3. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är ofullständig och felaktig 89
7.118 Punkt 4. En heltäckande utredning om biologisk mångfald saknas 90
7.128 Punkt 5. En utredning enligt relevanta EU direktiv och förordningar saknas 91
7.136 Punkt 6. Otillräcklig klimatanpassning vid Sjölunda reningsverk och fel valda utredningsalternativ 92
7.141 Punkt 7. Riskhantering 93
7.144 Punkt 8. Bristande hänsyn till Allmänna hänsynsregler från miljöbalken kap 2 94
7.147 Punkt 9. Verkställighetsförordnande 94

7.150 Mapzone AB (aktbilaga 198) 95

7.152 Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred ("NFLB") (aktbilaga 280) 95
7.153 VA SYDs inledning 95
7.155 Punkt 1. Yrkanden 95
7.157 Punkt 2. Inledning 95
7.161 Punkt 3. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är ofullständig och felaktig 96
7.163 Punkt 4. Utredningar om biologisk mångfald saknas på flera punkter i ansökan 96
7.171 Punkt 5. En utredning enligt relevanta EU-direktiv och förordningar saknas 97
7.175 Punkt 6. Otillräcklig klimatanpassning vid Sjölunda reningsverk och fel valda utredningsalternativ 98
7.177 Punkt 7. Säkerhet och riskhantering 98
7.181 Punkt 8. Bristande redogörelse för allmänna hänsynregler 99

7.184 Nordion Energi (aktbilaga 288) 99

7.187 Skanova (Telia Company) AB (aktbilaga 141) 99

7.189 Stiftelsen Öresundsfonden (aktbilaga 287) 100

7.195 Sydkraft Thermal Power AB ("STP") (aktbilaga 272) 101
7.196 Riksintresse energiproduktion och energidistribution 101
7.209 Kylvattenledning och vibrationskänslig utrustning 102
7.212 Provtagningspunkter 103
7.215 Byggnader och verksamhet 104

7.219 STP (aktbilaga 273) 104

7.223 Stiftelsen Akademihemman (aktbilaga 292–294) 105

7.227 Stena Fastigheter Syd AB (aktbilaga 149) 105

7.229 SYSAV (aktbilaga 238–239) 106

7.233 Volito Fastigheter AB (aktbilaga 234–235) 106
7.234 Malmö Ran 4 (aktbilaga 234) 106
7.242 Malmö Aegir 1 (aktbilaga 235) 108

8. Enskilda 110

8.1 [Fastighetsägare] EB och DB, Burlöv Tågarp 19:65 (aktbilaga 245) 110

8.12 [Fastighetsägare] LK och LG, Burlöv Åkarp 18:103 (aktbilaga 169, 178, 226 och 227) 111
8.16 Punkt 1. Påverkan på fastighet och boendemiljö 112
8.20 Punkt 2. Grundvattenbortledning med mera 112
8.24 Punkt 3. Sättningar 113
8.26 Punkt 4. Grundvattenpåverkan 113
8.29 Punkt 5. Vibrationer och buller 114
8.33 Punkt 6. Konstruktion 114
8.35 Punkt 7. Ljud och lukt 114
8.37 Punkt 8. Fastighetens värde 114
8.40 Punkt 9. Framtida begränsningar 114
8.42 Punkt 10. Ansvar och skydd 115
8.47 Punkt 11. Ansvar 115
8.49 Punkt 12. Hydrogeologi 115
8.51 Punkt 13. Vibrationsmätning 116
8.53 Punkt 14. Försiktighetsprincipen 116
8.55 Punkt 15. Alternativa sträckningar 116
8.57 Punkt 16. Domstolens beaktande 116

8.59 [Fastighetsägare] MW, Burlöv Åkarp 2:139 (aktbilaga 170) 116

8.61 [Fastighetsägare] SK, Burlöv Tågarp 20:21 (aktbilaga 195) 117

8.66 [Fastighetsägare] AB, Burlöv Tågarp 19:9 (aktbilaga 137) 117

8.67 [Fastighetsägare] BC, Burlöv Tågarp 20:37 (aktbilaga 231) 118
8.68 Punkt 3. Störningar byggskede 118
8.74 Punkt 4. Störningar driftskede 118
8.77 Punkt 5. Återställning av damm 118
8.79 Punkt 6. Cykelväg 119
8.81 Punkt 7. Framkomlighet 119
8.84 ~~Buller~~ Punkt 8. Buller 119
8.87 Punkt 9. Lukt 120

8.89 [Fastighetsägare] DS, Malmö Innerstaden 10:14 (aktbilaga 136) 120

8.91 [Fastighetsägare] JA, Fastighet Lomma 11:299 (aktbilaga 182) 120

8.93 [Fastighetsägare] RK och CK, Lomma 21:83 (aktbilaga 191) 120
8.94 Punkt 2. Synpunkt och förbehåll avseende markpåverkan 120

8.96 [Fastighetsägare] Brf Kaj 306, Malmö Trollhättan 4 (aktbilaga 305) 121
8.97 Punkt 0. Rättsligt bindande villkor och skyddsåtgärder 121

8.99 Punkt 1. Särskilda villkor för vibrations- och stomljudsmätning i höghuskonstruktion 121
8.101 Punkt 2. Krav på omfattande förbesiktning och filmning av ledningsnät 121
8.103 Punkt 3. Kontroll av portryck och skydd mot hydrogeologiska sättningar 122
8.108 Punkt 4. Hänsyn till kumulativa effekter från Arbetsschakt S14 (Carlsgatan) 122
8.115 Punkt 5. Skyldighet till ersättningsboende 123
8.117 [Fastighetsägare] Brf Åsa, Malmö Åsa 16 (aktbilaga 306) *123*
8.118 Punkt 2. Byggnadens ålder och konstruktion 123
8.124 Punkt 3. Känslig och skyddsvärd natur 124
8.127 Punkt 4. Akut säkerhetsrisk vid skada 125
8.129 Punkt 5 och 6. Krav på villkor och skyddsåtgärder 125
8.133 Punkt 7. Kontrollprogram för grundvattenrör och portryck 125
8.135 Punkt 8. Infiltration/injektering som skyddsåtgärd 126
8.137 Punkt 9. Arboristbedömning och skydd för jätteboken 126
8.139 Punkt 10. Ersättning för skada på vegetation 126
8.141 [Fastighetsägare] AG, Lomma Vinstorp 25:105 (aktbilaga 135) *126*
8.143 [Enskild] KA (aktbilaga 252) *127*
8.144 Inledning 127
Bilagor **130**

1. Inledning

1.1 Övergripande

1.2 VA SYD har genom aktbilaga 311 daterad den 8 juli 2026 förelagts av Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt (”mark- och miljödomstolen”) att bemöta inkomna yttranden.

1.3 VA SYD noterar att Lomma kommun, Miljö- och byggnadsnämnden (aktbilaga 161), Folkhälsomyndigheten (aktbilaga 180), Myndigheten för civilt försvar (aktbilaga 188) och Mapzone AB (aktbilaga 198) avstår från att yttra sig.

1.4 VA SYD har valt att bemöta synpunkterna från respektive myndighet, kommun och enskild under var sin rubrik. Numreringen och rubriceringen följer densamma i respektive yttrande och för att undvika upprepningar kommer hänvisningar att göras till tidigare svar i största möjliga mån. Där numrering inte har gjorts i respektive myndighet, kommun eller enskilds yttrande har VA SYD numrerat frågeställningarna för att det ska bli tydligt vilken fråga som bemöts, se *Bilaga A1-Y-a Numrerade yttranden från myndigheter med flera*.

1.5 Vattenmyndigheten har den 18 juni 2026 (aktbilaga 303) samt den 25 september 2026, efter föreläggande från Mark- och miljödomstolen, inkommit med yttrande (aktbilaga 318) till Mark- och miljödomstolen. I enlighet med tidigare kontakter med Mark- och miljödomstolen kommer VA SYD behöva ytterligare tid för att bemöta Vattenmyndighetens yttrande (aktbilaga 318). VA SYD kommer att samordna bemötandet av Vattenmyndighetens båda yttranden och således bemöta dessa samtidigt. VA SYD kommer efter erforderlig dialog med berörda miljökonsulter att kontakta Mark- och miljödomstolen i fråga om anstånd för att bemöta Vattenmyndighetens yttranden.

1.6 De bemötanden som är av miljömässig eller teknisk karaktär har besvarats av någon eller flera av de i ansökan involverade etablerade och sakkunniga konsulterna från AFRY AB, EnviDan AB, EnviDan AS, NIRAS Sweden AB, Sweco Sverige AB, Tyréns Sverige AB och WSP Sverige AB.

1.7 Bakgrund till ansökan

1.8 VA SYD ansöker om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för om- och utbyggnad av Sjölunda avloppsreningsverk, anläggande av utloppsledningar samt avloppstunnlar (benämnda som ”Avloppstunnel Söder” respektive ”Avloppstunnel Norr”). Den ansökta verksamheten berör därmed tillstånd för avloppsreningssystemet MAXIMA genom vilket medlemskommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö ges ett regionalt avloppsreningssystem. I systemet ingår även avloppsvatten från Bara och Klågerup i Svedala kommun samt Hjärup i Staffanstorps kommun.

1.9 Avgränsningar

1.10 Tillståndsansökan har således en omfattande geografisk utbredning och teknisk komplexitet, vilket innebär att ansökan är förenad med särskilda förutsättningar vad gäller detaljeringsgraden i ansökningshandlingarna. En förutsättning för projekt av MAXIMAs omfattning bedöms vara att detaljprojektering samt upphandling av entreprenörer sker parallellt med tillståndsprövningen enligt miljöbalken. Delar av aktualiteten av tekniska lösningar, valda byggmetoder, civilrättsliga överenskommelser och samverkan med andra stora infrastrukturprojekt riskerar annars att gå förlorad i tillståndsprocessen, det vill säga om kunskap som inhämtas och utvärderas successivt inte kan beaktas.

1.11 VA SYD vidhåller därmed att delar av de åtgärder som regleras av tillståndet varken är lämpliga eller nödvändiga att detaljreglera i villkor, se VA SYDs komplettering.[1] En avgränsning mellan villkor och åtaganden, samt användningen av kontrollprogrammet, är således av stor vikt för framför allt MAXIMAs byggskede. I tillägg därtill vill VA SYD uppmärksamma att inom ramen för MAXIMA kommer en framtagen intressentlista att beaktas under arbetets gång. Intressentlistan är uppdelad utifrån vem, inom VA SYD, som är ansvarig att följa upp kontakter med ansvarig hos intressenten/parten. Listan är uppdelad per anläggningsdel. VA SYD har därmed god kunskap och kontroll över de olika kontaktytor, dialoger och den samordning med olika samtida projekt som krävs under arbetets gång för att alla projekt ska kunna bedrivas på ett optimalt sätt.

1.12 Med ett kontrollprogram som löpande anpassas till förutsättningarna för MAXIMA kan VA SYDs riskanalyser, erfarenhet under arbetets fortskridande och val av lämpliga tekniska lösningar och skyddsåtgärder anpassas utifrån den geografiska plats som verksamheten bedrivs på vid varje tillfälle. De olika alternativ som är aktuella är beskrivna och utgör en del av ansökan, men för att uppnå en rimlig hantering av vad som anses vara tekniskt möjligt och miljömässigt motiverat vid varje tillfälle i byggskedet fordras möjlighet till anpassning. I denna del ska det även erinras om att byggskedet är snarlikt andra större infrastrukturprojekt som genomförts i regionen i närtid, det vill säga att det inom ramen för programorganisationen för MAXIMA finns god erfarenhet av de lokala förutsättningarna samt vald teknik. Vidare är det av vikt att byggskedet vid ett flertal platser längs med tunnelsträckningarna innebär förhållandevis kortvariga miljöeffekter av tillfällig och övergående karaktär. Det är även av vikt att ökad belastning på Sjölunda avloppsreningsverk kommer att vara aktuell först sedan byggnationen av S01 Sjölunda pumpstation samt Avloppstunnel Norr står klar, det vill säga då avloppsvatten som idag renas i Källby avloppsreningsverk i Lund till Sjölunda avloppsreningsverk.

1.13 **Komplettering efter kungörelse och metodik för framtagande av bemötande**

1.14 Ett flertal myndigheter, organisationer, företag och enskilda har yttrat sig sedan ansökan om tillstånd till MAXIMA har kungjorts. VA SYD har inledningsvis delat in yttrandena i följande kategorier:

- Yttranden från myndigheter och kommuner
- Yttranden från företag och organisationer
- Yttranden med information om rättighetsinnehavare
- Yttranden från enskilda med materiella synpunkter
    - i egenskap av sakägare upptagna i *Bilaga 19-K-a-a Komplettering Bilaga S Sakägare och fastighetsförteckning,* alternativt
    - övrig allmänhet

1.15 Av ovan nämnda kategorier har yttranden med information om rättighetsinnehavare avgränsats bort i föreliggande bemötande. Kvarvarande yttranden har sedan granskats av berörda tekniskt sakkunniga och miljösakkunniga för respektive anläggningsdel i syfte att utvärdera behovet av eventuell ytterligare komplettering eller förtydligande av ingivet underlag i målet. I huvudsak har detta resulterat i att följande utgångspunkter har använts i bemötandet:

[1] *VA SYDs komplettering*, avsnitt 3.36 (sid. 14).

- Om utvärderingen resulterat i bedömningen att ingivet underlag inte behöver kompletteras eller förtydligas har VA SYD hänvisat till var i handlingarna det finns information som bedöms besvara frågorna. Detta innebär att ett flertal av de synpunkter som framförts endast bemöts av en hänvisning tillbaka till tidigare ingivna handlingar.

- Om utvärderingen i stället resulterat i slutsatsen att kompletterande underlag krävs eller att förtydliganden är lämpliga för att skapa förståelse för ingivet underlag, har VA SYD utvecklat bemötandet eller i ett fåtal fall bilagt underlag med kompletterande information.

- Slutligen, om VA SYD har ändrat inställning eller accepterat förslag till revidering eller förtydligande, framgår detta i bemötandet och i bilagda reviderade villkor eller komplettering av åtaganden. Det sistnämnda har framför allt använts i de delar där VA SYD har fått synpunkter avseende byggskedet men – i enlighet med vad som anges ovan – anser att frågan måste vara föremål för en löpande utvärdering och kontroll inom ramen för kontrollprogrammet

2. Synpunkter på förhandlingsordning

2.1 VA SYD har delgetts ett utkast på förhandlingsordning inför kommande huvudförhandling under vecka 5 och 6 2027. VA SYD har beretts tillfälle att inkomma med eventuella synpunkter på förhandlingsordningen senast i samband med detta yttrande.

2.2 VA SYD har en synpunkt avseende förhandlingsordningen. VA SYD föreslår att avsnittet som rör skyddsåtgärder placeras under respektive avsnitt i miljöbedömningspunkten, det vill säga att avsedda skyddsåtgärder som ska vidtas redogörs för under respektive aspekt för miljöpåverkan. Anledningen till förslaget är att det annars bedöms bli svårt att följa redogörelsen för vilka skyddsåtgärder som avses vidtas.

2.3 Den lokal som har bokats för huvudförhandlingen är Media Evolution City (MEC), på adress Stora Varvsgatan 6a, 211 19 Malmö. Salen rymmer cirka 100 personer i biosittning.

3. VA SYDs komplettering

3.1 **Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning**

3.2 VA SYD har yrkat om dispens från de generella biotopskyddsbestämmelserna för bland annat att ta bort träd eller vidta annan åtgärd med träd i allé invid schakt S17 Rosendal inom det område som framgår av ritning nr 8187-P1-1-1-408, se komplettering *Bilaga 10-K-a Uppdaterad Bilaga R Ritningsförteckning.*

3.3 I ansökningshandlingen *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 14.5.1.4 och 14.5.2.1 anges att inga träd vid allén vid schakt S17 Rosendal kommer avverkas men att det föreligger risk för skada på trädens rotsystem.[2]

3.4 Mot bakgrund av fortsatt projekteringsarbete har det dock framkommit nya förutsättningar vid arbetsområde S17 Rosendal. Inom arbetsområdet finns en allé bestående av åtta hästkastanjer och totalt kommer tre träd i allén behöva tas bort inför anslutning av befintligt ledningsnät samt i syfte att ge utrymme till en omkopplingskammare och andra erforderliga arbeten. Arbetsområdets utbredning ändras inte. Yrkandet om dispens enligt de generella biotopskyddsbestämmelserna vid

[2] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 14.5.1.4 (sid. 127) och 14.5.2.1 (sid. 129).

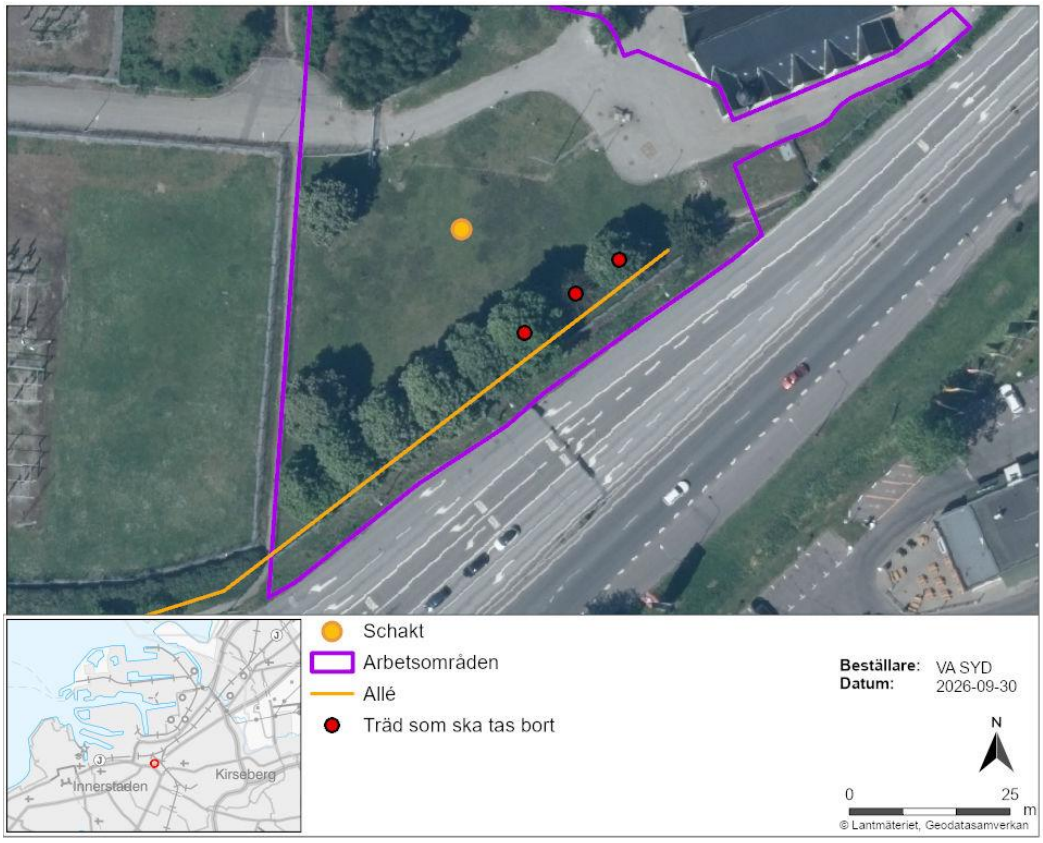
S17 Rosendal bedöms även inkludera nedtagning av de nu angivna träden. Berörda träd framgår av **Figur 1** nedan.

3.5 Träden bedöms ha betydelse för biologisk mångfald och har värden för exempelvis fåglar och insekter. Ett av de tre träd som påverkas bedöms vara dött. Allén är dock relativt ung, yngre än 50 år, och träden har inga högre naturvärden. Konsekvensen på naturmiljön till följd av nedtagningen av träden bedöms sammantaget som liten negativ.

3.6 Övriga biotopskyddade träd i allén som berörs av arbetet skyddas med hjälp av avspärrning kring träden inklusive rotzon, inplankning av stammar, tryckavlastande mattor för att skydda rötterna eller liknande skyddsåtgärder. Eftersom det trots skyddsåtgärder finns risk för att schaktarbeten och arbetstrafiken i området skadar trädens rotsystem omfattar ansökan ett yrkande om dispens från det generella biotopskyddet.

3.7 VA SYD kommer att ta fram en trädskyddsplan som ska gälla i bygg- och driftskede.

Figur 1. *Figur som visar träd som avverkas vid schakt S17 Rosendal och som omfattas av yrkande om dispens enligt generella biotopskyddsbestämmelser.*



4. Myndigheter

4.1 Länsstyrelsen (aktbilaga 304)

4.2 <u>Inledning</u>

4.3 VA SYD noterar inledningsvis att Länsstyrelsen tillstyrker ansökan.

4.4 Numreringen av Länsstyrelsens yttrande följer den som framgår av *Bilaga A1-Y-a.*

Sjölunda avloppsreningsverk

4.5 Punkt 1. Uppgraderingsanläggningen

Länsstyrelsen bedömer att det finns ett behov att i tillståndet förtydliga ansvarsförhållandena avseende uppgraderingsanläggningen så att det tydligt framgår vem som har faktisk och rättslig rådighet att säkerställa efterlevnaden av de villkor som föreskrivs för verksamheten och för att möjliggöra en rättssäker och effektiv tillsyn.

4.6 VA SYD har idag ett civilrättsligt avtal med St1 Biogas AB (”St1”) som driftar uppgraderingsanläggningen för biogas, i vilket ansvaret för de eventuella villkor som ett tillstånd kan medföra regleras. Ansvarsfördelningen mellan VA SYD och St1 är tydligt hanterad civilrättsligt och avtalet kan efter förfrågan redovisas inom ramen för tillsynen.

4.7 St1 har i kompletteringsskedet deltagit på ett formellt samrådsmöte och det har även förts en löpande kommunikation med St1 för att säkerställa ansvarsfördelning vid drift av uppgraderingsanläggningen. Tekniken för uppgradering har utvecklats mycket de senaste åren och St1 avser att installera den senaste tekniken med minimalt metanslip. Det arbetas således kontinuerligt med teknikutveckling på anläggningen, i samråd med VA SYD, och målsättningen är att minimera metanslip med hög produktion.

4.8 VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

4.9 Punkt 2. IED-verksamhet

4.10 *Punkt 2a*

Länsstyrelsen anser inte att det är möjligt att dela upp avloppsavfallet från fartyg i torr- respektive våtvikt, eftersom hela avfallsfraktionen överleds sammanblandad via ledningsnät till reningsverket för omhändertagande. Därmed kan inte endast torrfraktionen utgöra grund för bedömning av om verksamheten ska anses tillståndspliktig enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen och klassificeras som industriutsläppsverksamhet (IED).

4.11 VA SYD har i tidigare ingivna handlingar beskrivit hur ansökt verksamhet avgränsats till följd av gällande bestämmelser i EU:s avloppsdirektiv, EU:s avfallsdirektiv samt industriutsläppsbestämmelser, se VA SYDs komplettering.[3] VA SYD har även i missiv till komplettering 8 april 2026, aktbilaga 125, utvecklat hur ansökt verksamhet förhåller sig till gällande industriutsläppsbestämmelser. I korthet har följande angetts.

4.12 Det svart- och gråvatten från fartyg som anlöper Malmö hamn och som tas emot i inkommande följer samma väg genom Sjölunda avloppsreningsverk som annat avloppsvatten. Slam som uppkommer vid rening av svart- och gråvatten från fartyg behandlas anaerobt i rötkammaren. Mängden mottaget svart- och gråvatten och mängden torrsubstans (slam) från detta vatten separeras därför i beräkningen, i syfte att iaktta relevanta bestämmelser i miljöprövningsförordningen respektive avfallsförordningen.

4.13 Slam från avloppsvatten (svart- och gråvatten) från fartyg tas därmed emot för anaerob behandling inom ramen för verksamhetskod 90.161 i 29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen. Den aktuella mängden slam (i TS) innebär inte att Industriutsläppsbestämmelserna aktualiseras.

[3] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 10.62 (sid. 40).

4.14 Vidare kompletterar VA SYD ingiven *Bilaga M14 Förteckning avfall Sjölunda avloppsreningsverk*, med de tillägg som gjorts i *Bilaga 01-K-a Komplettering Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*[4] för driftskedet, enligt följande avfallskoder som följer av bilaga 3 till avfallsförordning (2020:614):

19 **Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål**

19 08 *Avfall från avloppsreningsverk som inte anges på annan plats i förteckningen:*

19 08 05 Slam från behandling av hushållsavloppsvatten.

20 **Kommunalt avfall (hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall) även separat insamlade fraktioner**

20 01 *Separat insamlade fraktioner (utom 15 01):*

20 01 08 Biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall.

20 03 *Annat kommunalt avfall än det som anges i 20 01 och 20 02:*

20 03 04 Slam från septiska tankar.

4.15 Beträffande avfallskod 20 01 08 framgår det av förarbeten till revideringar i 15 kap. miljöbalken att fett från fettavskiljare utgör ett kommunalt avfall.[5] Avfallet ska därmed ingå i en 20 03-kod i avfallsförordningen och motsvarande hantering förekommer vid andra avloppsreningsverk.[6]

4.16 *Punkt 2b*

Eftersom våtvikten överskrider tröskelvärdet för IED-verksamhet bedömer länsstyrelsen att den totala mängden externt organiskt avfall som tillförs verksamheten medför att verksamheten ska klassas som en IED-verksamhet. Då avfall från fartyg tas emot via inkommande ledning till reningsverket bör således hela reningsverket omfattas av IED-klassningen.

4.17 VA SYD vidhåller att den totala mängden externt organiskt material - innefattandes slam som uppkommer vid rening av svart- och gråvatten från fartyg, fett från fettavskiljare samt slam som uppkommer vid haveri eller tillfälliga driftstopp vid VA SYDs avloppsreningsverk utanför Sjölunda avloppsreningsverks upptagningsområde – inte omfattas av 29 kap. 65 § miljöprövningsförordningen, det vill säga verksamhetskod 90.401-i.

4.18 *Punkt 2c*

Bolaget hänvisar till 29 kap. 65 § miljöprövningsförordningen utifrån att det mottagna slammet avses behandlas i rötkamrarna. Länsstyrelsen bedömer dock att 29 kap. 66 § samma förordning, är mer korrekt prövningskod eftersom det mesta av det externa organiska materialet som tas emot vid reningsverket sker till inkommande. Fraktionen genomgår därmed även annan behandling (pkt 1 och 2) än enbart anaerob biologisk nedbrytning.

[4] *Bilaga 01-K-a Komplettering Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 3.2.4 (sid. 13).
[5] Prop. 2025/26:108 sid. 54.
[6] Se exempelvis Trollhättan avloppsreningsverk, Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut den 16 april 2021, dnr 551-10431-2020.

4.19 Det externa organiska material som inkommer till reningsverket består av fett, slam i svart- och gråvatten från fartyg samt slam som uppkommer vid haveri eller tillfälligt driftstopp vid VA SYDs avloppsreningsverk belägna utanför Sjölunda avloppsreningsverks upptagningsområde. Det externa organiska materialet tas emot i inkommande, via ledning eller via tankbil, eller i andra delar av avloppsreningsverket beroende på det externa organiska materialets egenskaper. VA SYD anser därmed fortsatt att det externa organiska materialet (fettet eller slammet enligt ovan) ska beräknas i torrsubstans och att aktuell verksamhetskod är 90.161.

4.20 Punkt 3. Seveso

4.21 Länsstyrelsens synpunkter beträffande Seveso har bemötts i VA SYDs yttrande av den 18 augusti 2026 (aktbilaga 314) i enlighet med föreläggande från mark- och miljödomstolen den 8 juli 2026 (aktbilaga 311).

4.22 Punkt 4. Kvartär rening

Länsstyrelsen yrkar att ett utredningsvillkor fastställs där bolaget åläggs att utreda förekomst av mikroföroreningar, teknik samt kostnader för utbyggnad av sådan teknik. Utredningen bör minst omfatta relevanta ämnen enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, HVMFS 2019:25, om klassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten, och de krav på ämnen som följer av det reviderade avloppsdirektivet som inom en nära framtid kommer att implementeras i svensk rätt. Länsstyrelsen bedömer att en rimlig tid för utredning fastställs till ett år efter att sista utbyggda processteget tagits i drift. Detta med anledning av att en betydande del av det utredande arbetet kommer att kunna ha skett parallellt med Sjölundas utbyggnad så som bolaget angett.

4.23 Bland annat mot bakgrund av det som anförs av Länsstyrelsen överväger VA SYD möjligheten att föreslå ett utredningsvillkor avseende kvartär rening. En sådan eventuell ändring av det som anförts tidigare samt VA SYDs komplettering[7] fordrar dock noggranna överväganden och förankring med avseende på MAXIMAs avgränsning och framdrift. VA SYD avser därför återkomma med sin inställning i denna del i samband med det yttrande som enligt fastlagd tidplan ska lämnas in till mark- och miljödomstolen under vecka 50 2026.

4.24 Punkt 5. Klimatanpassning

4.25 *Punkt 5a*

För att möjliggöra bedömning av om de skyddsåtgärder som bolaget presenterat i handlingarna är tillräckliga, behöver det framgå hur översvämningsrisken från Sege å har beaktats, inklusive hur risken påverkas av framtida höjda havsvattennivåer och de kombinationseffekter som kan uppstå mellan dessa förhållanden. Detta framgår inte vad länsstyrelsen kan se av underlaget.

4.26 Risken för översvämningar i Sege å har beaktats vid bedömningen av lämplig nivå för Sjölunda avloppsreningsverk. Bedömningen har även avsett omgivande markytor. Det anförda framgår av ansökningshandlingen *Bilaga M.*[8]

4.27 Även i de analyser och beräkningar som genomförts avseende risken/sannolikheten för översvämning vid extrema havsvattenstånd vid Sjölunda avloppsreningsverk har höga vattennivåer i Sege å inkluderats i analyserna. Detsamma gäller analyserna av hur

[7] *VA SYDs komplettering*, avsnitt 10.86 ff. (sid. 44 ff).
[8] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning,* avsnitt 26 (sid. 299 ff.).

avloppsreningsverket och dess kringverksamhet, såsom vägar, behöver utformas för att säkerställa att anläggningen klarar framtida havsnivåhöjningar. Detta framgår bland annat av *Bilaga M.*[9]

4.28 *Punkt 5b*

Vidare framgår inte någon bedömning av de konsekvenser som en framtida invallning kan medföra för åns vattenförhållanden, däribland den s k instängningseffekten, d v s hur dämningseffekter har beaktats eller om erforderligt markutrymme finns tillgängligt för nödvändig skyddsinfrastruktur. Invallningar som genomförs i syftet att skydda mot vatten kategoriseras som markavvattning.

4.29 Den klimatanpassning som planeras av Sjölunda avloppsreningsverk följer vad som anges i detaljplan för Sjölunda avloppsreningsverk samt vad som framkommit vid beräkningar av extrema havsvattenstånd som kan inträffa under perioden 2021–2100.[10] Vid beräkning av havsvattenståndet har även länsstyrelsens vägledning beaktats.[11] Enligt vägledningen bör den fysiska planläggningen vid avloppsreningsverket, beräknat för år 2100, anpassas till en lägsta nivå på +3,5 meter (RH2000) med hänsyn till havsnivåhöjning och dagvattenmängder kopplat till klimatförändringar.

4.30 Klimatanpassningsåtgärderna kommer inte att utgöra någon invallning mot Sege å. Vidare kommer det erosionsskydd längs kustlinjen vid Sjölunda avloppsreningsverk som delvis ska rivas och kompletteras att vara genomsläppligt. Markavvattning kommer således inte att ske.[12]

4.31 <u>Punkt 6. Riksintresse kommunikationer, hamn</u>

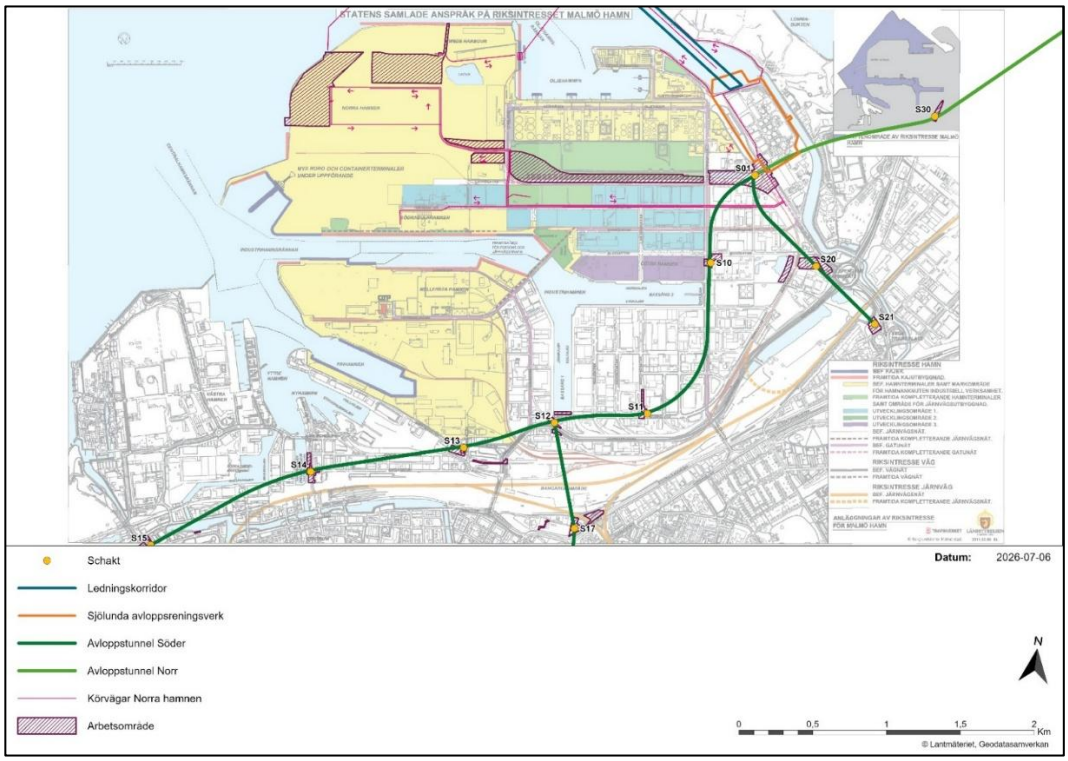
4.32 *Punkt 6a*

Handlingarna har inte uppdaterats med karta över vägarna och järnvägarna som ingår i riksintresse hamn. Tidigare framförda synpunkt avseende behovet att redovisa dessa anläggningar i handlingarna kvarstår.

4.33 Kartmaterial har tagits fram avseende vägar och järnvägar som ingår i riksintresse hamn, se **Figur 2** nedan.

[9] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning,* Figur 26-1, avsnitt 26.3.1 (sid. 301).
[10] Ansökan, *Huvudinlaga,* avsnitt 15.51 ff. (sid. 53).
[11] Länsstyrelsen i Skåne län, Vägledning för skydd mot översvämning från havet anpassad för Skånes kuststäder (rapport 2023:23).
[12] Ansökan, *Huvudinlaga,* avsnitt 8.13 (sid. 24). *Bilaga T1 Teknisk beskrivning Sjölunda ARV,* avsnitt 6.7 (sid. 30 f.)

***Figur 2**. Digitalisering av karta från sid. 54–55 i rapporten "Riksintresset Malmö hamn, Rapportserien Skåne i utveckling 2011:6" samt kompletterad med ansökt verksamhet.*



4.34 Riksintresse hamn har beskrivits i ansökningshandlingen *Bilaga M.*[13] I konsekvensbedömningen ingår bedömning av väg och järnväg för Riksintresset hamn, även om det inte framgår av kartunderlaget. I **Figur 2** har den ansökta verksamhetens utbredning samordnats med kartan på sid. 54–55 i rapporten "Riksintresset Malmö hamn, Rapportserien Skåne i utveckling 2011:6".

4.35 Bedömningarna som gjorts i ansökningshandlingen *Bilaga M* kvarstår.[14]

4.36 *Punkt 6b*

Vad gäller risken för sättningar på stickspår till Malmö hamn eller möjligheten till framtida utveckling av dessa, framgår det att stickspåren bedöms ligga utanför påverkansområdet. Underlaget ger inte tillräckligt stöd för att bedöma vilka konsekvenser en eventuell påverkan skulle kunna få på funktionerna i hamnen.

4.37 VA SYD är medveten om det som anförs av Länsstyrelsen vad gäller risk för sättningar på stickspåren. I kompletteringshandlingen *Bilaga 01-K-a* redogörs för att det bedöms föreligga låg risk för sättningar på stickspåren.[15]

4.38 VA SYD åtar sig att följa upp påverkan från sättningar i kontrollprogram för byggskedet, se åtagande 15 och 19 i *Bilaga A5-Y-a uppdatering Bilaga A5 Förteckning åtaganden.*

4.39 Åtagande 15 får därmed följande lydelse (tillägg i **fetstil**):

"Åtagande 15. Riskarbetet med avseende på sättningar på grund av grundvattenavsänkning enligt Bilaga M5 (Hydrogeologi och riskexponerade objekt) ska fördjupas inför byggskedet. Kontroll av

[13] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 12.1.5.1 (sid. 87) samt avsnitt 29.7 (sid. 316).
[14] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 29.7 (sid. 316 f.).
[15] *Bilaga 01-K-a komplettering Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning,* avsnitt 4.1.40 (sid. 46).

sättningar ska ingå i kontrollprogram. **Kontroll av sättningar utförs på de anläggningar inom påverkansområdet som enligt fackmannamässig bedömning riskerar att sätta sig**.

Utloppsledningar

4.40 Punkt 7. Natura 2000

4.41 *Punkt 7a*

Länsstyrelsen bedömer att verksamheten är tillståndspliktig enligt 7 kap. 28a § miljöbalken med anledning av de planerade anläggningsarbetena som kan riskera medföra en betydande påverkan på miljön i Natura 2000-området (SPA-området Lommaområdet SE0430173), bland annat genom grumling i samband med muddring och anläggande av de nya utloppsledningarna.

4.42 VA SYD vidhåller sin inställning att ansökt verksamhet inte på ett betydande sätt kommer att påverka miljön i ett naturområde som förtecknas i 7 kap. 27 § första stycket 1 och 2 miljöbalken. Behov av ett tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken aktualiseras därmed inte.[16]

4.43 Av bevarandeplan för Natura 2000-området Lommaområdet (SPA), SE0430173, framgår att bevarandemålet är att de ingående arterna i fågeldirektivet ska finnas kvar i livskraftiga populationer och dess utbredningsområde ska inte minska. Arternas livsmiljöer i öppna havsstrandängar, öppna betesmarker, vassar, starrtuvor och frodig vegetation nära vatten, kuster med grunda våtmarksmiljöer utan högre vegetation, torrare partier med kortvuxen vegetation samt grustag ska finnas kvar eller öka sin areal så att fåglarnas behov av häckningsplatser, föda och skydd tillgodoses. Det ska finnas en rik fisk- och evertebratfauna i havet och på strandängarna. Området ska undgå vidare exploatering. Träd och buskar får inte förkomma i sådan utsträckning att de påverkar prioriterade bevarandevärden negativt.

4.44 Bevarandeplanen och dess bevarandemål har beaktats i samband med att miljöbedömningarna i ansökningshandlingen *Bilaga M* har gjorts. Slutsatsen är att ingen betydande påverkan på dessa mål kan ske till följd av den ansökta verksamheten.

4.45 VA SYD har i ansökan framställt ett reservationsvist yrkande om Natura 2000-tillstånd, för det fall mark- och miljödomstolen skulle anse att ett sådant tillstånd är nödvändigt för att ansökt verksamhet ska kunna genomföras.[17]

4.46 *Punkt 7b och 7c*

Under anläggningsfasen kommer grumling uppkomma vid muddringsarbeten vilket sannolikt kommer att medföra att den rörliga faunan, så som fisk och kräftdjur, kommer söka sig bort från området. Vidare kommer ålgräset att övertäckas av det muddrade materialet och tillväxten hämmas. En negativ påverkan på ålgräs ger i sin tur en negativ påverkan på födotillgång för fåglar. Flera fågelarter inom Natura 2000-området livnär sig på födosök i vattenmiljön. Detta är likväl en påverkan som ligger till grund för tillståndsplikt enligt 7 kap 28a § MB. Länsstyrelsen konstaterar även att det i MKB:n anges att byggskedet kommer att medföra ett ökat inslag av buller samt grumling i vattenområdena.

[16] Ansökan, *Huvudinlaga,* avsnitt 14.103 (sid. 41).
[17] Ansökan, *Huvudinlaga,* avsnitt 14.103 (sid. 41).

Länsstyrelsen bedömer att om muddring genomförs under tidsperioden oktober till mars, kan påverkan minskas på ålgräs och andra naturvärden.

4.47 VA SYD delar inte Länsstyrelsens uppfattning om påverkan på Natura 2000-området. Bedömningen är att ålgräset inte påverkas av övertäckningen i den grad att det skulle hämma tillväxten och därmed påverka födotillgången för fåglar. Grumlingens påverkan på ålgräset genom övertäckning har beskrivits i *Bilaga M.*[18]

4.48 Resultatet från sedimentspridningsmodelleringen som redovisas i ansökningshandlingen *Bilaga M7 Sedimentspridningsmodell* visar generellt på låga sedimentkoncentrationer orsakade av muddringsarbetena.[19] Vid tillfällen med högre strömhastigheter ökar sedimentkoncentrationen i vattnet. Situationer med högre sedimentkoncentrationer är kortvariga eftersom mudderverket hela tiden flyttas i takt med att rännan muddras. Beaktat att varaktigheten för sedimentkoncentrationer över 40 mg/l med marginal bedöms understiga 14 dagar både sommar och vintertid, bedöms effekterna av grumlingen som liten negativ, se ansökningshandlingen *Bilaga M.*[20] Mot denna bakgrund, samt eftersom en möjlighet att få muddra året runt medför stora fördelar för projektets framdrift och möjligheten att anlägga de nya utloppsledningarna så snart som möjligt, vidhåller VA SYD att muddring ska få ske året runt. Det bedöms även vara en fördel för marin flora och fauna att muddringen inte riskerar att behöva göra upprepade uppehåll till följd av att muddringen inte kan ske i hårt väder, vilket typiskt sett inträffar sen höst och vinter.

4.49 I ansökningshandlingen *Bilaga M4.2.3 Påverkan på marin flora och fauna av sedimentspridning vid muddring,* redovisas att ålgräs har ett utpräglat ”lodrätt” växtsätt.[21] Vågrörelserna håller plantorna fria från partiklar varvid de nedfallande partiklarna tenderar att sedimentera mellan plantorna utan att täcka växterna. Eftersom känsligheten för pålagring bedöms vara liten och enbart en mindre yta närmast anläggningsarbetena påverkas, bedöms effekterna på flora och fauna till följd av sedimentövertäckning som liten negativ.

4.50 *Punkt 7d*

Länsstyrelsen anser att Natura 2000-tillstånd krävs för verksamheten och att detta bör kunna ges om åtgärder som begränsar grumling och påverkan från grumling vidtas i tillräcklig omfattning, bl a under vilken tidsperiod som arbetet utförs.

4.51 VA SYD hänvisar till bemötande av Länsstyrelsens punkt 7a och 7b–7c, avsnitt 4.41 och 4.46 ovan.

4.52 Punkt 8. Befintliga utloppsledningar

4.53 *Punkt 8a*

Länsstyrelsen anser att de befintliga utloppsledningarna ska avlägsnas efter att de nya ledningarna har tagits i bruk samt att det ska föreskrivas villkor inom vilken tid utrivningen ska vara genomförd. Länsstyrelsen är införstådd med att utrivning av befintliga ledningar

[18] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning,* avsnitt 14.4.2.1 (sid. 120 f.).
[19] *Bilaga M7 Sedimentspridningsmodell,* avsnitt 8.5 (sid. 42 f.) samt avsnitt 9 (sid. 43).
[20] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning,* avsnitt 14.4.2.1 (sid. 120 f.).
[21] *Bilaga M4.2.3 Påverkan på marin flora och fauna av sedimentspridning vid muddring,* avsnitt 6.2 (sid. 8).

inte omfattas av ansökan vilket, enligt länsstyrelsens mening, hindrar en nödvändig helhetsbedömning av projektet.

4.54 I ansökningshandlingen *Bilaga M* bedöms alternativet med att lämna kvar befintliga utloppsledningar vara det som innebär minst miljöpåverkan, jämfört med alternativet att riva och forsla bort dem.[22] Att lämna kvar utloppsledningarna innebär att det artificiella revet kan bibehållas.

4.55 I kompletteringshandlingen *Bilaga 11-K-a Miljöteknisk undersökning av befintlig utloppsledning* bedöms risken för exponering av föroreningar vara liten eftersom sedimenten ligger inneslutna i ledningen.

4.56 *Punkt 8b*

De befintliga ledningarna får, när de inte längre fyller någon teknisk funktion eller behövs för verksamheten, anses utgöra avfall i enlighet med 15 kap 1 § miljöbalken. Ett kvarlämnande av ledningarna på havsbotten är enligt länsstyrelsens uppfattning inte förenligt med hushållnings- och kretsloppsprincipen i 2 kap 5 § miljöbalken.

4.57 VA SYD delar inte Länsstyrelsens uppfattning att befintliga utloppsledningar utgör avfall i enlighet med 15 kap. 4 § 1 miljöbalken då VA SYD varken har för avsikt att göra sig av med befintliga utloppsledningar eller är skyldiga att göra sig av med dessa.

4.58 Befintliga utloppsledningar kommer kunna nyttjas under byggskedet tills verksamheten vid Sjölunda avloppsreningsverk övergår till driftskede. Det är således relativt långt fram i tiden som ledningarna kommer tas ur drift. Vidare kommer VA SYD, i linje med vad som framgår av 11 kap. 17 § miljöbalken, underhålla de befintliga utloppsledningarna så att ingen skada uppkommer.

4.59 Vad avser Länsstyrelsens hänvisning till hushållnings- och kretsloppsprincipen i 2 kap. 5 § miljöbalken hänvisas till bemötande av Länsstyrelsens punkt 8a, avsnitt 4.53 ovan.

4.60 *Punkt 8c*

Ett kvarlämnade av ledningarna på havsbotten riskerar vidare att medföra långsiktiga hinder och negativ påverkan på den marina miljön samt på andra allmänna och enskilda intressen, såsom sjöfart, fiske och framtida nyttjande av vattenområdet.

4.61 Se bemötande av Länsstyrelsens punkt 8a, avsnitt 4.53 ovan.

4.62 *Punkt 8d*

I Ramdirektivet för vatten ingår bland annat att statusklassificera kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd. En av parametrarna benämns Bottenstruktur (10.4) där artificiella strukturer ingår i bedömningen. Kvalitetsfaktorn har dålig status i berörd vattenförekomst och får därmed inte försämras. Om befintliga utloppsledningar kvarstannar på botten kommer de nya utloppsledningarna att öka andelen av vattenförekomsten som ses som påverkad vilket är en otillåten försämring.

4.63 VA SYD instämmer inte i Länsstyrelsens bedömning. De befintliga utloppsledningarna ligger redan på havsbotten och ingår därmed i bedömningen av parametern Grunda vattenområdets morfologi, där artificiella strukturer beaktas.

[22] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 10.3.1.2 (sid. 71).

4.64 VA SYD bedömer att anläggandet av nya utloppsledningar leder till en ökad förekomst av artificiella strukturer i Malmö hamnområde, som innebär att parametern Grunda vattenområdets morfologi kommer att försämras.[23]

4.65 VA SYD yrkar mot bakgrund av det ovanstående att undantag från 5 kap. 4 § miljöbalken ska meddelas.

4.66 *Punkt 8e*

Om ledningarna lämnas kvar finns det risk för framtida spridning av föroreningar i vattenområdet till följd av att ledningarna bryts ner eller skadas. Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska verksamhetsutövare vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga risk för skada eller olägenhet för människor hälsa eller miljön. Ett kvarlämnande av uttjänta ledningar på havsbotten innebär en risk för framtida miljöpåverkan.

4.67 I *Bilaga 11-K-a Miljöteknisk undersökning av befintlig utloppsledning* bedöms risken för exponering av föroreningar vara liten eftersom sedimenten ligger inneslutna i ledningen.

4.68 I enlighet med vad som anges ovan delar VA SYD inte Länsstyrelsens uppfattning om de befintliga ledningarna. VA SYD har gjort en bedömning att det inte går att klargöra hur långt upp i ledningen sedimentet återfinns men att det mest sannolika är att sedimentmäktigheten är som störst vid ändpunkten, för att successivt minska med avståndet till land, se *Bilaga 11-K-a Miljöteknisk undersökning av befintlig utloppsledning.* Som beskrivits i utredningen är volymen osäker då det endast finns åtkomst till ledningarna via utsläppsdysorna.

4.69 VA SYD vidhåller sammanfattningsvis att avveckling av befintliga utloppsledningar inte ingår i aktuell tillståndsprövning samt att avgränsningen är lämplig med avseende på vad som är miljömässigt motiverat.

4.70 Se vidare VA SYDs bemötande av Länsstyrelsens punkt 8a, avsnitt 4.53 ovan.

4.71 *Punkt 8e*

Mot bakgrund av att det bör finnas en gällande vattendom för de befintliga ledningarna hemställer länsstyrelsen att mark- och miljödomstolen, med stöd av 24 kap. 3 § pkt 6 och 4 §§ miljöbalken, i samband med nuvarande prövning, återkallar tillståndet för dessa ledningar och förordnar om utrivning. Utrivning bör genomföras snarast möjligt efter att de nya utloppsledningarna har tagits i bruk. I samband med utrivningen ska även sedimenten i ledningarna avlägsnas på ett miljömässigt godtagbart sätt så att de inte sprids i vattenområdet. Utrivningen kommer visserligen att innebära grumling i området men länsstyrelsen bedömer att om arbetena utförs under perioden oktober till mars begränsas påverkan på naturvärdena. Efter utrivning bör även rännorna för de borttagna ledningarna återställas till ursprungligt skick.

4.72 Genom deldom den 16 februari 1951 (AD 108/1949) fick Malmö stad tillstånd att förlänga de dåvarande avloppsledningarna från Rosendals kloakpumpstation och att bruka ledningarna för utsläpp av avloppsvatten och genom deldom den 15 juni 1953 (AD 7/1953) medgavs staden att dra ut ledningen till 10 meters vattendjup. Genom dom den 12 maj 1956 prövade vattendomstolen slutligt villkoren för utsläppet och lämnade Malmö stad tillstånd att genom dessa ledningar leda ut avloppsvatten i Lommabukten, under

[23] Ansökan, *Huvudinlaga*, avsnitt 14.71 ff. (sid. 37 ff.).

förutsättning att vattnet först genomgick låggradig biologisk rening vid ett Sjölunda reningsverk som skulle byggas.

4.73 Genom deldom den 16 januari 1962 (AD 98/1952) lämnade vattendomstolen tillstånd att i Lommabukten släppa ut avloppsvatten från Turbinens avloppsområde och angränsande hamnområden, via dels den befintliga ledningen, dels en ny ledning. Genom dom den 25 september 1964 (AD 98/1952) fastställdes den slutliga sträckningen och konstruktion av den norra utloppsledningen.

4.74 VA SYD ansöker nu om tillstånd till, bland annat, anläggande av två nya utloppsledningar som renat avloppsvatten ska släppas ut från. Ansökan omfattar inte de befintliga utloppsledningarna. VA SYD vill understryka att det är sökanden som avgränsar sin ansökan och således styr vad som ska ingå i denna. VA SYD har således valt att avgränsa bort prövningen beträffande befintliga utloppsledningar.

4.75 Länsstyrelsen hänvisar till 24 kap. 3 § första stycket 4 miljöbalken. Bestämmelsen förutsätter att det till följd av verksamheten eller åtgärden har uppkommit sådana förhållanden som enligt 2 kap. 9 § miljöbalken innebär att verksamheten inte får bedrivas. VA SYD konstaterar att stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken inte aktualiseras i förevarande fall.

4.76 Länsstyrelsen hänvisar vidare till 24 kap. 3 § första stycket 6 miljöbalken, enligt vilken ett tillstånd får återkallas om ett nytt tillstånd ersätter ett tidigare tillstånd. Inte heller denna punkt aktualiseras i nu aktuellt fall eftersom VA SYDs aktuella ansökan inte ersätter tillståndet för de befintliga utloppsledningarna. De befintliga utloppsledningarna har tillkommit genom en rad tidigare avgöranden som meddelat Malmö kommun – numera VA SYD – rätt att anlägga utloppsledningar, och genom separata tillstånd som gett kommunen respektive VA SYD rätt att leda bort renat avloppsvatten genom dessa. Det nya tillståndet avser anläggandet av två nya utloppsledningar och utsläpp av vatten genom dessa, och ersätter således inte det befintliga tillståndet såvitt avser anläggandet av utloppsledningar. Det befintliga tillståndet ersätts endast i den del det avser verksamheten vid Sjölunda avloppsreningsverk.

4.77 VA SYD har i ansökan[24] listat de gällande tillstånd och anmälningar som finns för den miljöfarliga verksamheten vid Sjölunda avloppsreningsverk. Det är dessa tillstånd som nu ansökt verksamhet ersätter.

4.78 Syftet med bestämmelsen i 24 kap. 3 § första stycket 6 miljöbalken är att möjliggöra ett klargörande av rättsläget i situationer där det är osäkert om det är fråga om ett nytt eller ett kompletterande tillstånd. De befintliga utloppsledningarnas tillstånd berörs inte av den nu aktuella ansökan och kan därför i nu aktuell tillståndsprövning inte återkallas med stöd av bestämmelsen.

[24] Ansökan, *Huvudinlaga,* avsnitt 5 (sid. 14 f.).

4.79 Punkt 9. Nya utloppsledningar

Länsstyrelsen vidhåller vad som tidigare framförts, att den muddrade rännan efter utläggning av utloppstuben återställs till ursprungligt skick.

4.80 VA SYD vidhåller sin tidigare framförda inställning. Återfyllnad anses inte vara motiverad sett till de nackdelar avseende genomförandetid, miljöpåverkan och ekonomi som en sådan åtgärd skulle innebära. [25]

4.81 Punkt 10. Fiskeavgift

4.82 *Punkt 10a*

Ett engångsbelopp kan accepteras under förutsättning av bolaget genomför återställning av det muddrade området. En återställning som inte påverkar ytterligare mjukbottnar runtomkring och som ger förutsättningar för snabb återväxt av ålgräs inom det påverkade området. Om en återställning inte genomförs bör det finnas skäl för en högre avgift som baseras på längre återhämtningstid.

4.83 Den muddrade rännans kanter är avfasade vilket är gynnsamt för vattenomsättningen och innebär goda förutsättningar för den naturliga återetableringen av ålgräs, se beskrivning av utformning i ansökningshandlingen i *Bilaga M.*[26]

4.84 Genomförda beräkningar av fiskeavgiften utgår från dessa förutsättningar, vilka medger en snabbare återväxt av ålgräs, se beräkning i kompletteringshandlingen *Bilaga 13-K-A Beräkning fiskeavgift*. Närmare motivering till beräknad fiskeavgift framgår även av VA SYDs komplettering[27]. Det saknas enligt VA SYDs uppfattning därmed skäl för att avgiften ska utgå från en längre återhämtningstid.

4.85 Mot bakgrund av det anförda motsätter sig VA SYD Länsstyrelsens förslag, såväl att återställa det muddrade området som att höja fiskeavgiften.

4.86 *Punkt 10b*

Vidare ser länsstyrelsen gärna att avgiften som ska erläggas till Havs- och vattenmyndigheten inte villkoras för specifikt i domen då det ibland kan försvåra användandet av medlen i åtgärdsarbetet. Bolagets förslag som anger "fiskefrämjande åtgärder i Öresund" bedöms som fullt gångbart.

4.87 VA SYD har inget att erinra avseende Länsstyrelsens synpunkt.

4.88 Punkt 11. Artskydd

Det är positivt att sökande nu ansöker om artskyddsdispens avseende grönfläckig padda och att sökande lämnat in en sådan ansökan till Länsstyrelsen. Synpunkter avseende detta hänskjuts därför till den processen och prövningen i sak. Länsstyrelsen vill påminna om att det kommer att krävas skyddsåtgärder enligt vad som tidigare framförts med avseende på grönfläckig padda.

4.89 VA SYD har varit i kontakt med Länsstyrelsen beträffande denna synpunkt och det har konstaterats föreligga ett missförstånd då VA SYD inte har ansökt om artskyddsdispens

[25] Ansökan, *Huvudinlaga,* avsnitt 14.85 (sid. 39).
[26] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, Figur 8-8, avsnitt 8.2.1.1 (sid. 51).
[27] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 9.1 (sid. 31).

inom ramen för något annat ansökningsförfarande. Länsstyrelsen har meddelat att synpunkter i fråga om artskydd kommer att framföras i kommande yttrande.

4.90 Skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder har föreslagits med avseende på grönfläckig padda, se ansökningshandlingen *Bilaga M4 Natur* samt kompletteringshandling *Bilaga 01-K-a*[28].

4.91 Punkt 12. Hantering av massor

Bolaget har angett att det kommer att uppkomma, vad som beskrivits som "användbara massor", som kan vara lämpliga att återvinna. Länsstyrelsen anser att bolaget bör ha en kod för avfall för anläggningsändamål.

4.92 VA SYD har i kompletteringsyttrandet uppmärksammat pågående lagändringar i 15 kap. miljöbalken, se VA SYDs komplettering[29]. Ändringarna har trätt i kraft från och med 1 juli 2026 utan övergångsbestämmelser som är tillämpliga i förevarande mål. Av 15 kap. 3 § miljöbalken följer därmed att avfallsregelverket inte ska tillämpas på icke-förorenade schaktmassor under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda.

4.93 Nämnda paragraf bedöms vara tillämplig för de massor som i ansökan benämns som *användbara massor*. Detta eftersom det är säkerställt att massorna kommer användas i sitt naturliga tillstånd för byggnads- och anläggningsändamål på den plats där arbetena utfördes. Hanteringen innebär ingen skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön baserat på beskriven påverkan och effekt som framgår av ansökningshandlingen *Bilaga M*[30] samt kompletteringshandlingen *Bilaga 01-K-a*[31]. Sammanfattningsvis är användbara massor uppkomna massor som genom provtagning bedöms vara användbara för bygg- och anläggningsändamål.

4.94 I författningskommentar till 15 kap. 3 § miljöbalken uppges att med ”på den plats” avses ett projektområde. Uttrycket ska inte tolkas för snävt.[32]

4.95 Motsvarande undantag har 1 juli 2026 införts i 29 kap. 4 a § miljöprövningsförordningen, även denna utan övergångsbestämmelser. En verksamhetskod för återvinning av avfall för anläggningsändamål är därför inte aktuell för användbara massor.

4.96 Punkt 13. Kulturmiljö

Länsstyrelsen vill upplysa om att inom ramen för Länsstyrelsens riksintresseöversyn har begäran om ändring av riksintresse Malmö [M114] och Alnarp [M76] skickats till Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsen avvaktar beslut i ärendena och vill uppmärksamma detta så att aktuellt anspråk ligger till grund för beslut vid prövningstillfället.

4.97 VA SYD noterar Länsstyrelsens synpunkt.

4.98 Vid kontakt med Riksantikvarieämbetet har ämbetet meddelat att beslut angående riksintressena bör kunna fattas under hösten 2026 och senast före årsskiftet 2026/2027. Sannolikheten att det sker förändringar i beskrivningarna, såväl vad gäller motiv som uttryck, är stor. Så har skett i samtliga omprövningsärenden för kulturmiljövårdens riksintresseanspråk i Skåne län som Riksantikvarieämbetet fattat beslut om sedan

[28] *Bilaga 01-K a Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 4.1.30 (sid. 37 ff.).
[29] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 10.81 (sid. 43).
[30] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 20.3.2 (sid. 254), avsnitt 20.5 (sid. 256 ff.) och avsnitt 20.6 (sid. 258 ff.).
[31] *Bilaga 01-K-a Komplettering Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 4.1.34 (sid. 42).
[32] Prop. 2025/26:108, sid. 112 f.

Länsstyrelsens revideringsprojekt inleddes 2020. VA SYD kommer att följa upp eventuella ändringar i kulturmiljövårdens riksintresseanspråk.

4.99 VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

4.100 Punkt 14. Grundvatten

4.101 *Punkt 14a*

Länsstyrelsen vidhåller sin uppfattning om att det krävs tydligare reglering avseende bortledande av inträngande yt- och grundvatten till tunnlarna, alternativt omfattningen på avsänkningen av grundvattennivån vid respektive schakt samt inom området för ombyggnation av Sjölunda avloppsreningsverk.

4.102 VA SYD vidhåller sin inställning i denna del och hänvisar till vad som framgår av VA SYDs komplettering[33] samt vad som anförs ovan i inledningen, avsnitt 1.11 angående avgränsningen av föreliggande ansökan i byggskedet.

4.103 *Punkt 14b*

Att hantera alla detaljer kring uppföljning via kontrollprogram på det sätt som bolaget uppfattas föreslå innebär att ett mycket stort ansvar faller på bolaget och tillsynsmyndigheten. Det innebär ett större krav på kontinuerlig utvärdering av resultaten från genomförda mätningar för riskvärdering och bedömning av behov av skyddsåtgärder, och även högre krav på tillsynsmyndighetens organisation och kompetens.

4.104 VA SYD noterar Länsstyrelsens synpunkt.

4.105 *Punkt 14c*

Länsstyrelsen har förståelse för att den mer detaljerade, platsspecifika kunskapen erhålls först längre fram i utrednings- och projekteringsprocessen. Länsstyrelsen anser dock att bolagets förslag på villkor och skyddsåtgärder inte är tillräckligt långtgående för att utgöra slutliga villkor och skadereglering i denna del.

4.106 VA SYD vidhåller att de villkor och skyddsåtgärder som föreslås i ansökan är tillräckliga och ändamålsenliga för att säkerställa att verksamheten bedrivs utan oacceptabel påverkan på omgivningen.

4.107 Den avvägning som har gjorts mellan preciserade villkor och kontrollprogrammets omfattning är väl anpassad till ansökans komplexitet och den ansökta verksamhetens art. En alltför detaljerad villkorsreglering i byggskedet riskerar att försvåra den flexibilitet som krävs för att hantera de mera detaljerade och varierade platsspecifika förhållanden som successivt klarläggs under genomförandefasen. Mot bakgrund av de synpunkter som inkommit med anledning av ansökt vattenverksamhet vill VA SYD dock uppmärksamma Länsstyrelsen på att vissa kompletterande åtaganden föreslås, se *Bilaga A5-Y-a*.

4.108 *Punkt 14d*

Omfattningen på inläckande grundvatten kan inte sättas i direkt relation till risk för skada på omgivningen, då detta påverkas av fler, och i allmänhet platsspecifika, faktorer. Ett alternativ kan vara att begränsa hur mycket grundvattennivån tillåts avsänkas för etablering av respektive schakt. Som det uppfattas så utgör värdena i tabell 9-1 i Bilaga

[33] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 10.152 ff. (sid. 53 ff.).

M5 (ab 11) grund för genomförda beräkningar och framtagande av grundvattenmodell. I avsaknad av andra värden att relatera till bör det som utgångspunkt vara dessa som utgör avgränsning för vattenverksamhetens omfattning i denna del.

4.109 VA SYD vidhåller sin tidigare redovisade inställning i denna del. Avsänkningen av grundvattennivån har angetts för respektive schakt utifrån beräknade volymer grundvatten som behöver bortledas, samt påverkansområdenas utbredning, se ansökningshandlingen *Bilaga M5* och kompletteringshandlingen *Bilaga 06-K-a2.*[34]

4.110 För närmare beskrivning och motivering hänvisas till VA SYDs komplettering.[35]

4.111 Punkt 15. Ledningsnätet

Länsstyrelsen anser att bolagets yrkade villkor 24 och 25 ger visst tolkningsutrymme i begreppet "avloppsledningsnätet". För att säkerställa en tydlig avgränsning och tillämpning av villkor 24 och 25 i tillsynen bör det av tillståndet framgå vilka delar av avloppsledningsnätet som omfattas av villkoren, företrädelsevis i form av karta.

4.112 Villkor 24 och 25 ska förstås som att de är tillämpliga för avloppsledningsnät som framgår av figur 9-1 i *Bilaga M2 Upptagningsområde och bräddningar*. VA SYD anser att en ytterligare precisering av delar av avloppsledningsnätet riskerar att få en allt för stor inlåsande effekt då det erfarenhetsmässigt kommer finnas skäl att se över avgränsningen.

4.113 Punkt 16. Överskottsvatten

Länsstyrelsen bedömer att det beräkningsverktyg som tagits fram är tillräckligt för att kontrollera att utsläppen av överskottsvatten inte riskerar att försämra statusklasser hos berörda recipienter. Då riskbedömningen kommer ske allteftersom behoven uppkommer kräver detta god och frekvent kommunikation med tillsynsmyndigheten.

4.114 VA SYD kommer att identifiera aktuell tillsynsmyndighet för respektive miljöaspekt samt respektive geografiskt läge för samverkan och återkommande dialog. Vad gäller överskottsvatten görs beräkningar för analysparametrar och tillhörande utsläppshalter inför byggstart av respektive schakt. Informationen delges aktuell tillsynsmyndighet i enlighet med kontrollprogrammet.

4.115 VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

4.116 Punkt 17. Kemikaliehantering i byggskedet

4.117 *Punkt 17a*

Länsstyrelsen håller med om att den sortens flexibilitet kan vara nödvändig, men gör bedömningen att detta måste utgöras av ett villkor för att säkerställa att tillsynsmyndigheten får insyn och möjlighet att påverka.

4.118 VA SYD delar inte Länsstyrelsens bedömning att kemikaliehanteringen i byggskedet ska regleras genom ett särskilt villkor.

4.119 Byggskedet löper under en begränsad period av den totala tillståndstiden och villkor som endast är hänförliga till byggskedet ska därför undvikas i möjligaste mån.[36]

[34] *Bilaga M5 Hydrogeologi och riskexponerade objekt och Bilaga 06-K-a2.*
[35] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 10.152 ff. (sid. 53 ff.).
[36] *VA SYDs komplettering*, avsnitt 3 (sid. 10 ff.).

4.120 Kontrollprogrammet för byggskedet inkluderar att information beträffande kemikaliehantering delges tillsynsmyndigheten.

4.121 Se vidare motivering i VA SYDs komplettering.[37]

4.122 *Punkt 17b*

Bolaget är också alltför snäv i sin beskrivning av hur kemiska produkter kan spridas till olika vatten.

4.123 VA SYDs beskrivning av hur kemiska produkter kan spridas till olika vatten återfinns i ansökningshandlingarna *Bilaga M11.3 Kemikaliehantering Avloppstunnel Söder* respektive *Bilaga M11.4 Kemikaliehantering Avloppstunnel Norr*. VA SYD vidhåller att denna beskrivning är fullgod och beskriver riskerna på ett tillfredsställande sätt.

4.124 Beskrivningen omfattar samtliga produkt- och materialtyper som vid normal användning kommer i kontakt med grundvatten – tunnelsegment, injekteringsmedel, fetter för tunnelborrmaskiner, konditioneringsprodukter för borrmassor och glidmedel[38], liksom spridning till utborrade massor via nötnings-, skumbildande och skumdämpande medel.[39]

4.125 För ytvatten beskrivs flera separata spridningsmekanismer: kontakt med överskottsvatten vid normal användning, spill och återslag vid injektering och sprutbetongsapplicering, lakning av tillsatsmedel, indirekt spridning via grundvattnet samt spill till följd av haverier och olyckor för produkter som hanteras i större mängder, exempelvis drivmedel.[40] Även driftskedet är belyst, där urlakning från den färdiga anläggningen till avloppsvattnet och vidare till recipienten om ämnena inte bryts ner i reningsverket beskrivs, med stöd av vetenskapliga lakförsök.[41]

4.126 Avseende krav på detaljeringsgrad i underlaget hänvisas till vad VA SYD har anfört i kompletteringen.[42]

4.127 *Punkt 17c*

Utöver beräknandet av RCR enligt ovan ska en generell riskanalys och riskbedömning göras för alla produkter som ska ligga till grund för säker hantering av produkten utifrån miljö- och hälsoskydd.

4.128 Val av bästa möjliga produkter ur hälso- och miljösynpunkt görs genom ett systematiskt arbete där underlag och motiv till val av produkt dokumenteras.[43] För alla kemiska produkter ska produktens egenskaper ur hälso- och miljösynpunkt beaktas. Kemiska produkter utan miljö- och/eller hälsofarliga ämnen ska i första hand användas. För övriga ämnen ska riskanalys göras, oavsett om de kommer i kontakt med mark och/eller vatten.

---

[37] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 10.42 ff. (sid. 37 ff.).
[38] *Bilaga M11.3 Kemikaliehantering Avloppstunnel Söder,* avsnitt 8.1 (sid. 18), *Bilaga M11.4 Kemikaliehantering Avloppstunnel Norr*, avsnitt 7.1 (sid. 17 f.).
[39] *Bilaga M11.3 Kemikaliehantering Avloppstunnel Söder,* avsnitt 8.2 (sid. 19), *Bilaga M11.4 Kemikaliehantering Avloppstunnel Norr*, avsnitt 7.2 (sid. 19).
[40] *Bilaga M11.3 Kemikaliehantering Avloppstunnel Söder*, avsnitt 8.3 (sid. 19 f.), *Bilaga M11.4 Kemikaliehantering Avloppstunnel Norr*, avsnitt 7.3 (sid. 19 f.).
[41] *Bilaga M11.3 Kemikaliehantering Avloppstunnel Söder*, avsnitt 8.3 (sid. 20).
[42] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 3 (sid. 10 ff.).
[43] *Bilaga M11.3 Kemikaliehantering Avloppstunnel Söder,* avsnitt 6 (sid. 5 ff.) och *Bilaga M11.4 Kemikaliehantering Avloppstunnel Norr*, avsnitt 5 (sid. 5 ff.).

Även kemiska produkter utan miljö- eller hälsofarliga ämnen ska riskbedömas, om de kan komma i kontakt med mark och grundvatten.[44]

4.129 En generell riskanalys och riskbedömning kommer således göras för kemiska produkter och framgår av kontrollprogram för byggskedet.

4.130 Villkorsmotivering

4.131 *Villkor 2, Buller (punkt 18 vm)*

Länsstyrelsen delar inte uppfattningen om att konsekvenserna är ringa. Långvarigt buller utgör en hälsorisk för människor som utsätts för det och överskridandena härrör från arbete som planeras pågå i månader, eller veckor för överskridande nattetid. Det är rimligt att bolaget tillhandahåller alternativt boende och vistelse för de personer som riskerar drabbas av långvariga bullerstörningar. Bolaget har vidare angett att arbete vid schakt S11, S16 och S16(2) som medför risk för överskridande vid närliggande fastigheter endast förväntas utföras klockan 07.00 till 19.00. Länsstyrelsen anser att denna begränsning bör föreskrivas som ett villkor för att minimera bullerolägenheterna.

4.132 VA SYD kartlägger störande arbetsmoment och avser att informera boende om kommande störningar. VA SYD har tidigare anfört att det har identifierats att inomhusvärden innehålls i samtliga fastigheter förutom i Malmö Hugo 17, se ansökningshandling *Bilaga M10.1 Buller, vibrationer och stomljud*[45]. VA SYD har dock fått information från fastighetsägaren om att det har skett fönsterbyten i aktuell fastighet. Detta medför att inomhusvärdena förväntas innehållas.

4.133 Vid bullernivåer som överskrider Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:15) vidtas åtgärder. Hur kontroll, uppföljning och åtgärder ska göras beskrivs i ansökningshandlingen *Bilaga K1 Förslag till kontrollprogram byggskede*[46]. Beräkningar, bedömningar och förslag till skyddsåtgärder framgår av ansökningshandlingarna *Bilaga M*[47], *Bilaga M10.1 Buller, vibrationer och stomljud*[48] samt *Bilaga M10.5 Buller, vibrationer och stomljud i bygg-och driftskede Avloppstunnel Söder.*

4.134 VA SYD har föreslagit erforderliga åtgärder som kan vidtas vid behov. Det ska upprepas att MAXIMA har ett – relativt sett – kort byggskede för respektive schakt, bortsett från schakt S01 Sjölunda pumpstation. Val av anläggningsmetod har anpassats för att minimera risk för störning. Länsstyrelsens begränsning i tid för när arbeten får utföras kan medföra ökade kostnader, bland annat då entreprenaden inte kan genomföras i den takt som krävs. Det ska erinras om att MAXIMA är av en omfattande komplexitet som kräver noggrann planering för utförandetiden. Vid en rimlighetsavvägning mellan ökade kostnader och den störning som kan upplevas vid ett fåtal fastigheter kan det konstateras att Länsstyrelsens förslag till villkor 2 inte är rimligt.

4.135 VA SYD motsätter sig därför Länsstyrelsens förslag till villkor 2.

4.136 *Villkor 3, Vibrationer (punkt 19 vm)*

För kulturhistoriskt värdefulla byggnader dessa krävs det en sakkunnig förbesiktning för att tydliggöra ev. kommande ansvarsfrågor. Tillsynsmyndigheten måste ges möjlighet att

[44] *Bilaga 01-K-a Komplettering Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning,* avsnitt 4.5.1 (sid. 71 f.).
[45] *Bilaga M10.1 Buller, vibrationer och stomljud,* Tabell 9-1 (sid. 9).
[46] *Bilaga K1 Förslag till kontrollprogram byggskede*, avsnitt 7.8 (sid. 11 f.).
[47] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 23.8 (sid. 283).
[48] *Bilaga M10.1 Buller, vibrationer och stomljud,* avsnitt 9.1 (sid. 9).

föreskriva skyddsåtgärder i form av begränsningsvärden för vibrationen om besiktning och riskanalys indikerar att sådana kan behövas.

4.137 VA SYD motsätter sig Länsstyrelsens tillägg i villkor 3. VA SYD bedömer att kontrollprogrammet för byggskedet i tillräcklig omfattning kommer tillgodose eventuellt behov av sakkunniga för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Av åtagande nummer 16 framgår även att vibrations- och sättningskänsliga byggnader inom 100 meter från tunnelsträckningen som identifierats vid en riskbedömning ska för- och efterbesiktigas, se *Bilaga A5-Y-a*. I sammanhanget kan det nämnas att VA SYD har under våren 2026 genomfört riskinventeringar längs tunnellinjen och identifierat riskobjekt i form av byggnader, anläggningar, ledningar och känsliga verksamheter.

4.138 I linje med vad som anförts tidigare i detta yttrande är delar av de åtgärder som regleras av tillståndet varken är lämpliga eller nödvändiga att detaljreglera i villkor, särskilt i fråga om aktiviteter under byggskedet, se även VA SYDs komplettering.[49] Sammantaget är det obehövligt att utöka villkor 3 till den detaljeringsgrad som Länsstyrelsen yrkar.

4.139 *Villkor 4, Lukt (punkt 20 vm)*

Eftersom risk för uppkomst av lukt vid tunnlarna inte kan uteslutas anser länsstyrelsen att det kan krävas villkor avseende luktolägenheten inte bara för reningsverket utan också för tunnlar och tillhörande ledningsnät enligt ansökans avgränsning. Villkoret gäller även under byggskedet då det finns risk för uppkomst av störande lukt från exempelvis kemikalier som används vid tunneldrivningen. Bolaget har inte i ansökan visat att sådan risk inte föreligger, och heller inte föreslagit några skyddsåtgärder för att minimera eller hantera uppkomsten av luktolägenheter vid tunneldrivningen.

4.140 VA SYD motsätter sig Länsstyrelsens förslag till villkor 4.

4.141 VA SYD bedömer att Länsstyrelsens förslag till ändring av villkoret är mera långtgående än vad som krävs för den ansökta verksamheten. Länsstyrelsens villkorsförslag är utvidgat till att inte bara gälla för Sjölunda avloppsreningsverk, utan även gälla avloppstunnlar och avloppsledningsnät i byggskedet. VA SYD vill uppmärksamma Länsstyrelsen på att avloppstunnlarna i byggskedet är en byggarbetsplats som inte genererar störande lukt från betong eller kemikalier 25 meter under mark. Avloppsledningsnätet är samtidigt intakt fram till dess befintligt ledningsnät ska anslutas till de driftsatta avloppstunnlarna. In- och urkoppling av avloppsledningar ingår i VA SYDs ordinarie verksamhet och utförs enligt ordinarie rutiner utan specifika villkor. Den mycket begränsade risken för lukt i byggskedet ska ställas i relation till det föreslagna villkoret som krav på kontroll och uppföljning av ett omfattande geografiskt område, vilket gör villkoret svårt att efterleva för verksamhetsutövaren. Överträdelse av villkor är straffrättsligt sanktionerade, vilket innebär att en verksamhetsutövare måste ha faktisk möjlighet att efterleva ett villkor.[50] Detta bedöms inte vara möjligt för VA SYD med tanke på att det berörda avloppsledningsnätet är flera mil långt.

4.142 Vidare avser VA SYD förbereda för möjligheten att installera eventuell reningsutrustning i avloppstunnlarna, även om det idag inte bedöms vara erforderligt med en sådan skyddsåtgärd. Sammantaget bedöms avloppstunnlarna inte ge upphov till besvärande lukt i sådan omfattning att det krävs en villkorsreglering. Skulle sådan lukt trots allt uppstå finns möjlighet att vidta skyddsåtgärder.

[49] *VA SYDs komplettering*, avsnitt 3.36 (sid. 14).
[50] NJA 2006 s. 310 och MÖD 2009:2.

4.143 Sammantaget motsätter sig VA SYD förslag till ändring av villkor 4.

4.144 *Villkor 5, Kemiska produkter (punkt 21 vm)*

Länsstyrelsen yrkar på tillägg till villkoret avseende skyddsåtgärder vid lagring av sinsemellan reaktiva ämnen, påkörningsskydd samt skydd vid nederbörd vid invallning så att det säkerställer en mer heltäckande reglering av kemikaliehanteringen.

Länsstyrelsen yrkar på tillägg i villkoret om att drivmedelstankarna ska vara ADR-klassade eftersom de är konstruerade för att tåla påkänningar vid transport och hantering vilket innebär att de kan lyftas och flyttas på ett säkert sätt, vilket i sin tur minskar risken för läckage vid stötar, vibrationer eller annan olycka.

Länsstyrelsen vill förtydliga att villkoret i sin helhet även gäller för all kemikaliehantering i samband med tunneldrivningen under byggskedet, exempelvis i arbetsområden kring schakten.

4.145 VA SYD accepterar Länsstyrelsens villkorsförslag, det vill säga följande (tillägg i **fetstil**):

Villkor 5. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras och förvaras så att spill eller läckage förebyggs och på sådant sätt att förorening av mark, vatten och luft inte riskeras.

Förvaring av flytande kemiska produkter och farligt avfall ska ske på yta som är hårdgjord, försedd med invallning eller annan motsvarande konstruktion till skydd mot utsläpp. **Uppsamlingsvolymen ska motsvara minst den största enskilda behållarens volym plus 10 % av volymen av övriga behållare. Kemikalierna ska vara väl uppmärkta och förvaring ska ske så att sinsemellan reaktiva ämnen inte kan blandas. Vid förvaring inom körytor ska det invallade området förses med skydd mot påkörning. Vid förvaring utomhus ska det invallade området vara skyddat mot nederbörd.**

I *byggskedet* får dock oljehantering, inklusive tankning, och uppställning av arbetsmaskiner ske utanför hårdgjord yta. **Drivmedelstankar ska vara ADR-klassade.** Utrustning för uppsamling och sanering av spill ska finnas lättillgängligt inom arbetsområdet.

4.146 Reviderat villkor 5 framgår av *Bilaga A2-Y-a Yrkanden och villkor*.

4.147 *Villkor 6, Driftstörning (punkt 22 vm)*

Länsstyrelsen anser det vara oklart vad andra stycket i villkoret avser för slags olägenheter som inte täcks in av första stycket och för vilket det dessutom skulle kunna medges tillfälligt överskridande av utsläppvillkor. Mot bakgrund härav anser länsstyrelsen att det ska strykas eller utvecklas.

Länsstyrelsen motsätter sig att tillsynsmyndigheten ska kunna medge tillfälligt överskridande av utsläppsvillkor. Det bör inom verksamheten finnas väl utarbetade rutiner och tillräcklig beredskap för olika typer av haverier, så att dessa händelser inte ska behöva innebära att utsläppvillkoren regelmässigt överskrids. Vad gäller reparations- och underhållsarbeten bör de kunna planeras och genomföras så att minsta möjliga olägenhet för recipient eller omgivningen sker,

Vidare ifrågasätter länsstyrelsen behovet av ett sådant tillägg med hänsyn till den utformning som bolaget avser att bygga ut verket för, vilket innebär hög redundans och robusthet i vald processdesign. Därutöver söker bolaget för utsläppshalter räknat som årsmedelvärden, vilket i sig ger en viss marginal för avvikande utsläpphalter.

4.148 VA SYD motsätter sig ändring av villkor 6.

4.149 Villkor 6 är viktigt för att möjliggöra driften av Sjölunda avloppsreningsverk vid haveri eller driftstopp. Villkoret motsvarar vad som framgår i praxis, se exempelvis Mark- och

miljödomstolen vid Växjö tingsrätts dom den 27 oktober 2025 i mål nr M 2843-24 och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts dom den 18 februari 2026 i mål nr M 5059-25.

4.150 Även Naturvårdsverket har lämnat synpunkter avseende villkor 6, vilka bör beaktas vid en bedömning av en rimlig utformning av villkor 6. För närmare bemötande i denna del hänvisas till Naturvårdsverket punkt 3b, se avsnitt 4.251 nedan.

4.151 *Villkor 11, Resthalter byggskede (punkt 23 vm)*

Länsstyrelsen yrkar att utsläppshalterna under byggskedet fastställs som begränsningsvärden eftersom riktvärden sedan länge är utmönstrade som begrepp i villkor för tillstånd (MÖD 2009:2, 2009:9). Länsstyrelsen föreslår ett tillägg i villkoret som ger utrymme för tillfälligt ökade utsläpp om behov skulle uppstå.

4.152 VA SYD motsätter sig Länsstyrelsens tillägg i villkor 11 och vidhåller vad som angetts som motivering i ansökan[51]. Detta eftersom villkoret innebär en oförändrad påverkan på recipienten under byggskedet, i förhållande till nuläget, och att ingen otillåten påverkan på miljökvalitetsnormer för ytvatten uppkommer. Utgångspunkten är således att den ansökta verksamhetens utsläpp är förenligt med tillåtlighetskravet i 5 kap. 4 § miljöbalken. Mot denna bakgrund är inte möjligt att med stöd av hänvisad bestämmelse föreskriva mer långtgående krav än vad som är skäligt enligt 2 kap. 7 § miljöbalken. I enlighet med praxis och förarbeten bedöms riktvärden vara godtagbara under den begränsade tid som byggskedet utgör.[52] Vidare vill VA SYD understryka att en bättre rening inte kan uppnås förrän nya reningssteg har driftsatts, det vill säga när om- och utbyggnad av Sjölunda avloppsreningsverk är genomfört. Ansökt verksamhet syftar till att ge tillräcklig kapacitet och driftsstabilitet för att klara villkor på resthalter. Att skärpa villkoren från riktvärden till begränsningsvärden under byggskedet kommer inte påverka hur avloppsreningsverket kan drivas och vilken kapacitet det har under byggskedet, innan det är utbyggt. Det kommer inte heller förändra hur stor miljöpåverkan det har under byggtiden. Det tål även att upprepas att ökad belastning på Sjölunda avloppsreningsverk inte kommer att vara aktuell förrän schakt S01 Sjölunda pumpstation samt Avloppstunnel Norr står klara, det vill säga när avloppsvatten som idag renas i Källby avloppsreningsverk i Lund leds till Sjölunda avloppsreningsverk och Sjölunda avloppsreningsverk är utbyggt och driftsatt för att behandla den ökade belastningen.

4.153 Mot ovan bakgrund bestrider VA SYD att villkor 11 ändras på det sätt om Länsstyrelsen gör gällande. För närmare beskrivning och motivering hänvisas till *Bilaga 03-Y-a Yttrandeomgång 1 Samlat underlag inkomna yttranden*.

4.154 *Villkor 13, Resthalter driftskede (punkt 24 vm)*

Åtgärdsbehovet för möjliga åtgärder för fosfor från reningsverk på land är beräknat till 0,07 ton/år och åtgärdsbehovet för kväve från reningsverk är beräknat till 213 ton/år.

Ansökt verksamhet kommer, med av bolagets yrkade årsmedelhalt för totalfosfor på 0,2 mg/l och för totalkväve på 6 mg/l, leda till att utsläpp av totalfosfor, från dagens 15,0 ton/år minskar till 14,5 ton/år (en minskning på 0,5 ton eller 3 %). Mängden utsläppt totalkväve kommer att minska från dagens 516,1 ton/år till 435,2 ton/år (en minskning på 80,9 ton eller 16 %).

[51] Ansökan, *Huvudinlaga*, avsnitt 15.35 ff. (sid. 51)
[52] Ansökan, *Huvudinlaga,* avsnitt 15.35 ff. (sid. 51).

Källby avloppsreningsverk har i medel släppt ut ca 90 ton kväve per år (2020–2024) och Borgeby avloppsreningsverk släpper ut ca 9 ton kväve per år. En viss retention sker i åarna vilket gör att allt kväve inte når mynningen men om man räknar högt så skulle en haltnivå på 5 mg/l (153+90+9 ton/år) utgöra en minskning med 252 ton till Lommabukten vilket är högre än åtgärdsbehovet från reningsverken. Bolagets förslag på 6 mg/l ger en minskning, tillsammans med Källby och Borgeby reningsverk, med ca 180 ton/år, det vill säga då uppnås inte åtgärdsbehovet.

Utifrån ovanstående resonemang anser länsstyrelsen att bolagets förslag på 0,2 mg P/l kan godtas medan utsläppet av kväve behöver minska och därför yrkar länsstyrelsen på att en utsläppshalt om 5 mg/l och ett högsta mängdutsläpp om 363 ton per år fastställs i villkoret.

4.155 VA SYD motsätter sig Länsstyrelsens tillägg i villkor 13 och vidhåller vad som angetts som motivering i ansökan[53] jämte komplettering[54].

4.156 Utförd recipientutredning visar att ansökt verksamhet, jämte ett driftsvillkor på 6 mg/l kväve (se villkor 13), inte försämrar eller äventyrar möjligheten att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer på ett otillåtet sätt.[55] Utgångspunkten är således att den ansökta verksamhetens utsläpp av kväve kan konstateras förenlig med tillåtlighetskravet i 5 kap. 4 § miljöbalken. Mot denna bakgrund är det inte möjligt att med stöd av hänvisad bestämmelse föreskriva mer långtgående krav än vad som är skäligt enligt 2 kap. 7 § miljöbalken.

4.157 VA SYD bestrider att det är tekniskt och ekonomiskt rimligt att klara en halt ner mot 5 mg/l, se ansökningshandlingen *Bilaga T1*[56]*.* Sjölunda avloppsreningsverk är en komplex anläggning där lokalisering och utformningen på fastigheten Sjölunda 9 har undergått omfattande utredning för den ansökta layouten.[57] Den sökta layouten, inklusive MBR-stegets yta och utformning, är bestämd med miljö- och kostnadshänsyn för avloppsreningsverket i stort.[58] En översiktlig bygg- och rivningsplan bifogas därtill, *se Bilaga 04-Y-a Yttrandeomgång 1 Översiktlig bygg- och rivningsplan Sjölunda*.

4.158 Ett striktare krav på kvävereningen, både i form av en lägre halt och ett mängdvillkor, kräver dels tillgång till större volymer biosteg, dels ökad resursåtgång genom en ökad förbrukning av kolkälla och en större energiförbrukning närmare 1 500 ton CO_2e/år. Båda dessa aspekter innebär tekniska svårigheter och ökade kostnader. Beräkningar för alternativkostnader har utgått från den förstudie som gjordes för att bedöma olika tekniker och deras påverkan på kostnader och drift, se ansökningshandling *Bilaga M3.1 Alternativutredning Sjölunda ARV*[59]. Samtidigt visar *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten* att miljönyttan till följd av ett strängare haltvillkor för kväve, jämfört med sökt haltvillkor, är begränsad.[60]

4.159 För närmare beskrivning och motivering hänvisas till *Bilaga 03-Y-a*.

[53] Ansökan, *Huvudinlaga*, avsnitt 15.41 ff. (sid. 52).
[54] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 11.2 (sid. 122) samt avsnitt 11.23 ff. (sid. 100 f.).
[55] Ansökan, *Huvudinlaga*, avsnitt 14.60 ff. jämte villkorsmotiveringen avsnitt 15.41 ff. (sid. 52).
[56] *Bilaga T1 Teknisk beskrivning Sjölunda avloppsreningsverk*, avsnitt 7.3.2 (sid 41).
[57] Underlag Yttrandeomgång 1, Sjölunda avloppsreningsverk, avsnitt 2.1.1 (sid. 3 ff.).
[58] Bilaga M3.1, Alternativutredning Sjölunda ARV, Tabell 4.4 (sid. 11).
[59] *Bilaga M3.1 Alternativutredning Sjölunda ARV,* Tabell 4.4 (sid. 11).
[60] *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten,* avsnitt 6 (sid. 38 ff.).

4.160 VA SYDs bedömning är att vald utformning av den ansökta om- och utbyggnaden av Sjölunda avloppsreningsverk är den mest lämpliga med avseende på anläggningens totala påverkan på människors hälsa och miljön.

4.161 Vidare gör VA SYD även bedömningen att ett striktare villkor än 5 mg/l avseende kväve inte är miljömässigt, tekniskt eller kostnadsmässigt motiverat enligt 2 kap. 7 § miljöbalken, vid en jämförelse mellan den begränsade miljönytta som uppnås av en lägre utsläppshalt och den stora kostnadsökning som en lägre halt i villkoret innebär. För närmare beskrivning och motivering hänvisas till VA SYDs komplettering.[61]

4.162 En översiktlig bygg- och rivningsplan för Sjölunda avloppsreningsverk biläggs detta yttrande, se *Bilaga 04-Y-a Yttrandeomgång 1 Översiktlig bygg- och rivningsplan Sjölunda.*

4.163 *Villkor 15, Biogas (punkt 25 vm)*

Länsstyrelsen yrkar om tillägg i villkoret avseende gasfacklans kapacitet att förbränna hela den mängd gas som produceras och att den även ska fungera vid ogynnsamt väder.

4.164 VA SYD accepterar delvis Länsstyrelsens förslag till villkor 15. Det saknas dock tekniska och miljömässiga skäl att upprätthålla gasfacklans förbränning även under ogynnsamma väderförhållanden. Villkor 15 föreslås därmed ges följande lydelse (tillägg i **fetstil**):

”Villkor 15. VA SYD ska verka för att den biogas som produceras vid anläggningen nyttiggörs. Biogas som inte nyttiggörs samlas upp och förbränns. Vid haveri eller underhållsarbeten i gasklocka, gasfackla eller värmeproduktionssystem ska VA SYD vidta åtgärder för att minimera utsläppen.

Gasfacklan ska ha kapacitet att förbränna hela den mängd gas som produceras och vara robust.”

4.165 Reviderat villkor 15 framgår av *Bilaga A2-Y-a*.

4.166 *Villkor 16, Rötningsanläggningen/externslam och externt organiskt material (punkt 26 vm)*

Länsstyrelsen ifrågasätter syftet och behovet av villkoret. Villkoret bör antingen strykas eller ytterligare motiveras av bolaget. I avsnitt 10.226 i kompletteringen framgår att bolaget anser att slam som kan uppstå vid haveri i bolagets avloppsreningsverk belägna utanför upptagningsområdet för Sjölunda avloppsreningsverk, är externt organiskt material. Externslam från avloppsreningsverk ingår alltså i fraktionen externt organiskt material och formuleringen av villkoret borde således bli "Vid rötningsanläggningen får och externt organiskt material behandlas", vilket gör villkoret överflödigt. Utformningen av föreslaget villkor förespeglar vidare att samtliga nämnda avfallsfraktioner mottas direkt till rötkammaren vari de behandlas. Enligt handlingarna verkar dock endast fett från fettavskiljare komma tas emot direkt i rötkammaren. Detta innebär att villkoret inte kan anses vara vare sig korrekt eller tydligt vilket även ur denna aspekt gör det överflödigt.

4.167 VA SYD anser att villkor 16 bör föreskrivas då det bedöms vara praxis, se exempelvis Henriksdals avloppsreningsverk.[62] Vidare finns det ett motsvarande villkor i befintligt tillstånd för Sjölunda avloppsreningsverk och fyller en funktion mot bakgrund av den terminologi och uppdelning av fraktioner som ansökt verksamhet omfattar.

[61] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 11.23 ff. (sid. 100 f.).
[62] Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts dom den 14 december 2017 i mål M 3980-15, delvis ändrad genom Mark- och miljööverdomstolens dom den 18 februari 2019 i mål M 316-18.

4.168 *Villkor 18, Processkemikalier (punkt 27 vm)*

För att undvika oklarheter bör det dock förtydligas att villkoret avser kemikalier för reningsprocesserna vid reningsverket, exempelvis fällningskemikalier och kemikalier för slambehandling eftersom kemikalier kommer att användas för andra ändamål inom verksamheten än själva reningsprocessen.

4.169 VA SYD accepterar Länsstyrelsens förslag till förtydligande om att villkoret avser reningsprocesser vid reningsverket, se följande (tillägg i **fetstil**):

”Villkor 18. Tillsynsmyndigheten ska meddelas innan VA SYD inför nya, eller byter ut, processkemikalier **i reningsprocesser inom avloppsreningsverket.”**

4.170 Reviderat villkor 18 framgår av *Bilaga A2-Y-a*.

4.171 *Villkor 25, Ledningsnätsplan (punkt 28 vm)*

Med anledning av att tillskottsvatten och bräddningar kan ha stor betydelse för dels reningsverkets funktion, dels för recipienten, bedömer länsstyrelsen att den justerade villkorsformuleringen är motiverad och mer ändamålsenlig för både bolaget och tillsynsmyndigheten. För att säkerställa en tydlig avgränsning och tillämpning av villkor 24 och 25 i tillsynen bör det av tillståndet framgå vilka delar av avloppsledningsnätet som omfattas av villkoren, företrädelsevis i form av karta, se motivering ovan under "Ledningsnätet" s 11.

4.172 VA SYD motsätter sig Länsstyrelsens villkorsförslag. Att en ledningsnätsplan ska finnas tillgänglig tre år efter att VA SYDs tillstånd har tagits i anspråk är inte en rimlig tidsram med hänsyn till tiden för driftsättning av Sjölunda avloppsreningsverk (cirka åtta år). Vidare kommer Avloppstunnel Söder och Avloppstunnel Norr inte att kopplas in till Sjölunda avloppsreningsverk förrän S01 Sjölunda pumpstation har tagits i drift och befintligt avloppsledningsnät har anslutits till avloppstunnlarna. Ledningsnätet kommer således att vara detsamma som i den befintliga verksamheten fram till och med driftsättning. För befintlig verksamhet finns redan gällande åtgärdsplaner och det åtgärdsarbete som villkoret omfattar är således relevant först efter driftsättning av Sjölunda avloppsreningsverk, Sjölunda pumpstation och anslutning av befintligt avloppsledningsnät till de färdigställda avloppstunnlarna. Det är därför av stor vikt att villkoret är kopplat till driftsättningen och inte ianspråktagande av tillståndet.

4.173 VA SYDs föreslagna villkor har även stöd i praxis.[63]

4.174 I tillägg till vad som ovan angetts kan nämnas att VA SYD har ett strategiskt forum för satsningar inom tillskottsvatten. Arbete pågår med en tillskottsvattenplan som ska innehålla åtgärdsförslag och prioriteringar.

4.175 Även Naturvårdsverket har lämnat synpunkter avseende villkor 25. För närmare motivering hänvisas därmed till Naturvårdsverket punkt 2d, avsnitt 4.242 nedan.

[63] Se Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätts dom den 12 juni 2020 i mål M 2301-19, delvis ändrad genom Mark- och miljööverdomstolens dom den 18 februari 2022 i mål M 8146-20.

4.176 *Villkor 26, Kontrollprogram i byggskede (punkt 29 vm)*

Länsstyrelsen anser att kontrollprogrammen även måste innehålla specificeringar kring provtagning och hantering av massor.

4.177 VA SYD motsätter sig Länsstyrelsens villkorsförslag. Kontrollprogrammen kommer att ange hur provtagning och hantering av massor ska ske, men detta är varken vedertaget, erforderligt eller lämpligt att reglera i villkor. Se vidare motivering i VA SYDs komplettering.[64]

4.178 *Villkor 27, Kontrollprogram i driftskede (punkt 30 vm)*

Länsstyrelsen anser därför att villkoret för kontrollprogrammet bör kompletteras med provtagning av relevanta smittämnen i utgående vatten.

4.179 VA SYD motsätter sig Länsstyrelsens förslag till tillägg till villkor 27 avseende kontrollprogrammet. Kontrollprogrammet kommer att innehålla alla aktuella parametrar som ska mätas i driftskedet.

4.180 Åtaganden

4.181 *Åtagande 2, (punkt 31 vm)*

Länsstyrelsen bedömer att denna skyddsåtgärd kan vara tillräcklig men bedömer det vara okontrollerbart för sökande att veta om det pågår häckning eller inte. Därför föreslås att arbetena enligt ovan inte alls utförs under fåglarnas häckningssäsong, mars-september, dvs tillägget "...om häckning pågår" tas bort. Om bolaget inte åtar sig ovanstående justering, yrkar länsstyrelsen att den av länsstyrelsen justerade formuleringen fastslås som villkor.

4.182 VA SYD vidhåller utformning av åtagande 2 och beskrivna skyddsåtgärder i *Bilaga M4.2.4 Artskyddsutredning fåglar i Norra hamnen*[65]. Att explicit begränsa skyddsåtgärden till en årlig tidsperiod bedöms inte nödvändigt i förevarande fall. Artskyddsutredningen visar att skyddsåtgärderna avser primärt tio fågelarter och dessa kan förväntas häcka under perioden mars-september, men häckningsperioden varierar fågelarterna emellan. Vidare är det osäkert om häckning kommer pågå varje år och/eller i vilken omfattning häckningen påverkar planerade åtgärder. Av detta skäl skulle ett åtagande för tidsperioden mars-september riskera att kraftigt begränsa möjligheten att utföra ansökta verksamheter och etablering av arbetsområden, utan tydlig nytta för berörd fågelart. VA SYD kommer i huvudsak följa de generella tidsperioderna såsom beskrivits i *Bilaga M4.2.4 Artskyddsutredning fåglar i Norra hamnen* men det är nödvändigt att varje år i första skedet konstatera om häckning pågår. På så sätt kan åtagandet anpassas utifrån berörd fågelart.

4.183 Länsstyrelsens förslag på ytterligare villkor

4.184 *Villkor Lst 1, Metan- och lustgasutsläpp (punkt 32 vm)*

Länsstyrelsen anser att verksamheten ska bedrivas så att metan- och lustgasutsläpp från anläggningen förebyggs och begränsas. Mot bakgrund av gasernas stora klimatpåverkan samt de utsläpp som bolaget redovisat bedömer länsstyrelsen att finns skäl att reglera frågan i villkor. Vidare bör bolaget genomföra mätning av metanutsläpp och läcksökning. Identifierade läckor bör åtgärdas skyndsamt. Återkommande mätningar möjliggör

[64] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 10.368 ff. (sid. 77).
[65] *Bilaga M4.2.4 Artskyddsutredning fåglar i Norra hamnen*, avsnitt 4.5 (sid. 16).

uppföljning av verksamhetens klimatpåverkan och ger även underlag för att identifiera förbättringsåtgärder och optimera driften.

4.185 VA SYD motsätter sig Länsstyrelsens förslag till villkor Lst 1. VA SYD vidhåller vad som uppgetts i tidigare yttranden, se bemötande av Länsstyrelsens punkt 1, avsnitt 4.5 ovan, samt VA SYDs komplettering.[66]

4.186 *Villkor Lst 2, Metanutsläpp från uppgraderingsanläggningen (punkt 33 vm)*

Länsstyrelsen anser att det ska finnas ett villkor som reglerar utsläpp av metan från uppgraderingsanläggningen eftersom metan är en mycket potent växthusgas. Länsstyrelsen bedömer utifrån dessa resultat att ett begränsningsvärde om 0,5 % metanläckage från anläggningen bör kunna innehållas och yrkar därför att det fastställs i villkor

4.187 VA SYD motsätter sig Länsstyrelsens förslag till villkor Lst 2. VA SYD vidhåller vad som uppgetts ovan och i tidigare yttranden, se VA SYDs komplettering.[67]

4.188 I sammanhanget kan nämnas att biogasanläggningen (uppgraderingsanläggningen) inte omfattas av artikel 21.1.d i EU:s nya avloppsdirektiv om myndigheters skyldighet att – genom analys m.m. – övervaka de i bestämmelsen angivna växthusgaser som släpps ut från avloppsreningsverk.

4.189 *Villkor Lst 3–5, Kontrollprogram i byggskede (punkt 34–36 vm)*

Länsstyrelsen anser att dessa åtagande behöver preciseras i villkor för att det ska vara tydligt för bolaget och tillsynsmyndigheten vad som gäller och för att säkerställa att nödvändiga skyddsåtgärder efterlevs på korrekt sätt.

4.190 Beträffande Länsstyrelsens förslag till villkor Lst 3 och Lst 4 bedömer VA SYD att åtagandena är tillräckliga för att tillgodose erforderlig miljöhänsyn. Tillståndet avser huvudsakligen verksamhetens driftskede, inte byggskedet.

4.191 De motsvarande villkor som föreskrivits i praxis avser avfallsverksamheter. Denna praxis kan därför inte anses vägledande för ansökt verksamhet.

4.192 Beträffande Länsstyrelsens förslag till villkor Lst 5 bedömer VA SYD, på motsvarande sätt som ovan beskrivet, att åtagandet är tillräckligt med hänsyn till att regleringen är begränsat till den ansökta verksamhetens byggskede.

4.193 *Villkor Lst 6, Kulturmiljö (punkt 37 vm)*

Länsstyrelsen menar att det är skäligt även dessa byggnader omfattas av riskanalysen för att i ett tidigt skede kunna minimera risken.

4.194 VA SYD har i tidigare yttrande beskrivit hur uppföljning av vibrationskänsliga byggnader kommer göras, se VA SYDs komplettering.[68]

4.195 Vidare har VA SYD genomfört inventeringar och beräkningar av vibrationsriktvärden för byggnader inom påverkansområdet enligt standarden SS 02 52 11. Riktvärden enligt standarden baseras på markförhållanden, byggnadstyp, kulturvärde, byggmaterial och grundkonstruktion. Baserat på riktvärden och vilka arbeten som ska utföras görs en riskbedömning som ligger till grund för vilka objekt som ska besiktigas samt när och var

[66] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 11.61 (sid. 104 ff.).
[67] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 11.61 (sid. 104 ff.).
[68] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 10.121 (sid. 48 ff.).

vibrationsmätningar ska utföras. VA SYD kommer ombesörja besiktning beträffande vibrationskänsliga byggnader före och efter vibrationsalstrande arbeten, vilket föreskrivs i standarden SS 460 48 60.

4.196 Beräkning av influensområde för vibrationer har redovisats i ansökningshandlingen *Bilaga M10.5.1 Vibrationer – Influensområde Byggskede Avloppstunnel*. De aktuella riktvärdena har bedömts relevanta att tillämpa för ansökt verksamhet. Med känsliga byggnads-konstruktioner avses byggnadsminnen, byggnadskonstruktioner värda att bevara, byggnadskonstruktioner med kritisk grundläggning (svag grundläggning, träpålar, direkt kontakt med kalkgrund och liknande). Riktvärdet för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, schaktning och packning finns beskrivet i SS 02 52 11. Vibrationsnivåer som ger upphov till byggnadsskador vid tunneldrivning med tunnelborrmaskin bedöms inte uppstå då nivåerna beräknas vara lägre än nivån då byggnadsskador kan uppstå enligt föreslagna riktvärden.

4.197 Sammantaget motsätter sig VA SYD Länsstyrelsens förslag till villkor Lst 6.

4.198 *Villkor Lst 7, Kulturmiljö (punkt 38 vm)*

En förutsättning för att utesluta påtaglig skada är att ytorna återställs till nuvarande skick efter genomförandet.

4.199 VA SYD motsätter sig Länsstyrelsens förslag till villkor Lst 7.

4.200 VA SYD delar Länsstyrelsens uppfattning att SLU Alnarps försöks- och utbildningsverksamheter likt VA SYDs ansökta verksamhet fyller en samhällsviktig funktion. VA SYD anser dock att det inte är lämpligt att reglera frågan om återställande av jordbruksmarken i ett straffsanktionerat villkor då det finns ett tydligt åtagande avseende genomförandet.

4.201 I ansökningshandlingen *Bilaga M* beskrivs vilka åtgärder som vidtas i byggskedet för att minimera packningspåverkan på jorden så att brukning kan återupptas när arbetsområdena avetableras.[69] Jordbruksytorna återställs och avbanad matjord läggs tillbaka efter samråd med markägare. Detta har beskrivits i kompletteringshandlingen *Bilaga 01-K-a.*[70]

4.202 I kompletteringshandlingen *Bilaga 01-K-a* beskrivs att påverkan på riksintresset begränsas genom att befintliga vägar används vid transporter av maskiner med mera, vilket innebär att nya vägar inte behöver anläggas.[71] Därmed begränsas påverkan av kompakterade ytor.

4.203 Konsekvensbedömningen i ansökningshandlingen *Bilaga M* kvarstår eftersom ansökt verksamhet inte på lång sikt bedöms förändra institutionsmiljön för Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp.[72] Den påverkade marken bedöms kunna återupptas och nyttjas som brukbar mark om än med en uppstartstid.

4.204 Sammanfattningsvis saknas miljömässig nytta med Länsstyrelsens föreslagna villkor då VA SYD på ett tydligt sätt har beskrivit de åtgärder som ska genomföras.

[69] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning,* avsnitt 17.4.1 (sid. 157).
[70] *Bilaga 01-K-a komplettering Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning,* avsnitt 3.5.4 (sid. 20 f.)
[71] *Bilaga 01-K-a komplettering Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning,* avsnitt 4.1.38 (sid. 45).
[72] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning,* avsnitt 29.5 (sid. 315).

4.205 *Villkor Lst 8–11, Grundvatten (punkt 39–42 vm)*

Grundvattenpåverkan vid anläggning och drift av tunnlarna från dessa är potentiellt omfattande och det krävs därför tydliga villkor som säkerställer att erforderliga skyddsåtgärder och åtgärder genomförs.

4.206 VA SYD motsätter sig Länsstyrelsens förslag till villkor Lst 8. VA SYD bedömer att det saknas miljönytta med ett villkor som innebär att VA SYD får sänka grundvattennivån till maximalt schaktbottennivån. En sådan begränsning kan däremot leda till instabilitet i schaktbottnen. Avsänkningen av grundvattentrycket innebär att grundvattennivån maximalt kommer att sänkas 0,5 meter under schaktbotten. Därtill ska grundvattentrycket i djupare liggande vattenförande jord- och berglager vara avsänkt så att bottenupptryckning förhindras. Behovet av avsänkning och därtill hörande bortledning av grundvatten redovisas i *Bilaga M5 Hydrogeologi och riskexponerade objekt.*[73]

4.207 Grundvattenflöde som behöver pumpas baseras således på genomförda grundvattenmodelleringar. Påverkansområdets utbredning har sedan beräknats, se *Bilaga M5*[74]. Med stöd av modelleringsresultaten har riskanalyser för byggnader, brunnar etcetera gjorts för den sökta avsänkningen, se ansökningshandling *Bilaga M5*[75]*.*

4.208 VA SYD motsätter sig även Länsstyrelsens förslag till villkor Lst 9. VA SYD kommer att upprätta ett detaljerat kontrollprogram i samband detaljprojekteringen, se ansökningshandling *Bilaga K1*[76]. Valda larm- och åtgärdsnivåer kommer att bygga på valt arbetsutförande och därtill kopplade riskanalyser baserade på bland annat inventering av befintliga anläggningar och byggnader som kan komma att bli berörda. Nivåerna för larm- och åtgärdsnivå kommer att redovisas i nämnda kontrollprogram.

4.209 VA SYD motsätter sig Länsstyrelsens förslag till villkor Lst 10. Avloppstunnel Söder (med undantag för mikrotunnlarna) och Avloppstunnel Norr kommer att utföras som borrad tunnel EPB-tunnelborrmaskin med segmentlining, beskriven i ansökningshandling *Bilaga T3 Teknisk beskrivning Avloppstunnel Söder*[77] samt *Bilaga T4 Teknisk beskrivning Avloppstunnel Norr*[78]*.* Det innebär att tunneln bakom tunnelfronten blir inklädd med täta betongelement med skarvar som blir täta. Inläckage i tunnel bakom borrhuvudet förväntas därmed inte ske. Erfarenheterna från Citytunneln i Malmö, som hade samma byggmetod, bekräftar att denna typ av tunnel blir tät. En borrad tunnel med segmentlining kan inte jämföras med en borra/sprängd tunnel som är en vanlig teknik för utförande av tunnlar i urberg i Sverige.

4.210 VA SYD motsätter sig Länsstyrelsen förslag till villkor Lst 11. VA SYD kommer löpande att hålla tillsynsmyndigheterna informerade. Kontroll av grundvattenhantering beskrivs i ansökningshandling *Bilaga K1*[79].

[73] *Bilaga M5 Hydrogeologi och riskexponering*, avsnitt 9.2 (sid. 47).
[74] *Bilaga M5 Hydrogeologi och riskexponerade objekt*, avsnitt 9.5 (sid. 52 ff.).
[75] *Bilaga M5, Hydrogeologi och riskexponering*, avsnitt 10 (sid. 58 ff.).
[76] *Bilaga K1 Förslag till kontrollprogram byggskede*, avsnitt 7.1 (sid. 6) och avsnitt 7.2 (sid. 7).
[77] *Bilaga T3 Teknisk beskrivning Avloppstunnel Söder*, Figur 7-1, avsnitt 7.2.1 (sid. 28).
[78] *Bilaga T4 Teknisk beskrivning Avloppstunnel Norr*, avsnitt 7.2 (sid. 25).
[79] *Bilaga K1 Förslag till Kontrollprogram byggskede*, avsnitt 7.1 (sid. 7).

4.211 *Villkor Lst 12, Kemikaliehantering under byggskedet (punkt 43 vm)*

Länsstyrelsen anser att eftersom kemikaliehanteringen inte är beskriven i ansökan på ett sådant sätt att miljökonsekvenserna går att bedöma och skyddsåtgärder föreskrivas så måste det föreskrivas villkor som styr kemikaliehanteringen.

4.212 VA SYD motsätter sig Länsstyrelsens förslag till villkor Lst 12.

4.213 I ansökan och i kompletteringen beskrivs hur arbetet med produktvals-, faro- och riskanalys, inklusive beräknande av Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) = PEC/PNEC, samt föreslagna riskminskningsåtgärder går till, se VA SYDs kompletteringshandling *Bilaga 01-K-a*[80] samt ansökningshandlingar *Bilaga M11.3 Kemikaliehantering Avloppstunnel Söder*[81] och *Bilaga M11.4 Kemikaliehantering Avloppstunnel Norr*[82].

4.214 Samtliga kemikalier, kemiska produkter och produkter innehållandes kemiska ämnen bedöms för säker hantering utifrån miljö- och hälsoskydd. De produkter som bedöms utgöra en risk går vidare till en fördjupad riskbedömning för att säkerställa säker användning.

4.215 VA SYD anser inte att RCRs ska beräknas för alla produkter som innehåller miljö- eller hälsofarliga ämnen oavsett användningsområde då det enbart är relevant och tillämpbart om produkten utgör en risk för miljön. Kontroll av tänkt användning gentemot den kemiska produktens instruktioner om säker användning görs genom att kontrollera eller beräkna kvoten PEC/PNEC då produkten utgör risk för miljön. Enligt kontrollprogram för byggskedet kommer riskbedömningen även omfatta produkter som inte innehåller miljöfarligt ämne men som ska nyttjas i större mängd och riskerar exponera mark och/eller yt- eller grundvatten eller skyddsobjekt. Skyddsobjekten identifieras som en del i riskanalysen och riskbegränsande åtgärder föreslås.

4.216 VA SYD anser att den i ansökan beskrivna processen säkerställer att risker kommer att identifieras, utvärderas och åtgärdas inför användandet av kemiska produkter samt att denna hantering ingår i det allmänna villkoret.

4.217 Vidare bedömer VA SYD att det inte är rimligt att rapportera Produktvals-, faro- och riskanalys, inklusive beräknande av RCR = PEC/PNEC, samt föreslagna riskminskningsåtgärder till tillsynsmyndigheten senast en månad före den planerade användningen. Ett sådant villkor kommer att innebära försvårande omständigheter samt riskera framdriften. VA SYD kommer inom ramen för kontrollprogrammet för byggskedet kravställa att samtliga produkter ska genomgå en övergripande bedömning och vid vilka kriterier en fördjupad riskbedömning ska göras för att säkerställa säker användning. VA SYD åtar sig att vid behov av att nyttja en produkt innehållandes utfasningsämnen och/eller prioriterade riskminskningsämnen genomföra en förhandskontroll i samråd med tillsynsmyndigheten, se *Bilaga A5-Y-a*. Åtagande X1 får följande lydelse:

”**Åtagande X1. Vid val av kemiska produkter tillämpas produktvalsprincipen vilket säkerställs genom att följa en process för val av kemiska produkter vilket beskrivs i en rutin. VA SYD och tillsynsmyndigheten ska samråda om VA SYDs rutin för kontroll av kemiska produkter i samband med framtagande av Kontrollprogram.”**

[80] *Bilaga 01-K-a Komplettering Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 4.5.1 (sid. 71 f.).
[81] *Bilaga M11.3 Kemikaliehantering Avloppstunnel Söder*, avsnitt 6 (sid. 5 ff.).
[82] *Bilaga M11.4 Kemikaliehantering Avloppstunnel Norr*, avsnitt 5 (sid. 5 ff.).

4.218 *Villkor Lst 13, Förorenad mark (punkt 44 vm)*

Länsstyrelsen har framfört att för vissa typer och höga nivåer av föroreningar behöver tillsynsmyndigheten involveras i hur dessa ska hanteras. Bolaget har angett att de inte har något emot detta och länsstyrelsen anser att det lämpligast föreskrivs som ett villkor.

4.219 VA SYD motsätter sig Länsstyrelsen förslag till villkor Lst 13.

4.220 VA SYD avser att underrätta tillsynsmyndigheten vid påträffande av föroreningar, se ansökningshandling *Bilaga M*[83] och *Bilaga K1*[84], där det beskrivs att tillsynsmyndigheten ska informeras vid påträffande av förorening. Tillsynsmyndigheten kommer även att meddelas omedelbart vid olycka eller störning som kan leda till utsläpp med negativ miljöpåverkan, se ansökningshandling *Bilaga K1*[85].

4.221 *Villkor Lst 14, Grumlande arbeten (punkt 45 vm)*

Bolaget fokuserar endast på överlagring av sediment på botten. Körningar i lektidsdatabasen visar känsliga tidpunkter för fiskvandring, fisklek, ägg och larver - som ofta sker och finns i pelagialen. Grumlande arbeten bör endast få utföras oktober t.o.m. mars. Vidare har bolaget yrkat på riktvärde avseende grumling. Riktvärden har mönstrats ut i rättspraxis. Utrivning av befintliga utloppsledningar kommer medföra grumling. I likhet med muddringsarbetet bör därför utrivningsarbete ske under perioden oktober till mars för att begränsas påverkan av naturvärdena.

4.222 VA SYD motsätter sig Länsstyrelsen förslag till villkor Lst 14.

4.223 Utrivning av befintliga utloppsledningar ingår inte i den ansökta verksamheten och miljöpåverkan av detta är således inget som omfattas av nu aktuell prövning.

4.224 Det är av väsentlig betydelse för genomförandet av den ansökta verksamheten att genomförandet av muddring kan ske året om. Vidare visar genomförd modellering av det sedimentspill som förväntas uppstå vid muddring för anläggande av utloppsledningarna att sedimentspridningen och pålagringen inte skiljer sig markant åt beroende på tid på året som arbetet sker.

4.225 Vidare konstaterar ansökningshandlingen *Bilaga M7 Sedimentspridningsmodell* att pålagring av sediment främst är begränsat till området nära där muddring kommer att ske samt i Oljehamnen.[86] I de närliggande Natura 2000-områdena förekommer pålagring på under 0,5 millimeter. Inom naturreservaten och Natura 2000-områdena är skillnad i årstid marginell.

4.226 Tidsserierna över sedimentkoncentrationerna i Natura 2000-områdena visar även att de högre koncentrationerna är kortvariga i tid och framför allt sker nära botten. Även här är det marginell skillnad mellan de simulerade årstiderna.[87]

4.227 Sammanfattningsvis delar VA SYD inte Länsstyrelsens uppfattning om det föreslagna villkoret.

[83] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 31 (sid. 334).
[84] *Bilaga K1 Förslag till kontrollprogram byggskede*, avsnitt 7.4 (sid. 9 f.).
[85] *Bilaga K1 Förslag till kontrollprogram byggskede*, avsnitt 11 (sid. 13).
[86] *Bilaga M7 Sedimentspridningsmodell,* Figur 8-10, avsnitt 8.3.1 (sid. 25), samt Figur 8-23, avsnitt 8.4.1 (sid. 35).
[87] *Bilaga M7 Sedimentspridningsmodell*, Figur 8-18 till 8-20, avsnitt 8.3.2 (sid. 30 f.) samt Figur 8-31 till 8-33, avsnitt 8.4.2 (sid. 39 f.).

4.228 *Villkor Lst 15, Undervattensbuller (punkt 46 vm)*

Om akustisk positionering ska användas ska hänsyn tas till dess påverkan på tumlare. Vissa frekvenser kan orsaka hörselskador hos tumlar vilket allvarligt påverkar deras förmåga att orientera sig, kommunicera och söka föda. Det kan i förlängningen leda till ökad dödlighet.

4.229 VA SYD motsätter sig Länsstyrelsen förslag till villkor Lst 15.

4.230 VA SYD kan inte anses ha rättsliga och faktiska förutsättningar att klara de krav som ett eventuellt villkor innebär då det inte finns några svenska fastställda riktvärden att förhålla sig till. Se vidare motivering i VA SYDs komplettering.[88]

4.231 *Utredningsvillkor Lst U1 (punkt 47)*

U1. Bolaget ska utreda förekomst av mikroföroreningar, teknik samt kostnader för utbyggnad av sådan teknik samt ämnenas påverkan på recipienten. Utredningen ska minst omfatta relevanta ämnen enligt Havs-och vattenmyndighetens föreskrifter, HVMFS 2019:25, om klassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten och de krav på ämnen som följer av implementeringen i svensk rätt av det reviderade avloppsdirektivet. Resultatet av utredningen och förslag på teknisk lösning ska redovisas till mark- och miljödomstolen senast ett år från det att avloppsreningsverket har tagits i drift, om inte kortare tid följer av implementeringen av avloppsdirektivet i svensk rätt.

4.232 VA SYD hänvisar i denna del till bemötande av Länsstyrelsens punkt 4, avsnitt 4.22 ovan.

4.233 **Naturvårdsverket (aktbilaga 302)**

4.234 Punkt 2. Inställning, yrkanden och slutliga villkor

Naturvårdsverket har ingen erinran mot att tillstånd ges till VA SYD:s (bolagets) sökta verksamhet, under förutsättning att erforderliga villkor föreskrivs och att tillståndsmeningen förtydligas. Naturvårdsverket yrkar att tillståndets omfattning förtydligas så att mottagandet av externt organiskt material anges i våtvikt och inte i torrsubstans (TS). Naturvårdsverket yrkar utöver och med ändring av bolagets yrkade villkorsförslag att följande villkor föreskrivs.

4.235 VA SYD bemöter Naturvårdsverkets synpunkter nedan. Numrering framgår av *Bilaga A1-Y-a.*

4.236 *Punkt 2a, villkor 6*

*Naturvårdsverket föreslår följande lydelse (tillägg i **fetstil,** struken text i ~~genomstruken~~):*

”Villkor 6. Vid driftstörningar i Sjölunda avloppsreningsverk eller om del av anläggningen tas ur drift för underhåll, reparation och dylikt ska VA SYD vidta lämpliga åtgärder till motverkande av vattenförorening och andra olägenheter för omgivningen. Uppkommer det i övrigt olägenheter i samband med Sjölunda avloppsreningsverks drift eller till följd av avloppsutsläpp i recipienten, ska VA SYD vidta åtgärder för att i möjligaste mån begränsa störningarna. Åtgärderna ska vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten. ~~Tillsynsmyndigheten får medge att utsläppsvillkor tillfälligtvis får överskridas under sådana omständigheter~~. **Tillsynsmyndigheten får medge att prov tagna i syfte att följa upp utsläppsvillkor får undantas från bedömningen av villkorsefterlevnaden under sådana omständigheter**.”

[88] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 10.462 ff. (sid. 86 f.).

4.237 VA SYD motsätter sig Naturvårdsverkets förslag till villkor 6. För närmare motivering hänvisas till bemötande av punkt 3b, avsnitt 4.251 nedan.

4.238 *Punkt 2b, villkor 11*

*Naturvårdsverket föreslår följande lydelse (tillägg i **fetstil**):*

”Villkor 11. I byggskedet får resthalterna av BOD7 och totalfosfor inte överstiga nedan angivna riktvärden:

BOD7	12 mg/l	månadsmedelvärde
Totalfosfor	0,3 mg/l	månadsmedelvärde

I byggskedet får resthalterna av totalfosfor och totalkväve inte överstiga nedan angivna begränsningsvärden:

Totalfosfor	**0,3 mg/l**	**årsmedelvärde per kalenderår**
Från 1 januari 2033:		
Totalkväve	**8 mg/l**	**årsmedelvärde per kalenderår eller minst 80 procents reduktion som årsmedelvärde per kalenderår. Reduktionen avser minskad mängd mellan inkommande och utgående avloppsvatten.**

Föroreningar som släpps ut genom förbiledning och bräddning på Sjölunda avloppsreningsverk ska inräknas i ovan angivna rikt**- och begränsnings**värden.”

4.239 VA SYD motsätter sig Naturvårdsverkets förslag till villkor 11. För närmare motivering hänvisas till bemötande av Naturvårdsverkets punkt 3c–3f, avsnitt 4.253 ff. nedan samt Länsstyrelsens punkt 23 vm, avsnitt 3.146 ovan.

4.240 *Punkt 2c, villkor 13*

*Naturvårdsverket föreslår följande lydelse (tillägg i **fetstil**):*

”Villkor 13. I driftskedet får resthalterna av BOD7, totalfosfor och totalkväve inte överstiga nedan angivna begränsningsvärden.

a) Resthalten av organiskt material, mätt som biokemisk syreförbrukning (BOD7), får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 6 mg/l.

b) Resthalten av totalfosfor får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 0,2 mg/l.

c) Resthalten av totalkväve får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 6 mg/l.

d) Maximal utsläppt mängd totalfosfor får inte överstiga 15 ton per år räknat som medelvärde över tre kalenderår.

e) Maximal utsläppt mängd totalkväve får inte överstiga 435 ton per år räknat som medelvärde över tre kalenderår.

Begränsningsvärdena inkluderar allt förbilett avloppsvatten på Sjölunda avloppsreningsverk.”

4.241 VA SYD motsätter sig Naturvårdsverkets förslag till villkor 13. För närmare motivering hänvisas till bemötande av Naturvårdsverkets punkt 3g–3i och 3k, avsnitt 4.264 ff. nedan.

4.242 *Punkt 2d, villkor 25*

*Naturvårdsverket föreslår följande lydelse (tillägg i **fetstil**, struken text i ~~genomstruken~~):*

*VA SYD ska i en strategisk ledningsnätsplan ange förnyelse- och kapacitetsbehov i avloppsledningsnätet. Av den strategiska ledningsnätsplanen ska även framgå mål om mängden spillvatten som beräknas ingå i bräddat vatten **från ledningsnätet** och beräknad tillskottsvattenvolym. Planen ska ha ett sexårsperspektiv. Den strategiska ledningsnätsplanen ska följas upp ~~kontinuerligt~~ **och VA SYD ska årligen till tillsynsmyndigheten redovisa utförda åtgärder samt uppskatta effekterna av dessa åtgärder på bräddning och inflöde av tillskottsvatten.** Den strategiska ledningsnätsplanen ska finnas tillgänglig senast ~~två~~ **tre** år efter **tillståndet har tagits i anspråk, dock senast den 31 december 2033 och därefter uppdateras minst vart sjätte år.** ~~Den strategiska ledningsnätsplanen ska även redovisa utförda åtgärder på bräddning och inflöde av tillskottsvatten.~~*

4.243 VA SYD motsätter sig Naturvårdsverkets förslag till villkor 25.

4.244 Beträffande motivering till när planarbeten ska anses börja gälla hänvisas till bemötande av Länsstyrelsens punkt 28 vm, se avsnitt 4.171 ovan.

4.245 *Punkt 2e, villkor X1*

*Naturvårdsverket föreslår följande lydelse (tillägg i **fetstil**, struken text i ~~genomstruken~~):*

*VA SYD ska **genom uppströmsarbete gentemot anslutna verksamheter och samhället i övrigt,** kontinuerligt verka för att ~~oönskade ämnen inte tillförs avloppsreningsverket i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller särskilda olägenheter uppkommer i omgivningen och recipienten.~~ **minska tillförseln av ämnen som kan skada anläggningen eller reningsprocesserna i avloppsreningsverket, negativt påverka recipienten eller slamkvaliteten eller begränsa anläggningens kapacitet att återvinna resurser.** En plan för uppströmsarbetet ska finnas och följas.*

4.246 VA SYD motsätter sig Naturvårdsverkets förslag till tillägg i villkor X1, med undantag för att målgrupperna för insatserna i villkor X1 ska konkretiseras samt resursåtervinningsintresset.

4.247 För närmare motivering hänvisas till bemötande av Naturvårdsverkets punkt 3o, avsnitt 4.286 nedan.

4.248 <u>Punkt 3. Grunder och utveckling av talan</u>

4.249 *Punkt 3a, tillståndets omfattning*

Naturvårdsverket yrkar att bolaget justerar sitt tillståndsyrkande (strecksats fem) så att det tydligare framgår vad bolaget söker för. Sökt mottagning av externt organiskt material bör redovisas i våtvikt och avgränsas till det som behöver träffas av avfallskoder i 29 kap. miljöprövningsförordningen.

4.250 VA SYD delar inte Naturvårdsverkets uppfattning om att redovisa i våtvikt. För närmare motivering hänvisas till bemötande av Länsstyrelsen punkt 2, se avsnitt 4.9 ovan.

4.251 *Punkt 3b, villkor 6 driftstörningar m.m.*

Avseende villkor 6 förordar Naturvårdsverket en villkorsformulering där tillsynsmyndigheten har möjlighet att undanta prover från att ingå i kontrollen av villkorsefterlevnaden istället för att medge att utsläppsvillkor tillfälligtvis får överskridas. Utsläppsvillkor under driftskedet (villkor 13) och Naturvårdsverket yrkade utsläppsvillkor under byggskedet (villkor 11) avser årsmedelvärden och vi uppfattar att villkor 6

huvudsakligen har bäring på tillfälliga störningar. Naturvårdsverket påminner om att villkor inte kan upphäva krav som följer av Naturvårdsverkets föreskrifter (2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse.

4.252 VA SYD vill påtala att det endast är i undantagsfall situationer kan uppstå som gör det svårt att innehålla utsläppsvillkoren. VA SYD motsätter sig Naturvårdsverkets föreslagna ändring av villkor 6.

4.253 *Punkt 3c, villkor 11 under byggskedet (övergångsvillkor)*

Den relativt långa byggtiden motiverar tydligare (för fosfor) och strängare (för kväve) begränsningsvärden utformade som flödesviktade årsmedelvärden som inte får överskridas eller krav på årlig reduktion som inte får underskridas.

4.254 VA SYD motsätter sig Naturvårdsverkets tillägg i villkor 11 och vidhåller vad som angetts som motivering i ansökan[89]. Se VA SYDs bemötande av Länsstyrelsens punkt 23 vm, avsnitt 4.151 ovan.

4.255 Tilläggsvis vill VA SYD även understryka att en bättre rening inte kan uppnås förrän nya reningssteg har driftsatts, det vill säga när om- och utbyggnad av Sjölunda avloppsreningsverk är genomfört. Skärpta villkor för kväve kan därmed inte nås före driftsättning av ett om- och utbyggt Sjölunda avloppsreningsverk. Att sätta en tidsgräns för när detta kan uppnås medför att inga hinder får uppkomma under ombyggnadens genomförande, såsom att till exempel beslut om tillstånd fördröjs eller överklagas, bygglov försenas, oförutsedda hinder upptäcks under byggnation, omvärldsfaktorer ger leveransförseningar etcetera.

4.256 *Punkt 3d, villkor 11 under byggskedet (övergångsvillkor)*

Belastningen under byggtiden kan hamna någonstans mellan scenarierna för nuläge och nollalternativet. Utsläpp under byggtiden kommer huvudsakligen att ske från nuvarande utsläppspunkter. Det vill säga att byggtidsvillkoren kommer att gälla innan de nya utloppsledningarna med sin fördelaktigare utsläppspunkt har kommit på plats (aktbilaga 46, bilaga M 3 s. 19).

4.257 Belastningen på avloppsreningsverket i byggskedet kommer enbart öka på samma sätt som idag, det vill säga vid inflyttning och vid festivaler eller liknande i Malmö. Den avgörande belastningsökningen sker först då pumpstationen är driftsatt och omkoppling av avloppsvatten från Källby avloppsreningsverk är genomförd, vilket sker 2035. De nya utloppsledningarna är en prioriterad aktivitet och anläggs i ett tidigt skede av byggskedet. Så snart de nya utloppsledningarna är på plats tas de gamla utloppsledningarna ur drift.

4.258 VA SYD delar därmed inte Naturvårdsverkets uppfattning om ökning av belastning under byggskedet, varken på Sjölunda avloppsreningsverk eller utsläpp i havet.

4.259 *Punkt 3e, villkor 11 under byggskedet (övergångsvillkor)*

Både Malmös hamnbassäng och Lommabukten har måttlig ekologisk status och måttlig eller otillfredsställande status med avseende på näringsämnen enligt VISS. Reningsverk pekas ut som en betydande påverkanskälla till framförallt kväve för båda vattenförekomsterna med tidsfrist till 2027. Naturvårdsverket yrkar därför att fosforvillkoret kompletteras med ett begränsningsvärde utformat som ett flödesviktat årsmedelvärde som inte får överskridas och att domstolen från den 1 januari 2033

[89] Ansökan, *Huvudinlaga*, avsnitt 15.36 ff. (sid. 51).

föreskriver ett skarpare kvävevillkor än det som följer av Naturvårdsverkets föreskrifter. På så sätt säkerställs att den stegvisa förbättring som bolaget beskriver i miljökonsekvensbeskrivningen (aktbilaga 14, avsnitt 19.4.1 s. 218) genomförs.

4.260 VA SYD motsätter sig Naturvårdsverkets tillägg i villkor 11 och vidhåller vad som angetts som motivering i ansökan[90]. Se även VA SYDs bemötande av Länsstyrelsens punkt 23 vm, avsnitt 4.151 ovan, och av Naturvårdsverkets punkt 3c, avsnitt 4.256 ovan.

4.261 VA SYD vill även anföra följande i anledning av Naturvårdsverkets förslag om skarpare kvävevillkor från den 1 januari 2033. Förslaget tar ~~den~~ fasta på att Sjölunda avloppsreningsverk faller inom ramen för EU:s nya avloppsdirektivs generella krav på fosfor- och kväverening för anläggningar som renar en belastning från 150 000 pe och mer, se art. 7.1 i EU:s avloppsdirektiv (EU) 2024/3019. Direktivets krav ska införlivas successivt över åren 2033 till 2045. Vilka avloppsreningsverk som ska uppfylla det nya avloppsdirektivet till 2033 är en nationell fråga som inte bör föregripas i nu aktuell prövning. Det är beslutat och planerat att bygga ut Sjölunda avloppsreningsverks kapacitet, processen härför har redan initierats och avloppsreningsverket kommer att uppfylla det nya avloppsdirektivets krav i driftskede. Dock krävs så omfattande om- och tillbyggnader att det inte är möjligt att ombyggnaden färdigställs till 2033. Det är således inte möjligt, eller miljömässigt motiverat, att Sjölunda avloppsreningsverk ska omfattas av de nya kraven till 2033. I vart fall bör direktivets undantag enligt artikel 7.6 aktualiseras för Sjölunda avloppsreningsverk.[91] Artikeln medger att förlänga tidsfristen för en anläggning, som är i byggskedet eller genomgår omfattande renovering avseende den tertiära reningen, med 5 år, det vill säga till 2038, för när kraven ska vara uppfyllda. Som framgår av ansökan uppskattas byggtiden för den ansökta verksamheten till omkring åtta år och byggnadsarbeten kommer att pågå kontinuerligt under hela byggskedet.[92] Mot denna bakgrund, och med hänsyn till osäkerheten gällande när ett lagakraftvunnet tillstånd medger att byggarbetet kan initieras, förutsätts kriterierna att vara uppfyllda för en förlängd tidsfrist till år 2038, för när kraven ska vara uppfyllda för Sjölunda avloppsreningsverk.

4.262 *Punkt 3f, villkor 11 under byggskedet (övergångsvillkor)*

Anläggningen träffas av det omarbetade avloppsdirektivets generella krav på fosfor- och kväverening för anläggningar som renar en belastning från 150 000 pe och mer (artikel 7.1). Sjölundas storlek och recipientens behov av ytterligare avlastning från kväve, talar för att det är ett av de reningsverk som bör byggas ut först för att möta de skarpare kraven. Med ledning av avloppsdirektivets minimikravnivå för reningsverk av Sjölundas storlek, yrkar Naturvårdsverket att domstolen fastställer motsvarade krav som ett övergångsvillkor att gälla under byggtiden och fram till bolagets föreslagna strängare drifttidsvillkor träder i kraft.

4.263 Se bemötande av Naturvårdsverkets punkt 3e, avsnitt 4.259 ovan.

4.264 *Punkt 3g–3i samt 3k, villkor 13 mängdvillkor under driftskedet*

Avseende villkor 13 föreslår Naturvårdsverket möjligheten att utvärdera villkoret över tre år för att på så sätt ta hänsyn till att bolaget inte har full rådighet över extrema tillflöden till reningsverket eller möjlighet att fullt ut kompensera för oväntade störningar.

[90] Ansökan, *Huvudinlaga*, avsnitt 15.36 ff. (sid. 51).
[91] Se Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar till följd av EU:s reviderade avloppsvattendirektiv, NV-09545-24, se 3 kap. 7 § förslag till ny avloppsförordning.
[92] Ansökan, *huvudinlaga*, avsnitt 16.3 och 7.26.

Naturvårdsverket delar inte bolagets uppfattning att en avlastning måste motiveras med en uppmätbar effekt i recipienten. Det räcker således att motivera åtgärden med att den medför miljömässig nytta.

Naturvårdsverket yrkar att domstolen föreskriver ett villkor om maximal tillåten utsläppsmängd om 435 ton totalkväve per år. Mängden är identisk med den bolaget beskriver i miljökonsekvensbeskrivningen, men kan ses som relativt konservativ med beaktande av att det är tekniskt möjligt att klara ner mot 4 mg/l så länge förbigången kan hållas låg.

Bolaget anger i sin ansökan att sökt verksamhet inte ska föranleda någon ökad belastning till recipienten. Naturvårdsverket bedömer att det är motiverat att föreskriva ett mängdvillkor om 15 ton per för totalfosfor för att säkerställa detta.

4.265 VA SYD motsätter sig Naturvårdsverkets tillägg i villkor 13 och vidhåller vad som angetts som motivering i ansökan[93] jämte komplettering[94].

4.266 Utförd recipientutredning[95] visar att ansökt verksamhet, med de utsläppshalter som föreslås i villkor 13, inte försämrar eller äventyrar möjligheten att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer på ett otillåtet sätt. Utgångspunkten är således att den ansökta verksamhetens utsläpp kan konstateras förenlig med tillåtlighetskravet i 5 kap. 4 § miljöbalken. Mot denna bakgrund är det inte möjligt att med stöd av hänvisad bestämmelse föreskriva mer långtgående krav än vad som är skäligt enligt 2 kap. 7 § miljöbalken. Vid utvärderingen av ett mängdvillkor behöver således en avvägning göras mellan den miljömässiga nyttan kontra teknisk möjlighet och ekonomisk rimlighet.

4.267 Naturvårdsverkets förslag till villkor 13 medför inte att VA SYD gör en annan bedömning än tidigare, men möjliggör för VA SYD att sammanfatta och konkretisera vad som tidigare anförts i fråga om genomförda utredningar och relaterad rimlighetsavvägning.

4.268 Inledningsvis noteras att Naturvårdsverket har samma utgångpunkt beträffande kravnivån som VA SYD; att den utformning av villkor 13 som nu diskuteras ska bedömas mot de allmänna hänsynsreglerna och gälla i den mån det kan anses rimligt. För att kunna göra en relevant avvägning mot nämnda bestämmelser behöver miljönyttan identifieras och i viss mån även göras mätbar vid en jämförelse mot relaterade ekonomiska och tekniska förutsättningar. VA SYD delar därmed inte Naturvårdsverkets uppfattning att en åtgärd endast kan motiveras med miljömässig nytta.

4.269 Vad Naturvårdsverket uppger avseende kvarvarande åtgärdsbehov i berörda recipienter förändrar inte VA SYDs bedömning. Detta kommer vidare att bemötas i VA SYDs separata yttrande över Vattenmyndighetens yttranden (aktbilaga 303 och 318), se avsnitt 1.5.

4.270 Konsekvensen av ett mängdvillkor är att avloppsreningsverket behöver drivas med stora marginaler för att kunna täcka upp för en okänd flödesbelastning under resten av året eller de två nästkommande åren. Även om mängdvillkoret utformas som ett rullande treårsmedelvärde så innebär det en skärpning av de utsläppshalter som avloppsreningsverket måste förhålla sig till enligt villkor 13. Mängdvillkor som bygger på haltvillkor och bedömt framtida medelflöde innebär i praktiken att avloppsreningsverket måste drivas med lägre utsläppshalter än de föreslagna för att klara mängdvillkoret om det blir en längre period av höga inflöden. För att säkerställa att villkoren kan uppfyllas

[93] Ansökan, *Huvudinlaga*, avsnitt 15.41 ff. (sid. 52).
[94] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 11.2 (sid. 122) samt avsnitt 11.23 ff. (sid. 100 f.).
[95] *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten*, Figur 6-1 avsnitt 6.1 (sid. 39).

behöver det således finnas en säkerhetsmarginal för att kunna möta eventuella höga inflöden och därmed behöver avloppsreningsverket innehålla lägre utsläppshalter i början av den period som villkoret avser. Det innebär att avloppsreningsverket behöver dimensioneras för att klara en större marginal än vad som krävs enligt nu föreslagna begränsningsvärden.

4.271 Ett mängdvillkor innebär därmed en strängare kravnivå för fosfor och kväve än det av VA SYD föreslagna villkor 13. Ett striktare krav på kvävereningen till följd av ett mängdvillkor skulle kräva tillgång till större volymer biosteg, ökad resursåtgång genom en ökad förbrukning av kolkälla och en större energiförbrukning motsvarande närmare 1 500 ton CO_2e/år, se VA SYDs bemötande av Länsstyrelsens punkt 24 vm i avsnitt 4.154 ovan. För fosforreningen medför ett mängdvillkor en markant större användning av fällningskemikalier vilket motsäger miljönyttan av skarpare krav. Beträffande fosfor behöver det även beaktas att yrkade haltvillkor är mycket låga, och redan en liten driftstörning under drifttillfällen med höga flöden kan medföra att kvoten i princip är uppnådd. Avloppsreningsverket måste då drivas med extremt låga fosforhalter under en längre tid för att kompensera för det faktum att rening utifrån VA SYDs förslag till villkor 13 ligger på gränsen för vad som är processmässigt möjligt.

4.272 Samtidigt visar modelleringen av lägre haltnivåer för kväve och fosfor att skillnaderna i recipientpåverkan mellan de sökta och de alternativa strängare haltnivåerna är begränsad.[96] Varken ansökta utsläppshalter eller de av Naturvårdsverket föreslagna haltvillkoren för totalfosfor eller totalkväve medför en försämring av status. Den miljömässiga effekten av ett mängdvillkor framstår därför som liten i förhållande till de betydande investeringar som skulle krävas för att uppnå dessa ytterligare reduktioner. Se vidare beskrivning och motivering i denna del i VA SYDs komplettering[97] och VA SYDs bemötande av Länsstyrelsens punkt 24 vm i avsnitt 4.154 ovan.

4.273 Den mest centrala miljömässiga effekten som kan utläsas av recipientutredningen sker i stället mellan nuläget och ansökt verksamhet. Av samma skäl bedöms en viss variation i belastning från ansökt verksamhet mellan åren vara möjlig utan att en påverkan kopplad till näringsämnen, i form av övergödning, sker i recipienten. Detta eftersom näringsämnen inte har en direkt toxisk gräns och utsläppen utgör en liten del av omsättningen i Lommabukten. Utsläppet av totalfosfor motsvarar cirka en procent medan utsläppet av totalkväve motsvarar cirka två procent av den totala omsättningen (cirka 25 000 ton kväve per år och cirka 2 400 ton fosfor per år), se Tabell 6-1 och Tabell 4-4 i ansökningshandlingen *Bilaga M6.*[98]

4.274 VA SYD vill dock framhålla att den positiva miljöeffekten av ansökt verksamhet inte fullt ut återspeglas i bedömningen av miljökvalitetsnormer eller enskilda utsläppsvillkor. Den föreslagna omlokaliseringen av utsläppspunkterna bedöms vara den åtgärd som ger störst miljömässig förbättring för Lommabukten, tillsammans med att ansökt verksamhet medför att utsläppen till Kävlingeån och Höje å upphör till följd av att inlandsverken avvecklas. Denna nytta kan inte beskrivas genom en jämförelse av utsläppsmängder i kilogram per år.

4.275 Mot denna bakgrund bestrider VA SYD tillägg med mängder i villkor 13. Utsläppshalterna i villkor 13 är redan satta på en nivå som säkerställer att miljökvalitetsnormerna uppnås

[96] *Bilaga M6.3 Modellerad påverkan ansökt verksamhet från två alternativa punkter P6B och P6C* avsnitt 5.1 ff. (sid. 9 ff.) och avsnitt 6.1 ff. (sid. 15 ff.).
[97] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 11.23 ff. (sid. 100 f.).
[98] *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten* avsnitt 6.1, sid. 38, och avsnitt 4.1.1.2, sid. 20.

och ett mängdvillkor skulle medföra oproportionerliga praktiska och ekonomiska konsekvenser utan motsvarande miljönytta. För närmare beskrivning och motivering hänvisas även till *Bilaga 03-Y-a*.

4.276 *Punkt 3j, alternativt begränsningsvärde om 4 mg/l för totalkväve*

I alternativutredningen i aktbilaga 63, Bilaga T1 Teknisk beskrivning Sjölunda reningsverk, s. 41, argumenterar bolaget mot att domstolen föreskriver ett begränsningsvärde om 4 mg/l eftersom detta skulle innebära en total tillkommande kostnad på cirka 60 kr per kg reducerat totalkväve per år. Naturvårdsverket vill i sammanhanget påpeka att detta inte är någon anmärkningsvärt hög marginalkostnad.

4.277 VA SYD hänvisar till bemötande av Naturvårdsverkets punkt 3g–i, se avsnitt 4.264 ovan, med följande tillägg.

4.278 Den tillkommande kostnaden ska bedömas med beaktande av de tekniska svårigheter som föreligger med att bygga ut reningsgraden i en anläggningsdel, i förhållande till den marginella förbättring som ett lägre begränsningsvärde har på kvävebelastningen i recipienten. VA SYD bedömer därför att ett lägre begränsningsvärde medför en orimligt hög kostnad i förhållande till den marginella förbättring som ett sådant värde har på kvävebelastningen i recipienten. Därmed bedöms varken kostnaden i sig, eller ett striktare krav, vara skäligt enligt 2 kap. 7 § miljöbalken.

4.279 *Punkt 3L, mängdvillkorets betydelse för att åtgärda tillskottsvatten*

Av avsnitt 7, aktbilaga 45 (bilaga M2 upptagningsområde och bräddningar), framgår att avloppsledningsnätet i Malmö har ett relativt högt inläckage per km ledning. Inläckaget per km duplikat spillvattenledning framgår dock inte. Naturvårdsverket bedömer att det utöver bolagets förslag till villkor om strategisk ledningsnätsplan är befogat med ytterligare incitament för att hålla nere andelen tillskottsvatten.

4.280 VA SYD har ett strategiskt forum för satsningar inom tillskottsvatten. Arbete pågår med en tillskottsvattenplan som ska innehålla åtgärdsförslag och prioriteringar. Se bemötande av Länsstyrelsens punkt 28 vm, avsnitt 4.171 ovan.

4.281 *Punkt 3m, villkor 25 strategisk ledningsnätsplan*

Naturvårdsverket tillstyrker ett villkor om strategisk ledningsnätsplan likt bolagets förslag till villkor 25 i aktbilaga 99, men föreslår i stället en treårig tidsfrist knuten till när bolaget tar tillståndet i anspråk. För att planen ska kunna användas i kommunernas kommande arbete med integrerade förvaltningsplaner för ledningsnätet (avloppsplaner) enligt det omarbetade avloppsdirektivet, är det lämpligt att den arbetar med samma tidshorisonter som direktivet gör.

4.282 VA SYD motsätter sig Naturvårdsverkets villkorsförslag. Se närmare beskrivning och motivering i bemötande av Länsstyrelsens punkt 28 vm, avsnitt 4.171 ovan.

4.283 *Punkt 3n, villkor 25 strategisk ledningsnätsplan*

Naturvårdsverket föreslår också ändringar som syftar till att konkretisera bolagets redovisningsskyldigheter gentemot tillsynsmyndigheten. Här är det viktigt att bolaget också uppskattar effekterna av vidtagna åtgärder.

4.284 VA SYD motsätter sig Naturvårdsverkets förslag till ändring i villkor 25. För befintlig verksamhet finns redan gällande åtgärdsplaner och det åtgärdsarbete som villkoret omfattar är således relevant först efter driftsättning av Sjölunda avloppsreningsverk.

4.285 VA SYDs föreslagna villkor har därtill stöd i praxis.[99] Sammanfattningsvis saknas skäl att ändra villkor 25 på så sätt som Naturvårdsverket yrkar.

4.286 *Punkt 3o, villkor X1 uppströmsarbete*

Naturvårdsverket tillstyrker villkor X1, men föreslår att det justeras något, dels genom att konkretisera målgrupper för insatserna, dels så att det även omfattar ämnen som kan vara störande för ledningsnätet eller anläggningen generellt, dels genom att lägga till resursåtervinningsintresset.

4.287 VA SYD accepterar att konkretisera målgrupperna för insatserna i villkor X1.

4.288 Den av Naturvårdsverket strukna meningen i villkorsförslaget vill VA SYD behålla eftersom anläggningen omfattar ledningsnät och avloppsreningsverk. VA SYD accepterar resonemanget om resursåtervinningsintresset och kompletterar villkoret med slamkvaliteten och att begränsa anläggningens kapacitet att återvinna resurser. För närmare motivering hänvisas till VA SYDs komplettering[100].

4.289 VA SYD föreslår att villkor X1 får följande lydelse (tillägg i **fetstil**):

”Villkor X1. VA SYD ska **genom uppströmsarbete gentemot anslutna verksamheter och samhället i övrigt,** kontinuerligt verka för att oönskade ämnen inte tillförs avloppsreningsverket i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller särskilda olägenheter uppkommer i omgivningen och recipienten, **på slamkvaliteten eller att anläggningens kapacitet att återvinna resurser begränsas.** En plan för uppströmsarbetet ska finnas och följas.”

4.290 Revidering av villkor X1 framgår av *Bilaga A2-Y-a*.

4.291 *Punkt 3p, kvartär rening*

Det omarbetade avloppsdirektivet innebär krav på avloppsreningsverk av Sjölundas storlek att installera kvartär rening för att reducera bland annat läkemedelsrester. Naturvårdsverket ser fördelar med att sätta frågan om kvartär rening på prövotid eftersom en ytterligare tillståndsprocess inom en snar framtid för att installera kvartär rening kan vara tidskrävande och kostsam. Naturvårdsverket skulle vilja att bolaget utvecklade sin ståndpunkt till varför de avstyrker en sådan prövotid med eventuell utredningsföreskrift.

4.292 Bland annat mot bakgrund av det som anförs av Naturvårdsverket överväger VA SYD möjligheten att föreslå ett utredningsvillkor avseende kvartär rening. En sådan eventuell

[99] Se Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätts dom den 12 juni 2020 i mål M 2301-19, delvis ändrad genom Mark- och miljööverdomstolens dom den 18 februari 2022 i mål M 8146-20.
[100] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 5.5 f. (sid. 18) och avsnitt 11.58 (sid. 104).

ändring av det som anförts tidigare samt VA SYDs komplettering[101] fordrar dock noggranna överväganden och förankring med avseende på MAXIMAs avgränsning och framdrift. VA SYD avser därför återkomma med sin inställning i denna del i samband med det yttrande som enligt fastlagd tidplan ska lämnas in till mark- och miljödomstolen under vecka 50 2026.

4.293 *Punkt 3q, industriutsläppsverksamhet*

Även avloppsvatten kan vara avfall. Naturvårdsverket anser därför att det inte är möjligt att räkna om fraktionerna till torrsubstans på det sätt bolaget har gjort. Vid bedömningen av om 29 kap. 65 § miljöprövningsförordningen blir tillämplig är det således mottagna mängder i våtvikt som beräkningen bör utgå från.

4.294 VA SYD har i ansökningshandlingar och i komplettering utvecklat avgränsningen mellan regelverket för avloppsvatten och avfall i det sammanhang som slam från fartyg kan klassificeras utifrån. Den av Naturvårdsverket angiva verksamhetskoden i 29 kap. 65 § miljöprövningsförordningen, det vill säga 90.406-i, utesluter inte att fraktionens mängd beräknas som torrvikt när den genomgår anaerob biologisk behandling i rötkammaren. Tvärtom talar avfallskoden 20 03 04 Slam från septiska tankar för att fraktionen inte huvudsakligen består av vatten när den behandlas. Vad Naturvårdsverket anför förändrar därmed inte VA SYDs inställning.

4.295 VA SYD hänvisar även till bemötande av Länsstyrelsen punkt 2, se avsnitt 4.9 ovan.

4.296 *Punkt 3r, industriutsläppsverksamhet*

Naturvårdsverket anser att bolaget behöver bedöma det externa avfallet som bolaget vill ta emot och huruvida det ingår i den verksamhet som prövas enligt 28 kap. 1 § miljöprövningsförordningen. När det gäller mottagning av externt slam från avloppsreningsverk med mer eller mindre torrsubstans kan andra bedömningar behöva göras.

4.297 VA SYD anser att det externa avfall som ansökan omfattar är externt organiskt material som behandlas anaerobt i rötkammaren. Bedömningen gäller oberoende av att delar av slammet uppkommer vid rening av svart- och gråvatten som tas emot i inkommande.

4.298 Vidare bedöms slam från haveri eller driftstörning vid andra avloppsreningsverk i VA SYDs regi, men utanför Sjölunda avloppsreningsverks upptagningsområde, vara externt organiskt material. Likt slam som uppkommer vid rening av svart- och gråvatten från fartyg, är slam från andra avloppsreningsverk beräknat i torrsubstans, se ansökningshandling *Bilaga T1.1 IED-beräkning Sjölunda ARV*[102].

4.299 *Punkt 3s, industriutsläppsverksamhet*

Naturvårdsverket efterfrågar bolagets uppskattning om hur stor del av den mängd externslam per år som ska kunna mottas från andra avloppsreningsverk och som tillförs direkt till rötkammaren, respektive leds in på andra lämpliga ställen i avloppsreningsprocessen. Naturvårdsverket delar bolagets uppfattning att fett från fettavskiljare bör ses som mottagning av avfall och omfattas av bestämmelsen. Det

[101] *VA SYDs komplettering*, avsnitt 10.86 ff. (sid. 44 ff).
[102] *Bilaga T1.1 IED-beräkning Sjölunda ARV,* avsnitt 3 (sid. 4 f.).

framgår dock inte av bolagets redovisning och inte heller efter komplettering hur stora mängder det rör sig om.

4.300 VA SYD önskar vara tydliga med att **externslam** avser fraktioner från enskilda avlopp och från tillfälliga toalettlösningar, se ansökningshandlingen *Bilaga T1.1 IED-beräkning Sjölunda ARV*[103]*.*

4.301 Vidare avser **externt organiskt material** bland annat slam som uppstår i andra avloppsreningsverk i VA SYDs regi men som ligger utanför Sjölunda avloppsreningsverks upptagningsområde, förenklat beskrivet som ”haveri-slam” vid haveri eller driftstörning (avfallskod 19 08 05). I kategoriseringen **externt organiskt material** ingår även fett från fettavskiljare (avfallskod 20 01 08).

4.302 VA SYD delar inte Naturvårdsverkets syn på att det avgörande är var slammet, antingen fraktionen externslam eller externt organiskt material, tas emot. Mottagandet sker där det är lämpligt vid det aktuella tillfället samt slammets torrhalt. VA SYD kan därför inte ange närmare vilka mängder slam som tas emot på respektive del av avloppsreningsprocessen mer än att respektive kategorisering för externslam och externt organiskt material innehåller relevanta mängdbegränsningar i förhållande till 29 kap. miljöprövningsförordningen. Vidare uppgår den i ansökan beräknade mängden fett till maximalt 4 ton TS per år, se ansökningshandling *Bilaga T1.1 IED-beräkning Sjölunda ARV*[104]*.*

4.303 Mottagning av externslam från enskilda avlopp och från tillfälliga toalettlösningar som har låg torrhalt och kan innehålla rens tas emot vid inloppet i avloppsreningsverket, se ansökningshandling *Bilaga T1*[105]. Även för externslam är det således slammets torrhalt som är avgörande för var i avloppsreningsprocessen som slammet kan tas emot.

4.304 *Punkt 3t, industriutsläppsverksamhet*

Naturvårdsverket uppfattar att bolagets redovisning delar in slam från tillfälliga toalettlösningar i olika kategorier och efterfrågar därför ett förtydligande angående detta.

4.305 VA SYD har inte delat in slam från tillfälliga toalettlösningar i olika kategorier. Tillfälliga toalettlösningar kategoriseras som externslam, se beskrivning i VA SYDs missiv till komplettering 8 april 2026, aktbilaga 125.

4.306 *Punkt 3u, maximal genomsnittlig veckobelastning*

Naturvårdsverket bedömer att de krav på kompletteringar som Naturvårdsverket ställt om maximal genomsnittlig veckobelastning har tillgodosetts av bolaget. Vi bedömer att bolaget på ett tillfredsställande har beskrivit hur de vid dimensioneringen tagit höjd för sökt maximal genomsnittlig veckobelastning och klimatförutsättningar.

4.307 VA SYD noterar Naturvårdsverkets synpunkt och delar dess uppfattning.

4.308 *Punkt 3v, utsläppskontroll och läcksökning*

Utan att i detta skede kunna föreslå ett konkret villkor, bedömer Naturvårdsverket att krav på läcksökning, förebyggande åtgärder eller maximalt tillåtna metanutsläpp inte bör lämnas oreglerade. Vi föreslår att bolaget antingen återkommer med ett förslag till slutligt

[103] *Bilaga T1.1 IED-beräkning Sjölunda ARV,* avsnitt 4.1 (sid. 5).
[104] *Bilaga T1.1 IED-beräkning Sjölunda ARV,* avsnitt 3.4 (sid. 5).
[105] *Bilaga T1 Teknisk beskrivning Sjölunda ARV*, avsnitt 4.2.5 (sid. 16).

villkor med begränsningsvärden för metanutsläpp för slam- och biogasanläggningen respektive uppgraderings-anläggningen eller, om bolaget ännu inte vet slutligt teknikval för uppgraderingen, ett förslag till prövotids- och utredningsföreskrift.

4.309 VA SYD motsätter sig Naturvårdsverkets förslag att inge ett förslag på slutligt villkor med begränsningsvärden för metanutsläpp för slam- och biogasanläggningen respektive uppgraderingsanläggningen. VA SYD har i kompletteringen närmare angett skäl till att ett sådant villkor inte krävs, se VA SYDs komplettering[106].

4.310 VA SYD vidhåller att det saknas miljömässig nytta med villkor om utsläppskontroll, läcksökning eller metanläckage från uppgraderingsanläggningen. Ytterligare villkor för slam-, biogas- och uppgraderingsanläggningen kommer inte föreslås, då de riskerar att begränsa arbetet inom EgMet (eller annat motsvarande framtida system för kontroll och uppföljning).

4.311 I sammanhanget kan nämnas att biogasanläggningen (uppgraderingsanläggningen) inte omfattas av artikel 21.1.d i EU:s nya avloppsdirektiv om myndigheters skyldighet att övervaka genom analys m.m. beträffande de i bestämmelsen angiva växthusgaser som släpps ut från avloppsreningsverk.

4.312 **Statens geotekniska institut ("SGI") (aktbilaga 289)**

4.313 Tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken

SGI saknar ett geotekniskt underlag som visar att marken är lämplig för den verksamhet och byggnation som det planeras för och att planerad utbyggnad har tillfredställande släntstabilitet. Om stabiliteten är utredd, eller utreds i hanteringen av detaljplanen, behöver det framgå och tydliggöras.

Stabiliteten för planområdet behöver klarläggas med lägst detaljerad utredningsnivå enligt SGI Vägledning 8-utredning av släntstabilitet[107] för befintliga och planerade förhållanden eller IEG rapport 6:2008. Information om geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen finns även i SGI:s webbvägledning Geoteknisk säkerhet i kommunal planering.[108] SGI saknar även ett underlag som visar att planerade rivningar, schakter, etableringar, arbetsvägar och upplag är genomförbara utan att det medför betydande miljöpåverkan avseende stabiliteten.

4.314 Stabilitet har utretts inom ramen för projekteringen för den ansökta verksamheten. För den planerade utformningen har systemhandling och separata stabilitetsanalyser tagits fram. Analyserna visar god stabilitet och att ansökt verksamhet är genomförbar i enlighet med tillämpliga krav. Separata analyser har även utförts avseende påverkan på tredje parts anläggningar i närområdet (det vill säga SYSAV).

4.315 Underlaget visar att den ansökta verksamheten kan genomföras utan betydande risker med avseende på stabilitet. I den fortsatta projekteringen kommer stabiliteten att verifieras utifrån slutlig utformning och valda arbetsmetoder.

4.316 Underlag i form av ritningar omfattas av sekretess och kan därför inte inges som underlag inom ramen för denna tillståndsprövning.

---

[106] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 10.61 ff. (sid. 104 f.).
[107] https://www.sgi.se/tjanster-och-verktyg/vagledningar/utredning-av-slantstabilitet---vagledning-8.
[108] https://www.sgi.se/tjanster-och-verktyg/vagledningar/geoteknisk-sakerhet.

4.317 Tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken

SGU:s kartlager ”Förutsättningar för skred i finkornig jordart strandnära”, se SGI vägledning 1, visar att dessa förutsättningar finns inom området för utbyggnaden av avloppsreningsverket. SGI saknar ett geotekniskt underlag som visar att planerade utloppsledningar och erosionsskydd går att placera i slänten med tillfredsställande stabilitet.

SGI saknar även ett underlag som visar att planerad byggnation av utloppsledningar, pålning och muddring från land m.m. är genomförbar utan att det medför betydande miljöpåverkan avseende stabiliteten.

4.318 VA SYD hänvisar i denna del till vad som anges vid bemötande av SGI, avsnitt 4.313 ovan.

4.319 **Försvarsmakten (aktbilaga 232)**

Försvarsmakten bedömer att åtgärderna, enligt vad som framgår av nuvarande förslag, inte riskerar medföra påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del.

4.320 VA SYD noterar Försvarsmaktens yttrande.

4.321 **Räddningstjänsten Syd (aktbilaga 229)**

4.322 Inledning

4.323 Numreringen av Räddningstjänsten Syds yttrande följer den som framgår av *Bilaga A1-Y-a.*

4.324 Punkt 1. Säkerhetskoncept

1a. Redan i avgränsningssamrådet lyfte Räddningstjänsten Syd frågan om ett övergripande säkerhetskoncept för projektet så att säkerhet i så stor utsträckning som möjligt utformas på samma sätt på de olika arbetsplatserna. Upprättandet av säkerhetskonceptet är enligt svaret en del av kommande projekteringsarbete. I miljötillståndsansökan skulle detta kunna utgöra ett åtagande för VA Syd.

1b. Räddningstjänsten Syd saknar vidare bedömningen av säkerhet för arbetande i projektet som del av risk för människors säkerhet och hälsa. Från tidigare tunnelprojekt i landet finns erfarenheter om svårigheter i gränssättning och regler mellan olika entreprenörer, varför Räddningstjänsten Syd tidigt vill lyfta frågan och anmoda VA Syd att tydligt formulera vilka säkerhetsregler som gäller för projektet.

4.325 Beträffande säkerhetskoncept och kravställning delar VA SYD den framförda uppfattningen om vikten av ett väl genomarbetat säkerhetskoncept inför byggstart. VA SYD kommer att upprätta ett övergripande säkerhetskoncept för MAXIMA som fastställer gemensamma grundprinciper för arbetarskydd, larmning, utrymning och räddningstjänstens insats. Konceptet ska gälla enhetligt för samtliga arbetsområden och regleras kontraktuellt i VA SYDs tekniska krav avseende personsäkerhet med berörda leverantörer.

4.326 VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

4.327 De tekniska kraven ställer bland annat krav på

- En räddningsorganisation ska etableras och bemannas på plats med utbildade tunnelräddningspersoner. En insatsledare med mandat att stoppa arbeten, initiera utrymning och tillkalla extern hjälp ska utses för varje skift.

- Tillflyktskammare ska installeras längs avloppstunneln i enlighet med ITA:s riktlinjer (International Tunnel Association), dimensionerade för självförsörjning under den tid som krävs för säker undsättning. Kamrarna ska vara trycksatta, utrustade med kommunikation till marknivå, atmosfärskontroll och medicinsk utrustning samt vara formellt godkända före tunneldrift.

- En brand- och rökstrategi baserad på beräkningsmodellering ska upprättas. Nödventilation ska vara en primär metod för rökbegränsning, kompletterad av brandavskiljande konstruktioner vid fasta anläggningsdelar som ställverk och schaktgränssnitt.

- Ett system för personspårning ska installeras för att säkerställa kontinuerlig kommunikation längs hela avloppstunneln.

- Regelbundna utrymningsövningar ska genomföras, inklusive övningar i tillflyktskammare, samt minst en gemensam insatsövning per år med Räddningstjänsten Syd.

4.328 Vad avser uppsamling, insatsvägar, uppställningsplatser och brytpunkter instämmer VA SYD i att det är viktigt med tydliga riktlinjer för uppsamling, insatsvägar och uppställningsplatser. Dessa ska för respektive arbetsområde definieras i arbetsplatsdispositionen (APD) och i säkerhetskonceptets platsspecifika bilagor, så att uppsamlingsplats för evakuerad personal, framkomliga insatsvägar och uppställningsplatser för räddningsfordon är fastställda och kända innan arbeten påbörjas vid respektive schakt, för utloppsledningarna och Sjölunda avloppsreningsverk. Vid större arbetsplatser ska behovet av särskilda brytpunkter för räddningsinsats identifieras, utredas och utformas i samråd med Räddningstjänsten Syd.

4.329 Beträffande gränssnitt kommer bindande att säkerställa att enhetliga säkerhetsregler gäller. Detta förebygger att olika system tillämpas på olika platser.

4.330 VA SYD avser att samverka med Räddningstjänsten Syd i framtagandet av säkerhetskonceptet samt i den löpande beredskapsplaneringen under byggskedet.

4.331 VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

4.332 Punkt 2. Insats under byggtid

Projektet kommer att vara föränderligt över tid, och byggarbetsplatser kommer att flyttas, utökas och ändras. Det är av stor vikt att det under byggtid finns tydlig och uppdaterad information både för tunneldelar, schakt, arbetsplatser och Sjölunda för att kunna vägvisa räddningstjänsten rätt vid eventuella insatser. Det är av stor vikt att det både vid Sjölunda och tunnelprojektet finns möjlighet för räddningstjänsten att få erforderligt stöd i form av lokalkännedom, riskbedömningar och kunskap om ämnen och andra delar i verksamheten.

4.333 VA SYD hänvisar till bemötande av Räddningstjänst Syd punkt 1a–1b, avsnitt 4.322 ff. ovan.

4.334 Punkt 3. Tillgänglighet

Arbetsplatserna kommer innebära att stora ytor tas i anspråk. Det behöver tillses att arbetsplatserna inte påverkar möjligheter att nå omgivande område och vägar, så att insats begränsas eller förhindras. Det är av stor vikt att framkomlighet till oljehamnen, och de insatstekniska system som finns i området inte påverkas. Insatser i området behöver kunna ske från flera olika riktningar, för att hantera vindpåverkan mm. I förteckning åtaganden (bilaga A5) finns åtagande om framkomlighet vid prioriterade cykelvägar och zoner för gång- och cykeltrafikanter som påverkas under byggskedet. Räddningstjänsten Syd saknar liknande åtaganden kopplat till räddningstjänstens framkomlighet.

4.335 VA SYD hänvisar till bemötande av Räddningstjänst Syd punkt 1a–1b, avsnitt 4.322 ff. ovan.

4.336 I tillägg vad gäller framkomlighet för räddningsinsatser, delar VA SYD Räddningstjänsten Syds synpunkt om att motsvarande framkomlighet som för gång- och cykeltrafik ska finnas även för räddningstjänsten. VA SYD åtar sig därför att reglera framkomlighet för räddningsfordon till och förbi samtliga arbetsområden under hela byggtiden, samt att avsteg från detta ska godkännas av Räddningstjänsten Syd, se revidering i åtagande 6 i *Bilaga A5-Y-a*. Åtagande 6 får följande lydelse (tillägg i **fetstil**):

”Åtagande 6. Åtgärder vidtas för att framkomlighet ska säkerställas vid prioriterade cykelvägar och zoner för gång- och cykeltrafikanter som påverkas under byggskedet. Lämpliga åtgärder kan vara tydlig skyltning och vägvisning, avstängning eller omledning av huvudcykelled, förbättrad belysning eller signalreglerad in-/utfart.

Åtgärder för framkomlighet för räddningstjänst och andra samhällsviktiga fordonsutryckningar ska vidtas i samråd med Räddningstjänst SYD eller annan berörd myndighet.

4.337 Underlag om angreppsvägar och insatsplaner kommer löpande, och vid varje väsentlig förändring av arbetsområdets utformning, hållas aktuella och tillgängliggöras för Räddningstjänst Syd. Det gäller bland annat aktuella angreppsvägar, tillgängliga ytor och eventuella tillfälliga begränsningar.

4.338 Beträffande framkomlighet till Oljehamnen åtar VA SYD sig att säkerställa att arbetsområden utformas så att framkomligheten och dess insatstekniska system inte påverkas. Där arbetsområden gränsar till eller korsar angreppsvägar till Oljehamnen ska alternativa vägar säkerställas före befintlig väg begränsas eller stängs av, se tillägg av åtagande X2 i *Bilaga A5-Y-a*. Åtagande X2 får följande lydelse:

”Åtagande X2**. Arbetsområden kring Oljehamnen anpassas för att säkerställa framkomlighet och insatstekniska system inte ska påverkas. Där arbetsområden gränsar till eller korsar angreppsvägar till Oljehamnen ska alternativa vägar säkerställas i samråd med Räddningstjänst Syd före befintlig väg stängs av**.”

4.339 VA SYD åtar sig att vid utformning av arbetsområden, säkerställa att insats kan genomföras från mer än en riktning. Där det finns risk för begränsning till en enda angreppsväg ska frågan lyftas till Räddningstjänsten Syd inför byggstart, se revidering i åtagande 6 ovan.

4.340 Beskrivna åtgärder kommer även att hanteras inom ramen för den samverkan med Räddningstjänsten Syd som beskrivits ovan, se avsnitt 4.322.

4.341 VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

4.342 Punkt 4. Transportrisker

I samrådsmaterialet framgår tydligt att projektet kommer innebära ökade transportmängder, både i projektets närhet, och i Skåne i stort. Vissa av schakten där massorna tas upp ligger på platser där det kan vara trångt, eller där det redan nu finns en hög belastning av tung trafik, varför det är troligt att olycksrisken ökar med den ökade trafiken. Räddningstjänsten Syd kan inte se att riskbedömningen hanterar ökade risker kopplat till dessa transporter på kommunalt och statligt vägnät.

4.343 VA SYD hänvisar till bemötande av Räddningstjänst Syd punkt 3, avsnitt 4.334.

4.344 Beträffande tillkommande trafikbelastning till följd av ansökt verksamhet ska det påpekas att bedömning har gjorts vid varje enskilt arbetsområde och transportväg. Resultatet är att det i inget fall, i relation till befintlig trafik på berörd sträcka, har tillkommande trafik bedömts vara av sådan omfattning att den utgör en betydande tillkommande belastning och/eller risk.

4.345 Vid samtliga arbetsområden kommer tillfälliga omledningar av trafik, inklusive gång- och cykeltrafik, att genomföras i enlighet med den aktuella kommunens och Trafikverkets regelverk för tillfällig trafikanordning. Omledningarna utformas så att framkomlighet och säkerhet för samtliga trafikantgrupper, upprätthålls i byggskedet.

4.346 Transportrisker och trafikbelastning hanteras inom ramen för samverkan med Räddningstjänsten Syd samt i samverkan med berörda kommuner och Trafikverket.

4.347 VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

4.348 Punkt 5. Avloppsslam

I avgränsningssamrådet beskrev Räddningstjänsten Syd att risker kopplade till avloppsslam kan behöva beaktas. I VA Syds besvarande anges att VA Syd beaktar risker kopplade till avloppsslam, bland annat genom gasvarningssystem. Räddningstjänsten Syd anser dock att denna risk borde utgöra en del i tillståndsansökan för att få en bild av vilka risker som kan uppstå, hur påverkan ser ut samt vilka skyddssystem som planeras.

4.349 VA SYD delar Räddningstjänsten Syds uppfattning avseende risker kopplade till avloppsslam, exempelvis uppkomst av explosiva och brandfarliga gasblandningar, bildande av syrefattiga miljöer och höga svavelvätehalter. Risker kopplade till avloppsslam kommer även fortsättningsvis riskbedömas löpande och skyddsåtgärder vidtas vid behov. Befintlig verksamhet har till exempel explosionsskyddsdokumentation med klassningsdokument, riskanalyser, klassningsplaner och åtgärdsplaner. Dessa kommer löpande uppdateras inför varje anläggningsdel som byggs om och förändras.

4.350 VA SYD avser att även fortsättningsvis involvera och samverka med Räddningstjänsten Syd i uppdateringar av explosionsskyddsdokumentation och insatsplaner.

4.351 VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

4.352 **Sveriges geologiska undersökning ("SGU") (aktbilaga 271)**

Den ansökta verksamheten ska enligt ansökan medföra påverkan på grundvatten endast under tidsperioden för nedläggningen av avloppstunnlar. SGU ser att den ansökta

tillfälliga vattenbortledningen inte behöver medföra risk för försämrad status i någon av grundvattenförekomsterna.

4.353 VA SYD noterar att SGU ser att den tillfälliga grundvattenbortledningen inte bedöms medföra risk för försämrad status i berörda grundvattenförekomster.

Det behöver finnas en beredskap för att omhänderta eventuella förorenade massor eller föroreningar som påträffas. Det är bra att tillståndet förenas med villkor (villkor 7) om att vattnet som pumpas upp och bortleds ska kontrolleras vad avser vattenkvalitet. Analyserna behöver inkludera de parametrar som anses vara relevanta utifrån urbana föroreningskällor, så som PAH, klorerade kolväten, tungmetaller och klorid. Fler ämnen kan behöva tillkomma om det finns risk för att föroreningar av dessa kan finnas inom området. Om vattnet är förorenat behöver det finnas möjlighet till rening innan utsläpp till recipient. Det behöver säkerställas att det vattnet som används för återinfiltration inte ger en ökad risk för förorening av grundvattnet.

4.354 VA SYD delar det som anförs av SGU vad gäller beredskap för att omhänderta förorenade massor och behandling av vatten innan utsläpp till recipient. SGU uppmärksammar behov av beredskap för att omhänderta eventuella förorenade massor eller föroreningar som påträffas samt kontroll och rening av grundvatten som bortleds. Även VA SYD har uppmärksammat detta genom de åtaganden som VA SYD har gjort i denna del vilka redovisas i kompletteringshandlingen *Bilaga A5-Y-a*. Grundvatten som ska återinfiltreras förutsätts kunna pumpas i ett slutet system utan någon provtagning eller behandling eftersom syresättning kan påverka möjligheten att återinfiltrera. Utförda vattenanalyser visar att det är ett rimligt antagande, se kompletteringshandlingen *Komplettering Bilaga 06-K-a.*[109]

Enligt ansökan ska arbetsfordon så långt möjligt inte parkeras, tankas eller servas inom ett område där skyddande marklager är bortgrävda eller där grävning i marken pågår. Det kan finnas anledning att i särskilt känsliga områden anordna tillfälliga markskydd att parkera på.

4.355 VA SYD delar det som anförs av SGU vad gäller beredskap för att omhänderta spill eller utsläpp från arbetsfordon. Uppställningsyta för fordon med skydd mot läckage av drivmedel kommer tillämpas för arbeten inom Sjölunda avloppsreningsverk.[110] För övriga arbetsområden bedöms störst risk föreligga där byggaktiviteter pågår under längre tid vilket är arbetsområden för startschakt, det vill säga S01 Sjölunda pumpstation, S17 Rosendal, S20 Borrgatan och S32 Alnarp. Även där kommer anordnas yta med skydd mot läckage i anslutning till tankning.

Tillståndet behöver enligt SGU villkoras med krav på erfarenhetsåterföring. Verksamheten behöver i varje område upprätta ett kontrollprogram som mäter mängden bortlett vatten, övervakar grundvattennivåer i påverkansområdet samt analyserar vattenkvalitet i det uppumpade grundvattnet. Resultat av kontrollerna tillsammans med eventuella effekter av vattenbortledningen på miljö och mark behöver dokumenteras och användas som stöd

[109] *Komplettering Bilaga 06-k-A* (sid. 6).
[110] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning,* avsnitt 8.1.1.2 (sid. 44).

i planeringen av de kommande verksamhetsområdena i syfte att förhindra risk för negativa konsekvenser.

4.356 VA SYD motsätter sig SGU:s förslag till villkor avseende erfarenhetsåterföring.

4.357 Att kontinuerligt dokumentera och utvärdera resultat inom ramen för kontroll av grundvattenbortledning, infiltration och återinfiltration (flödesmätning, grundvattennivåmätning och analys av vattenkvalitet) samt eventuella sättningar är en del av kontrollprogrammet. Att använda resultaten för att utvärdera påverkan och effekter ingår i kontrollprogrammets syfte och att utnyttja dessa erfarenheter gynnar verksamheten, se vidare i kompletteringshandlingen se *Bilaga M5* och *Bilaga 06-K-a Komplettering Bilaga M5 Hydrogeologi och riskexponerade objekt*.

4.358 **Sveriges lantbruksuniversitet (”SLU”) (aktbilaga 290)**

4.359 Punkt A

SLU:s grundläggande inställning är att den verksamhet som SLU bedriver i Alnarp motiveras av ett särskilt samhällsintresse som VA SYD måste beaktas i tillståndsprocessen. Det är av yttersta vikt för SLU att det vid såväl anläggandet som vid driften av Maxima inte får föreligga någon risk för SLU:s nuvarande forskning- och utbildningsverksamhet eller möjligheten att i oförminskad omfattning fortsätta bedriva dessa verksamheter.

Jordbruksmark är ett nationellt intresse. Den mark som VA SYD önskar ianspråkta inom de av SLU ägda fastigheterna utgörs av produktiv jordbruksmark inom åkermark klass 10. Varje ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark förutsätter att det inte är möjligt att ianspråkta annan mark för att tillgodose samma ändamål. Även i detta projekt måste VA SYD visa att dragningen av tunneln med tillhörande schakt inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. VA Syd har inte på ett godtagbart sätt motiverat varför SLU:s högproduktiva jordbruksmark, vilken dessutom används för forskning, är den lämpligaste platsen för startschakt, vilket ställer krav på en total markyta motsvarande 5 ha mark inkl. arbetsområde.

4.360 VA SYD är medveten om det som anförs av SLU vad gäller ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark och delar SLU:s uppfattning om att SLU bedriver samhällsviktig verksamhet.

4.361 Avloppshantering inkluderas i de samhällsviktiga funktioner som Myndigheten för civilt försvar (MCF) har identifierat som samhällsviktig verksamhet. VA SYD kommer genom MAXIMA tillgodose att avloppshanteringen i regionen säkras för framtiden genom ansökt verksamhet.

4.362 VA SYD har utrett alternativa tunnelsträckningar och schaktplaceringar för att identifiera den lokalisering som bedömts vara mest lämplig utifrån tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar.

4.363 Placeringen av schakt S32 Alnarp är sammantaget den mest lämpliga för att minimera miljöpåverkan på omgivningen och påverkan på annan samhällsviktig verksamhet som gasledningar och kraftledningar för att optimera bygg- och driftförutsättningarna.

4.364 Schakt S32 Alnarp har valts som startschakt då det finns goda möjligheter för transport av massor, material, arbetsmaskiner och fordon direkt ut på respektive in från motorvägen utan att passera mindre vägar eller bostadsområden och andra verksamheter.

4.365 Alternativa lägen för startschakt har utretts, däribland schakt S34 Södra Hjärup. Alternativen har sämre förutsättningar både produktionstekniskt och tidsmässigt såväl

som miljöpåverkan på omgivningen. Vid schakt S34 Södra Hjärup passerar en kraftledning som innebär att storleken på arbetsområdet skulle bli för litet för att inrymma ett startschakt. Läget vid schakt S34 Södra Hjärup innebär även en längre transportsträcka på mindre vägar till motorvägen vilket medför ökade kostnader och miljöpåverkan på omgivningen.

4.366 VA SYD har för avsikt att ha en regelbunden kommunikation med SLU och att i samverkan ta fram lämpliga rutiner för dialogen och överenskommelser och hantering av jord inför kommande arbeten vid S32 Alnarp.VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

4.367 För närmare beskrivning och motivering hänvisas till ansökningshandlingen *Bilaga M3 Lokaliserings- och Alternativutredning.*[111]

4.368 Punkt B

Jordbruksmark som en gång kompakterats går inte att återställa för forskningsändamål. Marken där SLU bedriver sin verksamhet är framför allt skyddsvärd på grund av dess betydelse för SLU:s forsknings- och utbildningsverksamhet. Forskningen är samhällskritisk då den utgör en viktig del av svensk, men även internationell, utveckling av lantbruk och livsmedelsproduktion. VA Syd utgår felaktigt från att jordbruksmark som förstörts genom exempelvis kompaktering från maskiner och upplag går att återställa för att forskningsändamål. Den valda placeringen av schakt 32 (S32) med tillhörande arbetsområde om totalt 5 ha kommer att permanent förstöra en avsevärd del av det område som är designerat för SLU:s forskning.

4.369 VA SYD delar SLU:s uppfattning att forskningen är viktig för utveckling av lantbruk och livsmedelsproduktion. VA SYDs inställning är att begränsa intrånget där så är möjligt baserat på rådande förutsättningar

4.370 Genom åtgärder som beskrivs i kompletteringshandlingen *Bilaga 01-K-a* säkerställs att jordbruksmarken efter den ansökta verksamhetens genomförande återfår sin funktion som odlingsbar mark.[112]

4.371 Punkt C

Det saknas utredning om alternativa placeringar av startschakt med tillhörande arbetsområde. Det bör finnas alternativa val till startschakt för tunneldrivningen av avloppsledning Norr. Startschaktet kräver ett arbetsområde om närmre 5 ha jordbruksmark för upplag och uppställning av maskiner m.m., jämfört med ett "vanligt" schakt som kräver hälften så stort område (jfr. arbetsområdet för S34 som endast kräver 2,4 ha). Med hänsyn till att VA Syd avser ianspråkta mycket värdefull jordbruksmark som dessutom används för forskning, behöver VA Syd inkomma med utredning som visar att det inte är möjligt att ianspråkta annan, mindre brukningsvärd mark, som startschakt och arbetsområde istället.

4.372 VA SYD delar inte SLU:s uppfattning att det saknas utredning om alternativa placeringar. Flera alternativ har utretts både vad gäller tunnellinjen, antal schakt och schaktplaceringar. Schakt S32 Alnarp är det schakt som bäst lämpar sig som startschakt på Avloppstunnel Norr. Anledningen till det är att det finns goda möjligheter för transport

[111] *Bilaga M3 Lokaliserings- och Alternativutredning*, avsnitt 2.4 (sid. 6), avsnitt 8.4.5 (sid. 36 ff.) och avsnitt 8.4.6 (sid. 38 f.).
[112] *Bilaga 01-K-a Komplettering Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning,* avsnitt 3.5.4 (sid 20).

av massor, material, arbetsmaskiner och fordon direkt ut på respektive in från motorvägen utan att passera mindre vägar eller bostadsområden och verksamheter.

4.373 Under merparten av byggskedet kommer schakt S32 Alnarp att ha verksamhet dygnet runt och schaktets placering väster om motorvägen är lämplig ur bullersynpunkt, då samtliga av Naturvårdsverkets bullerriktvärden innehålls för de närmast placerade bostäderna.

4.374 Alternativa lokaliseringar för startschakt har utretts inom ramen för ansökt verksamhet. De identifierade alternativen har sammantaget bedömts ha sämre produktionstekniska förutsättningar samt medföra större påverkan på miljö och omgivning jämfört med vald lokalisering, se avsnitt 3.393.

4.375 Se även VA SYDs bemötande av SLU:s punkt A, avsnitt 4.359 ff. ovan.

4.376 Punkt D

VA Syd har i ett sent skede kompletterat sin ansökan med nytt hydrogeologiskt underlag. Som SLU tolkar den kompletterande utredningen ser VA Syd nu en risk för att bortledningen av grundvatten från S32 och S 34 förändrar grundvattentrycket i marken, vilket i sin tur riskerar att påverka andelen tillgängligt vatten i de övre jordlagren. Som skyddsåtgärd föreslår därför VA Syd bl.a. återinfiltrering av utpumpat grundvatten via infiltreringsbrunnar inom påverkansområdet. SLU saknar villkorsförslag om krav på åtgärder vid risk för grundvattenpåverkan som ändrar förutsättningarna för odling i området och efterfrågar även mer information om hur infiltrationen ska genomföras.

4.377 VA SYD delar inte SLU:s uppfattning om behovet av ett villkor likt det SLU föreslår.

4.378 VA SYD bedömer att ansökt verksamhet inte kommer att påverka grundvattennivån i de övre jordlagren då grundvattenbortledning och återinfiltration ska göras i Alnarpssediment under täta lager av lermorän längs Avloppstunnel Norr. Någon påverkan på växttillgängligt vatten som påverkar odlingsförutsättningarna förväntas inte. VA SYDs kontrollprogram för grundvatten ska säkerställa att påverkan på grundvattennivåer inte blir större än vad som beräknats.

4.379 VA SYD åtar sig dock att kontrollera grundvattenbortledningen samt vidta erforderlig skyddsinfiltration i samråd med fastighetsägaren, se åtagande 19 samt nya åtagande X5, X6 och X7 i *Bilaga A5-Y-a*. Åtagandena får därmed följande lydelser (tillägg i **fetstil**):

”**Åtagande X5. Kontrollprogram ska redovisas för tillsynsmyndigheten, och ska i byggskedet bland annat innehålla mätning av vibrationer, sättningar och grundvattennivåer inom respektive påverkansområde**.”

”**Åtagande X6. Om larm- och åtgärdsnivåer som fastställts i kontrollprogram för byggskedet överskrids ska berörda fastighetsägare informeras**. **I händelse av eventuellt överskridande kommer erforderliga åtgärder att vidtas av VA SYD i enlighet med vad som angetts i ansökningshandlingarna.**”

”**Åtagande X7. Erforderlig skyddsinfiltration för att undvika skada i markområden till följd av grundvattensänkning görs i samråd med fastighetsägaren**.”

4.380 Se även VA SYDs bemötande av Länsstyrelsens punkt 39–42, avsnitt 4.205 ovan.

4.381 Punkt E

Löpande kommunikation med SLU under byggskedet. För att underlätta genomförandet av de arbeten som kommer att utföras på SLU:s mark önskar SLU att SLU och VA Syd

inrättar ett forum för löpande informationsutbyte mellan parterna under byggskedet med Avloppstunnel Norr. SLU har erfarenhet av liknande forum i andra större projekt som innefattat arbete på SLU:s mark och har positiva erfarenheter av detta.

4.382 VA SYD delar SLU:s uppfattning om att det vore lämpligt att inrätta ett forum för informationsutbyte mellan parterna. VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

4.383 Se även VA SYDs bemötande av SLU:s punkt A, avsnitt 4.359 ff. ovan.

4.384 Rättegångskostnader

SLU yrkar ersättning för sina rättegångskostnader med ett belopp som senare kommer att anges.

4.385 VA SYD har ingen erinran mot SLU:s rätt att yrka ersättning för sina rättegångskostnader i den del ansökan avser vattenverksamhet. VA SYD emotser en specificerad kostnadsräkning för att kunna ta ställning till skäligheten av yrkade rättegångskostnader.

4.386 **Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (”SMHI”) (aktbilaga 279)**

4.387 Inledning

4.388 Numreringen av SMHI:s yttrande följer den som framgår av *Bilaga A1-Y-a.*

4.389 Punkt 1. Oceanografi

4.390 *Punkt 1a–1b*

Myndigheten ser positivt på förbättrad reningsgrad med minskad belastning av kväve och fosfor till havet, och noterar att EU:s reviderade avloppsvattendirektiv kommer ställa krav på kvartär rening. Myndigheten rekommenderar att muddring sker vid en tid som minimerar negativa effekter på marint liv och framhåller att totalhalten suspenderat material i kombination med varaktigheten kan vara skadligt.

Myndigheten noterar att vid exponering längre än en månad kan halter om 20 mg/l leda till ökad mortalitet för fisk- och skaldjursarter, samt att ålgräsängar i det angränsande naturreservatet Strandhusens revlar är ännu känsligare. Den modellerade tidsserien visar frekventa toppar över 15 mg/l och myndigheten anser att sedimentutredningen hade styrkts av en tidsserie vid gränsen till det mer närliggande naturreservatet, för att klargöra behovet av ytterligare skyddsåtgärder.

4.391 Tidsserier med beräknade tillkommande sedimentkoncentrationer vid tre provpunkter vid naturreservatet Strandhusens revlar har tagits fram. Det planerade muddringsarbetet för anläggandet av Sjölunda avloppsreningsverks utloppsledningar förväntas generera grumlingsförhållanden som under kortvariga perioder överstiger 15 mg/l. Vid naturreservatets gräns överskrids 15 mg/l kortvarigt på flera djup, medan cirka 300 meter in i naturreservatet överskrids 15 mg/l endast vid botten. Tillfällena då 15 mg/l överskrids är generellt kortvariga och utgör totalt under 10 % av den simulerade tiden eftersom mudderverket successivt passerar de områden som muddras (cirka 30 meter per dygn). Vintertid är halterna marginellt lägre än sommartid.

4.392 För en närmare beskrivning och motivering hänvisas till *Bilaga 03-Y-a.*

4.393 *Punkt 1c–1e*

Myndigheten ser positivt på att utsläppspunkterna förflyttas längre ut från land, även om det medför viss lokal påverkan på strömmar och hydrografi (Bilaga M16). Fördelen är att det minskar risken för att avloppsvattnet förs in i Lommabukten, vilket begränsar påverkan på ekosystemen i Lommabuktens inre delar samt skyddade områden. Det bekräftas också av Recipientutredning för Lommabukten (Bilaga M6.2), men utredningen saknar relevant information om standardavvikelser för de säsongs- eller årsmedelvärden som presenteras, vilket försvårar bedömning av variationens omfattning och spridning. Framför allt bör det beaktas att ytströmmens riktning i Öresund är bimodal. Därmed ger medelvärdesberäkningarna i Bilaga M6.2 sannolikt inte en representativ bild av de faktiska scenarierna.

4.394 Modellen utgår från år 2016 som antas utgöra ett representativt normalår för hydrologin i Lommabukten. De medelvärdesbildade resultatkartorna som återfinns i ansökningshandlingen *Bilaga M6.2 Recipientutredning Lommabukten – Resultat för påverkan i nuläget samt för ett nollalternativ* och *Bilaga M6.3 Modellerad påverkan ansökt verksamhet från två alternativa punkter P6B och P6C* är beräknade utifrån dynamiska strömfält. På så vis visar kartorna spridning både åt nord och syd. De lokala strömvirvlarna längs kusten inkluderas även i modellen och därmed i de medelvärdesbildande resultatkartorna.

4.395 För en närmare beskrivning och motivering hänvisas till *Bilaga 03-Y-a*.

4.396 *Punkt 1f*

I Bilaga M6.2 kapitel 6.5 står det att Figur 6-4 till 6-6 visar den högsta modellerade halten i vattenpelaren oavsett djup. Det bör beaktas att det är årsmedelvärden som visas, den högsta modellerade halten är med all sannolikhet högre.

Vidare hade Recipientutredningen stärkts av en redovisning av mellanårsvariationer.

4.397 Se VA SYDs bemötande av SMHI:s synpunkt i punkt 1c–1e, avsnitt 4.393 ovan.

4.398 **Trafikverket (aktbilaga 269)**

4.399 <u>Inledning</u>

4.400 Numreringen av Trafikverkets yttrande följer den som framgår av *Bilaga A1-Y-a.*

4.401 <u>Punkt 1. Riksintresse kommunikation</u>

Trafikverket anser att handlingarna ska kompletteras med en korrekt och tydlig beskrivning av riksintressena samt bedömning om påverkan på dessa samt vilka eventuella skyddsåtgärder som vidtas kopplat till statlig infrastruktur för att minimera påverkan.

4.402 *Inledning*

4.403 VA SYD delar inte Trafikverkets uppfattning att riksintresset inte är beskrivet i tillståndsansökan.

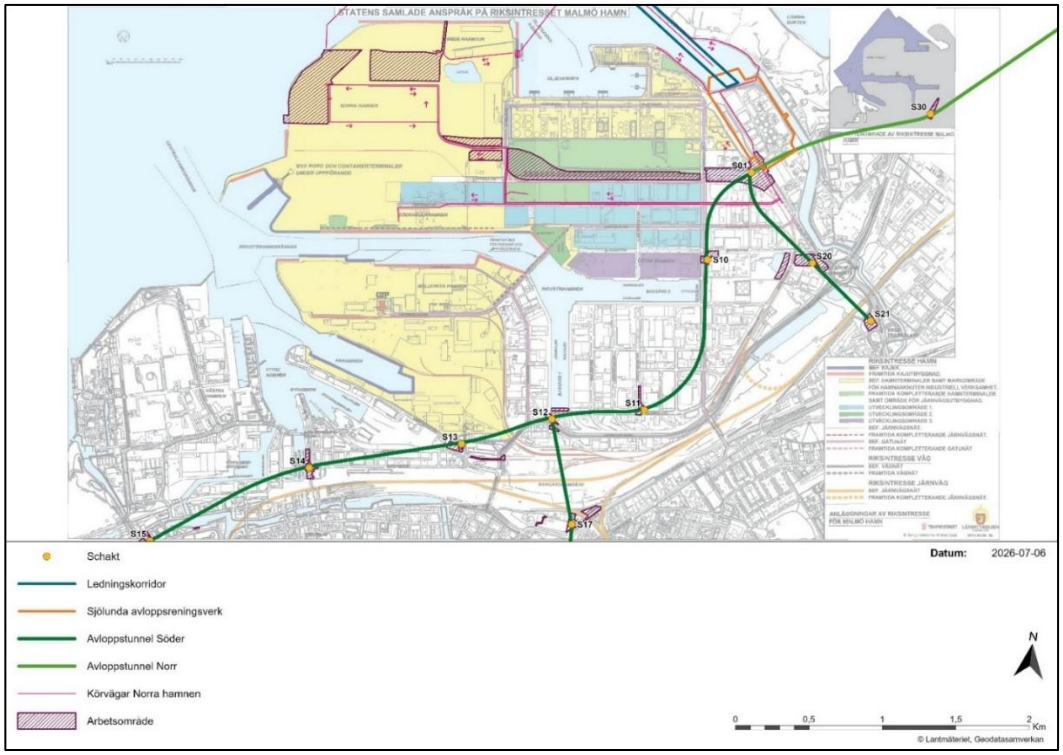
4.404 Bedömningsgrunderna för riksintressena redovisas i ansökningshandlingen *Bilaga M.*[113]

[113] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 29.1 (sid. 313).

4.405 *Förutsättningar*

4.406 Förutsättningarna för riksintresset är beskrivna i ansökningshandlingen *Bilaga M*.[114] I **Figur 3** nedan redovisas en karta för riksintresset i Malmö hamn.

Figur 3. *Digitalisering av karta från sid. 54–55 i rapporten "Riksintresset Malmö hamn, Rapportserien Skåne i utveckling 2011:6" samt kompletterad med ansökt verksamhet.*



4.407 Väg E6.01 utgör tillsammans med Västkustvägen och Spillepengsgatan ett riksintresse för kommunikationer i form av anslutning till Malmö hamn. Enligt Trafikverkets riksintresseförteckning omfattar riksintresset funktionerna TEN-T stomnät, vägar som binder samman anläggningar av riksintresse, funktionellt prioriterat vägnät för godstransporter samt rekommenderad färdväg för farligt gods.[115] Trafikflödet på väg E6.01 uppgår till cirka 4 000–8 000 fordon per årsmedeldygn (ÅDT).

4.408 Väg E6/E20 genom Skåne är av riksintresse för kommunikationer. Riksintresset omfattar funktionerna TEN-T stomnät, funktionellt prioriterat vägnät för godstransporter, funktionellt prioriterat vägnät för långväga personresor, rekommenderad färdväg för farligt gods, vägar som binder samman anläggningar av riksintresse samt led i storstad.[116] Trafikflödet på den aktuella sträckan uppgår till cirka 16 000 fordon per årsmedeldygn (ÅDT).

4.409 Södra stambanan är av riksintresse för kommunikationer och sträcker sig från Malmö till Stockholm. Riksintresset omfattar funktionerna TEN-T stomnät, järnväg som trafikeras av godstrafik, järnväg som trafikeras av långväga persontrafik samt station utmed järnväg av riksintresse.[117]

[114] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 12.1.5 (sid. 87 f.) samt avsnitt 29.7 (sid. 316 f.).
[115] Förteckning över riksintresseanspråk 2024.
[116] Förteckning över riksintresseanspråk 2024.
[117] Förteckning över riksintresseanspråk 2024.

4.410 Godsstråket genom Skåne är av riksintresse för kommunikationer och redovisas av Trafikverket i två delsträckor. För sträckan Arlöv–Ängelholm omfattar riksintresset funktionerna TEN-T stomnät och järnväg som trafikeras av godstrafik. För sträckan Malmö–Trelleborg omfattar riksintresset funktionerna TEN-T stomnät, järnväg som trafikeras av godstrafik samt järnväg som binder samman anläggningar av riksintresse.[118]

4.411 Malmö bangård är av riksintresse för kommunikationer och omfattar funktionerna godsbangård, kombiterminal, rangerbangård och depå.[119]

4.412 Beskrivning av farlederna som ingår i Riksintresse hamn framgår av Figur 12-2 i ansökningshandlingen *Bilaga M*.[120]

4.413 *Bedömning av påverkan på Riksintresse kommunikation*

4.414 Bedömning av påverkan på riksintresset kommunikation beskrivs i ansökningshandlingen *Bilaga M*.[121]

4.415 Från schakt S30 Arlöv avgår under perioden för schaktning cirka 10 transporter per dygn under en period av en halv upp till 1 månad. Från schakt S32 Alnarp kommer det under byggtiden (cirka 4 år) att avgå upp till Från schakt S34 Södra Hjärup avgår under perioden för schaktning cirka 10 transporter per dygn under en period av en halv upp till 1 månad. Detta innebär en försumbar effekt och konsekvens på riksintresset. Riksintresset bedöms inte påtagligt skadas av ansökt verksamhet.

4.416 För Malmö Bangård/Södra stambanan beskrivs i kompletteringshandlingen *Bilaga 04-K-a Komplettering Bilaga T3 Avloppstunnel Söder* att det kan bli aktuellt med cementinjektering från markplan på Malmö bangård.[122] Injektering vid Malmö bangård är en reservåtgärd som syftar till att skapa säkra arbetsförhållanden om underhåll eller byte av skärverktyg på tunnelborrmaskinens borrfront behöver utföras under bangårdsområdet, se vidare punkt 2 i aktbilaga 269. Verksamheten bedöms inte medföra en påtaglig skada på riksintresset eftersom den inte begränsar den befintliga verksamheten mer än under en kort period under pågående injektering.

4.417 Skyddsåtgärder för hantering av kemikalier redovisas i ansökningshandlingen *Bilaga M.*[123]

4.418 Godsstråket genom Skåne passeras nordost om Arlöv tätort och schakt S30 Arlöv. Tunneln ligger på ett djup om cirka 25 meter under järnvägen och bedöms inte påverka stabiliteten. Inga särskilda skyddsåtgärder bedöms relevanta för passagen. Riksintresset bedöms inte påtagligt skadas av ansökt verksamhet.

4.419 I **Figur 3** har ansökt verksamhets utbredning samordnats med kartan från sid. 54–55 i rapporten ”Riksintresset Malmö hamn, Rapportserien Skåne i utveckling 2011:6”. I ansökningshandlingen *Bilaga M* ingår bedömning av påverkan på farled, väg och järnväg för riksintresset hamn[124]. Bedömningarna som gjorts i ansökningshandlingen *Bilaga M* kvarstår.[125]

---

[118] Förteckning över riksintresseanspråk 2024.
[119] Förteckning över riksintresseanspråk 2024.
[120] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning* avsnitt 12.1.5.1 (sid. 87).
[121] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning* avsnitt 29.7 (sid. 316 f.).
[122] *Bilaga 04-K-a Komplettering Bilaga T3 Avloppstunnel Söder*, avsnitt 2.3.1 (sid. 4).
[123] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning* avsnitt 24.7 (sid. 295).
[124] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivningen*, Figur 12-1, avsnitt 12.1 (sid. 83).
[125] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 2.7 (sid. 316).

4.420 Punkt 2. Injektering Malmö bangård

Malmö bangård utgör en stor del av området mellan dessa schakter och arbetet med injektering kräver enligt tidigare dialog med sökanden åtkomst till Trafikverkets fastighet Järnvägen 1:1 och arbetsområde inom bangården. Trafikverket anser att den informationen inte framgår tydligt av miljötillståndet, men är av stor vikt för åtgärden inte minst för att minska risken för fastkörning vid borrningen under järnvägen. Malmö bangård är också en komplex anläggning som är högt belastad. Bangården är även klassad som säker bangård vilket ställer höga krav på utbildning och behörighet för att beträda bangården. Trafikverket anser därför att åtgärden som planeras inom Malmö godsbangård ska redovisas och beskrivas i ansökan inklusive bedömning om påverkan på intilliggande järnvägsspår.

4.421 VA SYD noterar det som anförs av Trafikverket beträffande Malmö bangård. Injektering vid Malmö bangård är en reservåtgärd som syftar till att skapa säkra arbetsförhållanden om underhåll eller byte av skärverktyg på tunnelborrmaskinens borrfront behöver utföras under bangårdsområdet. Injekteringen utgör i detta sammanhang en "safe haven" – en tätad zon som begränsar grundvatteninläckage till avloppstunneln under den tid borrfronten är öppen för intervention. Åtgärden är därmed inte ett ordinarie moment utan aktiveras enbart om skärverktygen kräver åtgärd och om kalkberget är sämre just i detta läge. Det bedöms inte som ett *troligt* scenario men *möjligt*, vilket är anledningen till att det hanteras i beredskapsplaneringen.

4.422 Mot denna bakgrund kommer en formell samverkansprocess initieras av VA SYD med Trafikverket. Inom ramen för samverkansprocessen redogörs för när behovet kan förväntas uppstå, hur injekteringsarbetena planeras, vilket tillträde till Trafikverkets fastighet Järnvägen 1:1 som behövs, samt när ansökan om tider i spår behöver lämnas in.

4.423 VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

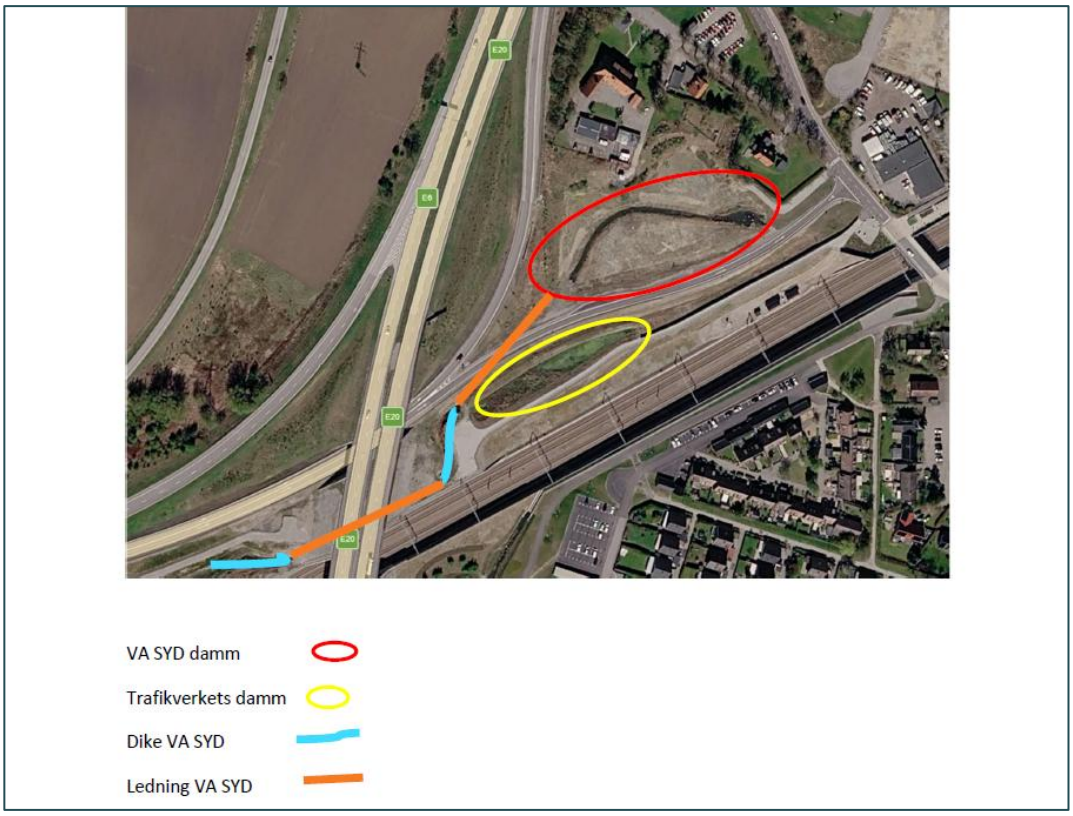
4.424 Punkt 3. Överskottsvatten

Trafikverket anser att frågan gällande avledning av vatten till Trafikverkets anläggningar ska vara färdighanterad innan tillstånd beviljas för att säkerställa att åtgärderna är genomförbara alternativt att tillstånd villkoras med att en överenskommelse ska ha träffats mellan Trafikverket och sökanden.

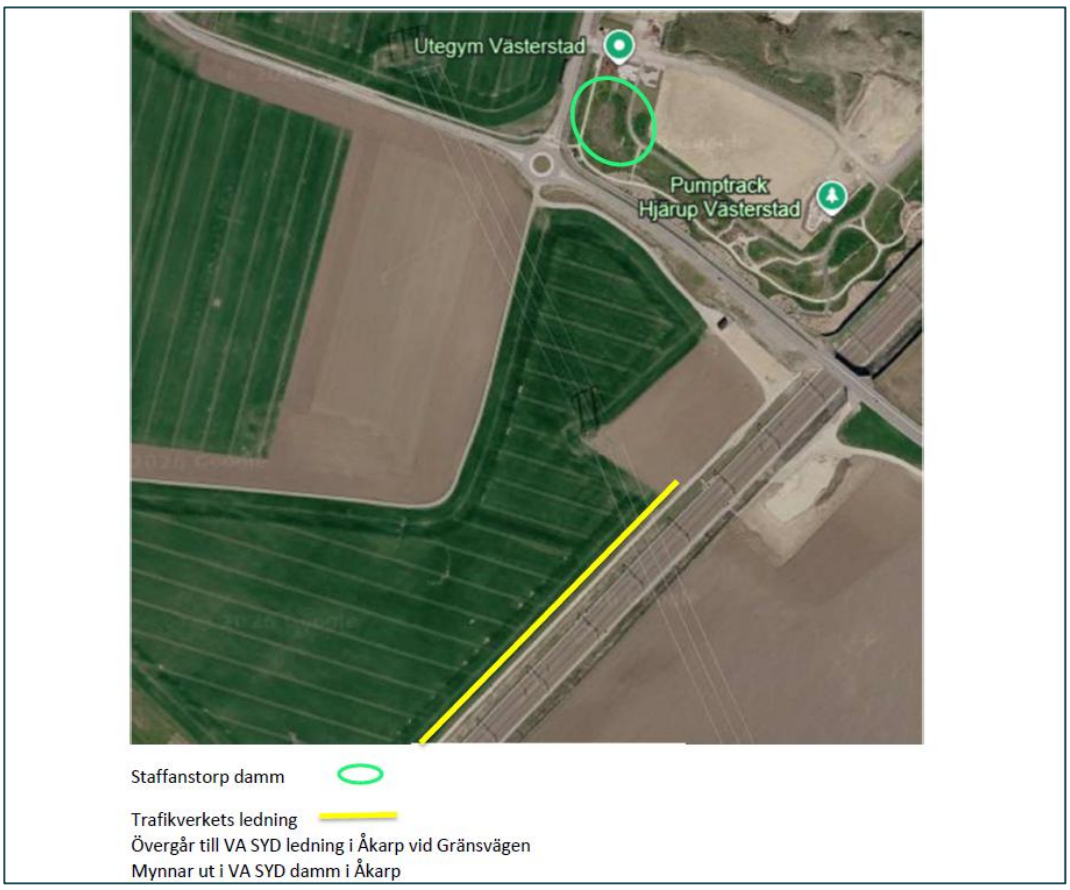
4.425 Vid schakt S32 Alnarp är alternativet att ansluta överskottsvatten till VA SYDs ledning och vidare i VA SYDs damm, inte till Trafikverkets damm, se **Figur 4** nedan.

Vid schakt S34 Södra Hjärup kan det bli aktuellt att släppa överskottsvatten i Trafikverkets dagvattenledning i Hjärup, se **Figur 5**. I sådant fall kommer Trafikverket att kontaktas innan åtgärden påbörjas. Ledningen ansluts till VA SYDs ledning i norra Åkarp och vidare till VA SYDs damm i södra Åkarp. Ett annat tänkbart alternativ är att släppa överskottsvattnet norrut till Staffanstorps damm. För de båda alternativen gäller att överskottsvattnet inte kommer att släppas i Trafikverkets damm.

Figur 4. *Anslutning överskottsvatten schakt S32 Alnarp*



Figur 5. *Anslutning överskottsvatten schakt S34 Södra Hjärup*



4.426 Punkt 4. Transporter

Trafikverket anser att det saknas redovisning och utförligt resonemang om val av transportvägar utifrån deras lämplighet samt om nyttjande av utpekat statligt vägnät kräver förstärkning. Trafikverket anser att handlingarna ska kompletteras med bedömning om vägarnas bärighetsgrad, eventuella behov av förstärkningsåtgärder samt ett fördjupat resonemang om påverkan på trafiken till följd av ökade transporter. Trafikverket efterfrågar också en karta över transportvägar vidare mot Helsingborg och slutdestination.

4.427 Transporternas påverkan på vägnätet har analyserats och utvärderats. Utredningarna visar att byggtrafikens omfattning och fördelning på det statliga vägnätet inte ger upphov till påverkan som föranleder behov av vägförstärkning eller riskerar betydande slitage utöver normalt underhållsbehov. Större delen av vägnätet i utredningsområdet är motorväg och större vägar, klassade som BK1 eller BK4.

4.428 Transporter till Helsingborg och NSR Återvinningsanläggning går via väg E6 till Helsingborg Östra avfarten och direkt till NSR Återvinningsanläggning. Som framgår av ansökningshandling *Bilaga M*[126] uppfyller valda transportvägar bärighetsklass BK1 och BK4. VA SYD verkar för att inför byggskedet hitta närmare avsättningsområden för uppkomna överskottsmassor. Transport till NSR Återvinningsanläggning är endast ett utgångsläge för att säkerställa att samtliga överskottsmassor kan omhändertas. Transporter till NSR Återvinningsanläggning är således inte det huvudsakliga målet.

4.429 Punkt 5. Arbetsområde

4.430 *Punkt 5a*

Trafikverket anser att sökanden ska redovisa vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder som krävs samt hur/om de påverkar Trafikverkets väg- och järnvägsanläggningar.

4.431 VA SYD noterar det som anförs av Trafikverket och har initierat kommunikation med Trafikverket om pågående och planerade projekt där det kan finnas behov av samordning.

4.432 VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

4.433 Säkerhetshöjande åtgärder vid arbetsområden, inklusive trafikanordningslösningar (TA-lösningar), detaljeras i samband med utformning av arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) för respektive schakt. Kravställningen för dessa åtgärder är tydlig och följer såväl kommunernas som Trafikverkets krav på tillfällig trafikanordning. Redovisning av vilka åtgärder som krävs vid respektive schakt, samt hur och om dessa påverkar Trafikverkets väg- och järnvägsanläggningar, kommer att tas fram i det fortsatta arbetet och Trafikverket kommer att få ta del av dessa inför byggskede. Redovisning av det fortsatta arbetet avser bland annat att ta fram TA planer där VA SYD påverkar trafiken. TA planer skickas in till respektive väghållare för godkännande. TA plan kan föranleda samordning med väghållare och andra pågående arbeten. VA SYD föreslår ett åtagande X3 som får följande lydelse:

4.434 ”**Åtagande X3. VA SYD avser att inom ramen för samverkansprocessen med Trafikverket närmare ange vilka åtgärder som påverkar Trafikverkets väg- och järnvägsanläggningar och hantera det enligt separat ordning genom till exempel korsningstillstånd**.”

[126] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 9.2.1 (sid. 60).

4.435 *Punkt 5b*

Trafikverket ställer sig frågande till arbetsområdet för schakt S32. Trafikverket anser att arbetsområdet i första hand ska avgränsas till ytan väster om väg 874. Om det inte är möjligt ska sökanden inkomma med komplettering och motivera för behov av arbetsområdet på båda sidor av väg 874. Av kompletteringen ska även framgå bedömning om trafikpåverkan på väg 874 under byggtiden samt hur arbetsområdet på båda sidor är tänkt att fungera utifrån trafiksäkerheten då väg 874 är öppen. Det behöver även redovisas om det krävs förstärkningsåtgärder på vägen, bedömt slitage och behov av återställning.

4.436 VA SYD kommer att använda ytan öster om väg 874 till Schaktarbeten och etablering sker således väster om väg 874, i enlighet med Trafikverkets önskemål om att i första hand avgränsa arbetsområdet till denna sida.

4.437 Korsning av, och tillfällig begränsning av trafiken på, väg 874 kommer att ske periodvis i omgångar under arbetets gång.

4.438 *Punkt 5c*

Sökanden ska redovisa en preliminär tidplan för när i tiden och under hur lång tid som avstängningen planeras pågå.

4.439 Mot bakgrund av avgränsning av arbetsområdet bedömer VA SYD att avstängningar/trafikbegränsningar av väg 874 kommer att behövas i omgångar, se bemötande av Trafikverket punkt 5b avsnitt 4.435 ovan. Preliminära tidplaner för dessa tillfällen, inklusive uppskattad varaktighet samordnas med Trafikverket vid respektive tillfälle. VA SYD kommer även att ansöka om tillfälliga trafikanordningsplaner (TA-planer) hos Trafikverket enligt gällande föreskrifter.

4.440 Punkt 6. Pågående projekt

Trafikverkets planerade projekt kan med fördel lyftas i miljökonsekvensbeskrivningen för att understryka vikten av fortsatt samordning och dialog.

4.441 VA SYD har tagit hänsyn till tillståndsgivna projekt i anslutning till MAXIMA. VA SYD kommer att ha löpande kommunikation med Trafikverket om vilka planerade projekt som är pågående, status och aktuell lokalisering. VA SYD ser inget behov av att komplettera miljökonsekvensbeskrivningen i nuläget. VA SYD anser att hänsyn till och samordning med Trafikverkets planerade projekt kan ske under MAXIMAs byggskede.

4.442 VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

4.443 Punkt 7. Tvångsrätt

Om Trafikverket ser hinder för upplåtelse av mark och därmed motsätter sig åtgärden i samband med framtagande av avtal eller ledningsrätt anser Trafikverket att våra järnvägsfastigheter inte får nyttjas utan Trafikverkets tillåtelse.

4.444 VA SYD har ansökt om ledningsrätt avseende avloppstunnlarna. En ansökan har även gjorts till Trafikverket avseende tillstånd att få korsa Trafikverkets anläggningar, såväl väg som järnväg. Detta regleras således utanför nu aktuell process avseende tillstånd enligt miljöbalken.

4.445 Punkt 8. Behov av andra tillstånd/avtal

4.446 *Punkt 8a*

För att anlägga en ledning inom vägområdet för en statlig väg krävs tillstånd enligt väglagen. Observera att det måste göras två separata ansökningar till Trafikverket om ledning passerar både statlig väg och Trafikverkets mark och/eller järnväg

4.447 Se VA SYDs bemötande av Trafikverkets punkt 7 i avsnitt 4.444 ovan.

4.448 *Punkt 8b*

För genomförande av åtgärder inom Malmö bangård kommer även bevakningsavtal behöva tecknas mellan Trafikverket och VA SYD. Arbete med framtagande av avtalet pågår och beräknas vara klar under 2026.

4.449 VA SYD noterar Trafikverkets synpunkt.

4.450 Punkt 9. Anslutningar och övrigt

4.451 *Punkt 9*

För ny permanent eller tillfällig anslutning mot allmän väg där staten är väghållare krävs anslutningstillstånd enligt väglagen § 39.

4.452 VA SYD noterar det som anförs av Trafikverket gällande anslutningsavtal. I den mån ny tillfällig och/eller permanent anslutning mot allmän väg där staten är väghållare krävs i anslutning till arbetsområden/schakt, kommer anslutningstillstånd enligt väglagen § 39 sökas av respektive fastighetsägare via Trafikverkets e-tjänst. VA SYD kommer, i den utsträckning sådana anslutningar identifieras som nödvändiga för MAXIMAs genomförande, att verka för att berörd fastighetsägare ansöker om erforderligt anslutningstillstånd i god tid före byggstart.

4.453 *Punkt 9a*

Sökanden anger att sökanden i samråd med Trafikverket har bedömt att risken för påverkan i form av skadliga sättningar på hamnspår i Malmö hamn är liten. Trafikverket motsätter sig denna skrivning och anser att bedömningar i miljötillståndet enbart ska grundas på sökandes egna utredningar och slutsatser.

4.454 VA SYD noterar Trafikverkets synpunkt om felskrivning i miljökonsekvensbeskrivningen. Bedömningen att risken för skadliga sättningar på hamnspår i Malmö hamn är liten grundas på sökandens egna utredningar och slutsatser.

4.455 *Punkt 9b*

Trafikverket förutsätter att gällande avstånd i enlighet med officialservitut för citytunnel, 1280 K-17/2005, samt TDOK 2020:0256 efterföljs.

4.456 Gällande avstånd i enlighet med officialservitut för Citytunneln, 1280 K-17/2005, samt TDOK 2020:0256, ska efterföljas inom ramen för ansökt verksamhets utformning och genomförande.

5. Yttranden inkomna inom ramen för ESBO-samråd (aktbilaga 240–244)

5.1 Inledning

5.2 VA SYD har tagit del av yttranden från Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ("SGAV") (aktbilaga 241–242), Københavns Kommune (aktbilaga 243) och Gentofte Kommune (aktbilaga 244).

5.3 VA SYD noterar att Gentofte Kommune avstår från att yttra sig. Vad gäller yttrande från SGAV och Københavns Kommune har dessa sammanfattats på svenska och bemöts nedan.

5.4 För närmare beskrivning och motivering hänvisas till *Bilaga 01-Y-a Yttrandeomgång 1 Yttranden i Esbosamråd.*

5.5 SGAV (aktbilaga 241–242)

SGAV lyfter farhågor om att bedömningarna av flera läkemedel (oxazepam, erytromycin och citalopram) är otillräckliga eller osäkra. SGAV pekar på risk för överskridanden av PNEC-värden (predicted no-effect concentration) och påverkan på skyddade områden, och noterar att vissa scenarier kanske inte förbättrar kustvattnets status.

5.6 VA SYD delar inte SGAV:s uppfattning om att det saknas en bedömning av erytromycin och citalopram i recipientutredningen. Båda läkemedelsubstanserna ingår i recipientutredningen och jämförs med PNEC-värden i Tabell 6-10 i *Bilaga M6.*[127] En ytterligare bedömning görs för erytromycin i förhållande till förslagna bedömningsgrunder som finns i ett förslag på revidering av EU-direktiv som grund för den svenska regleringen av ytvattenmiljö med bland annat miljökvalitetsnormer.[128]

5.7 Reningstekniken i ansökt verksamhet kommer att vara densamma eller bättre i förhållande till befintlig teknik. Ansökt verksamhet innebär att utsläppspunkterna flyttas längre ut till havs, vilket medför en minskad påverkan på de kustnära delarna av berörda vattenförekomster. Detta leder i sin tur till en minskad påverkan från farmaceutiska utsläpp på svenska kustnära skyddade områden. Flera av dessa områden som är utpekade som känsliga för försämrad vattenkvalitet, får en minskad påverkan. Föreslagna utsläppshalter kommer att kunna innehållas på den svenska sidan. Vattnet kommer dessutom att därefter spädas ut mer innan det når danskt vatten. VA SYD menar att recipientutredningen som gjorts inom ramen för tillståndsansökan är tillfyllest och innehåller det som efterfrågats av SGAV.

Därtill begär SGAV en specifik bedömning av gränsöverskridande marina effekter och förändringar i näringsbelastning i enlighet med vattendirektivet.

5.8 Påverkan på danskt territorialvatten bedöms bli försumbar vid normal drift. Ingen påverkan på miljökvalitetsnormer eller Natura 2000-områden i danskt territorialområde bedöms ske, se *Bilaga 02-Y-a Yttrandeomgång 1 Spridning till danskt territorialområde från Sjölunda ARV.*[129]

5.9 Även vid ett eventuellt haveri bedöms det vara osannolikt att utsläpp når den danska sidan av Öresund.[130]

---

[127] *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten,* avsnitt 6.3.5 (sid. 56).
[128] *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten,* avsnitt 6.3.5 (sid. 55).
[129] *Bilaga 02-Y-a Yttrandeomgång 1 Spridning till danskt territorialområde från Sjölunda ARV,* avsnitt 5 (sid. 7 ff.).
[130] *Bilaga 02-Y-a Yttrandeomgång 1 Spridning till danskt territorialområde från Sjölunda ARV,* avsnitt 5 (sid. 9).

5.10 **Københavns Kommune (aktbilaga 243)**

Köpenhamns kommun betonar att kumulativa effekter i Öresund, frågor kring blandningszoner och bakgrundskoncentrationer måste utredas, samt att placering och konstruktion bör minimera påverkan på marina habitat.

5.11 Vad avser påverkan på danskt territorialvatten hänvisas till bemötande av SGAV:s synpunkt, avsnitt 5.8 ovan.

5.12 Mot denna bakgrund gör VA SYD bedömningen att den sökta verksamhetens bidrag till påverkan på danskt territorialvatten är så begränsad att det inte finns förutsättningar för att detta bidrag, tillsammans med påverkan från andra verksamheter, skulle ge upphov till en betydande kumulativ effekt. En bedömning av kumulativ påverkan tillsammans med dessa verksamheter har därför inte bedömts nödvändig.

6. Kommuner

6.1 **Miljönämnden Malmö stad (”Miljönämnden Malmö") (aktbilaga 297)**

6.2 Kvartär rening

Med tanke på vikten av kvartär rening är det viktigt att det hela tiden finns med vid planering av ytor, dimensionering av framtida behov med mera och att man redan när verket är färdigställt 2035 har en färdig plan för hur den kvartära reningen ska byggas och att man genast påbörjar arbetet så snart det är möjligt.

6.3 VA SYD hänvisar i denna del till bemötande av Länsstyrelsens punkt 4, avsnitt 4.22 ovan, samt Naturvårdsverkets punkt 3p, avsnitt 4.291 ovan.

6.4 Återvunnet vatten

Miljönämnden delar VA SYD:s bedömning att det är lämpligt att bestämma behovet av provtagning och rening utifrån tänkt användning i de framtida enskilda fallen. Viktigt att det skapas bra rutiner för bedömning och dokumentation för den verksamheten.

6.5 VA SYD noterar Miljönämnden Malmös synpunkt.

6.6 Havsnivåhöjning och saltvatteninträngning

De inkomna kompletteringarna bedöms täcka in det som miljönämnden ville ha svar på.

6.7 VA SYD noterar Miljönämnden Malmös bedömning.

6.8 Masshantering

VA SYD och Miljöförvaltningen har redan regelbundna möten där masshanteringen i de delar som rör Malmö kommun berörs. Bedöms i nuläget som tillräckligt vidare bedömer vi att masshanteringsfrågorna kan hantera genom tillsyn löpande i projektet då det är svårt att slå fast i villkor på grund av frågornas komplexitet.

6.9 VA SYD instämmer i Miljönämnden Malmös synpunkt.

6.10 Beskrivning av hur växthusgaser beaktats

Frågan anses besvarad då det i dagsläget inte går att ställa specifika krav eftersom såväl lagstöd som praktisk kunskap saknas. Miljönämndens bedömning är att detta får regleras när mer detaljerade regler tagits fram och tekniska förutsättningar finns för uppföljning

och styrning. Miljönämnden kommer i sin tillsyn följa vilka hänsyn som tas till lustgas- och metanproblematiken i projekteringsskedet för att skapa förutsättningar för vidare arbete vid drift av anläggningen.

6.11 VA SYD noterar Miljönämnden Malmös synpunkt.

6.12 Beskrivning av hur mängd utsläpp av kväve per år beaktats

Miljönämnden bedömer att kompletteringen är tillräcklig och ger svar på det som efterfrågats.

6.13 VA SYD noterar Miljönämnden Malmös bedömning.

6.14 Villkor för halt kväveutsläpp

Miljönämnden bedömer att givet de svårigheter som det innebär att innehålla riktvärden samtidigt som verket byggs om så är det rimligt att behålla de haltvillkor som gäller enligt NFS 2016:6.

6.15 VA SYD instämmer i Miljönämnden Malmös synpunkt.

6.16 **Lunds kommun**

6.17 Kommunstyrelsen (aktbilaga 267)

Lunds kommun vill framhålla vikten av att:

- *dimensionering av tunneln som tar hänsyn till både kostnad, betongens hållfasthet och magasineringsbehov görs för att minimera risken för bräddningar och påverkan på recipient vid höga flöden.*
- *risken för spridning av lukt till omgivningen hanteras så att denna typ av omgivningspåverkan undviks.*
- *den totala trafikökningen hanteras med samordnade och effektiva logistiklösningar.*
- *masshantering av de massor som uppkommer hanteras i närområdet för att minimera transporter och klimatpåverkan.*

Lunds kommun vill framhålla att:

- *MAXIMA ligger helt i linje med kommunens översiktliga planering.*
- *schaktet vid Källby inte ger någon större påverkan på landskapsbilden.*
- *det blir en tillfällig bullerpåverkan och störningar för gång- och cykeltrafik*
- *tydlig information och hänvisningar för möjliggöra tillgänglighet till området även under byggnation är viktig.*
- *området återställs noggrant och omsorgsfullt efter byggskedet.*
- *dialog och samverkan mellan VA SYD och kommunen för att möjliggöra en smidig och samordnad process är viktig.*
- *god och transparent ekonomisk styrning av projektet är av yttersta vikt.*

6.18 Kommunikation kommer att föras med Lunds kommun på olika nivåer baserat på berörd part inom kommunen avseende de synpunkter som framförts i yttrandet. VA SYD kommer

hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

6.19 Miljönämnden i Lunds kommun ("Miljönämnden Lund") (aktbilaga 299–301)

6.20 *Inledning*

6.21 Numreringen av Miljönämndens Lunds yttrande följer den som framgår av *Bilaga A1-Y-a.*

6.22 *Punkt 1, Risken för föroreningsspridning av främst PFAS i anslutning till arbetsområdet för schakt s37 i Lund*

Med tanke på att schaktet prövas i tillståndet utgår dock miljönämnden från att det är länsstyrelsen, inte miljönämnden, som är tillsynsmyndighet gällande risken för föroreningsspridning i samband med anläggandet. Om försiktighetsåtgärder ska stämmas av med Lunds kommun bör det därför anges särskilt. Detsamma gäller för transporter, där sökanden anger att dialog kommer att ske med Lunds kommun och andra berörda kommuner för att optimera antalet transporter och att transporterna körs med full last.

6.23 VA SYD noterar och delar Miljönämnden Lunds uppfattning beträffande tillsynsmyndighet. VA SYD avser att, oavsett myndighet, upprätta en dialog i de frågor som är relevanta för myndigheten att ta del av. VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

6.24 *Punkt 2, Generella åtaganden*

Miljönämnden konstaterar att många åtaganden i ansökan är av generell karaktär och konkretiseras genom framarbetande av kontrollprogram. Miljönämnden anser att det med det angreppssättet är viktigt att åtagandena delges och följs i hela kedjan av entreprenörer.

6.25 VA SYD delar Miljönämnden Lunds uppfattning och kommer vid upphandling och anställning av resurser säkerställa att samtliga krav och åtaganden delges hela kedjan av leverantörer och entreprenörer.

6.26 *Punkt 3, Rening av mikroföroreningar*

Miljönämnden anser att det är viktigt att i kommande och fortsatta processer och utredningar av Sjölunda avloppsreningsverk (MAXIMA) att tekniskt vatten används som resurs och man utreder dess användning.

6.27 VA SYD delar Miljönämnden Lunds uppfattning om tekniskt vatten som resurs och VA SYD utreder olika användningsområden då behov dyker upp.

6.28 För närmare beskrivning och motivering hänvisas till VA SYDs komplettering.[131]

6.29 *Punkt 4, Cirkulära lösningar*

Hållbar utveckling kräver ett framsynt agerande när det gäller cirkulära lösningar. Detta gäller allt från vattenhantering, energiförbrukning och kemikaliehantering, För en anläggning som Maxima förutsätts att konkreta förslag till tekniska lösningar finns med i ansökan för att ge en trovärdig och framsynt regional hantering av avloppsvattnet.

6.30 VA SYD delar Miljönämnden Lunds uppfattning om betydelsen av cirkulära lösningar. I ansökningshandlingen *Bilaga T1 Teknisk beskrivning Sjölunda ARV,* beskrivs huvuddragen

[131] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 13.1 (sid. 115 f.).

för de tekniska lösningarna. VA SYD har i tillståndsansökan hemställt att mark- och miljödomstolen ska sekretessbelägga uppgifter i ansökan, se *Bilaga A7 Sekretessbelagda uppgifter.* Med anledning härav har vissa uppgifter utelämnats i redogörelsen för den ansökta verksamheten. För det fall Lunds kommun enbart har tagit del av de maskade handlingarna är det därför kommunen inte tagit del av dessa uppgifter.

6.31 För närmare beskrivning av det anförda hänvisas till ansökningshandlingarna *Bilaga T1, Bilaga M* och *Bilaga A7 Sekretessbelagda uppgifter.*[132]

7. Företag och organisationer

7.1 Akademiska Hus AB (aktbilaga 159)

Akademiska Hus bedömer att någon menlig påverkan på akviferlagrets funktion knappast kommer att ske förutsatt att grundvattensänkningen görs på av VA SYD beskrivet sätt. De hydrogeologiska förhållandena medför dock att risk för grundvattensänkning med djupare brunnar kan behöva tillämpas. Därmed kan en större mängd bortledning av grundvatten förväntas, och därmed också risk för att akviferlagret påverkas. Enligt ansökans Bilaga A5 skall brunnar som används genom att grundvatten pumpas upp och återförs till grundvattenmagasinet och värme eller kyla utvinns direkt ur grundvattnet ersättas utifrån en eventuellt ökad pumpkostnad. Akademiska Hus bestrider ovan angivna ersättningsmodell och förbehåller sig rätten att också inräkna anläggningens funktionsnedsättning till följd av eventuell skada. Med funktion avses anläggningens förmåga att leverera en viss effekt och mängd kyla och värme från systemet. Akademiska Hus har i övrigt inget att anföra i målet vad avser hantering av grundvatten för S32.

7.2 VA SYD planerar att utföra mätningar av grundvattennivå på olika avstånd i området som kan påverkas av grundvattenuttag och återinfiltration vid schakt S32 Alnarp. En förutsättning för genomförande av grundvattenkontrollen med avseende på Akademiska hus akvifärlager är att observationsbrunnar kan etableras på Akademiska hus fastighet Alnarp 1:60. VA SYD kommer därför att upprätta kommunikationsvägar med Akademiska hus (och SLU) beträffande möjlighet att etablera observationsrör för grundvatten inom ramen för kontrollprogrammet med syftet att kunna följa upp eventuell påverkan på akviferlagrets funktion. VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

7.3 Därutöver har VA SYD åtagit att ersätta skada på brunnar som är hänförlig till den ansökta verksamheten och som inte har kunnat bedömas inför upprättande av förevarande tillståndsansökan enligt ansökningshandlingen *Bilaga M5* alternativt enligt beräkningsmodellen i ansökningshandlingen *Bilaga A4 Underlag för bedömning av ersättning för brunnar*, se åtagande 18 i kompletteringshandlingen *Bilaga A5-Y-a*. Ersättningen kan baseras på ökad pumpkostnad alternativt kostnad för värme eller kyla som behöver tillföras på annat sätt.

7.4 Badrans Super Falafel (aktbilaga 151)

Mot denna bakgrund yrkar jag att:

- *Tillgängligheten till verksamheter längs Regementsgatan säkerställs under hela byggtiden, inklusive för gångtrafik, cykeltrafik och leveranser*

[132] *Bilaga T1 Teknisk beskrivning Sjölunda ARV*, avsnitt 6.3.4 och 6.4 (sid. 28), avsnitt 7.3.3 (sid. 42) samt avsnitt 8 (sid. 44). *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 32.2.4.2 (sid. 344 ff.). Se även *Bilaga A7 Sekretessbelagda uppgifter*.

- *Konkreta åtgärder redovisas för att minimera påverkan på småskalig livsmedelsverksamhet*
- *Garantier lämnas för att vattenförsörjningen inte påverkas, alternativt att ersättningslösningar tillhandahålls utan kostnad vid störningar*
- *Ekonomisk ersättning utgår vid omsättningsbortfall, förlorade intäkter och merkostnader som kan kopplas till projektet*
- *Löpande information och dialog sker med berörda näringsidkare.*

Jag anser att konsekvenserna för små näringsidkare i området inte tillräckligt har beaktats i ansökan och bör utredas vidare inom ramen för miljöprövningen. Jag begär att domstolen fastställer att rätt till ersättning föreligger och att frågan om ersättningens storlek ska kunna prövas när skadan konkretiserats. Den planerade verksamheten riskerar att få oproportionerliga konsekvenser för små, lokalt beroende verksamheter. Jag begär därför att skyddsåtgärder och ersättningsprinciper fastställs som villkor för tillståndet.

7.5 VA SYD noterar Badrans Super Falafel synpunkter. Avståndet från Regementsgatan 20 till närmaste schakt och tunnelsträckning är mer än 500 meter. Ingen byggverksamhet, avstängning eller transport planeras beröra Regementsgatan med anledning av MAXIMA. VA SYD bedömer därför att varken framkomlighet, vattenförsörjning eller verksamhetens förutsättningar i övrigt påverkas av MAXIMA, och att grund för ekonomisk ersättning därmed inte föreligger. Allmän information om MAXIMA tillgängliggörs löpande genom VA SYDs ordinarie kanaler.

7.6 **E.ON Energidistribution AB (aktbilaga 209**)

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter. E.ON har tidigare yttrat oss i ärendet, se bifogade yttranden. Tar man hänsyn till tidigare yttranden och att ansökan inte orsakar att E.ON anläggningar inte uppfyller starkströmsföreskrifterna så har E.ON inget ytterligare att erinra om. Eventuella kostnader för flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs anläggningar på grund av projektets genomförande bekostas av exploatören.

7.7 VA SYD noterar det E.ON anför och bekräftar att tidigare lämnade synpunkter (aktbilagor 210, 211, 213, samt 214) från E.ON kommer beaktas i MAXIMAs fortsatta genomförande samt att gällande starkströmsföreskrifter ska efterföljas. Kostnader som uppstår till följd av att E.ONs anläggningar behöver flyttas, byggas om eller skadas till följd av MAXIMAs genomförande bekostas av exploatören, i enlighet med gällande ledningsrättsliga principer.

7.8 **E.ON Energidistribution AB (aktbilaga 291)**

7.9 VA SYD har under våren 2026 genomfört riskinventeringar längs tunnellinjen och identifierat riskobjekt i form av byggnader, anläggningar, ledningar och känsliga verksamheter. Samtidigt har VA SYD genomfört möten med ledningsägare för att samordna och komma överens om eventuell omläggning av ledningar. Riskobjekt ingår i VA SYDs kontrollprogram för uppföljning och kontroll.

7.10 VA SYD går systematiskt igenom alla ledningar för att identifiera om ledningar behöver flyttas eller kan ligga kvar. Uppkommer behov av flytt av ledning kommer detta bekostas av VA SYD.

7.11 **Fastighets AB Pegasus i Malmö (aktbilaga 165)**

Det enda vi känner till är att fjärrvärme till Östervärnsgatan 6 går genom vårt hus mot Föreningsgatan men vi vet inte från och till vilket håll. Eventuell grundvattensänkning när tunneln utföres är vi inte insatta i om det även påverkar vår fastighet, vilket inte är bra. Huset står med grundläggning på lerlager.

7.12 VA SYD har utfört en inventering av samtliga ledningar i anslutning till varje schaktläge vilket har resulterat i en plan för flytt/ombyggnad av ledningar samt andra skyddsåtgärder såsom belastningsbegränsningar eller mätning av vibrationer och sättningar under byggskedet.

7.13 VA SYD har utfört en inventering av fastigheter i anslutning till tunnelsträckningen och schakten under våren 2026. Om en fastighet längs sträckningen eller vid ett schakt bedöms utgöra ett riskobjekt kommer VA SYD att vidta skyddsåtgärder för att minimera påverkan, se beskrivning i ansökningshandling *Bilaga T3 Teknisk beskrivning Avloppstunnel Söder.*[133]

7.14 **GlobalConnect AB (aktbilaga 268)**

GlobalConnect har befintliga fiberanläggningar i gatuplan inom aktuellt område, vilka bland annat försörjer samhällsviktig verksamhet. Utifrån tillgängligt underlag, där åtgärderna huvudsakligen avser tunnelförläggning på större djup i berg, bedömer GlobalConnect att våra anläggningar inte påverkas. Bolaget har därför ingen erinran mot ansökan. GlobalConnect vill dock framhålla att eventuell påverkan kan uppstå vid anläggande av arbetsytor, schakt, påslag eller andra åtgärder i marknivå. Vid sådana arbeten förutsätts att samordning sker i god tid och att ledningsanvisning begärs via Ledningskollen (www.ledningskollen.se). Befintliga anläggningar får inte skadas. Eventuella åtgärder som krävs för att skydda eller flytta ledningar ska bekostas av verksamhetsutövaren.

7.15 VA SYD har under våren 2026 genomfört riskinventeringar längs tunnellinjen och identifierat riskobjekt i form av byggnader, anläggningar, ledningar och känsliga verksamheter. Samtidigt har VA SYD genomfört möten med ledningsägare för att samordna och komma överens om eventuell omläggning av ledningar. Riskobjekten ingår i VA SYDs kontrollprogram för uppföljning och kontroll. VA SYD kommer att begära ledningsanvisning via Ledningskollen inför arbeten som kan beröra GlobalConnects anläggningar samt samordna i god tid med GlobalConnect innan sådana arbeten påbörjas. Kostnader som uppstår till följd av att GlobalConnects anläggningar behöver flyttas, byggas om eller skadas till följd av MAXIMAs genomförande bekostas av VA SYD, i enlighet med gällande ledningsrättsliga principer.

7.16 VA SYD delar Global Connects uppfattning att risk för skada på befintliga fiberanläggningar inte är sannolikt. VA SYD kommer likväl att uppmärksamma dessa ledningar i det fortsatta arbetet för att identifiera eventuella omläggningsbehov och då hålla Global Connect informerad.

7.17 **Höjeådalens intresseförening (aktbilaga 270)**

7.18 Sammanfattning

VA SYDs tillståndsansökan avseende projekt MAXIMA (mål nr M 3289-25) ska avslås. Ansökan vilar på ett ofullständigt och rättsligt bristfälligt underlag med centrala brister i

[133] *Bilaga T3 Teknisk beskrivning Avloppstunnel Söder*, avsnitt 8.1 (sid. 43 f.).

tillämpningen av bästa möjliga teknik (BAT), i miljökonsekvensbeskrivningen samt i analysen av hydrologiska och ekologiska konsekvenser, inte minst avseende Höjeådalens naturreservat. Avvecklingen av Källby ARV, en direkt följd av MAXIMA-tunneln, strider mot Artskyddsförordningens förbud mot att skada fridlysta arters fortplantnings- och viloplatser. Recipientpåverkan har underskattats, befintliga reningsfunktioner i Höje å har inte beaktats och risken för försämrad vattenstatus enligt EU:s ramdirektiv för vatten har inte utretts tillräckligt. Den centraliserade systemlösningen har inte prövats mot relevanta alternativ på ett rättsligt och miljömässigt tillräckligt sätt och medför betydande sårbarhet, ökat energibehov och koncentrerad recipientbelastning. Det har inte visats att lösningen utgör BAT eller den miljömässigt mest hållbara lösningen enligt miljöbalken och relevanta EU-rättsliga principer. Tillstånd kan därför inte lämnas eller bör, i andra hand, återförvisas för en ny och fullständig prövning.

7.19 VA SYD vill i detta sammanhang understryka att nedläggningen av Källby avloppsreningsverk är ett politiskt beslut taget i Lunds kommunfullmäktige våren/sommaren år 2024. Beslutet har gett förutsättningar för den avgränsning som har gjorts i tillståndsansökan för MAXIMA. Avveckling av Källby avloppsreningsverk ingår inte i nu aktuell prövning. Eventuell avveckling av Källby avloppsreningsverk hanteras separat genom anmälan till berörd tillsynsmyndighet, och beslutet om avveckling av Källby avloppsreningsverk fattas i annan instans än i den nu aktuella tillståndsprövningen. Det är även inom denna ram som eventuella konsekvenser av avvecklingen kommer hanteras. Med denna utgångspunkt konsekvensbedöms inte nedläggningen av Källby avloppsreningsverk i ansökningshandlingen *Bilaga M*. Nedläggningen av Källby avloppsreningsverk beskrivs dock i recipientbedömningen för att visa vilken den maximala genomsnittliga veckobelastningen i personekvivalenter (pe) kommer att uppgå till i ansökt verksamhet.

7.20 En omfattande lokaliserings- och alternativutredning har genomförts, se ansökningshandlingen *Bilaga M3 Lokaliserings- och alternativutredning.* En ut- och ombyggnation av Sjölunda avloppsreningsverk har bedömts som det bästa alternativet sett till lokalisering samt ingående bedömningsparametrar.[134]

7.21 VA SYD har vidare genomfört en systematisk avvägning mellan tillgängliga tekniska lösningar, där olika alternativ vägts mot varandra utifrån bland annat miljöpåverkan, teknisk tillgänglighet och ekonomisk rimlighet. Vald teknik uppfyller således bästa tillgängliga teknik i enlighet med 2 kap. 3 § miljöbalken.

7.22 <u>Yrkanden</u>

Vi yrkar att Mark- och miljödomstolen:

- *i första hand avslår VA SYDs ansökan, eftersom det inte har visats att den valda systemlösningen uppfyller kraven på bästa möjliga teknik enligt 2 kap. miljöbalken, särskilt mot bakgrund av de identifierade bristerna avseende systemets sårbarhet, energibehov, recipientpåverkan och robusthet.*
- *i andra hand återförvisar ärendet till VA SYD för en ny handläggning, med krav på:*
    - *en fullständig och rättsenlig alternativutredning enligt 6 kap. miljöbalken, där centraliserad lösning jämförs med decentraliserade och delvis självfallsbaserade system,*

[134] Ansökan, *Huvudinlaga,* avsnitt 10.6 ff. (sid. 26 f.).

- *en systematisk och transparent BAT-prövning där hela systemets miljöpåverkan, inklusive energianvändning, driftsäkerhet och recipientpåverkan analyseras,*
- *en fördjupad analys av systemets robusthet och sårbarhet, inklusive konsekvenser vid driftstörningar,*
- *en geografiskt differentierad recipientanalys där effekterna av koncentrerat utsläpp jämförs med alternativa utsläppslösningar.*

Vi yrkar vidare att:

- *Norra avloppstunneln inte får tas i drift innan det genom en rättsligt hållbar prövning har visats att den valda systemlösningen: utgör bästa möjliga teknik i ett helhetsperspektiv, inte medför ökad sårbarhet eller oacceptabla drift- och miljörisker, inte ger upphov till otillåtna koncentrationseffekter i recipienten, är förenlig med kraven enligt EU:s ramdirektiv för vatten.*

Vi yrkar vidare att: VA SYDs yrkande om verkställighetsförordnande avslås.

VA SYD har parallellt med pågående tillståndsprövning inlett upphandling av samverkansentreprenaden för nybyggnation av Sjölunda avloppsreningsverk. Ett verkställighetsförordnande under dessa omständigheter riskerar att skapa ett faktiskt tillstånd där prövningens oberoende undergrävs av redan gjorda åtaganden och investerade resurser. Tillståndsprövningens integritet förutsätter att domstolen prövar ansökan utan att sökanden dessförinnan bundit upp projektet ekonomiskt och avtalsmässigt på ett sätt som i praktiken omöjliggör en opartisk alternativprövning. Verkställighetsyrkandet ska därför avslås.

7.23 VA SYD noterar Höjeådalens intresseförenings yrkanden och bemöter synpunkterna i följande avsnitt nedan.

7.24 Bristande redovisning av bästa möjliga teknik (BAT)

Enligt 2 kap. miljöbalken och relevanta EU-rättsliga principer ska bästa möjliga teknik (BAT) tillämpas och redovisas på ett transparent och systematiskt sätt. I förevarande ärende saknas: en systematisk jämförelse av alternativa tekniska lösningar, en tydlig motivering till varför vald lösning utgör BAT, en analys av recipientpåverkan kopplad till teknikvalet. Att inte beakta konsekvenserna för Öresund innebär därmed att BAT-bedömningen riskerar att bli ofullständig.

7.25 VA SYD har i ansökan[135] och VA SYDs komplettering[136] motiverat den ansökta verksamhetens tillåtlighet enligt 2 kap. miljöbalken.

7.26 VA SYD har vidare genomfört en systematisk bedömning av tillgängliga tekniska lösningar, där olika alternativ vägts mot varandra utifrån bland annat miljöpåverkan, teknisk tillgänglighet och ekonomisk rimlighet. Vad som anförs om bristande redovisning av BAT bedöms inte föranleda någon ytterligare utredning från VA SYD.

7.27 Otillräcklig miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller inte kraven i 6 kap. miljöbalken. Det saknas särskilt: en helhetsanalys av konsekvenserna av att avveckla Källby ARV, bedömning av

[135] Ansökan, *Huvudinlaga,* avsnitt 14.1 (sid. 30 ff.).
[136] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 3.6 (sid. 11 ff.).

förändrade utsläppsvägar, analys av kumulativa effekter på vattenmiljö och hav. Detta innebär att underlaget inte möjliggör en korrekt och fullständig miljöbedömning.

7.28 Se bemötande av Höjeådalens intresseförenings sammanfattning, avsnitt 7.19 ff. ovan.

Nuvarande system via Höje å innebär en dokumenterad och kvantifierbar reduktion av näringsämnen innan dessa når Öresund. Tillgängliga data visar att: naturlig retention i Höje å är hög, avrinningsområdet omfattar cirka 316 km2 och utgör ett betydande hydrologiskt system. Höje å utgör ett hydrologiskt betydelsefullt system med dokumenterad retention av näringsämnen, vilket bör beaktas i den samlade recipientbedömningen.

7.29 Se bemötande av Höjeådalens intresseförenings sammanfattning, avsnitt 7.19 ff. ovan.

En central konsekvens som inte tillräckligt analyserats är risken för kraftigt minskat flöde i Höje å, särskilt på sträckan mellan Lund och Lomma. Ett minskat flöde medför: försämrad utspädning och självrensning, försämrade livsmiljöer för akvatiska organismer, ökad känslighet för föroreningar, försämrad funktion i befintliga våtmarker och retention. Detta innebär en påtaglig risk för att åns ekologiska funktion försämras avsevärt eller periodvis upphör.

7.30 Se bemötande av Höjeådalens intresseförenings sammanfattning, avsnitt 7.19 ff. ovan.

7.31 <u>Bristande efterlevnad av EU:s ramdirektiv för vatten</u>

Enligt ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) gäller ett strikt försämringsförbud, vilket innebär att vattenförekomsters status inte får försämras. Vidare ska medlemsstater säkerställa: god ekologisk och kemisk status, skydd av vattenmiljöer, hänsyn till hela avrinningsområdets funktion. Den potentiella minskningen av flödet i Höje å, tillsammans med bortfallet av dess hydrologiska funktion, innebär en tydlig risk för: försämrad ekologisk status, försämrad vattenkvalitet, negativ påverkan på kustvattnet i Öresund. Att dessa effekter inte har analyserats i tillräcklig omfattning innebär att underlaget riskerar att stå i strid med ramdirektivet.

7.32 Se bemötande av Höjeådalens intresseförenings sammanfattning, avsnitt 7.19 ff. ovan.

Enligt EU-domstolens praxis (mål C-461/13, Weser) föreligger ett långtgående försämringsförbud som innebär att en verksamhet inte får medföra försämring av kvalitetsfaktorer på ett sätt som påverkar vattenförekomstens status i strid med ramdirektivet. Detta innebär att: verksamheten inte får medföra sådan försämring av kvalitetsfaktorer att vattenförekomstens status påverkas i strid med ramdirektivet, prövningen ska vara framåtblickande och vetenskapligt underbyggd, osäkerhet ska hanteras enligt försiktighetsprincipen. I förevarande ärende saknas: detaljerad statusklassificering av berörda vattenförekomster, analys av hydrologiska förändringars påverkan på biologiska kvalitetsfaktorer, bedömning av kumulativa effekter inom avrinningsområdet. Det har därmed inte visats att risken för otillåten försämring av vattenstatus kan uteslutas enligt ramdirektivet för vatten.

7.33 Ansökningshandlingen *Bilaga M* innehåller en detaljerad redogörelse för samtliga berörda vattenförekomster och kvalitetsfaktorer, samt en bedömning av hur ansökt verksamhet

eventuellt påverkar dessa.[137] I denna bedömning har även inkluderats avvecklingen av Borgeby och Källby avloppsreningsverk.

7.34 Arbetet med anläggande av utloppsledningarna riskerar att medföra en otillåten försämring avseende den hydromorfologiska kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd i Malmö hamnområde. VA SYD yrkar därför att undantag från 5 kap. 4 § miljöbalken ska meddelas, med stöd av 5 kap. 6 § miljöbalken och 4 kap. 11–12 §§ VFF eftersom ansökta åtgärder ändrar Malmö hamnområdes fysiska karaktär enligt 4 kap. 11 § punkt 1 VFF.[138]

EU:s förordning om vattenåteranvändning (2020/741) syftar till att främja cirkulär vattenanvändning, minska belastningen på recipienter samt optimera resursutnyttjandet. I detta ärende saknas: analys av möjligheten till återanvändning av renat avloppsvatten, jämförelse mellan utsläpp till hav och alternativa nyttiggörande lösningar, systemanalys av vattenflöden inom avrinningsområdet. Avsaknaden av dessa analyser innebär att mer resurseffektiva och miljömässigt fördelaktiga alternativ inte har utretts. Detta medför att BAT-bedömningen riskerar att bli ofullständig och att förordningens mål om cirkulär vattenhantering och resurseffektivitet inte synes ha beaktats fullt ut vid alternativprövningen.

7.35 Vad avser förordning (EU) 2020/741 om minimikrav för återanvändning av vatten är denna framtagen för att främja den cirkulära ekonomin av vatten, stödja klimatanpassningen och bidra till målen i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) genom att motverka vattenbrist och det resulterande trycket på vattenresurser. EU-förordningen gäller för återanvändning av renat avloppsvatten från tätbebyggelse i enlighet med avloppsdirektivet (91/271/EEG), genom bevattning inom jordbruket. Detta är inte något som ingår i VA SYDs tillståndsansökan.

7.36 <u>Bristande långsiktig anpassning till reviderat avloppsdirektiv</u>

Det reviderade avloppsdirektivet uttrycker en tydlig unionsrättslig utveckling mot skärpta krav på avancerad rening, minimerad recipientpåverkan samt integrerad planering på avrinningsområdesnivå. I förevarande ärende har inte visats att: den valda lösningen långsiktigt kan uppfylla framtida krav på avancerad rening, utsläpp till Öresund utgör bästa miljömässiga alternativ, naturbaserade reningsprocesser integreras i systemlösningen. Särskilt anmärkningsvärt är att befintliga hydrologiska och ekologiska funktioner i landskapet, såsom i Höje å, inte beaktas i den samlade systembedömningen.

7.37 Vad avser det reviderade avloppsdirektivet och avancerad rening hänvisas till bemötande av Naturvårdsverkets punkt 3p, avsnitt 4.291 ovan.

7.38 Vad avser påverkan på Höjeå hänvisas till bemötande av Höjeådalens intresseförenings sammanfattning, avsnitt 7.18 ff. ovan.

7.39 <u>Samlad bedömning</u>

Vid en samlad rättslig prövning framstår bristerna inte som enskilda utan som systematiska. Underlaget uppfyller inte de krav på noggrannhet, transparens och fullständighet som följer av miljöbalken och EU-rätten. Det föreligger därmed en konkret risk för att projektet leder till otillåtna miljöeffekter, inklusive försämring av vattenförekomsters status.

[137] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning,* avsnitt 19 (sid. 189).
[138] Ansökan, *Huvudinlaga,* avsnitt 14.71 ff. (sid. 37 ff.).

Det har inte visats att projektet är förenligt med: miljöbalkens hänsynsregler (2 kap.), kraven på miljökonsekvensbeskrivning (6 kap.), relevanta EU-rättsliga principer, EU:s ramdirektiv för vatten, EU:s förordning om vattenåteranvändning (2020/741), det reviderade avloppsdirektivet (2024/3019).

Särskilt allvarligt är att: BAT inte har visats i ett helhetsperspektiv, recipientpåverkan har underskattats, hydrologiska konsekvenser inte har analyserats tillräckligt, befintliga ekologiska funktioner inte har beaktats, alternativa och mer hållbara lösningar inte har utretts.

Av ovanstående sakskäl yrkar vi avslag på VA SYDs tillståndsansökan för MAXIMA då vi finner att: 1. MKB är formellt bristfällig, 2. Artskyddsförordningen inte efterföljs, 3. Den visar bristande hänsynstagande för EU:s ramdirektiv gällande vatten och avlopp.

7.40 Se bemötande av Höjeådalens intresseförenings sammanfattning, avsnitt 7.24 ovan.

7.41 Alternativt processyrkande

För det fall domstolen inte finner skäl att avslå ansökan görs gällande att tillstånd under alla förhållanden ska vägras. De identifierade bristerna avser centrala rättsliga krav enligt såväl miljöbalken som EU-rätten och är av sådan art att de svårligen kan avhjälpas genom villkor eller kompletteringar i efterhand. Det saknas därmed förutsättningar för att meddela tillstånd i målet. I andra hand ska ärendet återförvisas till VA SYD för en ny och fullständig handläggning, innefattande: en lagenlig alternativutredning, fullständig artinventering och artskyddsbedömning, analys av hydrologiska och ekologiska effekter i hela avrinningsområdet, prövning i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten samt tillämpliga EU-rättsliga krav. De ovan redovisade bristerna avseende systemvalet, inklusive avsaknad av alternativanalys, bristande BAT-prövning samt otillräcklig analys av systemets robusthet, energianvändning och recipientpåverkan utgör självständiga och avgörande hinder mot att meddela tillstånd. Dessa brister bedöms svårligen kunna avhjälpas genom villkor eller kompletteringar i efterhand, eftersom de avser grundläggande val av teknisk systemlösning.

7.42 VA SYD vidhåller inställningen att ansökan är genomarbetad och innehåller det en ansökan ska innehålla enligt miljöbalken. Vad Höjeådalens intresseförening anför föranleder ingen annan bedömning.

7.43 **Jernhusen Crossdock Malmö AB (”Jernhusen Crossdock”) (aktbilaga 275)**

7.44 VA SYD har i aktbilaga 314 daterad den 18 augusti 2026 besvarat Jernhusen Crossdocks yttrande i den del det avser om Jernhusen Crossdock är sakägare. VA SYD bemöter således endast övriga synpunkter framförda av Jernhusen Crossdock nedan.

7.45 Arbetsområde

Bolaget efterfrågar därför ett förtydligande rörande avgränsning av arbetsområdena intill Bolagets fastighet, och då särskilt om Bolagets fastighet är belägen inom ett arbetsområde, samt uppskattad tid som dessa arbetsområden kommer att användas. Upplysningsvis kan även informeras om att Trafikverket planerar vissa åtgärder inom och intill fastigheten med planerad byggstart 2027.

7.46 VA SYD noterar det Jernhusen Crossdock anför. Ritningar är belagda med sekretess men kan visas vid avtalat möte med VA SYD eller i samband med domstolsförhandlingen.

Närmaste arbetsområde är cirka 150 meter från fastigheten Kirseberg 30:331. Arbetsområdena kommer enligt aktuell planering att användas år 2027–2031.

7.47 Risk för skador från sättningar m.m.

Med hänsyn till känsligheten av byggnaderna och anläggningarna inom Bolagets fastighet yrkar Jernhusen Crossdock att sökanden ska utföra besiktning av byggnader och anläggningar inom Bolagets fastighet, samt genomföra en efterbesiktning när sökanden inte längre bedömer att det föreligger en grundvattenpåverkan som riskerar att leda till skada. För det fall sökandens verksamhet medför skador på Jernhusen Crossdocks byggnader eller anläggningar ska sökanden skyndsamt och på egen bekostnad återställa dessa, i nära samverkan med Bolaget.

Jernhusen Crossdock önskar även att sökanden förtydligar om byggnader och anläggningar inom Bolagets fastighet utgör sådana objekt som kommer att omfattas av kontroll genom installation av mätdubb.

Jernhusen Crossdock begär att sökanden inom ramen för målet redovisar en karta över planerade grundvattenrör med åtgärdsnivåer, samt förtydligar hur länge mätningen avses att utföras vid respektive grundvattenrör.

Bolaget yrkar att tillståndet ska förenas med ett villkor relaterat till grundvattenbortledningen innefattande krav på fortlöpande kontroller av grundvattennivåer, var och hur länge denna kontroll ska utföras samt krav kopplat till uppföljning av sättningar till följd av grundvattenbortledningen.

7.48 Fastigheten Malmö Kirseberg 30:331 är klassad som ett objekt där risk för sättningar inte kan uteslutas. VA SYD åtar sig att inom ramen för kontrollprogrammet för byggskedet riskbedöma ~~den~~ alla sättningskänsliga fastigheter, inklusive den aktuella fastigheten, se reviderat åtagande 15 i *Bilaga A5-Y-a* samt nedan (tillägg i **fetstil**):

”Åtagande 15. Riskarbetet med avseende på sättningar på grund av grundvattenavsänkning enligt Bilaga M5 (Hydrogeologi och riskexponerade objekt) ska fördjupas inför byggskedet. Kontroll av sättningar ska ingå i kontrollprogram. **Kontroll av sättningar utförs på de anläggningar inom påverkansområdet som enligt fackmannamässig bedömning riskerar att sätta sig**.

7.49 VA SYD har åtagit sig att för- och efterbesikta byggnader inom 100 meter från tunnelsträckningen som konstaterats vara sättningskänsliga. Besiktning sker enligt Svensk Standard, se åtagande 16 i *Bilaga A5-Y-a*. En del av kontrollprogrammet för byggskedet inkluderar därtill placering av observationsrör för grundvattenkontroll, vilket görs utifrån genomförd riskbedömning. Med kontrollprogram säkerställs att en erforderlig metod tillämpas och anpassas allt eftersom MAXIMA fortskrider. Därmed är det olämpligt att fastställa detaljer om när, var och hur kontroll ska ske som villkor i tillståndet.

7.50 Infiltration

Jernhusen Crossdock önskar i detta avseende att sökanden förtydligar inom vilken fastighet intill schakt S20 och S21 som infiltrationsanläggningar kan komma att förberedas, och då särskilt om det berör Bolagets fastighet.

Eftersom infiltration för att öka grundvattenmängden utgör en vattenverksamhet enligt 11 kap. 3 § 7 p. miljöbalken krävs vattenrättslig rådighet samt tillträde till det område där verksamheten ska bedrivas, jfr 2 kap. 1 § LSV. Bolaget förutsätter således att erforderlig rådighet har inhämtats för att utföra planerad skyddsinfiltration inom berört område.

Bolaget yrkar att tillståndet ska förenas med ett villkor relaterat till infiltration av vatten, innefattande krav på infiltration för att undvika eller minska risken för skada på grund avgrundvattenbortledningen, vid vilken avsänkning som infiltration av vatten ska ske samt krav på att anläggningarna ska funktionstestas både innan grundvattenbortledningen får påbörjas samt löpande medan grundvattenbortledningen pågår.

7.51 VA SYD motsätter sig Jernhusens förlag på villkor relaterat till infiltration.

7.52 VA SYD kommer i första hand att placera infiltrationsbrunnar på kommunal mark men om det uppkommer specifika behov vid något skyddsobjekt kan det utföras på enskild mark efter överenskommelse med fastighetsägaren och med hänsyn till pågående markanvändning.

7.53 Beträffande skyddsinfiltration är detta en åtgärd som vidtas för att skada inte ska uppstå. Då det inte i detta skede av processen är känt var en sådan skyddsåtgärd kommer att vara nödvändig har avtal om rådighet inte träffats med markägare.

7.54 VA SYD anser att det inte behövs ett särskilt villkor. Hur skyddsinfiltration ska ske finns beskrivet i ansökan[139] och de tekniska beskrivningarna för avloppstunnlarna, se *Bilaga T3 Teknisk beskrivning Avloppstunnel Söder* samt *Bilaga T4 Teknisk beskrivning Avloppstunnel Norr*.[140]

7.55 Se även VA SYDs bemötande av Länsstyrelsens punkt 42 vm, avsnitt 4.205 ovan.

7.56 Buller, stomljud och vibrationer

Bolaget önskar ett förtydligande av förväntade bullernivåer invid Bolagets fastighet, under hur lång tid bulleralstrande verksamhet förväntas pågå samt om skyddsåtgärder kan bli aktuella. Jernhusen Crossdock efterfrågar därutöver att sökanden ska informera Bolaget inför särskilt bullrande eller stomljudsalstrande åtgärder som kan riskera att innebära störningar för hyresgäster på fastigheten.

Bolaget anser därför att fastigheten ska omfattas av kontrollprogrammet för vibrationer, för att säkerställa att de vibrationsalstrande arbetsmomenten inte medför skada på anläggningarna eller byggnaderna inom fastigheten, vilket sökanden bör bekräfta inför den fortsatta processen.

7.57 VA SYD har under våren 2026 genomfört riskinventeringar längs tunnellinjen och identifierat riskobjekt i form av byggnader, anläggningar, ledningar och känsliga verksamheter.

7.58 Av kontrollprogramme~~n~~ i byggskedet framgår hur beräkningar på samtliga buller- och vibrationsalstrande arbeten ska utföras. I de fall beräkningarna visar att riktvärden för buller och vibrationer (inomhus och utomhus) riskerar att överskridas ska en åtgärdsplan tas fram som visar hur riktvärdena ska uppfyllas och vilka skyddsåtgärder som eventuellt kommer vidtas. Vid beredning av arbeten görs en riskbedömning för de bullrande arbetsmomenten. Innan arbetena påbörjas ska berörda (boenden eller verksamheter) informeras, informationen ska innehålla uppgifter om typ av störning, varaktighet och eventuella skyddsåtgärder som ska vara på plats.

[139] Ansökan, *Huvudinlaga*, avsnitt 8.5 (sid. 24).
[140] *Bilaga T3 Teknisk beskrivning Avloppstunnel Söder,* avsnitt 8.1.3 (sid. 44) samt *Bilaga T4 Teknisk beskrivning Avloppstunnel Norr*, avsnitt 8.1.3 (sid. 36).

7.59 VA SYD har åtagit sig att för- och efterbesikta byggnader inom 100 meter från tunnelsträckningen som konstaterats vara vibrationskänsliga. Besiktning sker enligt Svensk Standard, se åtagande 16 i *Bilaga A5-Y-a*.

7.60 Kontroll och uppföljning

Jernhusen Crossdock yrkar att tillståndet även ska förenas med ett villkor om att sökanden omedelbart ska informera berörda anläggnings- och fastighetsägare om åtgärdsnivåer, dvs larm- eller stoppvärden för grundvattennivåer, uppmäts.

Vidare yrkar Jernhusen Crossdock att det av villkoret bör framgå att kontroll inom ramen för kontrollprogrammet ska ske minst till och med utgången av tid för oförutsedd skada.

Med hänsyn till att Bolagets byggnader och anläggningar riskerar att påverkas av grundvattensänkningen önskar Jernhusen Crossdock även att ta del av information om och ges möjlighet att påverka följande, vilket lämpligen sker genom att tillståndet förenas med villkor om att kontrollprogrammet såvitt avser aktuell fastighet ska tas fram i samråd med Jernhusen Crossdock:

- *var mätpunkter för grundvatten placeras,*
- *var infiltration kan komma att ske, samt*
- *hur länge mätningar ska pågå.*

7.61 VA SYD motsätter sig Jernhusen Crossdocks förslag till villkor.

7.62 VA SYDs kommer att samråda med Jernhusen Crossdock när riskanalys har genomförts samt vid planering av kontrollprogram för grundvatten och sättningar när och om det blir aktuellt. Eventuellt samråd avseende skyddsinfiltration sker endast om behov av skyddsinfiltration uppkommer. Kontrollprogram för grundvatten kommer att pågå åtminstone till dess att påverkan på grundvattennivåer upphört. Kontrollprogram för sättningar kan komma att avslutas tidigare i områden där ingen grundvattenpåverkan till följd av ansökt vattenverksamhet registrerats. VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

7.63 Se även VA SYDs bemötande av Länsstyrelsens punkt 40 vm, avsnitt 4.205 ovan.

7.64 Ersättningsanspråk

Jernhusen Crossdock utgår från att sökanden i enlighet med i ansökan gjorda åtaganden i första hand genom skyddsåtgärder tillser att störningar och skada inte uppkommer samt att sökanden åläggs att genomföra kontroller av den påverkan på Bolagets fastighet som sker för att kunna identifiera eventuell skada. Jernhusen Crossdock förbehåller sig dock rätten att begära ersättning för den eventuella skada som ansökt verksamhet, trots vidtagna skyddsåtgärder, kan komma att medföra. 7. Rättegångskostnader Med hänvisning till 25 kap. 2 § miljöbalken yrkar Jernhusen Crossdock ersättning för rättegångskostnader i målet, med belopp som senare kommer att anges.

7.65 VA SYD har under våren 2026 genomfört riskinventeringar längs tunnellinjen och identifierat riskobjekt i form av byggnader, anläggningar, ledningar och känsliga verksamheter. Riskobjekten kommer att bli besiktigade och ingå i VA SYDs kontrollprogram för besiktning, uppföljning och kontroll. Samtidigt har VA SYD genomfört möten med ledningsägare för att samordna och komma överens om eventuell omläggning

av ledningar och rör. Riskobjekten ingår i VA SYDs kontrollprogram för uppföljning och kontroll**.**

7.66 VA SYD hänvisar i detta avseende till åtagandet att fördjupa riskarbetet med avseende på sättningar på grund av grundvattenavsänkningen, se åtagande 15 i *Bilaga A5-Y-a*. Riskbedömning och uppföljning av risker görs inom ramen för kontrollprogram för byggskedet. Identifierade riskobjekt ingår i bedömning av kontrollens omfattning. Riskbedömningen tar hänsyn till:

- Om risk för sättningar och sprickbildning på byggnader och anläggningar föreligger
- Rådande markförhållanden
- Fastigheternas grundläggning och konstruktionsutformning

7.67 I de fall en misstänkt skada med anledning av grundvattensänkning skulle konstateras inom ramen för kontrollprogrammet, åtar sig VA SYD att bekosta nödvändiga utredningsåtgärder för den misstänkta skadan, se åtagande X i *Bilaga A5-Y-a.*

”Åtagande X. Om det inom ramen för kontrollprogram för byggskedet konstateras att en misstänkt skada uppstått på riskbedömd fastighet, kommer VA SYD utreda den misstänkta skadan.”

7.68 VA SYD har ingen erinran mot Jernhusen Crossdocks rätt att yrka ersättning för rättegångskostnader i den del av målet som avser vattenverksamhet. VA SYD emotser en specificerad kostnadsräkning för att kunna ta ställning till skäligheten av yrkade rättegångskostnader.

7.69 **Jernhusen Verkstäder AB (”Jernhusen Verkstäder”) (aktbilaga 278)**

7.70 VA SYD har i aktbilaga 314 daterad den 18 augusti 2026 besvarat Jernhusen Verkstäders yttrande i den del det avser om Jernhusen Verkstäder är sakägare. VA SYD bemöter således endast övriga synpunkter framförda av Jernhusen Verkstäder nedan.

7.71 <u>Nyttjanderättsinnehavare</u>

Inom fastigheterna finns flera kommersiella aktörer, som SJ och Green Cargo samt andra nyttjanderättshavare. När sökanden kompletterar ansökan med en tydligare beskrivning av hur fastigheterna påverkas kan Bolaget inkomma med uppgifter om de nyttjanderättshavare som kan komma att beröras. Det förutsätts dock att sökanden tar ansvar för alla störningar med anledning av den ansökta verksamheten som riskerar att drabba Bolaget såväl som nyttjanderättshavare inom fastigheten.

7.72 För den ansökta verksamheten har VA SYD föreslagit villkor, åtaganden och kontrollprogram i syfte att tillse att erforderlig uppföljning görs i nödvändig omfattning.

7.73 <u>Rådighet och civilrättslig förfoganderätt</u>

Om intrång och ersättning inte löses genom den separata dialogen kräver Bolaget att sökanden, inom ramen för föreliggande mål, förtydligar med stöd av vilken rätt sökanden avser att anlägga avloppstunneln inom Bolagets fastigheter, samt inkommer med ett förslag till ersättningsbelopp grundat på en objektiv värdering av skadan.

7.74 Erforderlig rådighet och tillgång till nödvändiga arbetsområden kommer företrädesvis ske genom civilrättsliga överenskommelser, men kan även ske genom ledningsrätt. Ett sådant förfarande gör att parterna kan förfoga över uppgörelsens omfattning.

7.75 I händelse att civilrättslig överenskommelse inte ingåtts före huvudförhandling, har VA SYD yrkat om tvångsrätt enligt 28 kap. 10 § första stycket 1 och 2 miljöbalken för att ta i anspråk mark- och vattenområden för att utföra erforderliga åtgärder och anläggningar. För motivering hänvisas till ansökan[141].

7.76 Ansökt verksamhet och arbetsområden

Ansökan behöver förtydligas med uppgift om var inom Bolagets fastigheter avloppstunneln avses att anläggas, på vilket djup tunneln avses att anläggas samt ifall schakt kommer att anläggas inom eller precis intill Bolagets fastigheter.

Bolaget begär att sökanden förtydligar avgränsningen av arbetsområdena intill Bolagets fastigheter, och då särskilt om Bolagets fastigheter är belägna inom ett arbetsområde, samt uppskattad tid som dessa arbetsområden kommer att användas.

7.77 VA SYD noterar det som Jernhusen Verkstäder anför. Ritningar är belagda med sekretess men kan visas vid enskilt möte med VA SYD eller i samband med domstolsförhandlingen. Arbetsområdena kommer att användas enligt aktuell planering år 2028–2030. Det kan tilläggas att arbetsområdena S12 Skruvgatan samt S17 Rosendal inte är belägna inom, eller direkt invid, fastigheterna Malmö Järnvägen 1:3 eller Malmö Järnvägen 1:4. Mikrotunneln planeras att anläggas cirka 19 meter under fastigheterna Malmö Järnvägen 1:3 och Malmö Järnvägen 1:4.

7.78 Risk för skador från vibrationer

Jernhusen Verkstäder yrkar att sökandens villkorsförslag avseende vibrationer (villkorsförslag 3) ska kompletteras med ett åtagande om skyddsåtgärder om det visar sig att vibrationsgränsvärden överskrids.

Med hänsyn känsligheten av byggnader och anläggningar inom Bolagets fastigheter yrkar Jernhusen Verkstäder att sökanden ska utföra erforderlig besiktning av byggnader och anläggningar inom Bolagets fastigheter, samt genomföra en efterbesiktning när vibrationsalstrande arbeten slutförts. För det fall sökandens verksamhet medför skador inom Bolagets fastigheter ska sökanden skyndsamt och på egen bekostnad återställa dessa, i nära samverkan med Bolaget.

7.79 VA SYD noterar det Jernhusen Verkstäder anför. VA SYD har under våren 2026 genomfört riskinventeringar längs tunnellinjen och identifierat riskobjekt i form av byggnader, anläggningar, ledningar och känsliga verksamheter. Vibrations- och sättningskänsliga byggnader inom 100 meter från tunnelsträckningen för Avloppstunnel Söder och Avloppstunnel Norr som identifierats vid en riskbedömning ska för- och efterbesiktigas, se åtagande 16 i *Bilaga A5-Y-a*.

7.80 Kontrollprogrammet innefattar därtill en bedömning av vibrationer och rörelser vid objekt som identifierats som riskobjekt. Om fastighetsägare påverkas negativt av den ansökta verksamheten kommer VA SYD att utreda om det föreligger grund för ersättning i enlighet med tillämpliga bestämmelser i 31 kap. och 32 kap. miljöbalken.

7.81 Buller och stomljud

Sökanden behöver förtydliga vilka stomljudnivåer som kan förväntas inom Bolagets fastigheter, under hur lång tid respektive av Bolagets fastigheter bedöms påverkas av

[141] Ansökan, *Huvudinlaga,* avsnitt 3.29 (sid. 13).

stomljudsalstrande arbeten samt vilka skyddsåtgärder som kan bli aktuella för att begränsa nivåerna inom Bolagets fastigheter.

Bolaget yrkar att ett tillstånd förenas med ett villkor avseende stomljud, innefattande de riktvärden som ska innehållas under byggskedet, förutsättningarna för avsteg från riktvärdena samt åtaganden kring skyddsåtgärder i det fall värdena överskrids.

Bolaget önskar därför ett förtydligande av förväntade bullernivåer invid Bolagets fastigheter, under hur lång tid bulleralstrande verksamhet förväntas pågå samt om skyddsåtgärder kan bli aktuella.

Jernhusen Verkstäder efterfrågar därutöver att sökanden ska informera Bolaget inför särskilt bullrande eller stomljudsalstrande åtgärder som kan riskera att innebära störningar för hyresgäster inom fastigheterna.

7.82 Tillfälligt boende kommer att erbjudas till boende som störs av stomljud till följd av byggverksamheten under den tid som störningen pågår. Åtagandet omfattar inte eventuella störningar till tillfälliga boende i övernattningslägenheter. Endast permanentboende omfattas, se reviderat åtagande 13 i *Bilaga A5-Y-a.* Åtagandet får följande lydelse (tillägg i **fetstil**):

”Åtagande 13. Boende **i permanentbostäder** som störs av stomljud kommer att erbjudas ett tillfälligt boende under tiden som störningen pågår.”

7.83 Vibrations- och sättningskänsliga byggnader inom 100 meter från tunnelsträckningen för Avloppstunnel Söder och Avloppstunnel Norr som identifierats vid en riskbedömning ska för- och efterbesiktigas, se åtagande 16 i *Bilaga A5-Y-a*.

7.84 Riktvärden för högsta ljudnivå inomhus från byggverksamhet för lokaler gäller endast dagtid (klockan 07–19) i utrymmen med krav på stadigvarande koncentration till exempel kontor. Riktvärdena är desamma både för stomljud och för yttre ljudkällor**.**

7.85 Av kontrollprogrammet i byggskedet framgår hur beräkningar på samtliga buller- och vibrationsalstrande arbeten ska utföras. I de fall beräkningarna visar att riktvärden för buller och vibrationer (inomhus eller utomhus) riskerar att överskridas ska en åtgärdsplan tas fram som visar hur riktvärdena ska uppfyllas och vilka skyddsåtgärder som eventuellt kommer vidtas. Vid beredning av arbeten görs en riskbedömning för de bullrande arbetsmomenten. Innan arbetena påbörjas ska berörda (boenden eller verksamheter) informeras, informationen ska innehålla uppgifter om typ av störning, varaktighet och eventuella skyddsåtgärder som ska vara på plats.

7.86 <u>Grundvattenpåverkan</u>

Med hänsyn till byggnadernas och anläggningarnas känslighet inom Bolagets fastigheter anser Jernhusen Verkstäder att grundvattennivåerna ska kontrolleras intill fastigheterna, för att säkerställa att grundvattenbortledningen inte leder till skada på byggnader eller anläggningar inom fastigheterna.

7.87 Fastigheten Malmö Järnvägen 1:3 är belägen i nära anslutning till yttre gränsen för påverkansområdet (grundvatten) i anslutning till schakt S17 Rosendal. VA SYD bedömer att lokverkstaden är ett viktigt skyddsobjekt som kommer att beaktas i kontrollprogrammet för grundvattenpåverkan. Observationsrör för grundvattennivå kommer att installeras i området mellan planerat schakt och lokverkstaden. VA SYD åtar sig att följa upp fastigheten inom ramen för kontrollprogrammet, se reviderat åtagande 15 i *Bilaga A5-Y-a* samt nedan:

”Åtagande 15. Riskarbetet med avseende på sättningar på grund av grundvattenavsänkning enligt Bilaga M5 (Hydrogeologi och riskexponerade objekt) ska fördjupas inför byggskedet. Kontroll av sättningar ska ingå i kontrollprogram. Kontroll av sättningar utförs på de anläggningar inom påverkansområdet som enligt fackmannamässig bedömning riskerar att sätta sig.

7.88 Fastigheten Malmö Järnvägen 1:4 är belägen på större avstånd (cirka 200 meter) från gräns till påverkansområde för grundvatten och därmed saknas motiv för grundvattenrör i dess närområde.

7.89 Kontrollprogram

Bolaget yrkar att tillståndet även ska förenas med ett villkor om att sökanden omedelbart ska informera berörda anläggnings- och fastighetsägare om åtgärdsnivåer, dvs larm- eller stoppvärden för grundvattennivåer, eller om riktvärden för vibrationsnivåer uppmäts.

Vidare yrkar Jernhusen Verkstäder att det av villkoret bör framgå att kontroll inom ramen för kontrollprogrammet ska ske minst till och med utgången av tid för oförutsedd skada.

7.90 VA SYD motsätter sig Jernhusen Verkstäders förslag till villkor.

7.91 VA SYD har åtagit sig att riskbedöma vibrations- och sättningskänsliga byggnader inom 100 meter från tunnelsträckningen. Vidare uppföljning av riskbedömningen hanteras inom ramen för kontrollprogrammet i byggskedet. Det inkluderar bland annat information till berörda fastighetsägare samt installation av vibrationsmätare.

7.92 Resultat av kontrollprogram för grundvattennivåer kommer att redovisas i första hand till tillsynsmyndigheten. Först om det blir överskridande av larm- och åtgärdsnivån kommer berörda enskilda fastighetsägare att informeras, se åtagande X6 i *Bilaga A5-Y-a*. Åtagandet ges därmed följande lydelse:

”**Åtagande X6. Om larm- och åtgärdsnivåer som fastställts i kontrollprogram för byggskedet överskrids ska berörda fastighetsägare informeras. I händelse av eventuellt överskridande kommer erforderliga åtgärder att vidtas av VA SYD i enlighet med vad som angetts i ansökningshandlingarna.”**

7.93 Kontrollprogram för grundvatten kommer att pågå åtminstone till dess att påverkan på grundvattennivåer upphört. Kontrollprogram för sättningar kan komma att avslutas tidigare i områden där ingen grundvattenpåverkan till följd av ansökt vattenverksamhet registrerats. Kontrollprogram för vibrationer avslutas efter att tunnelborrmaskinen har passerat.

7.94 Rättegångskostnader

Med stöd av 25 kap. 2 § miljöbalken yrkar Jernhusen Verkstäder ersättning för rättegångskostnader i målet, med det belopp som senare kommer att anges.

7.95 VA SYD har ingen erinran mot Jernhusen Verkstäders rätt att yrka ersättning för rättegångskostnader i den del av målet som avser vattenverksamhet. VA SYD emotser en specificerad kostnadsräkning för att kunna ta ställning till skäligheten av yrkade rättegångskostnader.

7.96 **Kungsleden Malmö Röd AB, Castellum Bjurö 9 AB och Castellum Eggegrund AB (aktbilaga 196–197)**

7.97 Yrkanden

Bolagen yrkar ersättning för sina rättegångskostnader i målet avseende den del av målet som avser vattenverksamhet i enlighet med 25 kap. 2 § miljöbalken, med belopp som kommer att preciseras senare. Bolagen förbehåller sig även rätten att framställa krav på ersättning för skada, intrång eller annan kostnad som uppkommer med anledning av den ansökta vattenverksamheten, liksom anspråk avseende oförutsedd skada inom den tid som domstolen fastställer.

7.98 VA SYD har ingen erinran mot Bolagens rätt att yrka ersättning för rättegångskostnader i den del av målet som avser vattenverksamhet. VA SYD emotser en specificerad kostnadsräkning för att kunna ta ställning till skäligheten av yrkade rättegångskostnader. Vad gäller Bolagens förbehåll avseende ersättning för skada, intrång eller annan kostnad samt anspråk avseende oförutsedd skada har VA SYD ingen invändning mot att Bolagen förbehåller sig denna rätt.

7.99 Bolagens synpunkter

Av sökandens sakägarförteckning framgår att Bolagens fastigheter ligger inom områden där sättningsrisk inte kan uteslutas. Bolagen önskar särskilt bevaka risken för påverkan till följd av grundvattenbortledning, återinfiltration, sättningar, markrörelser, vibrationer och andra arbeten hänförliga till den ansökta vattenverksamheten, och begär att sökanden preciserar den möjliga påverkan på Bolagens fastigheter, byggnader, markanläggningar, ledningar och övriga anläggningar. Sökanden bör även redovisa vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas, hur arbetena ska kontrolleras samt hur störningar för Bolagens verksamhet och hyresgäster ska begränsas.

7.100 VA SYD har under våren 2026 utfört en inventering av samtliga fastigheter längs tunnellinjen och identifierat riskobjekt i form av byggnader, anläggningar, ledningar och känsliga verksamheter. Byggnaden på Rödkallen 11 är en industribyggnad med tegelfasad grundlagd på betongplatta på fyllning. Mikrotunneln kommer att anläggas under fastigheten men risk för överskridande av riktvärden för vibrationer bedöms som låg. Byggnaden bedöms inte heller vara sättningsbenägen baserat på information från bygglovsarkivet.

7.101 På fastigheten Bjurö 9 finns två byggnader, en kontorsbyggnad med tegelfasad och en industribyggnad. Båda är grundlagda på betongplatta på fyllning. Det föreligger ingen risk för överskridande av riktvärden för vibrationer. Byggnaderna bedöms inte heller vara sättningsbenägna baserat på information från bygglovsarkivet.

7.102 Fastigheten Eggegrund 7 ligger på större avstånd från tunnlarna och ingår därför inte i inventering och riskbedömning av byggnader och anläggningar. På fastigheten finns två byggnader, en kontorsbyggnad och en industribyggnad. Avståndet innebär att det inte föreligger risk för skada till följd av vibrationer. Preliminärt bedöms byggnaderna inte heller vara sättningsbenägna.

7.103 Aktuell bedömning är att byggnaderna inte riskerar att skadas av sättningar till följd av grundvattenbortledning eller vibrationer. Personer i byggnaden på Rödkallen 11 kan kortvarigt påverkas av stomljud när tunnelborrmaskinen passerar under byggnaden. Information om arbetet kommer att skickas ut inför arbetet.

Några skyddsåtgärder behöver därmed inte vidtas. För att säkerställa att påverkan på grundvattennivån i området inte överskrider vad som har beräknats kommer uppföljning ske inom ramen för kontrollprogram för byggskedet, se åtagande 19 i *Bilaga A5-Y-a*.

Därutöver anser Bolagen att ett eventuellt tillstånd bör förenas med sådana villkor och kontrollbestämmelser som behövs för att säkerställa att skada inte uppkommer på Bolagens fastigheter. Detta bör innefatta krav på dokumenterad förbesiktning, relevant mät- och kontrollprogram, larm- och åtgärdsnivåer samt erforderliga skyddsåtgärder före, under och efter arbetenas utförande.

7.104 Av ansökningshandlingen *Bilaga K1* framgår att riskbedömning av byggnader och anläggningar utförs baserat på grundläggningsförhållanden, geotekniska förhållanden och byggnadens känslighet.[142] Denna riskbedömning är genomförd för Castellums fastigheter Rödkallen 11 och Bjurö 9. Resultatet är att dessa byggnader inte riskerar att utsättas för skadliga sättningar och de kommer därför inte att omfattas av sättningsmätning eller syneförrättning. Fastigheten Eggegrund 7 är belägen på större avstånd från schakt och beräknad grundvattensänkning är begränsad och bedöms inte leda till skadliga sättningar. *Bolagen förbehåller sig rätten att återkomma med ytterligare synpunkter och yrkanden när sökanden har preciserat eventuell påverkan på Bolagens fastigheter.*

7.105 VA SYD noterar Bolagens synpunkt. Fastigheterna Malmö Rödkallen 1, Malmö Bjurö 8 och Malmö Eggegrund 7 är upptagna som sakägare i kompletteringshandlingen *Bilaga 19-K-a-a Komplettering Bilaga S Sakägare och fastighetsförteckning* då sättningsrisk bedöms föreligga.

7.106 **Lunds Naturskyddsförening (”LNF”) (aktbilaga 257)**

7.107 Punkt 1. Yrkanden

LNF yrkar avslag på hela VA SYDs ansökan om MAXIMA.

LNF yrkar att domstolen underkänner miljökonsekvensbeskrivningen, eftersom den är ofullständig och felaktig.

LNF yrkar också att VA SYDs krav på verkställighetsförordnande ska avslås.

7.108 VA SYD noterar LNF:s yrkanden och bemöter synpunkterna nedan.

7.109 Punkt 2. Inledning

VA SYDs beskrivning av dagens situation nämner inte Källby reningsverk och hur dess utsläpp påverkar Höjeådalens naturreservat samt naturen och vattenföringen i Höje å nedströms Källby. I det fall projekt MAXIMA, och mer specifikt Avloppstunnel Norr, genomförs kommer vattenföringen i Höjeå att minska, särskilt sommartid, vilket drabbar jordbruket längs ån nedströms Källby mycket negativt längs hela ån. Dessutom kommer den biologiska mångfalden i Höjeådalens naturreservat att påverkas mycket negativt. VA SYDs förslag till åtgärder, ett upprustat Sjölunda reningsverk och anläggande av Avloppstunnel Norr, uppfyller inte miljöbalkens krav på att en åtgärd ska vara

[142] *Bilaga K1 Förslag till kontrollprogram byggskede* avsnitt 7.2 (sid. 7).

miljömässigt motiverad, tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig. Eftersom ekonomiska fakta nästan helt saknas i ansökan uppfylls inte detta krav.

7.110 Ansökt verksamhet är avgränsad till att inte behandla åtgärder i samband med avveckling av Källby avloppsreningsverk. Se bemötande av Höjeådalens intresseförenings yttrande, avsnitt 7.19 ff. ovan.

7.111 Sammantaget finns ett gediget underlag som presenterar relevanta miljöbedömningar utifrån den ansökta verksamhetens påverkan. För närmare beskrivning av ansökt verksamhet och ansökans omfattning hänvisas till VA SYDs komplettering.[143]

7.112 Punkt 3. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är ofullständig och felaktig

3a. VA SYDs miljökonsekvensbeskrivning måste enligt miljöbalken innehålla en utredning av möjliga alternativ. LNF har identifierat tre alternativa tekniska lösningar för Lunds kommun: (1) MAXIMA (Sjölundaalternativet), (2) ett moderniserat och utbyggt Källby reningsverk (Källbyalternativet), samt (3) ett nybyggt reningsverk i Dalby som komplement till Källby reningsverk (Dalbyalternativet). Av dessa har alternativ 2 och 3 inte utretts alls.

7.113 I ansökningsmål enligt miljöbalken är det sökanden som avgränsar ansökans omfattning. Ansökans avgränsning har beskrivits i ansökan[144] samt i VA SYDs komplettering[145].

7.114 Alternativ till såväl lokalisering som utformning av en hållbar avloppshantering i regionen har presenterats i skälig omfattning, se ansökningshandlingen *Bilaga M3 Lokaliserings- och alternativutredning*[146]. En sammanvägning mellan flera relevanta parametrar har gjorts, inklusive avståndet till närmaste recipient. Det ska hållas i åtanke att alternativa lokaliseringar utretts utifrån en befolkningsprognos för år 2045 inom aktuellt upptagningsområde, se ansökningshandlingen *Bilaga M Miljökonsekvens-beskrivning*[147]. Det ställer höga krav på berörda avloppsreningsverk som blivit föremål för alternativutredningen och medfört att alternativet valts bort för vidare utredning.

3b. LNF anser att nollalternativet måste utgå från ett moderniserat reningsverk, när det gäller kostnader.

7.115 Vad avser denna synpunkt hänvisas till VA SYDs komplettering.[148]

3c. Miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt miljöbalken även beskriva indirekta effekter och följdverksamheter. Nedläggningen av Källby reningsverk är en direkt följd av MAXIMA - utan MAXIMA fortsätter Källby att existera.

7.116 VA SYD hänvisar i denna del till vad som anges vid bemötande av LNF punkt 3a, se avsnitt 7.113 f.

3d. VA SYD påstår att bräddningen kommer att öka i Källby reningsverk om MAXIMA inte byggs. Sanningen är att ingen bräddning har förekommit i Källby reningsverk eftersom verkets konstruktion inte tillåter någon sådan.

---

[143] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 3 (sid. 10 ff.).
[144] Ansökan, *Huvudinlaga,* avsnitt 2.12 (sid. 6 ff.).
[145] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 3 (sid. 10 ff.).
[146] *Bilaga M3 Lokalisering- och alternativutredning*, avsnitt 8.1.3 (sid. 14 f.).
[147] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning,* avsnitt 10 (sid. 64 ff.).
[148] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 3 ff. (sid. 10 ff.) samt Ansökan, *Huvudinlaga,* avsnitt 10.5 (sid. 26).

3e. Ingenstans i ansökan eller MKB finns det någon redogörelse för hur Lunds avloppsvatten ska renas om Källby reningsverk uppnår sitt tillståndstak, om det nås innan Avloppstunnel Norr tas i bruk. Ett sätt att avlasta Källby reningsverk, som LNF föreslagit, är att bygga ett modernt reningsverk med samma prestanda som det i Kivik på den plats där Dalby reningsverk tidigare låg.

3f. Beräkningen av klimatskadliga utsläpp av CO2 är felaktig eftersom rivning av reningsverk i Borgeby och Källby inte finns med. Efter 20 års forskning kan Lunds Tekniska Högskola slå fast att utsläppen av CO2 kan minska med upp till 80 % om en byggnadsstomme återanvänds i stället för att rivas. Därför ska Källbyverket drivas vidare även av klimatskäl.

7.117 Som bemötande av punkterna 3a–3c hänvisas till VA SYDs bemötande av Höjeådalens intresseförenings yttrande, avsnitt 7.19 ff. ovan.

7.118 Punkt 4. En heltäckande utredning om biologisk mångfald saknas

4a. LNF saknar en utredning av påverkan på biologisk mångfald, särskilt avseende Natura 2000-områden i Lommabukten, Höjeådalens naturreservat, fridlysta och hotade arter samt kumulativa effekter.

7.119 VA SYD delar inte LNF:s uppfattning att det saknas en utredning om påverkan på biologisk mångfald. I ansökningshandlingen *Bilaga M Miljökonsekvens-beskrivning* redogörs för förutsättningar för berörda Natura 2000-områden, bedömd påverkan på olika naturtyper och arter, effekt under bygg- och driftskede samt konsekvensbedömning.[149] Bedömningen av påverkan på Natura 2000-områden utgår från frågan om ansökt verksamhet påverkar bevarandestatus för de utpekade arter och naturtyper som ska bevaras i Natura 2000-området.

7.120 Fåglars förmåga att tillvänjas buller innebär att kumulativa effekter från buller troligtvis inte är något betydande problem.[150] Tillvänjning innebär att redan störda miljöer blir mindre känsliga för ytterligare påverkan. Fåglar som är vana vid människor visar en högre tolerans för att människor rör sig i fåglarnas närområde.[151]

7.121 Risken för indirekt påverkan, på arter eller naturtyper, inom berörda Natura 2000-områden bedöms som låg, vilket beskrivits i VA SYDs kompletteringshandling *Bilaga 01-K-a*[152]. I sammanhanget kan tilläggas att en naturvärdesinventering genomförts inom schakt S37 Källby, se ansökningshandling *Bilaga M4.4 Naturvärdesinventering Avloppstunnel Norr*[153].

7.122 Kompletteringar avseende konsekvenser på Natura 2000-områdena har även beskrivits i kompletteringshandlingen *Bilaga 01-K-a.*[154] Den sammanvägda bedömningen är att ansökt verksamhet kan tillåtas utan hinder för berörda Natura 2000-områden. Ett reservationsvist yrkande om tillstånd enligt 7 kap. 28 § miljöbalken har dock framställts för det fall att mark- och miljödomstolen finner ett sådant tillstånd behövligt.

7.123 Muddringen planeras ske dygnet runt under hela simuleringsperioden, under förutsättning att väderleken tillåter det, och modellresultaten visar enligt VA SYD att de

[149] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 30 (sid. 318 ff.).
[150] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 30 (sid. 332).
[151] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 30 (sid. 325).
[152] *Bilaga 01-K-a Komplettering Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 4.1.1 (sid. 24).
[153] *Bilaga M4.4 Naturvärdesinventering Avloppstunnel Norr*, avsnitt 3.4 (sid. 19 f.).
[154] *Bilaga 01-K-a Komplettering Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning,* avsnitt 4.1.1 f. (sid. 23).

meteorologiska förhållandena är av underordnad betydelse för sedimentpålagringens mäktighet jämfört med muddringsförfarande och sedimentets egenskaper, samt att muddring under sommarförhållanden leder till något högre koncentrationer och mäktigare sedimentpålagring.[155]

7.124 VA SYD avser inte att återfylla den muddrade rännan. Detta redogörs för närmare i avsnitt 4.80 ovan.

7.125 Avslutningsvis vill VA SYD understryka att konsekvenser på Höjeådalens naturreservat, fridlysta och hotade arter samt kumulativa effekter till följd av nedläggningen av Källby avloppsreningsverk inte har beaktats eftersom beslut om vilka åtgärder som ska vidtas i samband med, och till följd av, en nedläggning sker inom ramen för en separat process.

4b. Förekomsten av arter inom de olika växt- och djurgrupperna har inte redovisats. En avveckling av Källby reningsverk, som är en direkt och oundviklig följd av Avloppstunnel Norr, strider mot Artskyddsförordningens förbud mot att skada eller störa fridlysta arters fortplantning och viloplatser.

7.126 En naturvärdesinventering har genomförts inom schakt S37 Källby, se ansökningshandling *Bilaga M4.4 Naturvärdesinventering Avloppstunnel Norr*[156].

4c. Kumulativa effekter av förändringar i näringsinnehåll och temperatur har inte beskrivits, t.ex. hur det framtida dammvattnet i Källby ska kunna producera tillräckligt med mat till de djur som lever i Höjeådalens naturreservat och nedströms under olika årstider och under normal framtida drift.

7.127 Konsekvenser på Höjeådalens naturreservat, fridlysta och hotade arter samt kumulativa effekter till följd av nedläggningen av Källby avloppsreningsverk inte har beaktats eftersom beslut om vilka åtgärder som ska vidtas i samband med, och till följd av, en nedläggning sker inom ramen för en separat process.

7.128 <u>Punkt 5. En utredning enligt relevanta EU direktiv och förordningar saknas</u>

5a. VA SYDs ansökan har inte kommenterat eller följt kraven i relevant EU-lagstiftning, t.ex. EUs vattendirektiv, WFD, EU 2000/60/EG, EU-förordningen om återanvändning av avloppsvatten (EU) 2020/741, EU-förordningen om restaurering av natur, (EU) 2024/1991 och EU:s omarbetade avloppsdirektiv, (EU) 2024/3019.

7.129 VA SYD har beaktat relevant lagstiftning vid upprättandet av tillståndsansökan. EU-lagstiftning, likt den LNF hänvisar till, gäller i Sverige och är även i vissa delar implementerad i svensk rätt. Det är inte nödvändigt att i en tillståndsansökan kommentera all lagstiftning som berörs. Vad som ska ingå i en tillståndsansökan är reglerat i miljöbalken.

7.130 Vad avser förordning (EU) 2020/741 om minimikrav för återanvändning av vatten är denna framtagen för att främja den cirkulära ekonomin av vatten, stödja klimatanpassningen och bidra till målen i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) genom att motverka vattenbrist och det resulterande trycket på vattenresurser. EU-förordningen gäller för återanvändning av renat avloppsvatten, från tätbebyggelse i enlighet med avloppsdirektivet (91/271/EEG), som sker genom bevattning inom jordbruket. Detta är inte något som ingår i VA SYDs tillståndsansökan.

[155] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 10.495 (sid. 92).
[156] *Bilaga M4.4 Naturvärdesinventering Avloppstunnel Norr*, avsnitt 3.4 (sid. 19 f.).

5b. Särskilt anmärkningsvärt är VA SYDs påstående att Länsstyrelsen Skåne ansett att det "inte är möjligt att erhålla nytt tillstånd för utökad verksamhet vid Källby avloppsreningsverk med nuvarande utsläppspunkt". En myndighet kan inte ställa krav på en speciell utsläppspunkt enligt Vattendirektivets artikel 4 som endast gäller för vattenförekomster. Detta icke-försämringskrav framgår tydligt även av Weserdomen, mål C-461/13. VA SYD har använt ovanstående formulering i många olika sammanhang utan att ange något lagstöd.

7.131 Se bemötande av Höjeådalens intresseförenings yttrande, avsnitt 7.33 ovan.

5c. Den aktuella vattenförekomsten, Önnerupsbäcken/källan, är mer än 3 mil lång. Utsläppen längs denna sträcka är så dominerade av jordbruket att den ekologiska statusen, otillfredsställande, inte skulle ändras till en högre status om Källby reningsverk lades ner. På ett annat ställe i ansökan anges felaktigt en annan vattenförekomst, Havet-Södra Västkustvägen, (punkt 14.59) som recipient för Källby reningsverk.

7.132 Ansökt verksamhet är avgränsad till att inte behandla åtgärder i samband med avveckling av Källby avloppsreningsverk. Se bemötande av Höjeådalens intresseförenings yttrande, avsnitt 7.19 ff. ovan.

5d. LNF noterar vidare att utredningen om bästa möjliga reningsteknik är bristfällig. Kravet på ett fjärde reningssteg gäller troligen från 2033 och måste därför finnas med i ansökan. VA SYD refererar inte till EU förordning 2024/3019 i sin ansökan.

7.133 Se bemötande av Länsstyrelsens punkt 4, avsnitt 4.22 ovan, samt Naturvårdsverkets punkt 3p, avsnitt 4.291 ovan.

7.134 Vad avser förordning (EU) 2020/741 om minimikrav för återanvändning av vatten är denna framtagen för att främja den cirkulära ekonomin av vatten, stödja klimatanpassningen och bidra till målen i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) genom att motverka vattenbrist och det resulterande trycket på vattenresurser. EU-förordningen gäller för återanvändning av renat avloppsvatten, från tätbebyggelse i enlighet med avloppsdirektivet (91/271/EEG), som sker genom bevattning inom jordbruket. Detta är inte något som ingår i VA SYDs tillståndsansökan.

7.135 Avseende möjligheten att erhålla ett nytt tillstånd för utökad verksamhet vid Källby avloppsreningsverk konstaterar VA SYD att denna uppgift har tillhandahållits av Länsstyrelsen Skåne. En om- och utbyggnad vid Källby avloppsreningsverk i Lund har valts bort av VA SYD i lokaliseringsutredningen, bland annat eftersom det sannolikt skulle fordras en annan recipient för det utsläppta avloppsvattnet.[157]

7.136 <u>Punkt 6. Otillräcklig klimatanpassning vid Sjölunda reningsverk och fel valda utredningsalternativ</u>

6a. LNF anser att ett flergenerationsperspektiv ska tillämpas vad gäller åtgärder till skydd mot havsytans höjning, samt ev. intensifierade skyfall, vid en utbyggnad av Sjölundaverket. Detta har inte skett i VA SYDs ansökan men är lagkrav (regeringsformen, miljöbalken). Inte heller försiktighetsprincipen har tillämpats vilket också är lagkrav (miljöbalken).

[157] Ansökan, *Huvudinlaga,* avsnitt 10.10 (sid. 26).

6b. LNF underkänner således VA SYDs utredningar om föreslagna skydd (+ 3,5 m) mot klimatförändringarnas verkningar vid Sjölundaverket. VA SYD hänvisar till Länsstyrelsens vägledning (Bilaga 9) men följer inte denna i avgörande delar.

7.137 Om- och utbyggnaden av Sjölunda avloppsreningsverk dimensioneras, med avseende på klimatanpassningar, enligt krav i detaljplan och Malmö stads strategi för kustskydd (år 2025–2125). Beräkning av havsvattenståndet har beaktat länsstyrelsens vägledning.[158] Enligt vägledningen bör den fysiska planläggningen vid avloppsreningsverket, beräknat för år 2100, anpassas till en lägsta nivå på +3,5 meter (RH2000) med hänsyn till havsnivåhöjning och dagvattenmängder kopplat till klimatförändringar.

7.138 Den valda planeringshorisonten följer den vägledning som Länsstyrelsen tagit fram för skånska kuststäder och klimatanpassningen har ett väl avvägt tidsperspektiv. Detta tillgodoser vidare de krav som följer av försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken, som innebär en skyldighet att vidta skäliga skyddsåtgärder utifrån vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Länsstyrelsen har inte haft några synpunkter på redovisad klimatanpassning i ansökt verksamhet, se kompletteringshandlingen *Bilaga 01-K-a*.[159]

7.139 VA SYD hänvisar även till vad som framgår av VA SYDs komplettering.[160]

6c. LNF motsätter sig villkorsförslag för klimatanpassning 19 och 20 i ansökan, men eftersom LNF yrkar avslag på hela MAXIMA-projektet faller villkorsförslagen redan av detta skäl.

7.140 VA SYD noterar LNF:s synpunkt.

7.141 <u>Punkt 7. Riskhantering</u>

7a. Risker med ett centraliserat system, MAXIMA, bör framför allt utvärderas i förhållande till ett decentraliserat system. Vi efterfrågar grundligare analyser med ovanstående utgångspunkt vad gäller risker kring till exempel: IT-angrepp, elavbrott, sabotage (vid kris eller krig), havsnivåhöjning, Alnarpsströmmens påverkan på Avloppstunnel Norr samt risk för spridning av PFAS vid schakt S 37.

7b. VA SYD har inte analyserat den ökade sårbarhet det med stigande havsnivåer innebär att genom MAXIMA centralisera all kommunal avloppsvattenbehandling i berört området till ett enda kustnära reningsverk. Detta system borde ha jämförts med ett mer decentraliserat system där Källbyverket bibehålls. Specifikt för Lund har alla anslutna fastigheter (hushåll och verksamheter) rätt att få en sådan riskanalys gjord före beslut.

7c. Föreslagen höjd för skydd vid Sjölunda (+3,5 m) är enligt LNF otillräckligt. VA SYD hänvisar till en vägledning från Länsstyrelsen (Bilaga 9) men följer inte denna. LNF har gjort en egen analys inriktad mot år 2150 (Bilaga 8), där vägledningen, och scenarier från SMHI följts (SMHI 2026a) resp. (SMHI 2026b).

7d. Risken för att Avloppstunnel Norr rör sig i höjdled när den passerar Alnarpsströmmen kommenteras inte i ansökan

[158] Länsstyrelsen i Skåne län, Vägledning för skydd mot översvämning från havet anpassad för Skånes kuststäder (rapport 2023:23).
[159] *VA SYDs komplettering*, avsnitt 10.443 (sid. 84 f.).
[160] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 10.445 (sid. 84).

7e. Risken för att PFAS från högre belägna marker norr om schakt S37 hamnar i schakten eller i Höje å har inte kommenterats i ansökan

7.142 Vad avser punkterna 7a-7e har VA SYD genomfört en riskbedömning och beaktat risker som kan uppstå i den ansökta verksamheten, såväl avseende bygg- som driftskede. Vad avser risker för IT-angrepp, elavbrott och sabotage vid kris eller krig som nämns av LNF prövas detta inte inom ramen för en tillståndsansökan enligt miljöbalken. Dessa risker beaktas dock naturligtvis inom ramen för VA SYDs ordinarie verksamhet.

7.143 Extrema havsvattenstånd och skyfall för valt alternativ har utretts och miljöbedömts. För att minska sårbarheten av olika klimateffekter finns det behov av att anpassa befintlig och ny infrastruktur till olika händelser, se ansökningshandlingen *Bilaga M*.[161] En centralisering av avloppsvattenhantering till Sjölunda avloppsreningsverk har bedömts som det lämpligaste alternativet ur flera aspekter. Utformningen av Sjölunda avloppsreningsverk anpassas för att förebygga och avhjälpa risker som kan störa reningsprocesserna. Avloppsreningsverket byggs med fokus på redundans, flera processteg med mera, se ansökningshandlingen *Bilaga M*[162]. Att utreda alternativa lokaliseringar med samma detaljeringsgrad har inte ansetts behövligt eftersom relevanta och realistiska parametrar till stöd för val av alternativ har varit tillräckliga.

7.144 Punkt 8. Bristande hänsyn till Allmänna hänsynsregler från miljöbalken kap 2

Bevisbördekravet (1 §) nämns inte. Kunskapskravet (2 §) uppfylls inte när det t.ex. gäller vattendirektivets krav på vattenförekomster, tolkning av försämringskravet och Weser-domen, fridlysningsregler, klimatpåverkan, fridlysta och hotade djurarter samt följderna av att Källby reningsverk läggs ner. Försiktighetsprincipen (3 §). Ansökan saknar uppgifter om motiv för lokalisering och riskminimering när det gäller störningar på el- och datanät, tillgång till el, översvämning, risk för sättningar där Avloppstunnel Norr passerar Alnarpssänkan m.m. Hushållning med råvaror och energi (5 §). Ansökan saknar en redovisning av det totala elbehovet, bland annat för pumpning. Val av plats (6 §). I tillståndsansökan kan läsas att "En centralisering av regionens omhändertagande av avloppsvatten har tydliga ekonomiska och miljömässiga fördelar". Detta är återigen ett obevisat påstående.

7.145 VA SYD har i ansökan[163] och VA SYDs komplettering[164] motiverat den ansökta verksamhetens tillåtlighet enligt 2 kap. miljöbalken.

7.146 Vad LNF anför i denna del ändrar inte VA SYDs inställning.

7.147 Punkt 9. Verkställighetsförordnande

LNF yrkar på att VA SYDs begäran om verkställighetsförordnande avslås eftersom stora negativa konsekvenser för människa och miljö riskeras och stora ekonomiska värden kan gå förlorade om projektet igångsätts innan beslut i ärendet vunnit laga kraft.

7.148 VA SYD har i ansökan[165] redogjort för de skäl som föreligger för att verkställighetsförordnande ska beviljas. Flera avloppsreningsverk, däribland Sjölunda som i hög utsträckning är tekniskt uttjänt, är i behov av modernisering och utbyggnad för att klara regionens befolkningstillväxt och framtidens reningskrav. Behovet är stort och

[161] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning,* avsnitt 26 (sid. 299 ff.).
[162] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning,* avsnitt 27.4.1.2 (sid. 308).
[163] Ansökan, *Huvudinlaga,* avsnitt 16.8 (sid. 56 f.).
[164] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 3.6 (sid. 11 ff.).
[165] Ansökan, *Huvudinlaga,* avsnitt 16.8 ff. (sid. 56 f.).

byggnadstiden lång. Avloppstunnlarnas schakt är tekniskt beroende av varandra och Sjölunda pumpstation förutsätter att merparten av schakt och tunnlar färdigställts, varför verkställighetsförordnande fordras för samtliga schakt. Vidare föreligger det inget hinder mot verksamhetens tillåtlighet, inga tyngre vägande motstående intressen har identifierats och det är av allmänt intresse att skyndsamt påbörja verksamheterna.

7.149 VA SYD vidhåller således att verkställighetsförordnande ska meddelas.

7.150 **Mapzone AB (aktbilaga 198)**

Mapzone AB har inga synpunkter på projektet, dess ansökan, planering eller tänkt utförande. Mapzone AB förutsätter att vi ges lagstadgad och skälig ersättning i det fall vi blir negativt drabbade av projektet.

7.151 Om fastighetsägare påverkas negativt av den ansökta verksamheten kommer VA SYD att utreda om det föreligger grund för ersättning i enlighet med tillämpliga bestämmelser, däribland 31 kap. och 32 kap. miljöbalken.

7.152 **Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred (”NFLB”) (aktbilaga 280)**

7.153 <u>VA SYDs inledning</u>

7.154 Numreringen av NFLBs yttrande följer den som framgår av *Bilaga A1-Y-a.*

7.155 <u>Punkt 1. Yrkanden</u>

- *NFLB yrkar avslag på hela VA SYDs ansökan om MAXIMA.*
- *NFLB yrkar att domstolen underkänner miljökonsekvensbeskrivningen, eftersom den är ofullständig och felaktig.*
- *NFLB yrkar också att VA SYDs krav på verkställighetsförordnande ska avslås.*

7.156 VA SYD noterar NFLB:s yrkanden och bemöter synpunkterna nedan.

7.157 <u>Punkt 2. Inledning</u>

VA SYDs beskrivning av dagens situation utelämnar Källby reningsverk och dess utsläpps påverkan på Höjeådalens naturreservat, samt naturen och vattenföringen i Höje å nedströms Källby. Om projekt MAXIMA, särskilt Avloppstunnel Norr, genomförs kommer vattenföringen i Höjeå att minska, särskilt sommartid, vilket drabbar jordbruket längs ån nedströms Källby negativt. Den biologiska mångfalden i Höjeås nedre delar, bl a Kanikdammen, kommer också att påverkas negativt. Dessutom kommer områdena för planerade muddringar för nya utloppsledningar och avvattning av muddermassor att påverka ålgräs, fågelliv och grodliv negativt. VA SYDs förslag, ett upprustat Sjölunda reningsverk och Avloppstunnel Norr, uppfyller inte Miljöbalkens krav på att en åtgärd ska vara miljömässigt motiverad och rimlig, tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig. Ansökan saknar i stort sett ekonomiska fakta, vilket innebär att detta krav inte uppfylls.

7.158 Ansökt verksamhet är avgränsad till att inte behandla åtgärder i samband med avveckling av Källby avloppsreningsverk. Se bemötande av Höjeådalens intresseförenings yttrande, avsnitt 7.19 ff. ovan.

7.159 Beträffande ansökta åtgärder i samband med anläggande av nya utloppsledningar hänvisas till det underlag och bedömningar som ingetts i målet, se bland annat *Bilaga*

M[166]. Påverkan på ålgräs har utretts och bedömts, se bland annat *Bilaga M6*[167] och *Bilaga M4.2.1 Kunskapsinventering i havsområdet för utloppsledningar*. Likaså har fåglar och groddjur utretts och bedömts utifrån ansökt verksamhet, se bland annat *Bilaga 18-K-a Komplettering Bilaga M4.2.4 Artskyddsutredning fåglar i Norra hamnen* och *Bilaga M4.2.5 Artskyddsutredning groddjur i Malmö hamnområde*.

7.160 Sammantaget finns ett gediget underlag som presenterar relevanta miljöbedömningar utifrån den ansökta verksamhetens påverkan. För närmare beskrivning av ansökt verksamhet och ansökans omfattning hänvisas till VA SYDs komplettering.[168]

7.161 Punkt 3. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är ofullständig och felaktig

3a. NFLB anför att miljökonsekvensbeskrivningen är ofullständig och felaktig i följande avseenden. NFLB har identifierat tre alternativa tekniska lösningar för Lunds kommun som alternativ till Avloppstunnel Norr: 1. MAXIMA (Sjölundaalternativet), 2. Ett moderniserat och utbyggt Källby reningsverk (Källbyalternativet), och 3. Ett nybyggt reningsverk i Dalby som komplement till Källby reningsverk (Dalbyalternativet). Av dessa har alternativ 2 och 3 inte utretts alls.

3b. NFLB anser att nollalternativet måste utgå från ett moderniserat Källby reningsverk.

3c. Miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt miljöbalken även beskriva indirekta effekter och följdverksamheter. Nedläggningen av Källby reningsverk är en direkt följd av MAXIMA och utgör en följdverksamhet som ska beskrivas i MKB:n.

3d. VA SYD hävdar att bräddning kommer att öka i Källby reningsverk om MAXIMA inte byggs. Detta är dock felaktigt eftersom Källby reningsverk är konstruerat för att förhindra bräddning.

3e. Beräkningen av klimatskadliga CO2-utsläpp är felaktig eftersom rivning av reningsverken i Borgeby och Källby inte beaktas.

7.162 Vad avser punkterna 3a–3e hänvisas till bemötande av Lunds Naturskyddsförenings yttrande i avsnitt 7.112 ovan.

7.163 Punkt 4. Utredningar om biologisk mångfald saknas på flera punkter i ansökan

4a. NFLB saknar en utredning av påverkan på biologisk mångfald, särskilt Natura 2000-områden i Lommabukten och i nedre delen av Höje å avseende fridlysta, rödlistade och hotade arter, samt kumulativa effekter.

4b. Förekomsten av arter inom olika växt- och djurgrupper har inte redovisats. Avvecklingen av Källby reningsverk, en direkt följd av Avloppstunnel Norr, strider mot Artskyddsförordningens förbud mot att skada eller störa fridlysta arters fortplantning och viloplatser.

7.164 Vad avser punkterna 4a-4b hänvisas till bemötande av Lunds Naturskyddsförenings yttrande i avsnitt 7.118 ovan.

[166] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 19.6 (sid. 236 ff.).
[167] *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten*, avsnitt 4.2.2 (sid. 26 ff.).
[168] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 3 (sid. 10 ff.).

4c. NFLB kräver att VA SYD utreder frågan om påverkan på Kannikdammen och effekter längre ned i åsystemet till följd av minskade vattenvolymer nedströms Höje å.

7.165 Med hänvisning till VA SYDs avgränsning av föreliggande ansökan är det inte rimligt att närmare utreda påverkan på Kannikdammen eller längre ned i åsystemet. I sammanhanget kan tilläggas att alternativet att fortsätta driften vid Källby avloppsreningsverk har valts bort. VA SYD vill understryka att nedläggningen av Källby avloppsreningsverk är ett politiskt beslut taget i Lunds kommunfullmäktige våren/sommaren år 2024, bland annat med beaktade av situationen för recipienten Höje å, se ansökningshandling *Bilaga M*[169].

4d. Muddrade massor avses läggas i Norra Hamnen på ytor som hyser den rödlistade och sårbara arten grönfläckig padda samt flera rödlistade fågelarter (enl MKB, bilaga M4), vilket är brott mot Artskyddsförordningen. Åtgärden kräver dessutom att nya ytor för grönfläckig padda etableras i Norra Hamnen.

7.166 Skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder har föreslagits med avseende på grönfläckig padda, se bemötande av Länsstyrelsens punkt 11, avsnitt 4.88 ovan.

4e. Avseende muddringar för utloppsledningar kräver NFLB att: muddrade massor ska återföras till den muddrade kanalen, största försiktighet ska iakttas vid muddring och återföring för att minimera sedimentspill, samt att arbeten vid muddring och återföring får endast ske under perioden oktober till mars.

7.167 Muddringen planeras ske dygnet runt under hela simuleringsperioden, och modellresultaten visar enligt VA SYD att de meteorologiska förhållandena är av underordnad betydelse för sedimentpålagringens mäktighet jämfört med muddringsförfarande och sedimentets egenskaper, samt att muddring under sommarförhållanden leder till något högre koncentrationer och mäktigare sedimentpålagring.[170]

7.168 VA SYD avser inte att återfylla den muddrade rännan. Detta redogörs för närmare i avsnitt 4.80 ovan.

4f. NFLB anför att VA SYDs spridningsmodeller är ofullständiga och kräver att spridningsmodellen revideras för nord- och sydgående huvudström samt vindgenererade strömmar.

7.169 Den hydrodynamiska modellen som använts för att simulera sedimentspridningen vid anläggningen av utloppsledningar från Sjölunda avloppsreningsverk använder både vattenstånd och vind som drivdata. Under de simulerade scenarierna förekommer både nord- och sydgående huvudström genom Öresund, vilket genererar strömvirvlar i Lommabukten som är riktade medurs respektive moturs.

7.170 För en närmare beskrivning och motivering hänvisas till *Bilaga 03-Y-a.*

7.171 Punkt 5. En utredning enligt relevanta EU-direktiv och förordningar saknas

5a. NFLB anför att en utredning enligt relevanta EU-direktiv och förordningar saknas, däribland EU:s vattendirektiv (EU 2000/60/EG), EU-förordningen om återanvändning av avloppsvatten (EU 2020/741), EU-förordningen om restaurering av natur (EU 2024/1991) och EU:s omarbetade avloppsdirektiv (EU 2024/3019).

[169] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 10.2 (sid. 66 ff.).
[170] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 10.495 (sid. 92).

5b. Särskilt anmärkningsvärt är VA SYDs påstående att Länsstyrelsen Skåne ansett att det ”inte är möjligt att erhålla nytt tillstånd för utökad verksamhet vid Källby avloppsreningsverk med nuvarande utsläppspunkt”. En myndighet kan inte ställa krav på en speciell utsläppspunkt enligt Vattendirektivets artikel 4 som endast gäller för vattenförekomster. Detta icke-försämringskrav framgår tydligt även av Weserdomen, mål C-461/13. VA SYD har använt ovanstående formulering i många olika sammanhang utan att ange något lagstöd.

7.172 Vad avser punkterna 5a–5b hänvisas till bemötande av Höjeådalens intresseförenings yttrande, avsnitt 7.31 ovan samt Lunds Naturskyddsförenings yttrande, avsnitt 7.128 ovan.

5c. Den aktuella vattenförekomsten är mer än 3 mil lång. Utsläppen längs denna sträcka är så dominerade av jordbruket att den ekologiska statusen – otillfredsställande - inte skulle ändras till en högre status om Källby reningsverk lades ner. På ett annat ställe i ansökan anges felaktigt en annan vattenförekomst, Havet-Södra Västkustvägen, (punkt 14.59) som recipient för Källby reningsverk.

7.173 Ansökt verksamhet är avgränsad till att inte behandla åtgärder i samband med avveckling av Källby avloppsreningsverk. Se bemötande av Höjeådalens intresseförenings yttrande, avsnitt 7.19 ff. ovan.

5d. NFLB noterar att utredningen om bästa möjliga reningsteknik är bristfällig och att kravet på ett fjärde reningssteg, som gäller troligen från 2033 eller senast 2036, måste finnas med i ansökan.

7.174 Se bemötande av Länsstyrelsens punkt 4, avsnitt 4.22 ovan, samt Naturvårdsverkets punkt 3p, avsnitt 4.291 ovan.

7.175 <u>Punkt 6. Otillräcklig klimatanpassning vid Sjölunda reningsverk och fel valda utredningsalternativ</u>

NFLB anför att klimatanpassningen vid Sjölunda reningsverk är otillräcklig och att alternativ till MAXIMA inte har utretts.

7.176 Se VA SYDs bemötande av Lunds Naturskyddsförenings punkt 6, avsnitt 7.136 ovan.

7.177 <u>Punkt 7. Säkerhet och riskhantering</u>

7a. NFLB anför att riskerna med ett centraliserat system bör jämföras med ett decentraliserat system, särskilt gällande risker som IT-angrepp, elavbrott, sabotage och havsnivåhöjning.

7.178 Se VA SYDs bemötande av Lunds Naturskyddsförenings punkt 7a-7c, avsnitt 7.141 ovan.

7b. VA SYD har inte utvärderat den ökade sårbarheten som ett centraliserat system för avloppsvattenbehandling innebär, särskilt med tanke på stigande havsnivåer. MAXIMA projektet föreslår att all kommunal avloppsvattenbehandling i det berörda området koncentreras till ett enda kustnära reningsverk. Detta system borde ha jämförts med ett mer decentraliserat alternativ där bl.a. Källbyverket bibehålls.

7.179 Se VA SYDs bemötande av Lunds Naturskyddsförening punkt 7a-7c, avsnitt 7.141 ovan.

7c. I Lomma kommun har alla anslutna fastigheter, både hushåll och verksamheter, rätt till en riskanalys innan beslut fattas. Den föreslagna skyddshöjden vid Sjölunda (+3,5 m)

anses otillräcklig enligt NFLB. VA SYD hänvisar till en vägledning från Länsstyrelsen men följer den inte.

7.180 Se VA SYDs bemötande av Lunds Naturskyddsförening punkt 8, avsnitt 7.144 ovan.

7.181 Punkt 8. Bristande redogörelse för allmänna hänsynregler

NFLB anför att ansökan brister i förhållande till de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken, avseende bevisbördekravet (1 §), kunskapskravet (2 §), försiktighetsprincipen (3 §), hushållning med råvaror och energi (5 §) samt val av plats (6 §).

7.182 Se VA SYDs bemötande av Lunds Naturskyddsförening punkt 7a-7c, avsnitt 7.141 ovan.

Med hänvisning till ovanstående yrkanden och sakframställning anser NFLB att VA SYDs tillståndsansökan för MAXIMA ska avslås samt att VA SYDs krav på verkställighetsförordnande ska avslås.

7.183 VA SYD noterar NFLB:s inställning.

7.184 **Nordion Energi (aktbilaga 288)**

Distributionsledningar och dess tillhörande utrustning är underkastade Energigasnormens regler (EGN), som måste följas vid arbeten intill dessa ledningar.

Högtryckskledningar och dess tillhörande utrustning omfattas av Naturgasanvisningar (NGSA) och av MSBFS 2009:7, som är Myndigheten för civilt försvars föreskrifter. Gasvakt ska finnas med hela tiden när arbete ska ske intill högtryckskledningarna.

Nordion förutsätter att nära dialog kommer ske med oss, speciellt för de områden som berör högtryckskledningarna som är mest kritiska. Vidare förutsätter vi att regelverken och föreskrifterna kring ledningarna följs. För ledningsvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se, som redovisar med kartunderlag och dxf-fil.

7.185 VA SYD noterar det Nordion anför. Identifiering av samtliga ledningar hanteras i pågående ledningssamordning. I dagsläget berörs inte Nordion av några identifierade omläggningsbehov. Hänsyn tas till ledningsägarens föreskrifter och eventuell tillkommande information från ledningssamordningsmöte. VA SYD sammankallar och genomför ledningssamordning, även löpande dialog mellan VA SYD och Nordion kommer att ske under MAXIMAs tid.

7.186 VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

7.187 **Skanova (Telia Company) AB (aktbilaga 141)**

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom följande fastigheter:

- *Sjölunda 9*
- *Hamnen 22:163*
- *Hamnen 22:164*
- *Hamnen 31:2*
- *Arlöv 22:188*
- *Tågarp 21:102*

- *Tågarp 21:14*
- *Alnarp 1:57*
- *Innerstaden 10:14*
- *Innerstaden 10:94*

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

7.188 VA SYD noterar det som anförs av Skanova. Ledningssamordning för att identifiera omläggningsbehov pågår. Hänsyn tas till ledningsägarens föreskrifter och eventuell tillkommande information från ledningssamordningsmöten. Kostnader som uppstår till följd av att Skanovas anläggningar behöver flyttas, byggas om eller skadas till följd av MAXIMAs genomförande bekostas av VA SYD, i enlighet med gällande ledningsrättsliga principer.

7.189 **Stiftelsen Öresundsfonden (aktbilaga 287)**

Öresundsfonden har tagit del av handlingar rörande MAXIMA. Vi avstyrker projektet. Vi menar att MAXIMA-projektet där avloppsvattnet från Lunds tätort förs till Malmö via planerad nyanlagd tunnel försvårar eller omöjliggör lokala kretsloppsbaserade lösningar för avloppsvattenbehandlingen, något som forskning och myndigheter numera förordar, även beaktat i lagstiftning, såväl nationellt som inom EU.

7.190 MAXIMA möjliggör en hållbar avloppsvattenhantering i regionen och därmed en bättre belastningssituation i Lommabukten. EU:s nya avloppsdirektiv (EU)2024/3019)) med beaktande av EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) är några exempel på regelverk som ställer krav på medlemsstaterna och dess framtida avloppsreningsverk, vilket även har beaktats i ansökt verksamhet.

7.191 Se även bemötande av Lunds Naturskyddsförenings yttrande, avsnitt 7.121 ovan.

Ansökan och dess MKB borde ha omfattat jämförelser av MAXIMA med fullt realistiska existerande alternativ som inkluderat fortsatt drift av ett utbyggt Källby avloppsreningsverk och ev. även andra mindre verk. Konsekvenser för biologisk mångfald (skyddade naturområden, skyddade arter) borde ha redovisats i jämförande studier.

7.192 Alternativa lokaliseringar för en hållbar avloppsvattenhantering har utretts på ett tidigt stadium och alternativ till utbyggnad av Sjölunda avloppsreningsverk har utvärderats, se ansökningshandlingen *Bilaga M3 Lokaliserings- och alternativutredning*[171]. En sammanvägning mellan flera relevanta parametrar har gjorts, inte minst med avseende på avståndet till närmaste recipient. Det ska även poängteras att alternativa lokaliseringar utretts utifrån en befolkningsprognos för år 2045 inom aktuellt upptagningsområde, se ansökningshandlingen *Bilaga M*[172]. Det ställer höga krav på de avloppsreningsverk som blivit föremål för alternativutredningen och medfört att alternativ har valts bort från vidare utredning.

[171] *Bilaga M3 Lokalisering- och alternativutredning*, avsnitt 8.1.3 (sid. 14 f).
[172] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning,* avsnitt 10 (sid. 64 ff.).

7.193 VA SYD menar att relevanta och realistiska alternativ till ansökt verksamhet har utretts i tillräcklig omfattning. Närmare detaljeringsgrad på utredningen utifrån exempelvis skyddade arter för alternativ som valts bort har därmed inte bedömts vara erforderligt.

Vi anser också att projektet innebär stora risker. En hel regions avloppsvattenbehandling koncentreras till en enda helt kustnära plats. Vi erinrar om risken för fortsatt accelererande höjning av havsvattennivåer och ökade extremväder. En bättre riskspridning och lägre sårbarhet, också från andra synvinklar, kan nås med flera mindre anläggningar. Jämförelser borde ha gjorts vad gäller riskhantering för olika handlingsalternativ. Sammanfattningsvis menar Öresundsfonden att underlaget är så bristfällig att ansökan redan på den grunden bör avslås.

7.194 Se VA SYDs bemötande av Lunds Naturskyddsförenings yttrande, avsnitt 7.141 ovan.

7.195 **Sydkraft Thermal Power AB (”STP”) (aktbilaga 272)**

7.196 Riksintresse energiproduktion och energidistribution

Utöver att vara en beredskapsanläggning så omfattas Öresundsverket av riksintresseanspråk för energiproduktion och energidistribution. Det saknas i ansökan en bedömning av den ansökta verksamhetens påverkan på riksintresseanspråket. Ansökan behöver kompletteras med en bedömning av den ansökta verksamhetens påverkan på riksintresseanspråket.

7.197 Den ansökta verksamhetens påverkan på riksintresseanspråket Öresundsverket har bedömts i ansökan. Detta redogörs närmare för nedan.

7.198 Öresundsverket är placerat på fastigheten Hävringe 7 i Malmö hamn. Fastigheten ligger öster om och i anslutning till schakt S10 Flintrännegatan. År 2019 beslutade Energimyndigheten, med stöd av 2 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden med mera, att området Malmö hamn (Öresundsverket), Malmö stad, Skåne län, enligt geografisk avgränsning bedöms vara av riksintresse för energiproduktion och energidistribution enligt 3 kap. 8 § miljöbalken.[173] Samtliga underlag är sekretessbelagda enligt beslutet, se *Bilaga 05-Y-a Yttrandeomgång 1 Beslut riksintresse energiproduktion och energidistribution Malmö hamn*.

7.199 Riksintresset för energiproduktion omfattar anläggningsområdet, kaj, pir och hamnbassängen utanför anläggning och riksintresse för energidistribution omfattar anslutningsledningar till nästa stamnätsstation. I motiveringen till riksintresset beskrivs att Malmö hamn utgörs av ett mark- och vattenområde som möjliggör stor energi- och effekttillförsel, har ett strategiskt läge för energiomvandling och har stor betydelse för försörjningstryggheten. Områdets strategiska läge och tillgång till infrastruktur möjliggör även en viktig balans och reglerkraft till systemet.

7.200 Bedömningsgrunderna redovisas i ansökningshandlingen *Bilaga M Miljökonsekvens-beskrivning*.[174]

7.201 I ansökningshandlingen *Bilaga M* redovisas arbetssättet för anläggande av Avloppstunnel Söder och tillhörande schakt samt mängden transporter som bedöms genereras från ansökt verksamhet avseende Avloppstunnel Söder.[175]

[173] Energimyndigheten, 2019-04-15.
[174] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 29.1 (sid. 313).
[175] *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning*, avsnitt 8.3.1 (sid. 53 ff.) och avsnitt 9.2.3 (sid. 62 f.).

7.202 I anslutning till schakt S10 Flintrännegatan finns kylvattenintag som ingått som riskobjekt i genomförd riskbedömning. VA SYD har bedömt att ledningen inte är vibrationskänslig, men att den kan påverkas om det blir lokala större sättningar i området. VA SYD åtar sig att inom ramen för kontrollprogrammet följa upp markrörelser, sättningar och grundvattennivåer, se åtagande X5 i *Bilaga A5-Y-a.* Åtagandet får följande lydelse:

”Åtagande X5. Kontrollprogram ska redovisas för tillsynsmyndigheten, och ska i byggskedet bland annat innehålla mätning av vibrationer, sättningar och grundvattennivåer inom respektive påverkansområde.”

7.203 I kontrollprogrammet för byggskedet kommer larm- och stoppvärden anges för kontroll och uppföljning. Värdena baseras på erfarenhet, angränsande skyddsobjekt och dess konstruktion och grundläggning samt enligt underlag från ledningsägare och Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner. Kontrollvärden tas fram och anges före påbörjandet av grundvattenbortledningen och utgår från referensmätningar och projekteringsarbete med beaktande av bland annat beräknat inläckage, påverkansområde och skyddsobjekt. I ansökningshandlingen *Bilaga K1* anges att kontrollen kommer anpassas till byggskedet för respektive schakt.[176]

7.204 Trafik på vattnet i hamnområdet begränsar möjligheterna att vistas i anslutning till arbetsområdet för utloppsledningarna. Ansökt verksamhet kommer inte påverka pågående verksamhet i Malmö hamn och dialog kommer ske med de verksamhetsutövare som har verksamhet i anslutning till arbetsområdet.

7.205 I ansökningshandlingen *Bilaga M5.1 Kartor för påverkansområde och riskexponerade objekt* redovisas inom Malmö Hävringe 7 en inventerad borrad brunn för geoenergi samt en byggnad med okänd grundläggning och okänd risk.[177]

7.206 Effekten på riksintresset är temporär och begränsad till byggskedet. Effekten på riksintresset bedöms som liten negativ.

7.207 Konsekvenserna bedöms som små och ansökt verksamhet bedöms inte försvåra nyttjandet av Öresundsverket. Det kommer inte att ske någon inhägnad av vattenområdet som försvårar framkomlighet till riksintresset. Dialog kommer att föras med verksamhetsutövaren för att inte hindra framkomst av fartyg till utpekad kaj. VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

7.208 Sammantaget bedöms ansökt verksamhet inte medföra påtaglig skada på riksintresset.

7.209 <u>Kylvattenledning och vibrationskänslig utrustning</u>

Schakt S10 samt förläggning av avloppstunneln i delar av Flintrännegatan planeras att anläggas i nära anslutning (5–6 m) till befintlig kylvattenledning till Öresundsverkets CCGT. VA SYD behöver utreda och redogöra för risken för påverkan på turbinerna och kylvattenledningen och baserat på detta vidta de skyddsåtgärder som krävs för att ingen skada eller påverkan ska uppstå på STP:s verksamhet, annars riskerar den ansökta verksamheten leda till negativa konsekvenser för Svenska kraftnäts överbelastningshantering och Sveriges elberedskap.

[176] *Bilaga K1 Förslag till kontrollprogram byggskede*, avsnitt 7.1 och 7.2 (sid. 6 ff.).
[177] *Bilaga M5.1 Kartor för påverkansområde och riskexponerade objekt* Figur 1 av 15. *Bilaga M5.2 Förteckning byggnader och bedömning sättningsrisk* (sid 4).

Av bilagan framgår att "Vid arbetsmoment sekantpålning/slitsmur bedöms vibrationer med risk för byggnadsskador kunna uppstå på ett avstånd från ca 10 meter från schakten." Öresundsverkets kylvattenleding ligger inom en tio meters radie från schakt S10. VA SYD behöver göra en bedömning av risk för att något av arbetsmomenten leder till skada på kylvattenledningen och vidta de skyddsåtgärder som krävs för att skada inte ska uppstå. Om skada på kylvattenledningen uppstår kommer Öresundsverket vara otillgängligt för drift under återställningstiden.

Kontrollprogrammet för vibrationer behöver omfatta även vibrationskänslig utrustning och kylvattenledningen och innefatta en skyldighet för VA SYD att i förväg informera STP när arbete som kan leda till vibrationsstörningar kommer att genomföras. Beaktat att påverkan på kylvattenledningen och turbinerna skulle få stora konsekvenser för driften av STP:s verksamhet, som utgör en del av Svenska kraftnäts överbelastningshantering och Sveriges elberedskap samt är ett riksintresseanspråk för energiproduktion och eldistribution anser STP att VA SYD behöver redovisa att den valda lokaliseringen för schakt S10 är lämplig.

7.210 VA SYD noterar det som anförs av STP. VA SYD har under våren 2026 genomfört riskinventeringar längs tunnellinjen och identifierat riskobjekt i form av byggnader, anläggningar, ledningar och känsliga verksamheter. I uppdraget ingår det att identifiera riskobjekt och därmed bedöma gränsvärden för sättningar och vibrationer för respektive riskobjekt.

7.211 Uppföljning och redovisning av vibrationer och sättningar görs enligt kontrollprogram i *Bilaga K1*. Kylvattenledningarna i anslutning till S10 Flintrännegatan är en del av de identifierade riskobjekten och kommer därför att följas upp enligt VA SYDs åtagande, se åtagande X5 nedan.

"Åtagande X5. Kontrollprogram ska redovisas för tillsynsmyndigheten, och ska i byggskedet bland annat innehålla mätning av vibrationer, sättningar och grundvattennivåer inom respektive påverkansområde."

7.212 <u>Provtagningspunkter</u>

Schakt S10, byggytan och skyddszon för tunnel är inom ett område med tre stycken jord- och grundvattenprovtagningspunkter med ett kontrollintervall på 5 år (vatten) respektive 10 år (jord). En av provtagningspunkterna ser ut att ligga inom skyddsområdet för schaktet, varför denna provpunkt eventuellt behöver flyttas av VA SYD. Påverkansområdet för grundvattensänkningen kring schakt S10 behöver redovisas för STP och vilken påverkan detta kan ha på provtagningarna.

7.213 VA SYD har mottagit detaljerad information om de aktuella provtagningspunkterna (grundvattenrör i övre grundvattenmagasin i fyllning) från STP. En av provtagningspunkterna är belägen inom planerat arbetsområde medan de övriga två är utanför arbetsområdet. VA SYD kommer i samråd med STP tillse att provtagningspunkterna inte skadas. VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

7.214 Ingen aktivitet planeras de år då STP ska utföra provtagning. I ytligt marknära grundvattenmagasin blir det ingen mätbar påverkan på grund av ett 10–15 meter tjockt lager av tät lermorän. Kontroll av eventuell påverkan på grundvattennivå i ytligt grundvattenmagasin planeras ingå i kontrollprogrammet för grundvatten. Påverkansområde för grundvatten redovisas i ansökningshandlingen *Bilaga M5.2 Förteckning byggnader och bedömning sättningsrisk*. Påverkansområde för grundvattenbortledning är summerad för samtidig bortledning vid schakt S10

Flintrännegatan, S01 Sjölunda pumpstation och S20 Borrgatan och avser grundvatten i kalkberget. S10 Flintrännegatan redovisas inte separat i ansökan då det mindre påverkansområdet ryms inom det större påverkansområdet som redovisas vid en samtidig grundvattenbortledning.

7.215 Byggnader och verksamhet

I byggnaderna ”Energycenter” samt ”Hävringe” på fastigheten som ligger intill schakt S10 bedrivs kontorsverksamhet och påverkan av buller, stomljud och vibrationer på kontoren behöver minimeras under kontorstid så att befintlig verksamheten på fastigheten kan fortgå. Båda byggnader ligger inom influensområdet för vibrationer (risk för överskridanden av komfortvibrationer 0,4 mm/s) för tunnelarbeten samt influensområde för stomljud. Det framgår inte om skyddsåtgärder kommer vidtas för de fall att riktvärdet för komfortvibrationer överskrids eller för de fall störningar till följd av stomljud uppstår. Inom området där riktvärdet överskrids ligger STP:s huvudentré. Verksamheter tar emot en hel del studiebesök och åtgärder för att minimera bullret vid entréområdet är en förutsättning för att entrén ska kunna användas. Bullerdämpande åtgärder behöver vidtas så att riktvärdet kan innehållas.

7.216 Av kontrollprogrammen för buller och vibrationer följer att beräkningar på samtliga buller- och vibrationsalstrande arbeten ska utföras. I de fall beräkningarna visar att riktvärden för buller och vibrationer (inomhus och utomhus) riskerar att överskridas ska en åtgärdsplan tas fram som visar hur riktvärdena ska uppfyllas och vilka skyddsåtgärder som eventuellt kommer vidtas. Innan arbetena påbörjas ska berörda (boenden eller verksamheter) informeras, informationen ska innehålla uppgifter om typ av störning, varaktighet och eventuella skyddsåtgärder ska vara på plats.

7.217 Kontrollprogrammet för vibrationer innefattar vibrationskänslig utrustning och ledningar i anslutning till schakt. Tunnelborrningen har inte bedömts påverka ovanförliggande verksamheter eller utrustning, se VA SYDs bemötande under rubriken Provtagningspunkter, avsnitt 7.212 ovan.

7.218 Riktvärden för högsta ljudnivå inomhus från byggverksamhet gäller endast lokaler för ”tyst verksamhet med krav på stadigvarande koncentration”. För entréer saknas således riktvärde för buller från byggverksamhet.

7.219 **STP (aktbilaga 273)**

7.220 Handlingen utgörs av ett utdrag ur fastighetssök.

7.221 Fastigheten Malmö Hävringe 7 är markerad som vattenrättslig sakägare i kompletteringshandlingen *Bilaga 19-K-a-a Komplettering Bilaga S Sakägare och fastighetsförteckning* avseende S = Sättningsrisk kan inte uteslutas samt för GVB = Grundvattenbortledning från schakt.

7.222 Vid en genomgång av redovisade rättigheter i aktbilaga 273 (väg samt ledningar) gör VA SYD bedömningen att endast den vattenledning som ägs av VA SYD berörs av omläggning och flytt. Kylvattenledningen inom fastigheten bedöms som känslig och kommer omfattas av särskild uppföljning i samråd med STP. STP /Uniper är ägare till fastigheten Hävringe 7 samt kylvattenledningen.

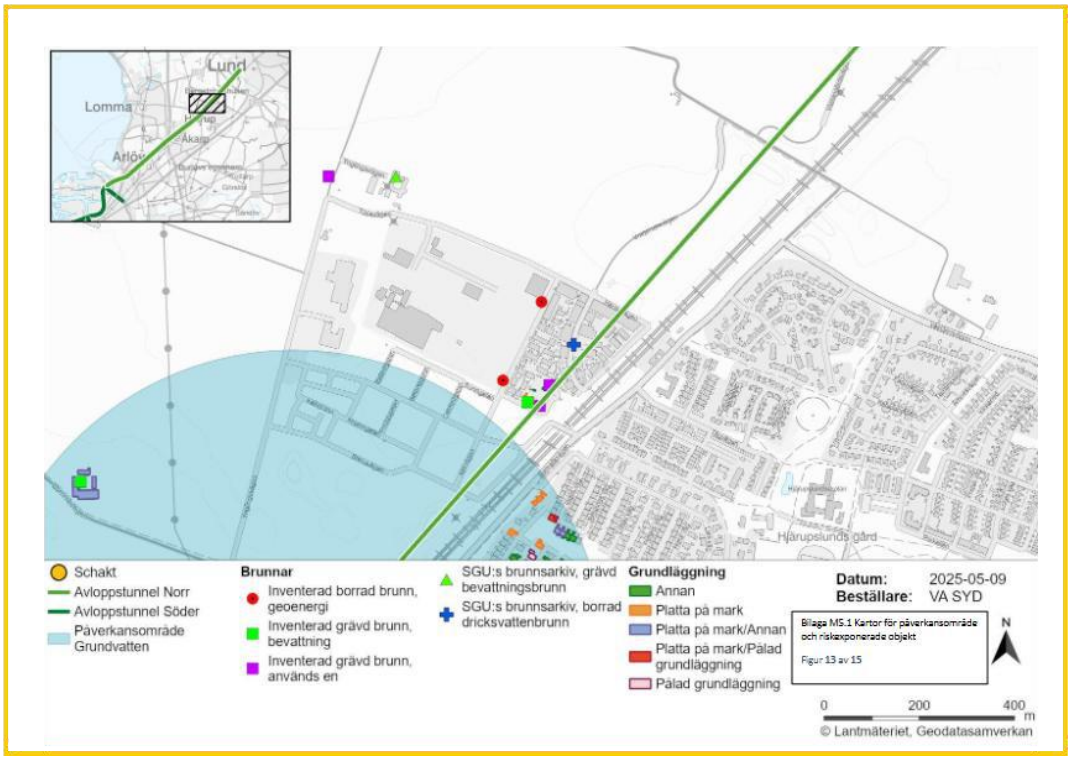
7.223 **Stiftelsen Akademihemman (aktbilaga 292–294)**

Slutrapport brunnsborrning (djupborrning) på fastigheten Svarthjärup, ingiven som underlag avseende befintlig brunn.

7.224 Fastigheten Svarthjärup 1:1 är upptagen med kod ”MAF” i kompletteringshandlingen *Bilaga 19-K-a-a Komplettering Bilaga S Sakägare och fastighetsförteckning* för delområde schakt S34 Södra Hjärup eftersom fastigheten delvis överlappar påverkansområde grundvatten för schakt S34 Södra Hjärup.

7.225 Fastigheten har dock inte kod ”B” Brunn. Brunnen som redovisas i aktbilaga 293 ligger norr om och utanför påverkansområde för grundvatten, se ansökningshandlingen *Bilaga M5 och Bilaga M5.1 Kartor för påverkansområde och riskexponerade objekt*, figur 13 (**Figur 6** nedan). Brunnen är belägen vid boningshuset som ligger mer än 900 meter från gränsen till påverkansområdet.

Figur 6. *Kartor för påverkansområde.*



7.226 VA SYD har tidigare svarat på frågor från fastighetsägaren om Svarthjärup 1:1 och då konstaterat att Svarthjärup 1:1 inte ligger inom påverkansområdet för grundvatten varför begäran om data från aktuell brunn kan bortses från.

7.227 **Stena Fastigheter Syd AB (aktbilaga 149)**

Har vi inte något servitut/rättigheter?

7.228 Fastigheten Granen 14 och Pontus 20 är med i sakägarförteckningen som sakägare, då sättningsrisk föreligger, se kompletteringshandlingen *Bilaga 19-K-a-a Komplettering*

Bilaga S Sakägare och fastighetsförteckning, sid 31. Det finns i fastighetsregistret inga inskrivna servitut på fastigheten.

7.229 **SYSAV (aktbilaga 238–239)**

Sysav lämnade remissvar kring Maxima till VA SYD den 13 februari 2025 efter samrådsmöte den 17 januari 2025. Sysavs remissvar som helhet bifogas detta svar som bilaga. Sysav identifierar ett antal indirekta samordningseffekter mellan Sysavs koldioxidavskiljningsprojekt "SkyZero" och VA SYDs MAXIMA-program och linjeverksamhet som behöver beaktas:

- *Eftersom entreprenaderna bedrivs i nära geografisk anslutning till varandra föreligger behov av aktiv samordning avseende arbetsplatslogistik och tidplanering.*
- *Vad gäller markpåverkan noterar Sysav en potentiell risk för sättningar till följd av vibrationer, vilket är av särskild betydelse med hänsyn till befintlig rörledning och byggnader på fastigheterna.*
- *Därutöver medför den samlade trafikbelastningen och in- och utpassering till Sysavs verksamheter — tunga transporter på hårttrafikerade vägar samt hamnlogistik — risker som bör hanteras gemensamt inom ramen för båda projektens genomförande.*

7.230 VA SYD delar SYSAVs uppfattning om behovet av samordning mellan verksamheterna i byggskedet. I nuläget genomförs regelbundna samordningsmöten i Malmö stads regi avseende bland annat logistik, elkraftbehov och naturvärden. Utöver det kommer VA SYD etablera rutiner för återkommande informationsutbyte med SYSAV i byggskedet. Därtill har VA SYD under våren 2026 genomfört riskinventeringar längs tunnellinjen och identifierat riskobjekt i form av byggnader, anläggningar, ledningar och känsliga verksamheter. Riskobjekten kommer att ingå i VA SYDs kontrollprogram för besiktning, uppföljning och kontroll.

7.231 VA SYD delar således SYSAVs uppfattning om innehållet i samrådssvar 2025-02-13 och synpunkten om en kontinuerlig dialog i byggskedet. VA SYD avser att tillsammans med SYSAV etablera rutiner för återkommande informationsutbyte.

7.232 VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

7.233 **Volito Fastigheter AB (aktbilaga 234–235)**

7.234 <u>Malmö Ran 4 (aktbilaga 234)</u>

Följande synpunkter och yrkanden har vi för vår fastighet Ran 4. Byggnaden är pålat, med träpålar nedslagna till fast botten. Detta måste VA-syd ta hänsyn till vid sänkning av grundvattnet.

Vi förutsätter att VA-syd gör och står för en sprickbesiktning med fotodokumentation av bygganden innan arbetet påbörjas och att vi får ta del av denna besiktning.

Skador på byggnaden som uppkommer i samband med bygget av schakt S14 och avloppstunnel samt orsakade av en eventuell grundvattensänkning yrkar vi på att VA-syd står för kostnaderna att åtgärda.

7.235 VA SYD har haft dialog med Volito och är medveten om det som anförs av Volito Fastigheter AB. Eftersom fastigheten Malmö Ran 4 är belägen i närheten av schakt S14

Carlsgatan, åtar sig VA SYD att följa upp sättningar vid fastigheten i kontrollprogrammet för byggskedet, se reviderat åtagande 15 i *Bilaga A5-Y-a* samt nedan:

”Åtagande 15. Riskarbetet med avseende på sättningar på grund av grundvattenavsänkning enligt Bilaga M5 (Hydrogeologi och riskexponerade objekt) ska fördjupas inför byggskedet. Kontroll av sättningar ska ingå i kontrollprogram. Kontroll av sättningar utförs på de anläggningar inom påverkansområdet som enligt fackmannamässig bedömning riskerar att sätta sig.

7.236 VA SYD har även beskrivit vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas vid genomförandet av arbetena vid schakt S14 Carlsgatan.[178]

7.237 Syneförrättning genomförs före anläggande av schakt och efter avslutat arbete. Kontroll av grundvattennivå i kalkberg och jordlager kommer utföras i närområdet. Utförda beräkningar visar ingen eller obetydlig påverkan på ytligt grundvatten. Att schaktets stödkonstruktion är tillräckligt tät kommer undersökas innan urschaktning sker. Om kontroll av grundvattennivå och/eller sättningsmätningar indikerar risk för skada kommer skyddsinfiltration att genomföras. Risken för skada förväntas därmed vara mycket låg.

Under avsnitt 11.10 i "Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap Miljöbalken" anges det att tidsfristen för att anmäla oförutsedda skador ska bestämmas till fem år från arbetstidens utgång. Denna tidsfrist är alldeles för kort för att veta om pålarna under huset tagit skada av grundvattensänkningen. Vi yrkar på att denna tidsfrist skall vara betydligt längre och anpassad efter hur lång tid som är rimligt för att upptäcka att pålarna tagit skada, men troligtvis upp mot 20–30 år.

7.238 VA SYD motsätter sig Volitos yrkande på tid upp mot 20–30 år för att anmäla oförutsedda skador.

7.239 Den planerade grundvattensänkningen vid S14 Carlsgatan blir begränsad och kommer att genomföras under en relativt kort tid. Tiden för återställande av grundvattennivån kommer att vara begränsad, speciellt med tanke på närheten till inre hamnen. Som angetts ovan visar beräkningar ingen eller obetydlig påverkan på ytligt grundvatten. Om det mot förmodan blir betydande påverkan på ytligt grundvatten kommer kontrollprogrammet att påvisa påverkan, under tiden som anläggandet pågår. Vid indikation på påverkan kommer kontrollprogrammet intensifieras. Kontrollmätning av grundvattennivåer kommer att pågå till dess att nivåerna återgått till normala. Det samma gäller för sättningsmätningar. Om inga sättningar uppmätts under byggtiden är det osannolikt att de skulle uppkomma senare till följd av sökt vattenverksamhet.

Viktigt att vi både före och under projektet får information om åtgärder som kan påverka våra byggnader och våra hyresgäster, såsom avspärrningar, buller och vibrationer. Dels för vår vetskap, men också för att kunna informera våra hyresgäster.

7.240 VA SYD åtar sig att informera berörda parter om arbeten som kan vara störande med avseende på vibrationer och stomljud innan de utförs, se åtagande 12 i *Bilaga A5-Y-a*.

Om våra krav och synpunkter enligt ovan inte tillgodoses på ett godtagbart sätt, förbehåller vi oss rätten att invända mot de ansökta domarna och tillstånden. Vi förbehåller oss även rätten att överklaga eventuella domar och beslut samt att begära ersättning för skador och olägenheter som kan uppstå till följd av projektet.

7.241 VA SYD noterar Volito Fastigheter AB:s synpunkt.

[178] *Bilaga T3 Teknisk beskrivning Avloppstunnel Söder,* avsnitt 8, sid. 43 ff.

7.242 Malmö Aegir 1 (aktbilaga 235)

7.243 *Geobrunnar*

Det är av största vikt att bygget av avloppstunneln inte skadar vår anläggning på samma sätt som Citytunneln gjorde och att flödet inte förändras eller att det sker igensättning av sprickor i kalkberget som påverkar flödet. Det är av största vikt att VA-syd utreder frågan grundligt och vid eventuell skada yrkar vi på att VA-syd står för alla kostnader och åtgärder för att få värme och kyla till vår byggnad. Samt att åtgärder görs, om det behövs, efter att avloppstunneln är byggd för att bibehålla samma flöde som vi har idag till vårt system. Skulle inte samma flöde erhållas efter att bygget av avloppstunneln är färdig yrkar vi på att VA-syd utför och bekostar nya kompletterande brunnar. Måste även våra brunnar enligt ovan tillfälligt eller permanent tätas yrkar vi på att VA-syd utför och bekostar så att byggnaden får kyla på annat sätt än via våra geobrunnar, med samma kapacitet som före påbörjat arbete med avloppstunneln. Bortfall av värme från geobrunnarna kan vi hantera med fjärrvärme, men vi yrkar på att VA-syd står för merkostnaden i detta fall.

7.244 VA SYD har erhållit information om brunnarna, deras läge och funktion är känd. Fastigheten Aegir 1 ligger inom påverkansområdet för grundvatten vilket innebär att grundvattenbortledning vid schakt förväntas medföra sänkning av grundvattennivån som överstiger 1 meter. Fastighetens möjlighet att utnyttja grundvatten för värme och kyla kan därmed försämras under byggtiden. Den skada som detta kan medföra beräknas baserat på kontrollmätning av grundvattennivå i anslutning till brunnarna och regleras genom ekonomisk ersättning för energibortfall. VA SYD bedömer risken för att brunnarna skadas permanent som mycket liten. Om permanent skada mot förmodan skulle uppstå tar VA SYD ansvar för skada som uppkommer som en följd av den ansökta vattenverksamheten som en oförutsedd skada.

7.245 VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

7.246 *Byggnadsminne*

Byggnaden på fastigheten är sedan 1935 klassat som byggnadsminne, Centralposthuset i Malmö, och är skyddat enligt Kulturmiljölagen. Fasadens utsmyckande dekorationer och våningsindelningar består av sandsten.

Förslag på vibrationsriktvärden; gränsvärden och larmvärden, ska stämmas av med Länsstyrelsen eller dess utsedda antikvariska expert och oss. Om larmvärde överskrids kommer vi att utföra inspektion på utförarens bekostnad. Mätsystemet ska uppfylla krav enligt Svensk Standard SS 460 48 66:2011 och SS 02 52 11 samt vara utrustade med ett system för automatisk överföring av mätdata till en portal på internet, som är tillgänglig för oss som fastighetsägare av byggnadsminnet.

Innan arbetet påbörjas förutsätter vi att VA-syd gör en sprickbesiktning med fotodokumentation av huset. Vid denna besiktning vill vi och vår antikvariska expert närvara. Skador på byggnaden som uppkommer i samband med bygget av schakt S14 och avloppstunnel yrkar vi på att VA-syd står för kostnaderna att åtgärda.

7.247 VA SYD är sedan samrådet informerade om byggnadens känslighet och höga skyddsvärde. VA SYD kommer att, inom ramen för kontrollprogrammet för byggskedet, montera vibrationsmätare och sättningsmätning i samråd med Volitos antikvariska expert.

7.248 Inom ramen för kontrollprogrammet ska även syneförrättning före anläggande av schakt och efter avslutat arbete genomföras. Kontroll av grundvattennivå i kalkberg och jordlager kommer utföras i närområdet. System för delning av mätdata i realtid ska utredas.

7.249 VA SYD kommer fortsätta dialogen med Volito i syfte att minimera risk för skada på byggnaden. VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

7.250 *Pålning*

Delar av Centralposthuset är pålat, vilket VA-syd måste ta hänsyn till vid sänkning av grundvattnet. Under bilaga M5.2 "Förteckning byggnader och bedömning sättningsrisk" saknas informationen under grundläggning att Aegir 1 också är pålad.

7.251 Information om att Centralposthuset har grundläggning med träpålar innebär att riskbedömningen avseende sättningar kommer att ses över i samband med en fördjupad riskbedömning. I praktiken innebär det att kontroll av grundvattennivå i jordlagren tillkommer. Av betydelse i sammanhanget är att jordlagren under fyllningen är lermorän med mycket hög bärighet och att träpålarnas funktion sannolikt inte är avgörande för stabiliteten. Detta är dock en fråga att utreda vidare, se vad som framgår av avsnitt 7.247 ovan.

7.252 VA SYD kommer fortsätta dialogen med Volito i syfte att minimera risk för skada på byggnaden. VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

Skador på byggnaden som uppkommer i samband med en eventuell grundvattensänkning yrkar vi på att VA-syd står för kostnaderna att åtgärda.

Under avsnitt 11.10 i "Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap Miljöbalken" anges det att tidsfristen för att anmäla oförutsedda skador ska bestämmas till fem år från arbetstidens utgång. Denna tidsfrist är alldeles för kort för att veta om pålarna under huset tagit skada av grundvattensänkningen. Vi yrkar på att denna tidsfrist skall vara betydligt längre och anpassad efter hur lång tid som är rimligt för att upptäcka att pålarna tagit skada, men troligtvis upp mot 20-30 år.

7.253 VA SYD motsätter sig även i denna del Volitos yrkande på tid upp mot 20–30 år för att anmäla oförutsedda skador.

7.254 Den planerade grundvattensänkningen vid S14 Carlsgatan blir begränsad och kommer att genomföras under en relativt kort tid. Tiden för återställande av grundvattennivån kommer att vara kort speciellt med tanke på närheten till Inre hamnen. Som angetts ovan visar beräkningar ingen eller obetydlig påverkan i ytliga jordlager. Om det mot förmodan blir betydande påverkan på ytligt grundvatten kommer kontrollprogrammet att kunna påvisa påverkan under tiden som anläggandet pågår. Vid indikation på påverkan kommer kontrollprogrammet intensifieras. Kontrollmätning av grundvattennivåer kommer att pågå till dess att nivåerna återgått till normala. Det samma gäller för sättningsmätningar. Om inga sättningar uppmätts under byggtiden är det osannolikt att de skulle uppkomma senare till följd av sökt vattenverksamhet.

7.255 *Övrigt*

Viktigt att vi både före och under projektet får information om åtgärder som kan påverka våra byggnader och våra hyresgäster, såsom avspärrningar, buller och vibrationer m.m. Dels för vår vetskap, men också för att kunna informera våra hyresgäster. Om våra krav

och synpunkter enligt ovan inte tillgodoses på ett godtagbart sätt, förbehåller vi oss rätten att invända mot de ansökta domarna och tillstånden. Vi förbehåller oss även rätten att överklaga eventuella domar och beslut samt att begära ersättning för skador och olägenheter som kan uppstå till följd av projektet.

7.256 VA SYD delar fastighetsägarens synpunkt om att en kontinuerlig dialog under byggskedet är av stor vikt. VA SYD avser att tillsammans med fastighetsägaren etablera rutiner för återkommande informationsutbyte. Fastighetsägaren ingår även i de områden i anslutning till tunnellinje och schakt där VA SYD planerar att regelbundet lämna information till omgivningen bland annat inför start av nya arbeten, då tunnelborrmaskinen passerar, då det kommer föreligga begränsad framkomlighet och i övriga fall då informationen kan vara av intresse för berörda.

7.257 VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

7.258 Vid eventuella skador som kan visas ha orsakats av den ansökta verksamheten ska en anmälan göras till VA SYD. Om det inom ramen för kontrollprogram för byggskedet konstateras en misstänkt skada åtar sig VA SYD att utreda den misstänkta skadan, se förslag till åtagande X4 i *Bilaga A5-Y-a.* Åtagande X4 får följande lydelse:

”Åtagande X4**. Om det inom ramen för kontrollprogram för byggskedet konstateras att en misstänkt skada uppstått på riskbedömd fastighet, kommer VA SYD utreda den misstänkta skadan**.”

8. Enskilda

8.1 [Fastighetsägare] EB och DB, Burlöv Tågarp 19:65 (aktbilaga 245)

Vi begär att domstolen särskilt beaktar risken för påverkan på husgrund, poolkonstruktion, dränering, sättningar, vibrationer, sprickbildning och eventuell grundvattenpåverkan.

Vi begär att VA SYD åläggs att redovisa: (i) en fastighetsspecifik påverkans- och riskbedömning för Burlöv Tågarp 19:65, (ii) kontrollprogram för vibrationer, sättningar och vid behov grundvatten, (iii) förbesiktning och efterbesiktning av hus, pool, markanläggningar och övriga relevanta delar av fastigheten, samt (iv) tydlig skadehanterings- och ersättningsordning för skador som kan uppstå under byggskede och drift.

För det fall domstolen finner att ersättningsfrågor ska tas upp i målet framställer vi redan nu ett preliminärt yrkande om full ersättning för samtliga skador och intrång som projektet kan orsaka fastigheten, inklusive marknadsvärdeminskning, följdskador samt skäliga kostnader för besiktning och sakkunnig hjälp. Beloppet kan inte preciseras fullt ut i nuläget eftersom fastighetsspecifikt underlag ännu saknas. Vi förbehåller oss rätten att komplettera och precisera sina synpunkter och yrkanden när ytterligare underlag har presenterats.

8.2 VA SYD har förståelse för fastighetsägarnas farhågor om risker i byggskedet. Målet är att påverkan på människor, djur och natur blir så liten som möjligt både i bygg- och driftskedet. Med svaret på inkomna synpunkter försöker vi förtydliga arbetsgång och gjorda bedömningar. Fastighet Burlöv Tågarp 19:65 berörs av ledningsrätt och är inte sakägare avseende vattenverksamhet. Avloppstunnel Norr kommer borras under fastigheten. Fastigheten ligger dock utanför påverkansområde grundvatten.

8.3 Generellt gäller att stomljud kan vara märkbara under en veckas tid när tunnelborrmaskinen passerar under huset. Inga skadliga vibrationer kommer uppkomma.

8.4 Arbete med inventering och riskbedömning av byggnader och anläggningar längs tunnellinjen är utfört. Utifrån inventeringen görs en riskbedömning som tar hänsyn till rådande markförhållanden och byggnadernas/anläggningarnas grundläggning och konstruktionsutformning.

8.5 För fastigheten Tågarp 19:65 bedöms att fasad med puts är det mest känsliga objektet på fastigheten och riktvärden för vibrationer sätts med hänsyn till detta. Enligt utförd riskanalys kommer de planerade arbetena inte orsaka att dessa riktvärden överskrids. Poolen är mindre känslig än fasaden och kommer inte heller skadas. Fastigheten ligger långt från områden som påverkas av grundvattenbortledning och återinfiltration.

8.6 Med utförd riskbedömning som grund saknas motiv för kontroll av vibrationer, sättningar och grundvatten vid fastigheten.

8.7 Förbesiktning kommer att genomföras innan arbetet påbörjas för fastigheter som bedöms känsliga för sättningar eller vibrationer. Ingen för- och efterbesiktning planeras för Burlöv Tågarp 19:65.

8.8 Om en skada mot förmodan uppstår på en fastighet i samband med tunnelarbetena görs en prövning enligt gällande skadeståndsrättsliga bestämmelser. Det är enligt samma princip som vid skador orsakade av andra infrastrukturarbeten, till exempel anläggning av väg eller uppförande av hus.

8.9 VA SYD har tecknat en så kallad beställarstyrd entreprenadförsäkring, vilket innebär att det är vi och inte entreprenören som står för försäkringen. Den gäller för entreprenörens arbete med att bygga avloppstunneln samt för driftsättning. Försäkringen omfattar även skador som beror på byggandet av avloppstunneln, på till exempel hus, byggnader och mark hos tredje part. Anmälan av skada görs till VA SYD som genomför skaderegleringen via vårt försäkringsbolag och ersätter skador som konstaterats bero på byggandet av avloppstunneln. Även när avloppstunneln är färdigbyggd och tagits i drift ansvarar VA SYD för nödvändig försäkring för avloppstunneln och dess drift.

8.10 VA SYD kommer att anlita ett oberoende besiktningsföretag för utredningar av skador på fastigheter som kan ha orsakats av tunnelbygget, och kommer MAXIMA orsaka en skada på er fastighet kommer den att ersättas.

8.11 Frågan om påverkan på fastighetens marknadsvärde regleras inom ramen för den intrångsersättning som utgår till berörda fastighetsägare. Principerna för ersättningen regleras i expropriationslagen (1972:719).

8.12 **[Fastighetsägare] LK och LG, Burlöv Åkarp 18:103 (aktbilaga 169, 178, 226 och 227)**

Är vår fastighet registrerad som sakägare i målet?

- Vill ta del av handlingarna som gäller miljötillståndet för tunneln, inklusive riskbedömningar, geotekniska rapporter och miljökonsekvensbeskrivning.

- Vilken är sista dag för att lämna yttrande i ärendet? Och kan vi lämna yttrande?

- Vi vill säkerställa att vi kan lämna in yttrande i tid och att vi blir korrekt registrerade som berörd sakägare.

8.13 Att vara sakägare innebär att fastigheten kan påverkas av vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Fastigheten Burlöv Åkarp 18:103 ligger utanför påverkansområdet för vattenverksamhet, och finns därmed inte med sakägarförteckningen.

Jag undrar varför de planerar att borra den rakt under vårt hus i Åkarp?

8.14 Till att börja med vill vi uttrycka stor förståelse för fastighetsägarnas farhågor för sin fastighet, och ska med detta bemötande försöka ge tydliga svar på inkomna frågor och synpunkter.

8.15 VA SYDs övergripande mål är att påverka människor, djur och natur så lite som möjligt, både under själva bygget av MAXIMA och när systemet tagits i drift. En viktig grund för de svar som följer nedan är att avloppstunneln under Åkarp borras på ett djup av 20–30 meter och att vår bedömning är att bebyggelsen i området ovanför inte kommer att påverkas, varken i bygg- eller driftskedet.

8.16 <u>Punkt 1. Påverkan på fastighet och boendemiljö</u>

Vi vill framföra att vi motsätter oss att tunneln förläggs direkt under vårt hus och vår fastighet. Vi känner stor oro över påverkan på vår fastighet och boendemiljö, både under byggtiden och på lång sikt.

8.17 Eftersom avloppstunnlarna under Åkarp borras på ett djup av 20–30 meter, är VA SYDs bedömning att ingen befintlig bebyggelse i området ovanför tunnelsträckningen kommer att påverkas, varken under byggskedet eller senare. Det man eventuellt kan märka är en mindre störning under cirka en veckas tid, när tunnelborrmaskinen passerar långt under mark. I driftskedet rinner avloppsvattnet med självfall ("tyst verksamhet") och orsakar inga vibrationer eller ljud.

8.18 Schaktens och tunnelsträckningens placering är ett resultat av gedigna utredningar för att sammantaget ge så liten påverkan som möjligt på omgivningen. Den valda tunnelsträckningen är den kortast möjliga med tanke på anslutning till de befintliga pumpstationer som är knutpunkter för avloppsledningsnätet i markplan, och är därmed mest tids- och kostnadseffektiv. Det behövs inga investeringar i långa tryckavloppsledningar och pumpstationer för att ansluta befintligt avloppsledningsnät, vilket också hade medfört störning för trafikanter samt för odling av jordbruksmark. Minskat behov av material samt mängd tunnelborrmassor ger också färre transporter.

8.19 VA SYD planerar att använda samma, väl beprövade, byggmetoder som vid bygget av Citytunneln i Malmö.

8.20 <u>Punkt 2. Grundvattenbortledning med mera</u>

Varför jag undrar är att de planerar att borra den rakt under vårt hus i Åkarp. Burlöv Åkarp 18:103, och vi känner stor oro. Vi vill framföra att vi motsätter oss att tunneln förläggs direkt under vårt hus och vår fastighet. Vi vill samtidigt förtydliga att vi inte motsätter oss behovet av samhällsviktig infrastruktur eller förbättrade avloppslösningar. Vår invändning gäller främst den valda sträckningen under vår bostadsfastighet samt de risker och osäkerheter som enligt vår mening fortfarande inte är tillräckligt utredda. Vi känner stor oro över att tunneln planeras direkt under vårt hem och över de osäkerheter som fortfarande finns kring projektets påverkan på vår fastighet och boendemiljö, både under byggtiden och på lång sikt.

I handlingarna anges att grundvatten kommer att bortledas och att återinfiltration kan behöva ske för att undvika skador. Detta visar enligt vår mening att det finns en faktisk risk för påverkan på markförhållanden och närliggande fastigheter.

Samtidigt upplever vi att informationen i handlingarna är motsägelsefull. På vissa ställen anges att vibrationer, buller och störningar kan uppstå under byggskedet, medan det på andra ställen anges att påverkan blir mycket begränsad och knappt märkbar. Det nämns även att lukt kan förekomma vid extrema situationer och skyfall.

8.21 Avloppstunnel Norr planeras att borras under fastigheten Burlöv Åkarp 18:103 som därmed berörs av ledningsrätt, men fastigheten ligger utanför påverkansområdet för grundvatten och är därmed inte sakägare avseende vattenverksamhet.

8.22 VA SYD har förståelse för att materialet i ansökan är omfattande och att informationen kan upplevas som motsägelsefull. Det beror på att förhållandena varierar inom de områden som påverkas av ansökt verksamhet. Omfattningen av påverkan till följd av till exempel buller, vibrationer och grundvattenbortledning blir olika beroende på förutsättningar som geologi och anläggningens utförande. Generellt blir påverkan i form av vibrationer, buller och störningar under byggtiden liten och tidsbegränsad för flertalet fastighetsägare.

8.23 Under Burlöv Åkarp 18:103 borras Avloppstunnel Norr i finkorniga Alnarpssediment och fastigheten ligger utanför områden som påverkas av grundvattensänkning eller infiltration. Avståndet till planerade schakt S32 Alnarp och S34 Södra Hjärup är stort och därmed blir bullerpåverkan obefintlig. Generellt gäller att tunnelborrmaskinen kan märkas under en veckas tid när den passerar under huset. Vid borrning i Alnarpssediment blir stomljud mindre omfattande än vid borrning i kalkberg. För Burlöv Åkarp 18:103 kommer inga skadliga vibrationer att uppkomma, och ingen skadlig påverkan på grundvattennivåerna förväntas under tiden som grundvattenbortledning pågår vid schakt S34 Södra Hjärup och schakt S32 Alnarp. Ingen grundvattenpåverkan kommer att ske i ytligt marknära grundvattenmagasin.

8.24 <u>Punkt 3. Sättningar</u>

Vi känner särskild oro för sättningar och framtida skador på huset,

8.25 Avloppstunnel Norr planeras att borras på 20–30 meters djup under Åkarp, och bedöms inte påverka byggnader på fastigheter längs tunnelsträckningen. För byggnader på fastighet Burlöv Åkarp 18:103 kommer inga sättningar att uppstå. Byggnadens grund och konstruktion samt marken på fastigheten påverkas inte.

8.26 <u>Punkt 4. Grundvattenpåverkan</u>

Vi känner särskild oro för påverkan från grundvattenförändringar,

8.27 Fastigheten Burlöv Åkarp 18:103 ligger utanför områden för grundvattenpåverkan (som främst sker runt schaktbyggena). I samband med själva tunnelborrningen sker ingen grundvattenbortledning och tunneln utformas som en tät konstruktion. Därmed finns ingen risk för byggnadssättningar eller markpåverkan till följd av grundvattenbortledning på den aktuella fastigheten.

8.28 VA SYD har genomfört en riskinventering av byggnader nära tunnelsträckningen, där riktvärden för sättningar till följd av grundvattenbortledning identifierats. Enligt analysen kommer borrning av avloppstunneln inte att överskrida dessa riktvärden. Då fastigheten Burlöv Åkarp 18:103 ligger i ett område med ett cirka 20 meter tjockt lager av stabil

lermorän, är risken för sättningar försumbar. Inga skador till följd av tunneln kan därmed uppkomma på huset, varken under byggtiden eller senare.

8.29 Punkt 5. Vibrationer och buller

Fastighetsägaren till fastigheten 18:103 motsätter sig den planerade tunnelsträckningen under den egna bostadsfastigheten. Yttrandet uttrycker oro för vibrationer, buller och andra störningar under byggskedet. Även risk för framtida ljud- och luktstörningar lyfts.

8.30 För boende på Burlöv Åkarp 18:103 kan vissa arbetsmoment under tunnelbygget uppfattas som störande under cirka en veckas tid, och andra kommer sannolikt inte att märkas alls. I drift kommer avloppstunneln inte att medföra vibrationer eller ljud som kan uppfattas av närliggande bostäder.

8.31 Ljud och vibrationer från byggverksamheten kommer att vara koncentrerade till arbetsområdena vid schakt S32 Alnarp och schakt S34 Södra Hjärup, och variera beroende på vilka arbetsmoment som utförs. Innan arbetena påbörjas ska berörda (boenden och verksamheter i närheten) informeras om vilken typ av störning det gäller och hur länge den kommer att pågå. Utöver detta ska eventuella skyddsåtgärder vara på plats.

8.32 De permanentboende som störs till följd av tunnelborrningen erbjuds tillfälligt boende under den tid som störningen pågår, se åtagande 13 i *Bilaga A5-Y-a*.

8.33 Punkt 6. Konstruktion

Vi känner särskild oro för påverkan på husets grund och konstruktion,

8.34 För byggnader på fastighet Burlöv Åkarp 18:103 kommer inga sättningar att uppstå. Byggnadens grund och konstruktion samt marken på fastigheten påverkas inte, baserat på resonemang ovan, se bemötande av punkt 5, avsnitt 8.29 ovan.

8.35 Punkt 7. Ljud och lukt

Vi känner särskild oro för eventuella framtida ljud- eller luktproblem.

8.36 När avloppstunneln är färdigställd bidrar den varken till ljud eller lukt.

8.37 Punkt 8. Fastighetens värde

Vi känner särskild oro för påverkan på fastighetens värde.

8.38 Ersättning för det intrång långt under mark som Avloppstunnel Norr medför är beräknad utifrån en schablonmetod som baseras på hur stor (procentuell) del av fastigheten som påverkas av tunneln. Denna schablonmetod har tidigare använts vid bygget av Citytunneln i Malmö samt Citybanan i Stockholms innerstad.

8.39 VA SYD har valt att tillämpa motsvarande ersättningsmetod i detta projekt då bedömningen är att den på ett beprövat och rättvist sätt speglar den marknadsvärdeminskning som avloppstunneln medför för berörda fastigheter. Om fastighetsägaren inte är nöjd med erbjuden ersättning finns möjlighet att få ersättningsfrågan prövad av Lantmäteriet.

8.40 Punkt 9. Framtida begränsningar

Vi känner särskild oro för framtida begränsningar av vår fastighet.

8.41 Ledningsrätten för avloppstunneln är förlagd på ett djup som inte ger begränsningar för en villatomt inom detaljplaneområdet, vad gäller normal användning såsom uppförande

av byggnader, pool, uteplatser, förråd och liknande på tomten. Vid anläggning av brunn inom skyddszonen ska dialog med VA SYD ske för att inte riskera att skada avloppstunneln.

8.42 Punkt 10. Ansvar och skydd

Vi känner särskild oro för ansvar och skydd vid eventuella framtida skador.

8.43 VA SYD har under våren 2026 genomfört en riskinventering längs tunnellinjen för att identifiera riskobjekt i form av byggnader, anläggningar, ledningar och känsliga verksamheter. I uppdraget ingår att bedöma gränsvärden för sättningar och vibrationer för respektive riskobjekt, se åtagande 15 i Bilaga A5-Y-a. Erforderlig uppföljning och redovisning av vibrationer och sättningar kommer därmed inom ramen för kontrollprogrammet i byggskedet.

8.44 Om en fastighetsägare skulle påverkas negativt av tunnelbygget, kommer VA SYD att utreda om det föreligger grund för ersättning enligt gällande lagkrav, däribland 31 och 32 kap. miljöbalken.

8.45 VA SYD har tecknat en så kallad beställarstyrd entreprenadförsäkring, vilket innebär att det är VA SYD och inte entreprenören som står för försäkringen. Den gäller för entreprenörens arbete med att bygga avloppstunneln samt för driftsättning. Försäkringen omfattar även skador som beror på byggandet av avloppstunneln, på till exempel hus, byggnader och mark, för tredje part.

8.46 Anmälan av eventuell skada görs till VA SYD, som genomför en skadereglering via vårt försäkringsbolag och ersätter skador som konstaterats bero på byggandet av avloppstunneln. Även när avloppstunneln är färdigbyggd och tagits i drift, ansvarar VA SYD för nödvändig försäkring för avloppstunneln och dess drift.

8.47 Punkt 11. Ansvar

Vi vill även särskilt framföra vår oro kring försäkringsskydd och ansvar. Efter kontakt med vårt försäkringsbolag har vi förstått att vårt hem- och villaförsäkringsskydd inte ger något tydligt skydd för eventuella framtida skador eller konsekvenser kopplade till tunnelprojektet, exempelvis sättningar, markpåverkan eller andra långsiktiga följdeffekter. Detta innebär att vi som fastighetsägare riskerar att bära en betydande osäkerhet och oro utan tydliga garantier kring ansvar, ersättning eller skydd om problem skulle uppstå i framtiden. Vi anser att detta är en mycket viktig fråga som inte redovisats eller hanterats tillräckligt i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen.

8.48 Se bemötande under punkt 10, avsnitt 8.42 ovan.

8.49 Punkt 12. Hydrogeologi

Vi anser även att särskild försiktighet bör iakttas med hänsyn till de geologiska och hydrogeologiska förhållandena inom Alnarpssänkan, där förändringar i grundvattennivåer och markförhållanden kan få konsekvenser för omkringliggande fastigheter. Mot bakgrund av de osäkerheter som fortfarande finns anser vi att oberoende vibrationsmätningar samt dokumentation av fastighetens skick bör genomföras före, under och efter arbetet för att säkerställa skydd för berörda fastighetsägare och tydlig ansvarsfördelning vid eventuella skador. Vi anser också att försiktighetsprincipen enligt miljöbalken bör tillämpas särskilt restriktivt när omfattande underjordiska anläggningar planeras direkt under befintliga bostadsfastigheter. Vi ifrågasätter även om alternativa

sträckningar har utretts tillräckligt, särskilt möjligheten att i större utsträckning förlägga tunneln under väg, kommunal mark eller annan mindre känslig mark.

8.50 Försiktighetsprincipen tillämpas av VA SYD och gäller alltid. Det innebär bland annat att säkra och beprövade byggmetoder kommer att användas. Förhållandena inom Alnarpssänkan vad gäller geologi och hydrogeologi har studerats genom borrprover och analyser, och ytterligare undersökningar kommer att genomföras innan anläggningsarbetena påbörjas. Alternativa sträckningar har utretts och vald tunnelsträckning ger sammantaget minst påverkan på omgivningen. Se även bemötande under punkt 1, avsnitt 8.14 ovan.

8.51 Punkt 13. Vibrationsmätning

Mot bakgrund av de osäkerheter som fortfarande finns anser vi att oberoende vibrationsmätningar samt dokumentation av fastighetens skick bör genomföras före, under och efter arbetet för att säkerställa skydd för berörda fastighetsägare och tydlig ansvarsfördelning vid eventuella skador.

8.52 Se bemötande under punkt 10, avsnitt 8.42 ovan.

8.53 Punkt 14. Försiktighetsprincipen

Vi anser också att försiktighetsprincipen enligt miljöbalken bör tillämpas särskilt restriktivt när omfattande underjordiska anläggningar planeras direkt under befintliga bostadsfastigheter.

8.54 Se bemötande under punkt 12, avsnitt 8.49 ovan.

8.55 Punkt 15. Alternativa sträckningar

Vi ifrågasätter även om alternativa sträckningar har utretts tillräckligt, särskilt möjligheten att i större utsträckning förlägga tunneln under väg, kommunal mark eller annan mindre känslig mark.

8.56 Se bemötande under punkt 1, avsnitt 8.14 ovan.

8.57 Punkt 16. Domstolens beaktande

Vi önskar därför att domstolen särskilt beaktar de osäkerheter som fortfarande finns kring påverkan på vår fastighet, behovet av tydligare fastighetsspecifika riskbedömningar, försäkrings- och ansvarsfrågor för berörda fastighetsägare, behovet av vibrationsmätning och dokumentation samt om alternativa sträckningar kan minska påverkan på bostadsfastigheter.

8.58 VA SYD bedömer att ansökan innehåller de utredningar som krävs för att säkerställa att ansökt verksamhet är acceptabel för människors hälsa och miljön. Se även bemötande under punkt 1, avsnitt 8.14 ovan.

8.59 **[Fastighetsägare] MW, Burlöv Åkarp 2:139 (aktbilaga 170)**

Jag kan inte den juridiska gången men jag vill att ni noterar att jag som boende i Åkarp inte stödjer att VA-syd väljer att dra avloppstunneln under Åkarp istället för min självklara att gå utanför byn under all den åkermark som finns tillgänglig.

8.60 VA SYD har förståelse för fastighetsägarens farhågor om risker. Med vårt svar på inkomna synpunkter vill vi förtydliga att målet är att påverka människor, djur och natur så lite som möjligt både i bygg- och driftskedet. Tunnelsträckningen och schaktens placering är ett

resultat av omfattande utredningar under flera års tid. Den valda tunnelsträckningen är den som sammantaget ger minst påverkan och störning på omgivningen. Det finns skäl att upprepa att avloppstunneln borras på ett djup av 20–35 meter samt att vår bedömning är att bebyggelsen i området ovanför inte känner av tunnelborrmaskinen mer än under en veckas tid i byggskedet då tunnelborrmaskinen passerar fastigheten. Avloppstunnel Norr ligger utanför fastigheten. Fastigheten är inom skyddszonen. Att vara i skyddszonen innebär att vid till exempel framtida brunnsborrningar måste VA SYD kontaktas så att borrning utförs på ett avstånd som inte skadar avloppstunneln.

8.61 **[Fastighetsägare] SK, Burlöv Tågarp 20:21 (aktbilaga 195)**

Adress: Repslagaregatan 12, 23235 Arlöv. Fastighetsbeteckning: Tågarp 20:21 Synpunkter/Frågor:

1. Hur påverkas grundvattnet i närheten av vår fastighet?

2. Kommer grundvattnet sänkas/höjas i närheten av borrningen/grävningen eller kommer det påverka ett större område?

3. Vi har egen brunn och planerar för bergvärme i framtiden. Hur kommer detta påverkas?

4. Ser ni risk för sättningar på/i närheten av våran fastighet?

5. Finns det risk för sprickbildning m.m. på våran fastighet

8.62 VA SYD har förståelse för fastighetsägarens farhågor om risker vid grundvattensänkning. Med vårt svar på inkomna synpunkter vill vi förtydliga att målet är att påverka människor, djur och natur så lite som möjligt både i bygg- och driftskedet.

8.63 VA SYD har under våren 2026 genomfört en inventering av byggnader, anläggningar, ledningar och känslig verksamhet längs tunnellinjen för att identifiera riskobjekt. Utifrån inventeringen görs en riskbedömning som tar hänsyn till rådande markförhållanden och byggnadernas och anläggningarnas grundläggning och konstruktion. Riskobjekten kommer att ingå i VA SYDs kontrollprogram för besiktning, uppföljning och kontroll, vilken beaktar att överskridande inte sker gällande bland annat vibrationer och sättningar.

8.64 Fastigheten Burlöv Tågarp 20:21 är belägen inom påverkansområdet för grundvattenbortledning vid schakt S30 Arlöv. Det kommer alltså utföras en grundvattensänkning nere i kalkberget i ett område runt schaktet med en diameter på cirka 1000 meter. I ytligt marknära grundvattenmagasin blir det ingen påverkan.

8.65 VA SYD har information om den grävda brunnen på fastigheten. Ingen mätbar påverkan på vattennivån i brunnen förväntas eftersom brunnen försörjs från ett ytligt grundvattenmagasin. Förutsättningar för framtida bergvärmeinstallationer kommer inte att påverkas. Det finns inte någon förhöjd risk för sättningar eller sprickbildning i er fastighet.

8.66 **[Fastighetsägare] AB, Burlöv Tågarp 19:9 (aktbilaga 137)**

Vi har servitut för brunn på vår tomt. Denna brunn är kopplad mellan vår fastighet Rinnebäcksgatan 5 vidare till Rinnebäcksgatan 3 resp 1.

Brunnen på fastighet Tågarp 19:11 utgör uttags- och återföringsbrunn för energiutvinning för tre fastigheter (Tågarp 19:9, Tågarp 19:10 och Tågarp 19:11). Brunnen är inventerad

och ingår i kompletteringshandlingen *Bilaga 19-K-a-a Komplettering Bilaga S Sakägare och fastighetsförteckning.*[179]

8.67 **[Fastighetsägare] BC, Burlöv Tågarp 20:37 (aktbilaga 231)**

8.68 Punkt 3. Störningar byggskede

Schakt S30 (Schakt S30 Arlöv: Vid ett informationsmöte i Arlöv upplystes tidigare från projektets sida bland annat följande: ”marken ovanför schaktet måste vara tillgänglig även i framtiden" och "inom cirka 10 meter runt schaktet finns en skyddszon".)

Som fastighetsägare till TÅGARP 20:37 är vi mycket bekymrade över störningar från arbetet och olägenheter från de maskiner som kommer att arbeta vid S30 under projekttiden.

8.69 VA SYD har förståelse för fastighetsägarnas farhågor om risker för störning under byggskedet. Med vårt svar på inkomna synpunkter vill vi förtydliga att målet är att påverka människor, djur och natur så lite som möjligt både i bygg- och driftskedet.

8.70 VA SYD vill uppmärksamma fastighetsägarna på att placeringen för schakt S30 Arlöv och tillhörande skyddszon har flyttats till närliggande industritomt.

8.71 Den nya placeringen av schakt S30 Arlöv, söderut längs tunnellinjen till en närliggande industritomt (Burlöv Arlöv 22:187), minskar påverkan för boende, naturvärden och störningar under byggtiden.

8.72 Omgivningspåverkan bedöms sammantaget som mindre baserat på att bullerpåverkan för fastigheter i nära anslutning till arbetsområden. Den nya placeringen ger även bättre möjligheter (utrymme) att implementera bullerreducerande åtgärder. Viss påverkan på trafik på Arlövsvägen sker när schakt S30 Arlöv ansluts till befintligt ledningsnät.

8.73 Information kommer att delges närboende i samband med byggstart och inför planerade störande arbetsmoment, se åtagande 12 *Bilaga A5-Y-a*.

8.74 Punkt 4. Störningar driftskede

8.75 *S30 - Vi är också oroade för att det även efter projektets genomförande kan uppstå störningar från S30.*

8.76 Schakt S30 Arlöv kommer efter färdigställande förses med brunnslock i marknivå. I anslutning till schaktet kommer en yta iordningställas för servicebilar. Eventuella framtida underhållsbesök sker med begränsad frekvens. Risken för framtida störningar från S30 Arlöv är därmed liten.

8.77 Punkt 5. Återställning av damm

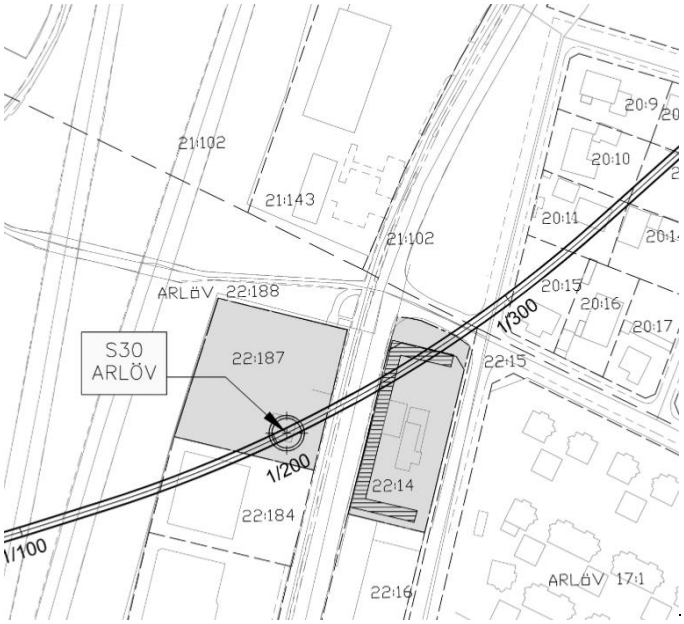
S30 - Det finns i nuläget en damm i området där S30 är planerat. Den lokala miljön kring dammen, inklusive djur, fåglar och annat liv. riskerar därmed att förstöras. Vi har inte kunnat se i det material från Maxima som vi har tagit del av att denna damm kommer att återställas.

8.78 Med anledning av justering av placering i plan för schakt S30 Arlöv enligt vad som framgår av VA SYDs komplettering[180] har behovet av överdäckning över befintlig damm utgått, se

[179] *Bilaga 19-K-a-a Komplettering Bilaga S Sakägare och fastighetsförteckning*, sid. 18.
[180] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 8.53 ff. (sid. 29 f.) samt *Bilaga 05-K-a Komplettering Bilaga T4 Teknisk Beskrivning Avloppstunnel Norr,* avsnitt 2.2 (sid. 4 ff.).

Figur 7 nedan. Därmed uppstår inte bullerstörning till följd av pålning och påverkan på djurlivet runt och i dammen.

***Figur 7**. Ny schaktplacering schakt S30 Arlöv*



8.79 Punkt 6. Cykelväg

S30 - Det finns en cykelväg precis vid S30 som används dagligen av många cyklister, vilka också kommer att påverkas av arbetet.

8.80 VA SYD noterar det som anförs av fastighetsägare på Burlöv Tågarp 20:37 om cykelvägen vid S30 Arlöv. En trafik- och framkomlighetsplan som säkerställer att cykelvägen hålls tillgänglig under byggtiden ska upprättas. Om det bedöms föreligga behov av att leda om cykelvägen för bibehållen säkerhet och trygghet för cyklisterna kommer en sådan att anordnas. Skyltning och information till cyklister ska ske i god tid innan eventuella åtgärder vidtas.

8.81 Punkt 7. Framkomlighet

S30 - I närområdet finns många små villagator. Under projekttiden finns det en risk för att parkering i området förflyttas till dessa villagator, vilket också kommer att påverka framkomligheten och förhållandena för de boende i området.

8.82 Arbetsmaskiner och arbetsfordon kommer att vara uppställda inom arbetsområdet.

8.83 VA SYD kommer hantera kommunikationen i enlighet med den intressentlista som beskrivits i inledande kapitel ovan, se avsnitt 1.11.

8.84 ~~Buller~~ Punkt 8. Buller

S30 - Vi vill också upprepa att området redan i dag är belastat av betydande bullerstörningar, bland annat från en närliggande skjutbana (det finns tidigare klagomål avseende detta).

8.85 Byggbuller från arbeten vid S30 Arlöv kommer att regleras enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller, NFS 2004:15. Inför störande arbetsmoment planeras

skyddsåtgärder för att begränsa bullerpåverkan samtidigt som närboende informeras om vilka arbeten som ska pågå, se åtagande 12 *Bilaga A5-Y-a*.

8.86 Inom ramen för kontrollprogrammet för byggskedet kommer bullerberäkningar att genomföras och förslag på bullerreducerande åtgärder tas fram vid behov. Mätning av befintliga bakgrundsbullernivåer ska ske före byggstart som referens för bedömning av MAXIMAs bidrag. Med ändrad placering av schakt S30 Arlöv bedöms omgivningspåverkan sammantaget som begränsad och mindre än tidigare föreslagen placering baserat på att bullerpåverkan för fastigheter i nära anslutning till arbetsområdet minskar.

8.87 Punkt 9. Lukt

VA Syds upplysning i denna fråga - "även om vi inte kan utesluta att lukt kan förekomma" är också oroande för oss som fastighetsägare i närområdet, eftersom det redan i dag dagligen förekommer mycket besvärande lukt från det stora hamnområdet i Malmö, ända upp till kommungränsen mot Burlövs kommun.

8.88 Risk för luktstörningar vid aktuell fastighet bedöms som liten. Skyddsåtgärder kommer att vidtas för att undvika luktstörningar till omgivningen från Sjölunda avloppsreningsverk under såväl bygg- som driftskede. Det innebär bland annat täckning av de delar på Sjölunda avloppsreningsverk som kan medföra lukt.

8.89 **[Fastighetsägare] DS, Malmö Innerstaden 10:14 (aktbilaga 136)**

Jag undrar om det sker några planerade avstängningar på väg/trottoar eller om vattnet kommer att stängas av, samt om det finns andra saker jag borde ta del av?

8.90 Information kommer att delges närboende i samband med byggstart och inför planerade störande arbetsmoment, se åtagande 12 *Bilaga A5-Y-a*.

8.91 **[Fastighetsägare] JA, Fastighet Lomma 11:299 (aktbilaga 182)**

Förutsätter att i det fall ärendet påverkar min fastighet och dess närmiljö regleras av VA syd. I övrigt inga synpunkter.

8.92 Fastigheten Lomma 11:299 ligger långt från VA SYDs anläggning och utanför påverkansområdet. Fastigheten kommer inte att påverkas negativt av ansökt verksamhet.

8.93 **[Fastighetsägare] RK och CK, Lomma 21:83 (aktbilaga 191)**

8.94 Punkt 2. Synpunkt och förbehåll avseende markpåverkan

Vi vill framföra följande synpunkt och förbehåll:

Om VA SYD behöver ta i anspråk delar av vår tomt under byggskedet, förutsätter vi att berörd mark efter avslutat arbete återställs till en långsiktigt stabil, säker och brukbar tomtmark.

Återställningen ska omfatta:

- *Återställning till ursprunglig marknivå och bärighet*
- *Att markytan återställs på ett ordnat och lättskött sätt, genom anläggning av gräsmatta eller motsvarande vegetation*
- *Att tomtens användbarhet och funktion inte försämras jämfört med förhållandena före arbetets börja*

Eventuell idag oordnad eller ojämn markyta beror på naturlig markbeskaffenhet och får inte användas som skäl att efter entreprenaden lämna marken i ett sämre eller svåranvänt skick. Vi utgår från att eventuell skada eller intrång ersätts enligt gällande bestämmelser i miljöbalken.

8.95 Fastigheten Lomma 21:83 ligger mer än tre (3) kilometer från närmaste schakt och tunnelsträckning. VA SYD kommer inte att ta i anspråk, eller på annat sätt, direkt påverka fastigheten, varför yttrandets förutsättningar om markanspråk och återställning inte blir aktuella.

8.96 **[Fastighetsägare] Brf Kaj 306, Malmö Trollhättan 4 (aktbilaga 305)**

8.97 Punkt 0. Rättsligt bindande villkor och skyddsåtgärder

Bostadsrättsföreningen Kaj 306 (Malmö Trollhättan 4) vill härmed anföra följande yrkanden och synpunkter med anledning av den planerade avloppstunneln inom ramen för projektet MAXIMA.

Föreningen har tecknat ett civilrättsligt markupplåtelseavtal med sökanden gällande rådighet för tunnelsträckningen under fastigheten (pp. 1, 4). Vi yrkar dock att Mark- och miljödomstolen föreskriver följande rättsligt bindande villkor och skyddsåtgärder under byggtiden för att säkerställa fastighetens tekniska status, förhindra markskador samt skydda de boendes hälsa.

Byggnaden är uppförd 2020 och består av sammanlänkade huskroppar på 5, 8 och 14 våningar, belägen på Universitetsholmen som är en konstgjord ö anlagd under 1950-talet. Husets höjd och komplexa grundläggning (pålning till berg genom fyllnadsmassor) gör fastigheten och dess boende särskilt känsliga för de planerade underjordiska arbetena samt närliggande schaktarbeten.

8.98 VA SYD har förståelse för fastighetsägarens farhågor om risker för fastigheten i byggskedet. VA SYD bedömer däremot att det saknas skäl att föreskriva villkor i föreliggande tillståndsprövning som överlappar med civilrättsliga överenskommelser. Nu aktuell prövning i mark- och miljödomstolen genomförs enligt miljöbalken.

8.99 Punkt 1. Särskilda villkor för vibrations- och stomljudsmätning i höghuskonstruktion

Vi yrkar att Mark- och miljödomstolen föreskriver följande bindande villkor för tillståndet:

Särskilda villkor för vibrations- och stomljudsmätning i höghuskonstruktion.

Vi yrkar därför att mätning av vibrationer och stomljud inte enbart sker i källarnivå, utan att kontinuerliga mätstationer installeras även på de övre våningsplanen (våning 8 och 14) för att säkerställa att boende komforten upprätthålls och att tillåtna riktvärden för inomhusmiljö inte överskrids.

8.100 Ansökt verksamhet inbegriper inte sprängningar. Krav på villkor med anledning av sådan verksamhet krävs därmed inte.

8.101 Punkt 2. Krav på omfattande förbesiktning och filmning av ledningsnät

Vi yrkar att sökanden åläggs och förpliktigas att utföra en komplett förbesiktning av samtliga lägenheter, gemensamma utrymmen och undercentraler före byggstart. Vidare

kräver vi att samtliga inkommande och utgående VA- och försörjningsledningar i marken som ansluter till fastigheten inspekteras via rörfilmning före och efter tunnelarbetet

8.102 VA SYD har under våren 2026 genomfört riskinventeringar längs tunnellinjen och identifierat riskobjekt i form av byggnader, anläggningar, ledningar och känsliga verksamheter. Utifrån inventeringen görs en riskbedömning som tar hänsyn till rådande markförhållanden och byggnadernas och anläggningarnas grundläggning och konstruktion. Riskobjekten kommer att ingå i VA SYDs kontrollprogram för besiktning, uppföljning och kontroll, vilken beaktar att överskridande inte sker gällande bland annat vibrationer och sättningar.

8.103 Punkt 3. Kontroll av portryck och skydd mot hydrogeologiska sättningar

Vi yrkar att sökanden åläggs att installera portrycksmätare (piezometrar) i omedelbar anslutning till fastigheten för att kontinuerligt övervaka grundvattennivån, samt att det villkoras att omedelbara tätande åtgärder (injektering) eller vatteninfiltration ska vidtas så snart ett portryck fall konstateras.

8.104 Program för grundvattenmätning ingår som åtagande i ansökan. Kontrollprogram för mätning av grundvattennivåer redovisas i det översiktliga kontrollprogrammet, se ansökningshandlingen *Bilaga K1*. I samband med senare riskanalyser kommer det klargöras om ytterligare kontrollpunkter erfordras.

8.105 I kontrollprogrammet för mätning av grundvattennivåer installeras grundvattenrör (i djupare kalkberg såväl som över kalkberget liggande jordlager) instrumenterade med automatiska nivåloggrar (motsvarande Diver) för övervakning av grundvattenytan. Om den utförda riskinventeringen påvisar behov av att mäta specifika porvattentryck eller isolerade trycknivåer i djupare skikt (till exempel vid djupa schakter eller i täta lerlager), utförs dessa observationspunkter med lämplig teknik, till exempel piezometrar.

8.106 Om behov uppkommer sker infiltration med rent vatten som skyddsåtgärd vid schaktlägen där grundvattensänkning orsakar eller riskerar att orsaka sättningar på byggnader, ledningar eller annan infrastruktur. För närmare beskrivning hänvisas till VA SYDs komplettering[181].

8.107 Avloppstunnlarnas täthet dimensioneras så att inläckage genom tunnelvägg inte ska medföra någon mätbar påverkan på grundvattennivå i omgivningen, se ansökningshandlingen *Bilaga M5*[182].

8.108 Punkt 4. Hänsyn till kumulativa effekter från Arbetsschakt S14 (Carlsgatan)

Vi yrkar det fastställs ett villkor där domstolen beaktar den samlade störningsbilden, kumulativa effekter, för vår fastighet. Förutom TBM-driften direkt under huset ligger fastigheten i omedelbar närhet till det planerade Arbetsschakt S14 vid Carlsgatan. Arbetena vid schaktet (spontning, pålning, schaktning och eventuell sprängning) kommer att generera kraftiga markvibrationer och luftburet buller. Vi kräver att villkoren samordnas så att fastigheten inte utsätts för maximala störningar från både TBM-passagen och schaktarbetet samtidigt, samt att vibrationsmätningar även omfattar de frekvenser som alstras från schakt verksamheten.

8.109 Sprängning är inte aktuell inom ansökt verksamhet. VA SYD ska beakta den samlade störningsbilden för fastigheter som exponeras för störningar från flera samtidiga källor,

[181] *VA SYDs komplettering*, avsnitt 9.8 (sid. 32).
[182] *Bilaga M5 Hydrogeologi och riskexponerade objekt*, avsnitt 8.7.4 (sid. 44).

och kumulativa vibrationer och buller från tunnelborrmaskinpassage och schaktarbeten vid S14 Carlsgatan ska hållas inom tillåtna riktvärden. Tidsperioder för störningsintensiva moment ska planeras så att maximal samtida påverkan på känsliga mottagare begränsas. Vibrationsmätprogrammet ska täcka det frekvensinnehåll som är relevant för samtliga aktiva källor och mätpunkter ska placeras i omedelbar anslutning till berörda fastigheter.

8.110 VA SYD anger i ansökningshandlingen *Bilaga B Förteckning över berörda* vilka fastigheter som påverkas av luftburet buller, vibrationer och stomljud. VA SYD har i ansökan beskrivit att bedömningen är att angivna riktvärden för vibrationer inte orsakar skador på byggnader, se ansökan.[183]

8.111 Åtgärder för att begränsa bullernivåer kommer vidtas på platser där riktvärden enligt NFS 2004:15 överskrids under byggskedet, se närmare beskrivning i ansökningshandlingen *Bilaga T3 Teknisk beskrivning Avloppstunnel Söder*[184].

8.112 För byggnader som identifierats som vibrationskänsliga ska en riskanalys utföras, se ansökningshandling *Bilaga M10.5 Buller, vibrationer och stomljud i bygg- och driftskede, Avloppstunnel Söder*[185] för riskanalys som ska göras som skyddsåtgärd.

8.113 VA SYD har åtagit sig att för- och efterbesikta byggnader inom 100 meter från tunnelsträckningen som konstaterats vara sättningskänsliga. Besiktning sker enligt Svensk Standard, se åtagande 16 i *Bilaga A5-Y-a*.

8.114 Information kommer att delges närboende i samband med byggstart och inför planerade störande arbetsmoment, se åtagande 12 *Bilaga A5-Y-a*.

8.115 Punkt 5. Skyldighet till ersättningsboende

Då TBM-driften genererar ett kontinuerligt stomljud dygnet runt, yrkar vi att sökanden i villkoren åläggs en strikt skyldighet att erbjuda och bekosta tillfälligt ersättningsboende (hotell eller likvärdigt) för drabbade boende i de fall stomljud eller vibrationer inomhus överskrider gällande riktvärden för hälsoskydd, särskilt med avseende på nattvila, under den period tunnelborrmaskinen passerar fastighetens influenszon.

8.116 VA SYD har åtagit sig att erbjuda boende i permanentbostäder som störs av stomljud ett tillfälligt boende under tiden som störningen pågår, se åtagande 13 i *Bilaga A5-Y-a*.

8.117 **[Fastighetsägare] Brf Åsa, Malmö Åsa 16 (aktbilaga 306)**

8.118 Punkt 2. Byggnadens ålder och konstruktion

Fastigheten Åsa 16 har en särskilt hög sårbarhet inför en grundvattennivå sänkning på grund av följande faktorer: Byggnadens ålder och konstruktion: Huvudbyggnaden är 98 år gammal (uppförd runt 1928). Byggnader från denna tidsperiod runt Värnhem har ofta grundläggning som är extremt känslig för förändringar i mark- och portryck. En sänkning av grundvattnet kan leda till sättningsskador, sprickbildning och i värsta fall strukturella skador på fundamentet.

8.119 VA SYD har förståelse för fastighetsägarens farhågor om risker i byggskedet. Med vårt svar på inkomna synpunkter vill vi förtydliga att målet är att påverkan på människor, djur och natur är så liten som möjligt i bygg- och driftskedet. VA SYD har under våren 2026 genomfört en inventering av byggnader, anläggningar, ledningar och känslig verksamhet

[183] Ansökan, *Huvudinlaga,* avsnitt 15.18 (sid. 49).
[184] *Bilaga T3 Teknisk beskrivning Avloppstunnel Söder*, avsnitt 8.5.1 (sid. 46).
[185] *Bilaga M10.5*, avsnitt 9.2 (sid. 49).

längs tunnellinjen för att identifiera riskobjekt. Utifrån inventeringen görs en riskbedömning som tar hänsyn till rådande markförhållanden och byggnadernas och anläggningarnas grundläggning och konstruktion. Riskobjekten kommer att ingå i VA SYDs kontrollprogram för besiktning, uppföljning och kontroll, vilken beaktar att överskridande inte sker bland annat gällande vibrationer och sättningar.

8.120 VA SYD har utfört en inventering i anslutning till tunnelsträckning och schakt för att identifiera fastigheterna längs sträckningen och vid schakten som är riskobjekt. För att minimera eventuell påverkan av grundvattensänkning finns planerade skyddsåtgärder.

8.121 I kontrollprogram för byggskede beskrivs hur VA SYD avser att mäta och kontrollera grundvattennivåer samt påverkan på grund av grundvattensänkningen, till exempel vid sättningar. VA SYD har åtagit sig att fördjupa riskarbetet med avseende på sättningar på grund av grundvattenavsänkning, se åtagande 15 i *Bilaga A5-Y-a*. Vidare har VA SYD åtagit sig att för- och efterbesikta vibrations- och sättningskänsliga byggnader inom 100 meter från tunnelsträckningen för Avloppstunnel Söder och Avloppstunnel Norr som har identifierats vid en riskbedömning, se åtagande 16 i *Bilaga A5-Y-a*. Det finns skäl att poängtera att avloppstunneln borras på ett djup av 20–35 meter samt att det inte sker någon grundvattensänkning längs avloppstunneln. Grundvattensänkning kommer att ske vid schakten och respektive påverkansområde redovisas i *Bilaga M5 Hydrogeologi och riskexponerade objekt*. Aktuellt påverkansområde för schakt S16 Värnhemstorget visar att fastigheten Malmö Åsa 16 ligger utanför påverkansområdets gräns. Det innebär att ingen påverkan beroende på grundvattensänkning förväntas på fastigheten.

8.122 Om fastighetsägare påverkas negativt av den ansökta verksamheten kommer VA SYD att utreda om det föreligger grund för ersättning i enlighet med tillämpliga bestämmelser, däribland 31 kap. och 32 kap. miljöbalken.

8.123 VA SYD har tecknat en så kallad beställarstyrd entreprenadförsäkring, vilket innebär att det är vi och inte entreprenören som står för försäkringen. Den gäller för entreprenörens arbete med att bygga avloppstunneln samt för driftsättning. Försäkringen omfattar även skador som beror på byggandet av avloppstunneln, på till exempel hus, byggnader och mark hos tredje part. Anmälan av skada görs till VA SYD, som genomför skaderegleringen via vårt försäkringsbolag och ersätter skador som konstaterats bero på byggandet av avloppstunneln. Även när avloppstunneln är färdigbyggd och tagits i drift, ansvarar VA SYD för nödvändig försäkring för avloppstunneln och dess drift.

8.124 Punkt 3. Känslig och skyddsvärd natur

Till fastigheten hör en grönskande trädgård på över 2 000 kvm. Särskilt framträdande är en 98 år gammal bok (blodbok/skogsbok) som planterades när huset stod klart. Detta är ett fullvuxet, karaktärsskapande träd med ett djupt och omfattande rotsystem som är helt beroende av den naturliga grundvattennivån. Utöver boken finns ett flertal uppvuxna äppel- och plommonträd. En drastisk sänkning av grundvattnet riskerar att kapa trädens vattentillgång, vilket kan leda till att den historiska boken dör (eller drabbas av sekundära sjukdomar på grund av stress), vilket i sin tur innebär en enorm ekonomisk och estetisk värdeförlust för fastigheten.

8.125 VA SYD noterar synpunkterna avseende den aktuella boken och övrig vegetation.

8.126 VA SYDs trädkonsult som är specialist inom trädfrågor bistår med bedömningar av påverkan på träd och behov av eventuella skyddsåtgärder. VA SYD kommer låta trädkonsulten att genomföra en bedömning av det aktuella trädet. Bedömningen kommer

därefter att utgöra en del av det fortsatta arbetet med att utvärdera trädets förutsättningar och behovet av eventuella skyddsåtgärder. Om den samlade bedömningen visar att det finns behov av ytterligare uppföljning kan grundvattenkontroll i kvarteret bli aktuell.

8.127 Punkt 4. Akut säkerhetsrisk vid skada

Boken är ca. 20 meter hög och har en enorm krona. Om trädets rotsystem skadas av grundvattensänkningen så att trädet dör eller förlorar sin stabilitet, skapas en akut och livsfarlig säkerhetsrisk. Ett fallande träd i denna storleksklass skulle orsaka totalförstörelse på innergården, angränsande byggnader och potentiellt utgöra livsfara för personer som vistas i området.

8.128 VA SYD noterar synpunkterna avseende boken. VA SYDs trädkonsult kommer att bedöma trädets förutsättningar och om det behövs särskilda skyddsåtgärder eller uppföljning. VA SYDs trädkonsult kommer, som extern specialist, att bedöma trädets förutsättningar och om ansökt verksamhet bedöms kunna innebära en sådan påverkan att särskilda skyddsåtgärder eller uppföljning behöver övervägas.

8.129 Punkt 5 och 6. Krav på villkor och skyddsåtgärder

Krav på villkor och skyddsåtgärder: Utvidgad förbesiktning och efterbesiktning: Vi kräver att en oberoende besiktningsman utför en noggrann förbesiktning av Åsa 16 innan arbetet påbörjas, samt en efterbesiktning när grundvattnet har återställts. Detta är avgörande för bevisbördan.

8.130 VA SYD hänvisar till bemötande under punkt 2, avsnitt 8.118 ovan. Förbesiktning av fastigheter som enligt riskbedömningen bedöms kunna påverkas av grundvattensänkning genomförs innan grundvattenbortledande arbeten påbörjas, i enlighet med kontrollprogram.

8.131 Efterbesiktning genomförs när grundvattennivån har återställts till de nivåer som konstaterats vid förbesiktningen, för att möjliggöra jämförelse och bedömning av eventuell påverkan. Besiktningarna utförs av sakkunnig besiktningsman inom ramen för kontrollprogrammet, i enlighet med gällande standard för skadeförebyggande besiktning. VA SYD åtar sig att låta fastighetsägaren beredas möjlighet att närvara vid besiktningstillfällena, se reviderat åtagande 16 i *Bilaga A5-Y-a.* Åtagande 16 får följande lydelse (tillägg i **fetstil**):

”Åtagande 16. Vibrations- och sättningskänsliga byggnader inom 100 meter från tunnelsträckningen för Avloppstunnel Söder och Avloppstunnel Norr som har identifierats vid en riskbedömning ska för- och efterbesiktigas. Avseende vibrationskänsliga byggnader sker för- och efterbesiktning enligt Svensk Standard SS 460 48 60.

Fastighetsägaren kommer informeras och ges möjlighet att närvara vid besiktningen.”

8.132 Se även bemötande av Brf Åsas punkt 2, avsnitt 8.118 ovan.

8.133 Punkt 7. Kontrollprogram för grundvattenrör och portryck

Sökanden måste installera observationsrör (grundvattenrör) i fastighetens omedelbara närhet för att kontinuerligt övervaka att nivåsänkningen inte överskrider de kritiska gränsvärdena för vårt kvarter.

8.134 VA SYD åtar sig att inom ramen för kontrollprogrammet i byggskedet installera grundvattenrör för att kunna följa en eventuell påverkan på grundvattennivå i jord och

berg inom påverkansområdet, se åtagande X5 i *Bilaga A5-Y-a*. Åtagande X5 får följande lydelse:

”**Åtagande X5. Kontrollprogram ska redovisas för tillsynsmyndigheten, och ska i byggskedet bland annat innehålla mätning av vibrationer, sättningar och grundvattennivåer inom respektive påverkansområde.**”

8.135 Punkt 8. Infiltration/injektering som skyddsåtgärd

Om grundvattennivån vid Åsa 16 sjunker under en kritiskt satt nivå, ska VA Syd vara skyldiga att vidta aktiva motåtgärder, såsom återinfiltration av vatten i marken, för att skydda byggnadens grund och trädets rotsystem.

8.136 Att utföra infiltration ingår i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet med syfte att motverka risk för grundvattensänkning som kan medföra skada, exempelvis skador på byggnader och träd.

8.137 Punkt 9. Arboristbedömning och skydd för jätteboken

Eftersom den 98-åriga boken har ett oersättligt värde, kräver vi att en certifierad arborist bekostas av VA Syd för att upprätta en specifik skyddsplan för trädet under byggtiden. Detta bör inkludera riskbedömning, bevattningsstrategier under sänkningen samt uppföljande kontroller. Sökanden (VA Syd) ska även bära det fulla ekonomiska och juridiska ansvaret för eventuella följdskador på fastigheten, innergården eller intilliggande byggnader om trädet till följd av vattenverksamheten dör, försvagas eller måste fällas av säkerhetsskäl.

8.138 VA SYD noterar önskemålet om en särskild arboristbedömning. VA SYD har anlitat en trädkonsult, som är arborist, som extern specialist inom trädfrågor. Trädkonsulten kommer att genomföra en bedömning av det aktuella trädet liksom träd som ligger inom påverkansområdena och därefter bedöma behovet av eventuella kompletterande utredningar, skyddsåtgärder och uppföljning inom MAXIMA.

8.139 Punkt 10. Ersättning för skada på vegetation

Vi vill särskilt göra domstolen uppmärksam på att skador på fullvuxna träd (särskilt en nära 100 år gammal bok) inte enbart kan värderas som "ved". Om trädet dör eller skadas allvarligt kräver vi att ersättning ska utgå baserat på trädets faktiska återanskaffningsvärde eller ekonomiska skönhetsvärde enligt etablerade beräkningsmodeller (t.ex. Alnarpsmodellen).

8.140 VA SYD noterar synpunkterna avseende värdering av vegetation. Som en del av den fortsatta bedömningen kommer ovan angiven trädkonsult att genomföra en ekonomisk värdering av den aktuella boken. Modellen är en etablerad metod för ekonomisk värdering av träd, men omfattar inte någon särskild värdering av estetiska eller upplevda skönhetsvärden.

8.141 **[Fastighetsägare] AG, Lomma Vinstorp 25:105 (aktbilaga 135)**

Vi har i nuläget inga ytterligare synpunkter, men vill säkerställa att vi inkluderas i fortsatt information och bedömning.

8.142 Information kommer att delges närboende i samband med byggstart och inför planerade störande arbetsmoment, se åtagande 12 *Bilaga A5-Y-a*.

8.143 **[Enskild] KA (aktbilaga 252)**

8.144 Inledning

Min uppfattning är att detta projekt, som innebär nedläggning av flera väl fungerande mindre reningsverk och en koncentration till en väldigt stor anläggning, inte kommer att resultera i ett system lämpligt att möta morgondagens krav. Tvärtom kommer denna koncentration av avloppsreningen till ett ställe att öka samhällets sårbarhet, minska möjligheten att återanvända det renade avloppsvattnet för bevattning, återinfiltrering och gröna lösningar i närmiljön. Det måste i sammanhanget noteras att det alltid är mera kostsamt att transportera avloppsvatten långa sträckor jämfört med att behandla så nära källan som möjligt. De avloppsreningsverk som kommer att läggas ner som en följd av Maxima är idag verk som redan idag fungerar långt bättre än dagens Sjölunda, och faktiskt också i flera fall, än morgondagens planerade Sjölunda. Ett utbyggt Maxima ska enligt ansökan årligen tillföra Öresund 73 miljoner kubikmeter avloppsvatten som är sötvatten, som inte renas från läkemedel och mikroplaster. Man kan fråga sig varför havet fortfarande är den självklara mottagaren av våra problem, i synnerhet när det finns andra lösningar! Enbart av ovanstående skäl bör inte tillstånd till den sökta verksamheten medges. Skulle Mark- och miljödomstolen ändå medge sådant tillstånd måste ett antal villkor skärpas eller tillkomma enligt nedan.

8.145 VA SYD noterar KA:s inställning. VA SYD har i ansökan[186] redogjort för hur ett regionalt avloppsreningssystem bedöms skapa större nytta till lägre kostnad jämfört med alternativet att bygga ut befintliga mindre avloppsreningsverk i och för enskilda kommuner. Vidare har de aspekter som KA lyfter särskilt identifierats som nyttor för avloppsreningssystemet:

- Trygga tillväxt och möta en växande befolkning i regionen.
- Skydda våra vattenmiljöer där vi vill leva, bo och verka.
- Återvinna energi och näringsämnen till samhället.
- Stärka VA SYD och dess medlemmar för att klara av nödvändiga framtida investeringar.
- Skapa ett robust och driftsäkert avloppssystem.

8.146 VA SYD har genomfört en lokaliserings- och alternativutredning, se ansökningshandlingen *Bilaga M3 Lokaliserings- och alternativutredning*. Olika alternativ har utvärderats med avseende på flertalet parametrar, exempelvis systemlösningar, anläggningsteknik, geografisk lokalisering, omgivnings- och miljöpåverkan, recipientförutsättningar, samhällsutveckling, kostnader och risker. En kostnadsnyttoanalys av alternativen ledning respektive tunnel för överföring av avloppsvatten från Källby till Sjölunda avloppsreningsverk visar att tunnelalternativet, trots en högre investeringskostnad, är det mest samhällsekonomiskt fördelaktiga alternativet till följd av betydligt lägre drifts- och underhållskostnader jämfört med ledningsalternativet.

8.147 Vad avser befintliga reningsverk och deras funktion idag faller detta utanför nu aktuell prövning. Avseende läkemedelsrening och mikroplaster hänvisas till avsnitt 4.22 ovan.

[186] Ansökan, *Huvudinlaga*, avsnitt 2.7 ff. (sid. 6).

8.148 Nedläggningen av Källby och Borgeby avloppsreningsverk ingår inte i nu aktuell ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.

8.149 VA SYD har bemött KA:s synpunkter i samrådet.

8.150 *Punkt 1. Utloppsledningar*

Utsläppet i Öresund planeras ske via två nya avloppsledningar och befintliga ledningar kvarlämnas. Vid dykningar jag genomfört genom åren kan man tydligt se de negativa effekterna i form av ansamlingar av organiskt material i bio-fällor bildade av icke återfyllda ledningsrännor, se film som bilägges bilaga 2.

För nya avloppsledningar måste kravet därför vara att hela sträckningen ska läggas i en täckt ränna på botten för att säkra dem mot yttre påverkan utan negativa effekter i form av sådana bio-fällor med döda bottnar som följd. Likaså måste kravet vara att befintliga utloppsledningar tas upp och att den befintliga rännan rensas och återfylls.

Genom dessa åtgärder undviks bio-fällor och döda bottnar varvid en återetablering möjliggörs av det viktiga ålgräs som slagits ut under nu pågående verksamhet och under kommande muddringsarbeten. Inte minst med tanke på den utfyllnad Malmö stad planerar och som berör ett 26 ha stort grundområde i närheten, gör bevarandekravet för ålgäset än större.

Muddringsarbeten kommer oundvikligen att ske i och på gränsen till känsliga bottenområden och dessa måste bedrivas kontrollerat med minsta möjliga påverkan. Sedimentspillet från muddrings- och återfyllnadsaktiviteter måste begränsas i intensitet, tid och rum. Dels måste mängden spill begränsas till en lägsta möjlig procentandel av muddrad volym, dels måste mängden suspenderat material i vatten minimeras, särskilt under badsäsong och ålgräsets växtperiod, till att vara långt under det sökande föreslår (100 mg/l).

Särskilda kontrollprogram med ett reellt innehåll måste utarbetas.

I ansökan anges vidare att nya utloppsledningar dimensioneras för en medelvattennivå +2,0, vilket sägs vara en rimlig reduktion av den nivå som anges i Malmö stads strategi för kustskydd. Rimligheten av detta antagande måste ifrågasättas och dimensionering av utloppsledningar, och den utökade anläggningen som helhet, måste ske efter en höjd som motsvarar det generella krav som anges såväl av Malmö stad som av länsstyrelsen (Vägledning för skydd mot översvämning från havet anpassad till Skånes kuststäder).

8.151 VA SYD har beslutat att återfyllnad av den muddrade rännan inte kommer ske, se VA SYDs bemötande av Länsstyrelsens punkt 9, avsnitt 4.80 ovan.

8.152 Vad avser dimensionering av Sjölunda avloppsreningsverk hänvisas till bemötande av Länsstyrelsens punkt 5b, avsnitt 4.29 ovan.

8.153 Kontrollprogram kommer att tas fram, se VA SYDs villkorsförslag 26 och 27 samt ansökningshandlingarna *Bilaga K1 Förslag till kontrollprogram byggskede, Bilaga K2 Förslag till kontrollprogram driftskede, Bilaga K3 Kontrollprogram drift under byggskede.*

8.154 *Punkt 2. Reningsteknik*

Maxima ska vara utformat att möta morgondagens utmaningar men den reningsteknik ansökan beskriver möter inte upp till detta krav. Och inte heller till kommande krav enligt EU:s nu antagna avloppsvattendirektiv och som i Sverige ska börja gälla innan Maxima tas i drift. Kraven måste skärpas, såväl vad avser sekundär, tertiär som kvartär rening. I

det fall sådan skärp rening i avsaknad av fastlagd lagstiftning inte rimligen kan preciseras idag, måste krav ställas att sådan rening ska finnas innan projektet får tagas i drift samt måste tillräcklig ekonomisk säkerhet för sådan ställas.

8.155 VA SYD hänvisar till bemötande av Länsstyrelsens punkt 4, avsnitt 4.22 ovan.

8.156 *Punkt 3. Avloppstunnel Norr*

Under skyddsåtgärder och försiktighetsmått anges endast att grundvatteninläckage till den färdiga anläggningen är försumbart varför inga skyddsåtgärder krävs.

Men hur säkerställs att betongtunneln är tät såväl inför driftsättning som under en långvarig drift? Risken för utläckande avloppsvatten till Alnarpsströmmen kan inte negligeras och krav på sådan verifiering måste ställas såväl inför idriftsättning som under kommande driftstid.

Likaså bör redovisning göras vad gäller redundans, det vill säga vad sker om brott på tunneln skulle uppstå, till exempel till följd av sättningar, under dess tekniska livslängd. Jämför med den massiva dumpning av orenat avloppsvatten till Malmös kanalsystem som VA SYD nyligen tvingades göra i samband med ett brott på i en befintlig, ej underhållen större avloppsledning.

8.157 Avloppstunnelns täthet säkerställs genom ett flerlagrat system. Avloppstunneln utförs med prefabricerade betongelement i täthetsklass enligt SS-EN 206 och SS 13 70 10, med komprimerade EPDM-packningar i segmentfogarna provade enligt STUVA/EFNARC-standarder för vattentryck och långtidsdeformation. Inför driftsättning kommer avloppstunneln att genomgå ett formellt täthetsprov (läckagetest) i enlighet med SS-EN 1610 eller motsvarande, anpassat för tunnelgeometrin. Verifieringsprotokoll upprättas och granskas av VA SYD innan driftsättning godkänns. Dessa krav kommer att regleras i tekniska kravställningar och i kontraktets kontroll- och inspektionsplaner och är en hållpunkt innan driftsättning tillåts.

8.158 Segmentfodrade tunnlar med prefabricerade betongelement och komprimerade packningar har en väldokumenterad täthetsprestanda över mycket lång tid. Citytunneln i Malmö, invigd 2010, är ett närliggande exempel där tunnelborrmaskindrivna segmenttunnlar under Malmös centrala delar uppvisar hög täthet i en hydrogeologisk miljö. Internationellt visar tunneln under Engelska kanalen (1994) samt ett stort antal europeiska tunnelborrmaskindrivna avloppstunnlar från 1970- och 80-talen fortsatt hög täthet utan strukturella läckageproblem efter decennier i drift.

8.159 Risken för strukturellt brott på en tunnelborrmaskindriven segmenttunnel till följd av sättningar bedöms som mycket liten. Avloppstunneln kommer omfattas av ledningsrättsligt skydd som säkerställer att inga ingrepp, belastningar eller markanvändningsförändringar inom skyddszon får genomföras utan VA SYDs medgivande. Detta ledningsrättsskydd utgör ett viktigt skydd mot yttre påverkan under hela anläggningens livslängd och minskar väsentligt risken för oförutsedda belastningssituationer som skulle kunna påverka avloppstunnelns konstruktiva integritet.

8.160 VA SYD hänvisar därutöver till *Bilaga T4 Teknisk beskrivning Avloppstunnel Norr*[187] för mer beskrivning beträffande avloppstunnelns konstruktion, utförande och åtgärder.

[187] *Bilaga T4 Teknisk beskrivning Avloppstunnel Norr,* avsnitt 5.3 (sid. 20 f.) samt avsnitt 8.1 (sid. 35).

8.161 *Punkt 4. Nollalternativet*

Nollalternativet - en situation då planerad verksamhet inte kommer till stånd och befintliga flera mindre reningsverk, uppgraderade att möta framtidens krav, i stället bibehålls - är inte godtagbart beskrivet. Krav på sådan redovisning ur såväl kostnadsmässiga, tekniska, miljömässiga som säkerhetsmässiga perspektiv måste ställas.

8.162 Vad avser denna synpunkt hänvisas till VA SYDs komplettering.[188]

Som ovan

Erica Nobel Elisabeth Werner

Bilagor

Bilaga A1-Y-a Numrerade yttranden från myndigheter med flera

Bilaga A2-Y-a Yrkanden och villkor

Bilaga A5-Y-a Uppdatering Bilaga A5 Förteckning åtaganden

Bilaga A7-Y-a Komplettering sekretessbelagda uppgifter

Bilaga 01-Y-a Yttrandeomgång 1 Yttranden i Esbosamråd

Bilaga 02-Y-a Yttrandeomgång 1 Spridning till danskt territorialområde från Sjölunda ARV

Bilaga 03-Y-a Yttrandeomgång 1 Samlat underlag inkomna yttranden

Bilaga 04-Y-a Yttrandeomgång 1 Översiktlig bygg- och rivningsplan Sjölunda (SEKRETESS)

Bilaga 05-Y-a Yttrandeomgång 1 Beslut riksintresse energiproduktion och energidistribution Malmö hamn

[188] *VA SYDs komplettering,* avsnitt 3 ff. (sid. 10 ff.) samt Ansökan, *Huvudinlaga,* avsnitt 10.5 (sid. 26).

VÄXJÖ TINGSRÄTT
4:5

INKOM: 2026-09-30
MÅLNR: M 3289-25
AKTBIL: 321

BILAGA 01-Y-A
YTTRANDEOMGÅNG 1
YTTRANDEN I ESBOSAMRÅD

MAXIMA
Projekt tillstånd
Tillståndshandling
Miljöbalken

2026-09-30 **Version 1.0**

BILAGA~1
Dokument-ID: 8178-TH-MB-YTTR1-01-Y-a-001
Utgåva: 1.0

Titel: Bilaga 01-Y-a yttrandeomgång 1 yttranden i Esbosamråd

Status: Version 1.0

Kontaktperson: Lena Hellberg, VA SYD

Dokumenttyp: Yttrandehandling

Dokument-ID: 8178-TH-MB-YTTR1-01-Y-a-001

Upprättad av: WSP Sverige AB

Författare: Erica Svensson, Peter Jonsson och Lisa Lindberg

Datum: 2026-09-30

Reviderad av:

Författare:

Utgåva:

Datum:

Revisionshistorik i tabell

Datum	Utgåva	Orsak till revidering	Utfört av
2026-09-30	1.0	Slutlig handling yttrandeomgång 1	Erica Svensson, Peter Jonsson och Lisa Lindberg

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
2 Inkomna yttranden från myndigheter och kommuner 3
2.1 Naturvårdsverket/ESBO (aktbilaga 240) 3
2.2 Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (aktbilaga 241) 3
2.2.1 Høringssvar – Om- og udbygning af renseanlæg – Sverige 3
2.3 Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (aktbilaga 242) 4
2.3.1 Høringssvar – Om- og udbygning af renseanlæg – Sverige 4
2.4 Köpenhamns kommun (aktbilaga 243) 5
2.4.1 Resume 5
2.5 Gentofte kommun (aktbilaga 244) 5
3 Referenser 6

Förteckning över bilagor

Bilaga 02-Y-a Yttrandeomgång 1 Spridning till danskt territorialområde från Sjölunda ARV

1 Inledning

I handlingen redovisas inkomna yttranden inkomna i yttrandeomgång 1, perioden 2026-04-16 och 2026-06-19, samt bemötandet av dessa.

2 Inkomna yttranden från myndigheter och kommuner

2.1 Naturvårdsverket/ESBO (aktbilaga 240)

Svar från Danmark i enlighet med Esbokonventionens artikel 4-5 gällande VA SYD:s ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Sjölunda avloppsreningsverk, vattenverksamhet med bland annat anläggande av avloppstunnlar i Malmö och mellan Lund och Sjölunda samt nya utloppstuber i Öresund, med mera för behandling av avloppsvatten från Malmö, Lund, Staffanstorp och Burlövs kommuner, även benämnt MAXIMA.

Naturvårdsverket bjöd in Danmark till Esbosamråd gällande rubricerad ansökan den 16 april 2026, samrådet pågick till den 29 maj 2026. Nu har Danmark inkommit med svar från de myndigheter och organisationer som lämnat kommentarer, se bifogat.

Bifogade inkomna svar från:

- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø
- København Kommune
- Gentofte Kommune

VA SYD svar: Se svar på Styrelsen för Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (aktbilaga 241 och 242), København Kommune (aktbilaga 243) och Gentofte Kommune (aktbilaga 244).

2.2 Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (aktbilaga 241)

2.2.1 Høringssvar – Om- og udbygning af renseanlæg – Sverige

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) ønsker en konkret redegørelse for og vurdering af de potentielle direkte of indirekte grænseoverskridende påvirkninger på det marine miljø som følge af projektet jf. Vandrammedirektivet (Directive 2000/60/EC). Herunder ønsker SGAV en konkret redegørelse for og vurdering af de potentielle direkte og indirekte grænseoverskridende påvirkninger af ændringer i næringsstoftilførslen som følge af projektet. Ændringer i næringsstofbelastningen kan have indflydelse på Danmarks målopfyldelse jf. Vandrammedirektivet (Directive 2000/60/EC).

VA SYD svar:

Påverkan på danskt territorialvatten bedöms bli försumbar vid normal drift. Ingen påverkan på miljökvalitetsnormer eller Natura 2000-områden i danskt territorialområde bedöms ske, se *Bilaga 02-*

Y-a Yttrandeomgång 1 Spridning till danskt territorialområde från Sjölunda ARV avsnitt 4, sid. 7-9. Vidare bedöms det som osannolikt att utsläppet vid ett eventuellt haveri skulle nå den danska sidan av Öresund, se *Bilaga 02-Y-a Yttrandeomgång 1 Spridning till danskt territorialområde från Sjölunda ARV* avsnitt 4, sid. 7.

VA SYD menar att frågan är därmed besvarad.

2.3 Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (aktbilaga 242)

2.3.1 Høringssvar – Om- og udbygning af renseanlæg – Sverige

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) har gennemgået materialet vedrørende Konsultation af projekt for om-og udbygning af rensningsanlæg ved Sjölunda i Sverige i forhold til de direkte og indirekte påvirkninger af målsatte vandforekomster mht. miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) jf. lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26/01/2017)

SGAV noterer sig, at den endelige vurdering af lægemidlet Oxazepam først vil forelægge når nye undersøgelser, der fremhæver oxazepams toksiske virkninger, vil blive offentliggjort. Det fremgår uklart hvornår der vil blive foretaget nye undersøgelser af lægemidlet Oxazepam. I projektmaterialet vurderes det, at en udelukkelse af lægemidlet for nu vurderes for rimeligt da yderligere foranstaltninger (rensningsteknologi) i praksis ikke kan implementeres på baggrund af så omfattende usikkerheder vedrørende reelle miljørisici eller fordelen ved investerede omkostninger til reducerede emissioner.

SGAV noterer sig, at der i det fremsendte projektmateriale mangler en egentlig faglig vurdering af lægemidlerne Erytromycin og citalopram. SGAV noterer sig endvidere, at det af projektmaterialet fremgår, at der er risiko for, at farmaceutiske koncentrationer overstiger PNEC i lavvandede områder og dermed en påvirkning af nærliggende beskyttede områder.

SGAV noterer sig at det af projektmaterialet fremgår, at projektets scenarier P6B og P6C vil indebærer en stigning i de udgående mængder af miljøskadelige stoffer fra Sjölunda spildevandsanlæg sammenlignet med den nuværende situation og et fald i forhold til nulalternativet. Den udgående koncentration fra scenarierne P6B og P6C vurderes i værste fald at være tilsvarende den nuværende situation. Det kan af projektet således ikke forventes, at forholdene i det tilknyttede kystvandområdet forbedres.

VA SYD svar:

Det stämmer att bedömning för oxazepam inte genomfördes i *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten* till följd av osäkerheter kopplat till en stor säkerhetsfaktor, se Bilaga *M6 Recipientutredning Lommabukten* avsnitt 6.3.5.1, sid. 57. Så vitt VA SYD känner till finns det inga tillgängliga nya studier som belyser de toxiska effekterna av läkemedelsubstansen med uppdaterat PNEC publicerade efter färdigställd rapport, varför VA SYD valt att en bedömning av oxazepam inte ska ingå i tillståndsansökan.

VA SYD delar inte styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø uppfattning om att det saknas en bedömning av Erytromycin och citalopram i recipientutredningen. Båda läkemedelsubstanserna ingår i recipientutredningen och jämförs med PNEC-värden i Tabell 6-10 i *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten* avsnitt 6.3.5, sid. 56. En ytterligare bedömning görs för erytromycin i förhållande till förslagna bedömningsgrunder som finns i ett förslag på revidering av EU-direktiv som grund för den

svenska regleringen av ytvattenmiljö med bland annat miljökvalitetsnormer, se *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten* avsnitt 6.3.5, sid. 55.

Reningstekniken vid ansökt verksamhet kommer att vara densamma eller bättre i förhållande till befintlig teknik. Ansökt verksamhet innebär att utsläppspunkterna flyttas längre ut till havs, vilket medför en minskad påverkan på de kustnära delarna av berörda vattenförekomster. Detta leder i sin tur till en minskad påverkan, inklusive från farmaceutiska utsläpp, på svenska kustnära skyddade områden. Flera av dessa områden som är utpekade som känsliga för försämrad vattenkvalitet, får en minskad påverkan. Vidare upphör utsläpp från Borgeby och Källby avloppsreningsverk i de två känsliga inlandsrecipienterna, Kävlingeån och Höje å, vars vatten i hög grad även belastar Lommabuktens inre delar, se *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten* avsnitt 6.3.5, sid. 46, och avsnitt 6.3.1.2, sid. 48. Störst utspädning i Lommabuktens inre delar sker i scenario P6B som därmed är scenariot med den minsta belastningen i områden med höga naturvärden, se *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten* avsnitt 6.3.5, sid. 44. Utsläppen vid ansökt verksamhet bedöms inte leda till en försämring av miljöstatus (ekologisk status och kemisk ytvattenstatus) i Lommabukten. Vidare bedöms ansökt verksamhet inte medföra en påverkan på miljökvalitetsnormer eller Natura 2000-områden i danskt territorialområde, se *Bilaga 02-Y-a Yttrandeomgång 1 Spridning till danskt territorialområde från Sjölunda ARV* avsnitt 4, sid. 7-9. VA SYD menar att frågan är därmed besvarad.

2.4 Köpenhamns kommun (aktbilaga 243)

2.4.1 Resume

En ændring af renseanlægsstrukturen i det sydlige Sverige omkring Malmø er sendt i ESPOO-høring. Klima- Miljø- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune gør især opmærksom på faglige problematikker omkring påvirkning af vandmiljøet, og særligt på at risikoen for kumulative effekter i vandmiljøet skal vurderes.

VA SYD svar:

Påverkan på danskt territorialvatten bedöms bli försumbar vid normal drift. Ingen påverkan på miljökvalitetsnormer eller Natura 2000-områden i danskt territorialområde bedöms ske, se *Bilaga 02-Y-a Yttrandeomgång 1 Spridning till danskt territorialområde från Sjölunda ARV* avsnitt 5, sid. 7-9. Vidare bedöms det som osannolikt att utsläppet vid ett eventuellt haveri skulle nå den danska sidan av Öresund, se *Bilaga 02-Y-a Yttrandeomgång 1 Spridning till danskt territorialområde från Sjölunda ARV* avsnitt 4, sid. 9. VA SYD menar att frågan är därmed besvarad.

2.5 Gentofte kommun (aktbilaga 244)

Gentofte Kommune har gennemgået materialet vedrørende "Espoo – Konsultation af projekt for om- og udbygning af rensningsanlæg ved Sjölunda i Sverige".

Vi kan hermed oplyse, at Gentofte Kommune ingen bemærkninger har.

VA SYD svar:
VA SYD har tagit del av svaret från Gentofte kommun.

3 Referenser

Vattenmyndigheterna. (2022). *Avlopp*. Hämtat från Digitala åtgärdsunderlag: https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/storymaps/collections/4b2c652f971e4618a8be3a6b0ea63158?item=2

VASYD
MAXIMA

VÄXJÖ TINGSRÄTT
4:5

INKOM: 2026-09-30
MÅLNR: M 3289-25
AKTBIL: 322

BILAGA 02-Y-A YTTRANDEOMGÅNG 1 SPRIDNING TILL DANSKT TERRITORIALOMRÅDE FRÅN SJÖLUNDA ARV

MAXIMA
Projekt tillstånd
Tillståndshandling
Miljöbalken

2026-09-30 **Version 4.0**

BILAGA~1
Dokument-ID: 8178-TH-MB-YTTR1-02-Y-a-001
Utgåva: 4.0

Titel: Bilaga 02-Y-a Yttrandeomgång 1 Spridning till danskt territorialområde från Sjölunda ARV

Status: Version 4.0

Kontaktperson: Lena Hellberg, VA SYD

Dokumenttyp: Yttrandehandling

Dokument-ID: 8178-TH-MB-YTTR1-02-Y-a-001

Upprättad av: WSP Sverige AB

Författare: Peter Jonsson

Datum: 2021-09-13

Reviderad av: WSP Sverige AB

Författare: Erica Svensson

Utgåva: 4.0

Datum: 2026-09-30

Revisionshistorik i tabell

Datum	Utgåva	Orsak till revidering	Utfört av
2026-09-30	4.0	Slutlig handling yttrandeomgång 1	Erica Svensson, WSP Sverige AB
2024-11-08	3.0	Slutlig handling ny omfattning inklusive Lund	Erica Svensson, Peter Jonsson och Stina Tano, WSP Sverige AB
2042-03-22	2.0	Slutlig handling komplettering A	Peter Jonsson, WSP Sverige AB
2021-11-17	1.0	Slutlig handling inklusive tunnel från Lund	Peter Jonsson, WSP Sverige AB

Innehållsförteckning

1 Bakgrund och syfte 3
1.1 Bakgrund 3
1.2 Beskrivning av utredning 3
1.2.1 Avgränsning 4
2 Metod 5
3 Områdesskydd inom danskt territorialvatten 5
4 Resultat av modelleringar 7
5 Slutsats 9
6 Referenser 10

1 Bakgrund och syfte

1.1 Bakgrund

VA SYD är ett politiskt styrt kommunalförbund, som med fem kommuner och över en halv miljon kunder, är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer.

Avloppsreningssystemet MAXIMA är VA SYDs satsning på en ny regional infrastruktur för avloppsrening i kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö. Systemet ska även rena avloppsvatten från Bara och Klågerup i Svedala kommun samt Hjärup i Staffanstorps kommun, som sedan tidigare är anslutna till Sjölunda avloppsreningsverk. Det är en av regionens största infrastruktursatsningar i närtid och en viktig förutsättning för att tillväxtregionen Sydvästra Skåne ska kunna fortsätta växa. Med en gemensam lösning möter VA SYD behovet av utbyggnad och modernisering av avloppsreningen i kommunerna, värnar närliggande vattenmiljöer och möjliggör växande städer.

De delar av avloppsreningssystemet MAXIMA som ingår i tillståndsansökan är ett ut- och ombyggt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmös utkant intill Öresund med nya utloppsledningar i Öresund, en ny stor pumpstation vid Sjölunda avloppsreningsverk och två avloppstunnlar. Avloppstunnel Söder sträcker sig under Malmö mellan Turbinen och Sjölunda avloppsreningsverk och Avloppstunnel Norr mellan Källby i Lund och Sjölunda avloppsreningsverk. Överföringsledningar och nödvändiga pumpstationer för att ansluta Borgeby tätort till avloppsreningsverket är en del av MAXIMA men ingår inte i tillståndsansökan.

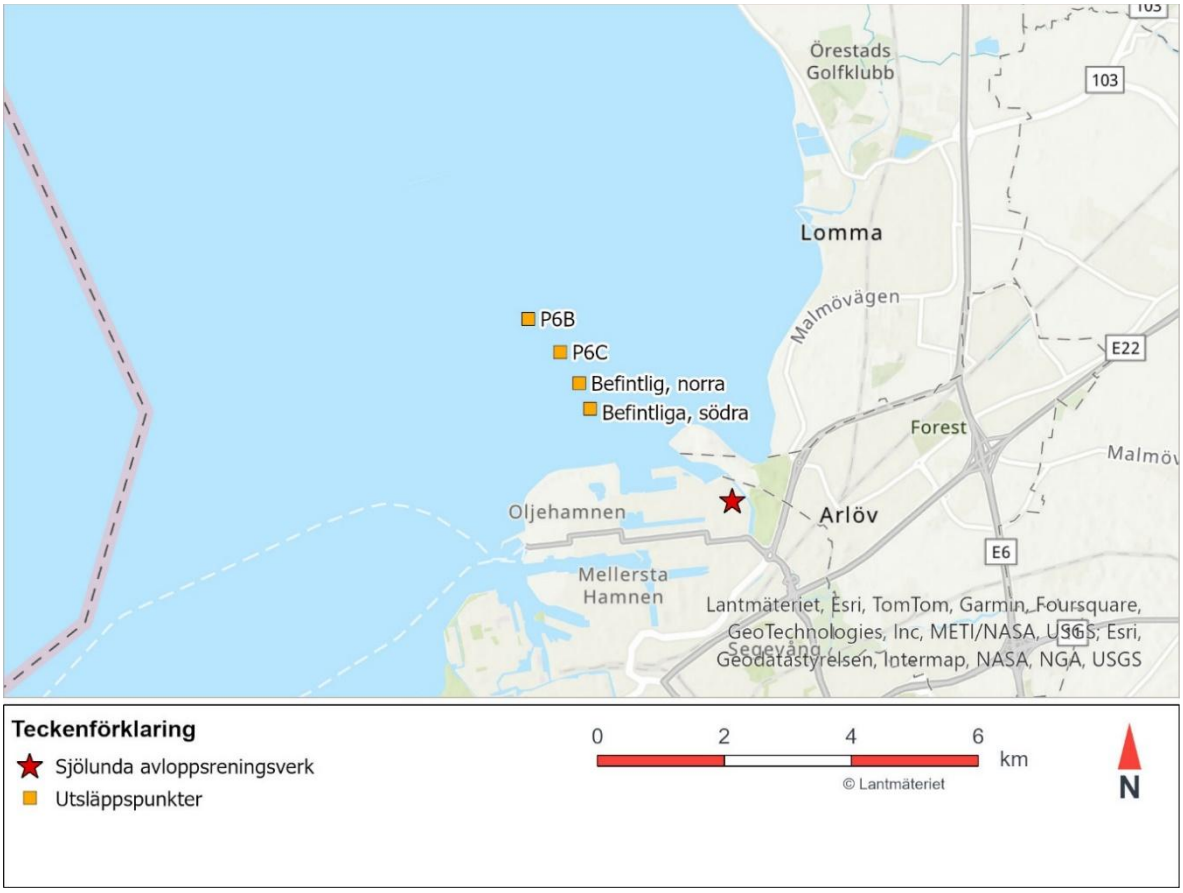
1.2 Beskrivning av utredning

Sjölunda avloppsreningsverk tar idag emot avloppsvatten från Malmö stad, Burlövs kommun och delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala kommun. Enligt planer ska Sjölunda avloppsreningsverk till år 2045 ta emot spillvatten från ytterligare två avloppsreningsverk i kommunerna Lomma (Borgeby avloppsreningsverk) och Lund (Källby avloppsreningsverk). I föreliggande PM beskrivs spridning av avloppsvatten till danskt territorialvatten vid utsläpp eller haveri från Sjölunda avloppsreningsverk vid nuläget och ansökt verksamhet. Frågan besvaras genom att klargöra frekvens av spridning av avloppsvatten till danskt territorialvatten tillsammans med omblandningsfaktorn mellan utsläpp och recipientvatten.

Föreliggande PM är en del av en större utredning, Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten, där påverkan på den berörda svenska delen av Öresund, Lommabukten, från utsläpp vid Sjölunda avloppsreningsverk undersöks avseende belastning i nuläge, nollalternativ och ansökt verksamhet. Bilaga M6 omfattar fyra scenarier, där belastningen från Sjölunda avloppsreningsverk och två inlandsreningsverk (Borgeby och Källby avloppsreningsverk) samt utsläppspunktens placering varierar.

Scenarierna är följande: nuläge, nollalternativet samt scenario P6B och P6C (ansökt verksamhet). I nuläget och nollalternativet sker utsläppet i befintliga utsläppspunkter (befintlig, norra och befintlig, södra). Utsläppen från ansökt verksamhet sker i alternativa utsläppspunkter - P6B och P6C. I Figur 1-1 redovisas den geografiska placeringen av berörda utsläppspunkter.

Figur 1-1 Geografisk placering av utsläppspunkter. Röd streckad linje motsvarar svenska landsgränsen mot Danmark.



1.2.1 Avgränsning

Ansökt verksamhet omfattas av två scenarier, scenario P6B och P6C, med olika geografisk position för Sjölunda avloppsreningsverks utsläppspunkt. Av samtliga scenarierna (nuläget, nollalternativ, scenario P6B och P6C) är utsläppspunkten i scenario P6B lokaliserad längst ut från kusten, se Figur 1-1. Detta innebär att spridningsplymen har en tydligare nordöstgående riktning, även om den fortsatt trycks in mot den svenska kusten. Utsläppspunkten i scenario P6C ligger i förhållande till scenario P6B närmre kusten och har inte en plym som rör sig mot nordost. Detta innebär att scenariot med störst risk att påverka skyddade områden inom danskt territorialvatten är scenario P6B. Fokus på utredningen kommer därmed vara P6B, resterande scenarier förväntas ha en mindre påverkan i danskt vatten. Därmed avgränsas utredningen till att modellera nuläget och ansökt verksamhet (scenario P6B).

2 Metod

När renat avloppsvatten släpps i Lommabukten sker en initial utspädning nära utsläppspunkten. Denna första spädning styrs av utsläppets hastighet samt skillnader i densitet. Därefter styrs utspädningen av rådande förutsättningar i Lommabukten. Viktiga parametrar för spädningen är vattenhastighet och hur turbulent vattnet är (turbulent diffusion). I kustvatten är ofta den turbulenta spridningen snabbare i horisontell led än i vertikal led då turbulensen bromsas av skiktningar i vattenmassan. Hur snabbt en förorening späds ut beror på advektion (att föroreningen följer med rådande strömmar), turbulent diffusion, termiska förhållanden och gradienter i salinitet. Dessa faktorer förändras i tid på grund av väder och årstid samt i rum på grund av bottentopografi och omblandning.

För att kunna ta hänsyn till samtliga faktorer som påverkar ett utsläpps spridning och spädning har en beräkningsmodell upprättats över berörda delar av Öresund. Beräkningsmodellen baseras på verkliga indata så som batymetri, vindhastighet och tillrinnande flöden. Vidare beskrivning av modell kan ses i *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten*, avsnitt 5.1, sid 32-33, och ytterligare i *Bilaga M6.2 Modellerad påverkan för nuläget samt för ett nollalternativ*, avsnitt 4, sid 5–14 samt *Bilaga M6.3 Modellerad påverkan ansökt verksamhet från två alternativa punkter P6B och P6C*, avsnitt 4, sid 5–8.

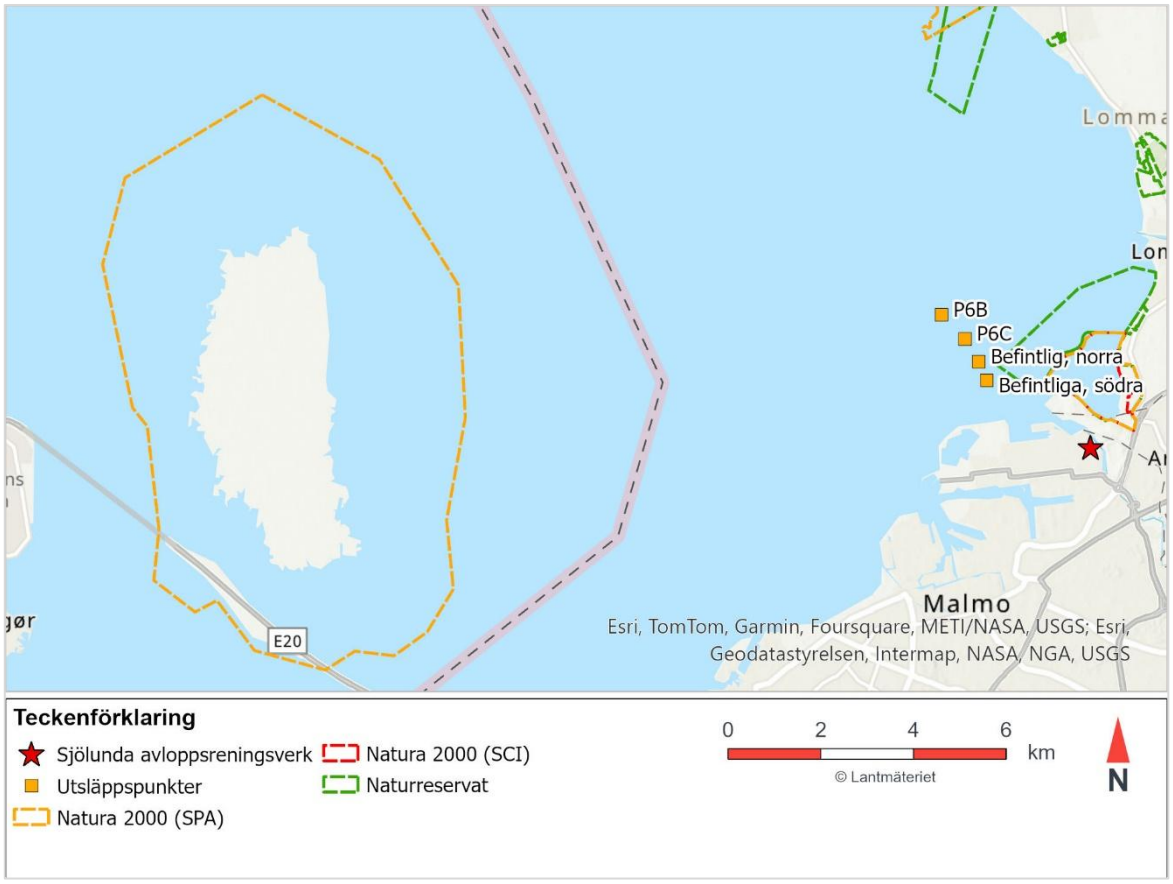
I undersökt område återfinns en förhärskande ytlig norrgående vattenström. En viktig faktor avseende strömbildning i Öresund är skillnaden i vattenstånd mellan Kattegatt och Östersjön. När vattenståndet är högre i Kattegatt än i Östersjön strömmar vattnet söderut genom Öresund och vid omvänt förhållande strömmar vattnet norrut. Det vattenståndsgenererade strömningsmönstret kan både brytas upp och förstärkas av vindgenererade strömmar. I det grunda Öresund kan vinden driva ett flöde i hela vattenpelaren. Vid exempelvis starka västanvindar trycks vattnet upp mot kusten vid Malmö vilket höjer vattennivån och kan ge upphov till relativt starka kustströmmar. Lokalt nära kusten ökar komplexiteten i strömningsmönster utifrån lokala morfometriska förutsättningar.

Sötvattensinflöden påverkar även områdets salinitet. I kustnära vatten ligger medelvärdet för salinitet kring 11–13 psu (practical salinity unit). I djupare områden längre ut är saliniteten ofta högre, med ett medelvärde på upp emot 17–18 psu. Lommabukten bedöms ha mesohaline salthalt (5–18 ppt) och saliniteten ligger oftast mellan 10 – 14 psu men uppgår ibland till 23–30 psu (SMHI, 2023). Skiktning, som innebär en minskad omblandning mellan vattnet i och utanför Lommabukten, har betydelse för utspädning av utsläpp från avloppsreningsverket. Som exempel kan nämnas att det saltare och djupare vattnet hindras att flöda genom Öresund av Limhamnströskeln, som på så vis minskar genomströmningen i området. Utsläppet från Sjölunda avloppsreningsverk är sött och oftast varmare än omgivande vatten vilket gör att utsläppsvolymen stiger upp till ytan.

3 Områdesskydd inom danskt territorialvatten

Ungefär mitt emot Lommabukten på danskt territorium ligger Natura 2000-området *Saltholm og omliggende hav* (nr. 142), se Figur 3-1. Natura 2000-området omfattar ön Saltholm och omgivande marina område. Ön är belägen cirka en kilometer nordväst om Öresundsbron. Natura 2000-området är cirka 72 kvadratkilometer och cirka 77 procent av området består av hav. Natura 2000-området omfattar naturtyperna sandbankar (1110), laguner (1150), stora vikar och sund (1160) och rev (1170), samt Natura 2000-arterna gråsäl (1364) och knubbsäl (1365) (European Environment Agency, 2024). Övergödning på grund av utsläpp av näringsämnen och utsläpp av kemikalier är utpekade som hot mot samtliga naturtyper (Naturvårdsverket, 2011).

Figur 3-1 Natura 2000-området Saltholm og omliggende hav (nr. 142) i förhållande till Sjöunda avloppsreningsverks utsläppspunkter. Befintliga utsläppspunkter ligger cirka 11 kilometer från det danska Natura 2000-området medan P6B och P6C ligger cirka 10 kilometer ifrån. Landsgränsen mellan Sverige markeras med en grå linje ungefär i mitten av kartan.

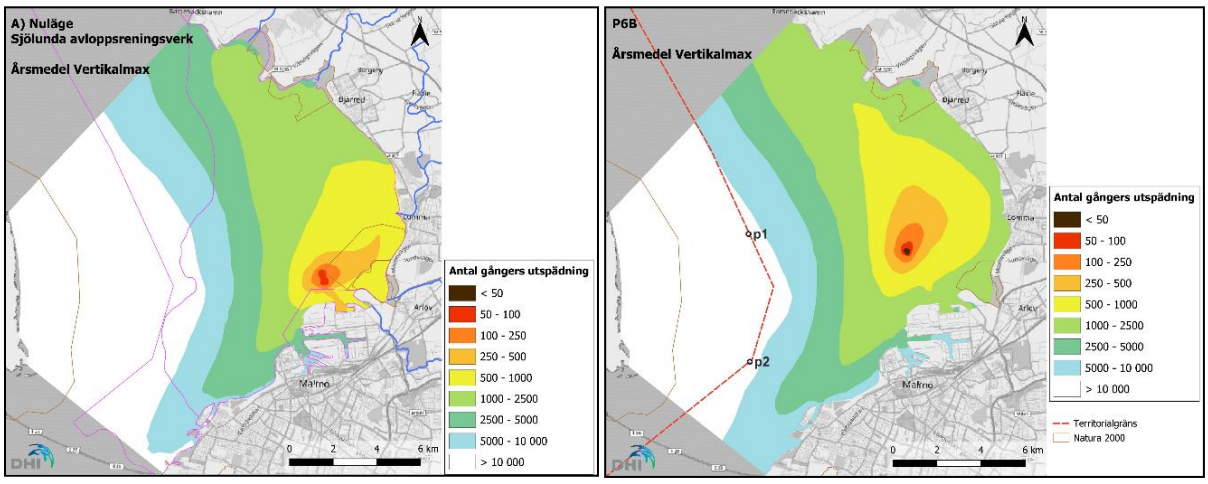


4 Resultat av modelleringar

Huruvida utsläppet från Sjölunda avloppsreningsverk kan nå Natura 2000-området beror till stor del på hur havsströmmarna ser ut. Den kraftiga norrgående strömmen i Öresund gör att vattnet pressas inåt mot land vid de grunda delarna. Utifrån en genomförd medelvärdesbildning (vertikalmax) över ett år trycks utsläppet från Sjölunda avloppsreningsverk generellt in mot den svenska kusten, se Figur 4-1. Enligt genomförd modellering är utspädningen som sker inom danskt territorium i nuläget vanligen större än 10 000 gånger. Detta betyder även att utsläppet som når det danska Natura 2000-området Saltholm og omliggende hav har en stor utspädning.

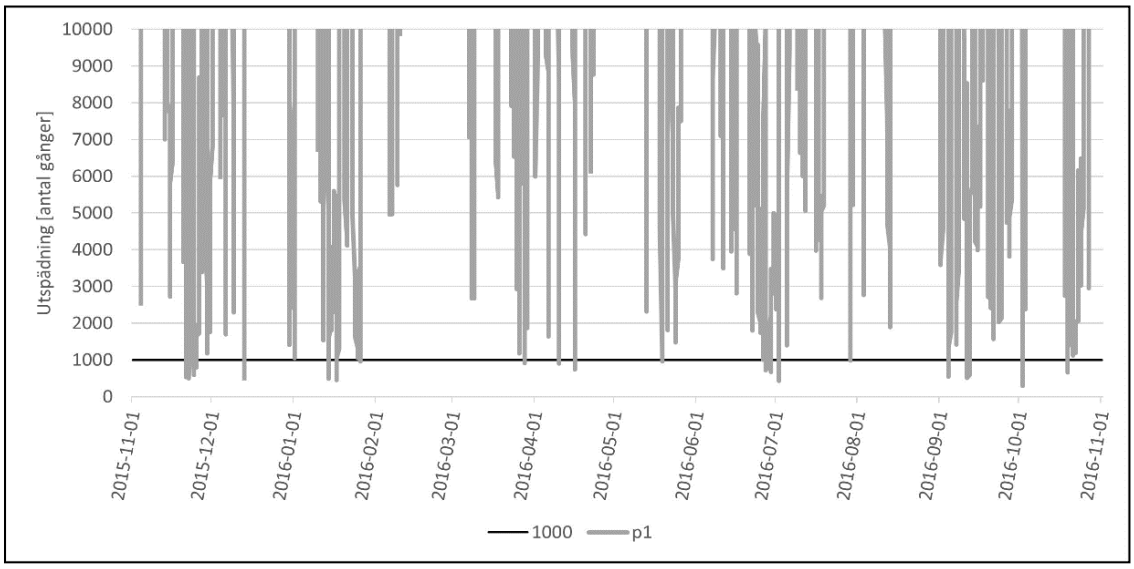
Likt utspädningen vid nuvarande utsläppspunkt i nuläget får scenario P6B en utspädning som är större än 10 000 gånger inom danskt territorium (vit färg, Figur 4-1). Precis vid territorialgränsen i norra delen av Lommabukten är utspädningen cirka 5000 – 10 000 gånger men övergår snabbt till en större utspädning. Den utspädningen som sker inom danskt territorium är stor jämfört med den utspädning som krävs för att samtliga prioriterade ämnen och särskilda förorenade ämnen understiger sina bedömningsgrunder i HVMFS 2019:25 Bilaga 5, avsnitt 4, sid 74–75 och Bilaga 6, avsnitt 1, sid 77–80, 357 gångers (ljusorange färg). Belastning av näringsämnena totalfosfor och totalkväve ifrån Sjölunda avloppsreningsverk förväntas minska i scenario P6B medan BOD_7 ökar jämfört med nuläget, se *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten* avsnitt 6.1, sid. 39 och avsnitt 6.2, sid. 44. Tillförd halt totalfosfor är under 0,3 µg/l och totalkväve under 1,2 µg/l vid landsgränsen i både nuläget och scenario P6B, se Bilaga M6.2 *Modellerad påverkan för nuläget samt för ett nollalternativ*, avsnitt 5, sid. 15–18 samt *Bilaga M6.3 Modellerad påverkan ansökt verksamhet från två alternativa punkter P6B och P6C*, avsnitt 5, sid. 10–14 och sid. 17–21. Syreförbrukningen i djup större än 10 meter är under 0,2 µg/l per dag vid landsgränsen både i nuläget och scenario P6B, se *Bilaga M6.2 Modellerad påverkan för nuläget samt för ett nollalternativ* avsnitt 8, sid. 35 och *Bilaga M6.3 Modellerad påverkan ansökt verksamhet från två alternativa punkter P6B och P6C* avsnitt 8, sid. 33. Utifrån detta förväntas ingen märkbar påverkan på det danska skyddade området vid normal drift.

Figur 4-1 Utspädningsgrad i ytvattnet i nuläget (vänstra bilden) och scenario P6B (högra bilden) för ett spårämne som följer med det renade vattnet från Sjölunda avloppsreningsverk enligt ansökt verksamhet. Den röda linjen i mitten av sundet är territorialgränsen. För scenario P6B har två tidsserier modellerats vid punkterna p1 och p2 som ligger vid gränsen för svenskt och danskt territorialvatten, se Figur 4-2 och Figur 4-3.

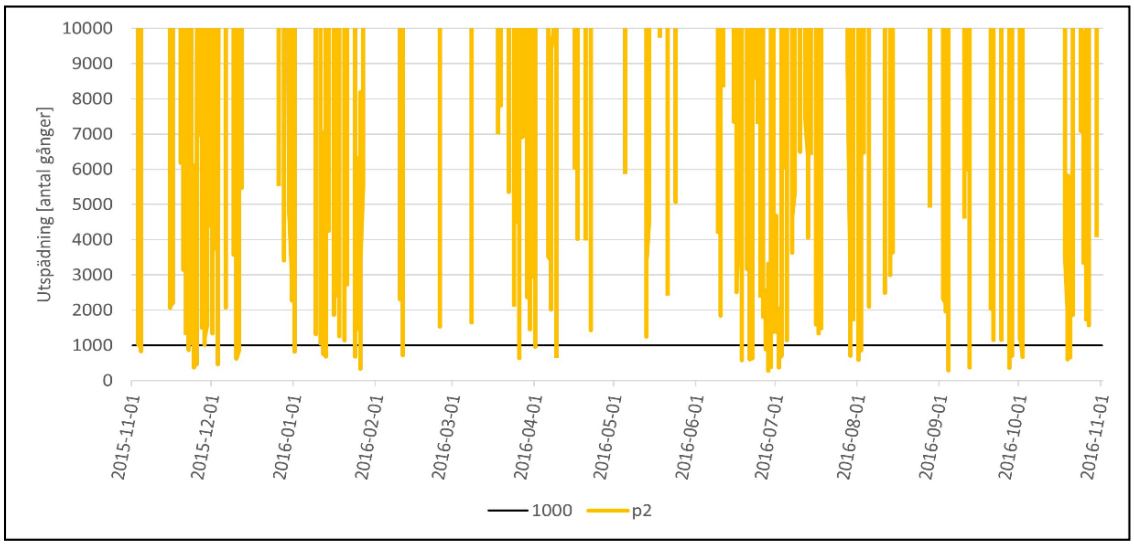


För scenario P6B är det störst sannolikhet att ett utsläpp från Sjölunda avloppsreningsverk går mot den svenska kusten, se Figur 4-1. Det finns dock tillfällen då vindar och strömmar kan medföra spridning av utsläpp mot danskt territorialvatten. För att illustrera i vilken frekvens och omfattning detta sker har en tidserie från den aktuella modellen tagits fram. I Figur 4-2 och Figur 4-3 illustreras frekvens och utspädningstal av avloppsvatten för två mätpunkter som ligger på territorialgränsen (p1 och p2), se punkternas positioner i Figur 4-1. I Figur 4-2 och Figur 4-3 redovisas storleken på utspädningen vid ett givet datum.

Figur 4-2 Tidserie för punkten p1 i scenario P6B över hur storlek på utspädning vid ett givet datum, varje stapel motsvarar 2–4 timmar. I tidsserien har en "cutoff" på 10 000 ggr applicerats, det vill säga endast de tidssteg med lägre utspädning än 10 000 ggr redovisas i figuren.



Figur 4-3 Tidserie för punkten p2 i scenario P6B över storlek på utspädning vid ett givet datum, varje stapel motsvarar 2–4 timmar. I tidsserien har en "cutoff" på 10 000 ggr applicerats, det vill säga endast de tidssteg med lägre utspädning än 10 000 ggr redovisas i figuren.



Figur 4-2 och Figur 4-3 visar att utsläppsplymen mycket sällan under ett år når en utspädning om 500 – 1000 gånger vid de två mätpunkterna. Varaktigheten för tillfällena vid p1 och p2 med lägre utspädning

än 1000 gånger är i genomsnitt cirka 7 h. Totala antalet timmar som utspädningen är under 1000 gånger vid mätpunkterna är cirka 113 h (p1) och 142 h (p2) av totalt 8760 h på ett år.

Vid ett större haveri i avloppsreningsverket kan högre halter än normalt släppas ut från Sjölunda avloppsreningsverk. Dessa tillfällen måste dock sammanträffa med ogynnsamma vindar och strömmar för att gå mot danskt territorialvatten, vilket förekommer under en mycket liten del av året. Utifrån befintliga data är sannolikheten låg för att det ska inträffa. Dessutom är tidsfönstret för ett ogynnsamt strömförhållande kort (2–8 h) innan strömmarna ändras och utsläpp driver i en annan riktning. Mitt i Öresund, vid havsytan, finns ett begränsat ekologiskt liv. De mest skyddsvärda områdena på både svenska och danska sidan av Öresund finns vid grunda områden och stränder. Detsamma gäller för risken att påverka på människors hälsa. Då utspädningen av utsläppet från Sjölunda avloppsreningsverk är hög vid danska stränder och grunda områden ses risken för påverkan som osannolik.

Påverkan på Natura 2000-området Saltholm og omliggende hav (nr. 142) bedöms bli försumbar. Utspädningen i danskt territorialvatten överstiger vanligen 10 000 gånger i både nuläget och scenario P6B vilket är en betydligt högre spädning än vad som behövs för att understiga bedömningsgrunderna i HVMFS 2019:25 och PNEC (Predicted No Effect Concentration). Även om avstånd till danskt territorialvatten från Sjölunda avloppsreningsverks utsläppspunkt minskar med den nya utsläppspunkten, så bedöms utspädningen som sker vid Natura 2000-området fortsatt vara mer än 10 000 gånger i scenario P6B (ansökt verksamhet). Sammantaget bedöms påverkan på danskt territorialvatten vid normal drift bli försumbar. Ingen påverkan på miljökvalitetsnormer och Natura 2000-områden i danskt territorialvatten bedöms ske. Det bedöms som osannolikt att utsläppet vid ett eventuellt haveri skulle nå danskt territorialvatten.

5 Slutsats

Sammantaget bedöms påverkan på danskt territorialvatten vid normal drift bli försumbar. Ingen påverkan på miljökvalitetsnormer och Natura 2000-områden i danskt territorialvatten bedöms ske. Det bedöms som osannolikt att utsläppet vid ett eventuellt haveri skulle nå andra sidan sundet.

6 Referenser

European Environment Agency. (den 10 09 2024). *Saltholm og omliggende hav*. Hämtat från EUNIS, the European Nature Information System: https://eunis.eea.europa.eu/sites/DK002X110

Naturvårdsverket. (2011). *Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 (NV-04493-11).* Stockholm: Naturvårdsverket.

SMHI. (den 15 11 2023). *Modelldata per område*. Hämtat från Vattenwebb: https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/

VASYD
MAXIMA

VÄXJÖ TINGSRÄTT
4:5

INKOM: 2026-09-30
MÅLNR: M 3289-25
AKTBIL: 323

BILAGA 03-Y-A YTTRANDEOMGÅNG 1 SAMLAT UNDERLAG INKOMNA YTTRANDEN

MAXIMA
Projekt tillstånd
Tillståndshandling
Miljöbalken

2026-09-30 **Version 1.0**

BILAGA~1
Dokument-ID: 8178-TH-MB-YTTR1- 03-Y-a-001
Utgåva: 1.0

Titel: Bilaga 03-Y-a Yttrandeomgång 1 Samlat underlag inkomna yttranden

Status: Version 1.0

Kontaktperson: Lena Hellberg

Dokumenttyp: Yttrandehandling

Dokument-ID: 8178-TH-MB-YTTR1- 03-Y-a-001

Upprättad av: Tyréns Sverige AB och VA SYD

Författare: Anna Thyrén och Eva Lindgren

Datum: 2026-09-30

Reviderad av:

Författare:

Utgåva:

Datum:

Revisionshistorik i tabell

Datum	Utgåva	Orsak till revidering	Utfört av
2026-09-30	1.0	Slutlig handling yttrandeomgång 1	Anna Thyrén, Eva Lindgren

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
2 Utvecklad motivering i svar till inkomna yttranden från myndigheter och kommuner 3
2.1 Länsstyrelsen (aktbilaga 304) 3
2.1.1 Lst förslag på ändring till villkor 11 (punkt 23) 3
2.1.2 Lst förslag på ändring till villkor 13 (punkt 24) 5
2.2 Naturvårdsverket (aktbilaga 302) 9
2.2.1 Bolagets yrkade villkor 11 får följande lydelse (punkt 2b) 9
2.2.2 Bolagets yrkade villkor 13 får följande lydelse. (punkt 2c) 11
2.3 SMHI (aktbilaga 279) 14
2.3.1 Sedimenthalter naturreservat (punkt 1) 14
2.3.2 Oceanografi (punkt 2) 20
3 Utvecklad motivering i svar till inkomna yttranden från företag och organisationer 23
3.1 Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred (aktbilaga 280) 23
3.1.1 Ofullständiga spridningsmodeller (punkt 4f) 23
4 Referenser 25

Förteckning över bilagor

Inga bilagor

1 Inledning

I den här handlingen redovisas utvecklad motivering av det som redovisas i toppdokumentet till bemötande av inkomna yttranden i yttrandeomgång 1, perioden 2026-04-16 och 2026-06-19.

2 Utvecklad motivering i svar till inkomna yttranden från myndigheter och kommuner

2.1 Länsstyrelsen (aktbilaga 304)

2.1.1 Lst förslag på ändring till villkor 11 (punkt 23)

23. I byggskedet får resthalterna av BOD_7 och totalfosfor inte överstiga nedan angivna värden;

BOD_7 12 mg/l som månadsmedelvärde

Totalfosfor 0,3 mg/l som månadsmedelvärde

Värdena ska innehållas minst 10 av 12 månader för att villkoret ska anses uppfyllt samtidigt som resthalten för övriga månader högst får uppgå till 0,4 mg/l som månadsmedelvärde för totalfosfor respektive 15 mg/l som månadsmedelvärde för BOD7.

Föroreningar som släpps ut genom förbiledning och bräddning inom avloppsreningsverket ska inräknas i angivna begränsningsvärden.

VA SYDs utvecklade motivering:

Det befintliga avloppsreningsverket är redan pressat, speciellt med avseende på rening av totalfosfor. Det är uppenbart att en bättre rening inte kan erhållas förrän nya reningssteg har driftsatts. En byggprocess innebär även betydande osäkerheter. Genomförandet av MAXIMA är komplext eftersom det kommer ske med befintligt verk i drift och bygger på en rad av aktiviteter som följer på varandra. Byggnader ska rivas för att ge plats åt nya byggnader. Ett reningssteg kan inte rivas förrän ett nytt reningssteg är färdigbyggt, omkopplat och driftsatt.

Anläggningsdelarna är stora och kräver förutom bygg- och anläggningsarbete omfattande installation av maskinell utrustning innan omkoppling.

Ombyggnaden och rivningen beskrivs översiktligt nedan samt är kompletterad med illustrationer i *Bilaga 04-Y-a Yttrandeomgång 1 Översiktlig bygg- och rivningsplan Sjölunda avloppsreningsverk.*

Preliminär process: Byggår 1 till 3

- Utloppsledningar byggs och driftsätts
- Ny reservkraft och elförsörjningsanläggning byggs och driftsätts
- Befintliga slamplattor rivs (lämnar plats för MBR2 och ny reservkraftanläggning)
- Byggnation av MBR2, rejektvattenbehandling, mekanisk förtjockning och slamvärmeväxlare påbörjas
- Befintlig efterfällningsanläggning rivs (lämnar plats för MBR1)

- Befintlig värmepumpsanläggning flyttas och driftsätts (lämnar plats för MBR1)

Placering av MBR 1 och MBR 2 redovisas i *Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning* avsnitt 8.1, Figur 8-2 sid 41.

Preliminär process: Byggår 4 till 6

- MBR2 färdigställs och driftsätts
- Byggnation av MBR 1 påbörjas
- Rejektvattenrening, mekanisk förtjockning och slamvärmeväxling färdigställs och driftsätts
- Befintlig rejektvattenrening rivs (lämnar plats för slamavvattningsanläggning och rötslamlager)
- Slamavvattningsanläggning och rötslamlager byggs och driftsätts
- Befintlig slamavvattning T1 och T2 tas ur drift
- Slamhållare O1 och O2 samt slamförtjockare H1 och H2 rivs
- Rötkammare J1 och J2 byggs om och driftsätts

Preliminär process: Byggår 7-8

- MBR1 färdigställs och driftsätts
- Aktivslam G2, G2 och G1 rivs (lämnar plats för Försedimentering 1 och 2 etapp 1)
- Försedimentering E1 och E2 etapp 1 byggs och driftsätts
- Befintlig inloppskanal och utjämningspumpstation rivs
- Rötkammare J3/J4, J5/J6 byggs om och driftsätts
- Gasklockor K1 och K2 byts ut och driftsätts
- Försedimenteringar E1 till E8 rivs och lämnar plats för Försedimentering 1 och 2 etapp 2
- Slamförtjockare H3, H4, H5 och H7 rivs

Preliminär process: Byggår 9

- Försedimenteringar 1 och 2 etapp 2 byggs och driftsätts
- Aktivslam G4, Efterdenitrifikation DN, Sedimentering Y, och biobäddar V1 till V4 rivs

För genomförandet och upprätthållandet av driften av Sjölunda avloppsreningsverk kommer det krävas en rad temporära installationer för till exempel överpumpning av vatten från befintliga anläggningsdelar till nya som driftsatts. Dessa redovisas inte i den översiktliga beskrivningen. Vatten- och gångkulvertar, ledningar i mark med mera redovisas inte heller.

Då de största bidragen till utsläpp av totalfosfor sker vid extremväder via förbiledningar till utgående provtagningspunkt, kan det även med nya, mer optimerade anläggningsdelar förväntas en större effekt först när helheten är på plats.

Det anses inte motiverat att kräva en skärpning av villkoren samtidigt som det kommer att ske en ombyggnadsprocess, särskilt inte då överskridanden av begränsningsvärden förutom krav på omedelbara åtgärder även innebär en förväntad åtalsanmälan.

2.1.2 Lst förslag på ändring till villkor 13 (punkt 24)

24. Villkor 13 (Föreslagen ändring är understruken)

I driftskedet får resthalterna i utgående vatten inte överstiga nedan angivna begränsningsvärden.

- 6 mg BOD7/l

- 0,2 mg totalfosfor/l

- 5 mg totalkväve/l

Utsläppet av totalkväve får inte överstiga 363 ton per år.
Begränsningsvärdena inkluderar allt förbilett avloppsvatten inom avloppsreningsverket.

VA SYDs utvecklade motivering:

Sjölunda avloppsreningsverk

Länsstyrelsen yrkar på att skärpa utsläppsvillkor för N-tot från 6 mg/l till 5 mg/l med ett tillägg av mängdvillkor på 363 ton/år. För att rena till en halt av 6 mg N-tot/l med föreslagen utformning för rening ned till 5 mg/l, krävs i första hand bassänger med betydligt större volymer, både nitrifikations- och denitrifikationsbassängerna. Med skarpare reningskrav kommer dock - oavsett utbyggnad - en del av föreslagen anläggnings robusthet att försvinna och anläggningen kommer att bli mer känslig för förändringar i förorenings- och flödesbelastning samt avloppsvattnets sammansättning.

På grund av komplexiteten med att successivt bygga ett nytt avloppsreningsverk inom samma yta som ett befintligt, medan det befintliga är i drift, finns begränsningar i tillgänglig yta sett till storlek, form och tid. I tidigare beräkningar för alternativkostnader, se *Bilaga M3.1 Alternativutredning Sjölunda ARV*, sid. 11, Tabell 4.4, var utgångsläget den förstudie som gjordes för att bedöma olika tekniker och deras påverkan på kostnader och drift. Tillkommande kostnad byggde på att volymökningen kunde inrymmas i föreslagna volymer. Anläggningen är komplex med ett flertal överväganden som slutat i sökt utformning. Det finns inte utrymme att öka volymerna i föreslagna bassänger till den grad som behövs för att med samma säkerhet kunna rena kväve ner till 5 mg/l.

Med andra ord kommer det att krävas ett helt nytt byggnadsverk inklusive alla tillhörande försörjningssystem för att sänka halten till 5 mg kväve/l vilket medför helt andra kostnader och resursåtgång än de tidigare angivna. Även övriga fördelningsverk behöver byggas om så att flödet kan fördelas till alla anläggningsdelar med biologisk rening. Då anläggningsdelarna kommer att ha olika kapacitet behöver flödet skevfördelas, vilket kräver en tillkommande styrning. Flödet från den nya anläggningsdelen behöver ledas till det samlade utloppet i utloppspumpstationen, vilket kan vara utmanande då platsen i marken är begränsad för nya kulvertar som dessutom inte ska korsa varandra.

Ett striktare haltkrav på kvävereningen innebär således att en omfattande genomgång av utformningen på hela anläggningen på fastigheten Sjölunda 9 i ansökt verksamhet behöver göras, sett till layout och implementering. Förstudien kommer att behöva göras om för att möjliggöra dessa tillkommande volymer, vilket innebär en omstart för ansökningsprocessen och en fördröjning av ett nytt avloppsreningssystem med flera år.

En förstudie för en anläggning av denna komplexitet utgör en strukturerad och systematisk process där olika tekniska lösningar identifieras, analyseras och jämförs för att säkerställa att den slutliga anläggningen uppfyller såväl dagens som framtidens krav. Arbetet omfattar bland annat analys av

myndighetskrav och utsläppsvillkor, fastställande av dimensionerande förutsättningar såsom prognosår, befolkningsutveckling, antal personekvivalenter (pe), dimensionerande flöden (Qmax), samt bedömning av mark- och utrymmesbehov, investerings- och driftkostnader, miljöpåverkan, energianvändning, robusthet, arbetsmiljö och driftsäkerhet.

Förstudien syftar inte enbart till att välja tekniska processer utan även till att skapa ett samlat beslutsunderlag för MAXIMAs fortsatta inriktning. Under arbetets gång fattas strategiska beslut som stegvis avgränsar vilka alternativ som ska utredas vidare. Dessa beslut ligger sedan till grund för efterföljande arbete med analyser, såsom processutformning, layoutstudier, markdisposition, miljöbedömningar, kostnadskalkyler och genomförandestrategier.

Eftersom de olika delarna av förstudien är starkt beroende av varandra får förändringar i grundläggande förutsättningar stor påverkan på det fortsatta arbetet. Om exempelvis utsläppsvillkor, reningskrav, prognoser eller dimensioneringsförutsättningar ändras efter att processval och utformningsprinciper har fastställts och beslutats kommer betydande delar av förstudien behöva omarbetas. Detta gäller särskilt layoutarbete, kapacitetsberäkningar, miljökonsekvensbedömningar och kostnadsanalyser, vilka bygger på de tidigare ställningstagandena.

En helt avgörande förutsättning för förstudien är därför utsläppsvillkor och erforderlig reningsgrad. Dessa krav styr i hög grad val av processlösningar, anläggningens dimensionering, markbehov, energiförbrukning och investeringskostnad, och utgör därmed grunden för hela den fortsatta utredningen.

Utöver utökade volymer krävs ökade interna recirkulationsströmmar, vilket återför mer syre till processen. Detta förbrukar en stor del av det inkommande kolet vilket kan kräva ytterligare behov av extern kolkälla. Det har bedömts att cirka 240 ton metanol per år kommer att behöva tillsättas processen för att rena ner till 5 mg/l, jämfört med ett driftfall för 6 mg/l utan tillsats.

Energiförbrukning för luftning ökar, både för att ytterligare nitrifikation krävs och för att ersätta luft som förbrukas av det inkommande kolet i samband med de ökade internrecirkulationerna. Tillkommande energiförbrukning beräknas till cirka 373 000 kWh per år. Tillkommande kolkälla och energiförbrukning ökar därmed klimatavtrycket.

Den förväntade utsläppsökningen för att sänka utgående villkor till 5 mg/l motsvarar 479 ton CO_2e/år och redovisas i **Fel! Hittar inte referenskälla.**. Detta gäller enbart för den ändrade driften. Klimatavtrycket för konstruktion av ny anläggningsdel är inte inkluderad.

Tabell 2-1 Bedömda driftskostnader och klimatutsläpp vid Sjölunda ARV för att sänka utgående villkor för totalkväve från 6 mg/l till 5 mg/l. Emissionsfaktorerna för kolkälla är 607 CO_2e/ton för produktion, 0,07 kg CO_2e/ton, km och 1 375 kg CO_2e/ton för respiration, samma som använts i tidigare utredning om miljöpåverkan (8178-TH-MB-KOMPL-Omtag 2-01-K-a-T1-002). För energi räknas med 7,26 kg CO2e/MWh.

Driftkostnad	Mängd	Kostnad (SEK/år)	Utsläpp
Kolkälla	240 000 kg metanol/år	1 668 000	477 ton CO_2/år
Energi	373 000 kWh/år	597 000	2,7 ton CO_2/år
		2 265 000	479 ton CO_2/år

Mängdvillkor medför också komplikationer för driften. För att driva ett avloppsreningsverk med mängdvillkor krävs stora marginaler, då det utöver föroreningsbelastningen även i större utsträckning

behöver tas hänsyn till flödesbelastningen. Flödesbelastningen har betydligt större variationer över året och mellan åren och är uppenbart svår att förutspå. Det är vid höga flöden mer avloppsvatten som helt förbileds det biologiska reningssteget och i stället behandlas i högflödesbehandlingen. Högflödesreningen avskiljer bara en mindre mängd kväve.

Det av länsstyrelsen föreslagna mängdvillkoret, 365 ton totalkväve per år, blir väldigt sårbart. Det motsvarar förväntat medelårsflöde gånger 5 mg totalkväve per liter. De år som årsmedelflödet är över genomsnittet måste totalkvävekoncentrationen reduceras med samma procent som flödet ligger över genomsnittet. Det vill säga om flödet ligger 15 procent över medel måste halten sänkas med 15 procent till cirka 4,75 mg/l. Detta innebär en ytterligare skärpning eftersom årsmedelflödet aldrig är känt i förväg. Avloppsreningsverket behöver konstant drivas som om det under resten av året kommer att förekomma höga flöden och med det större utsläppsmängder, även om haltvillkoret innehålls.

Kvävereningen är en biologisk process. Den reagerar långsamt på ändrade driftförhållanden, vilket kan orsaka driftproblematik. Den är temperaturkänslig, vilket innebär att vid den tid på året när flödena är som störst fungerar kvävereningen som sämst. Avskiljningen av kväve beror också på andra faktorer som kan vara svåra att kontrollera, så som sammansättningen av kvävet i mer eller mindre nedbrytbara kvävefraktioner. I ansökt verksamhet finns det marginal inbyggd i anläggningen för att hantera sådana osäkerheter i relation till de utsläppsvillkor som anläggningen dimensionerats för. Den marginalen reduceras väsentligt om utsläppsvillkoren skärps utan att anläggningens dimensionering kan kompensera för osäkerheterna.

Att sänka utsläppshalten till 5 mg/l medför även ökade investerings- och driftskostnader. Tillkommande investeringskostnad bedöms till motsvarande 175 miljoner kr, se **Fel! Hittar inte referenskälla.**, och den ökade driftkostnaden till 2,3 miljoner kr/år, se **Fel! Hittar inte referenskälla.**. Det motsvarar en totalkostnad på
20 miljoner kr/år givet att investeringskostnaden fördelas på 10 år.

Kostnaden per extra kg reducerat kväve motsvarar cirka 274 kr/kg.

Kostnaden för översyn och ny utformning samt komplettering av ansökan är ej inkluderat.

Tabell 2-2 Bedömda investeringskostnader vid Sjölunda ARV för att sänka utgående villkor för totalkväve från 6 mg/l till 5 mg/l.

Investering	Kostnad (SEK)
Tillkommande volym MBR	173 992 000
Fördelningsbyggverk MBR	523 000
Totalt	174 515 000

Nuvarande anläggning är utformad efter noggrant övervägande av bästa möjliga teknik. Ett skarpare krav innebär en större anläggning, vilket ger en betydande ökning av miljöpåverkan under byggtiden. En anläggning med skarpare krav får en högre driftskostnad och en högre förbrukning av kemikalier och energi. Föreslagen lösning har även baserat på dessa premisser ansetts som den lämpligaste.

Vattenförekomsten Lommabukten

Länsstyrelsens förslag till villkor 13 innebär att bidraget från Sjölunda avloppsreningsverk till vattenförekomst Lommabukten maximalt blir 286 ton kväve per år, att jämföra med ansökt

verksamhet på 435 ton kväve per år. Villkoret skulle innebära att bidraget från Sjölunda avloppsreningsverk till Vattenförekomst Lommabukten blir 1,1 procent istället för 1,7 procent för ansökt verksamhet av den totala belastningen från omgivande vattenförekomster till vattenförekomsten, det vill säga en reduktion med 0,6 procentenheter, se rödmarkerade siffor i Tabell 2-3.

VA SYD anser inte att tillförseln av totalkväve från Sjölunda till vattenförekomst Lommabukten utgör en betydande påverkanskälla.

Kostnaden för att dimensionera upp reningsanläggningen för totalkväve bedöms inte vara miljömässigt motiverat då kostnaderna vida överstiger minskningen med 0,6 procentenheter.

Tabell 2-3. Beräknade mängder av totalkväve till vattenförekomst Lommabukten för ansökt verksamhet och villkor 13 samt deras respektive andel av den totala belastningen från omgivande på vattenförekomsten (röda siffror). Kursiverade värden är beräknade utifrån att alla andra källor till kvävebelastningen är oförändrade. A Avser Borgeby och Källby avloppsreningsverk.

KVÄVE VATTERFÖREKOMST LOMMABUKTEN		**Total belastning från omgivande vattenförekomster**	**Varav belastning från land inklusive alla ARV**	**Varav direktutsläpp via punktkällor inkl Sjölunda ARV**					
		A	**B**	**C**	**Bidrag via ARV som ingår i ansökan**				
Källa:		SMHI Vattenwebb 2024 (medel 2010-2021) Totala mängder			Bilaga M6 (medel 2019-2023)			ARV andel av A	ARV andel av B+C
		ton/år			ton/år			%	%
					ARV på land [A]	Sjölunda ARV	**Summa ARV**		
Nuläge	Scenario 1	25 551	2 018	568	87	516	**603**	2,4%	23%
Ansökt verksamhet	Scenario 3	*25 383*	*1 931*	*487*	0	435	**435**	1,7%	18%
Minskning jämfört nuläge		-168	-87	-81	-87	-81	-168	-0,6%	-5,3%
Yrkande (villkor 13)									
Yrkande		*25 311*	*1 931*	*415*	0	363	**286**	1,1%	12%
Minskning jämfört nuläge		-240	-87	-153	-87	-153	-317	-1,2%	-11,1%
Minskning jämfört ansökt verksamhet		-72	0	-72	0	-72	-149	-0,6%	-5,8%

Länsstyrelsens motiverar villkor 13 med att Sjölunda avloppsreningsverk är utpekat som en betydande påverkanskälla vad gäller totalkväve och att avloppsreningsverket bidrar till att statusen är sämre än god.

Beräkningarna, baserade på 10 procent av vattenförekomst Lommabuktens totala volymen vatten, visar att bidraget av totalkväve från ansökt verksamhet endast marginellt påverkar kvävekoncentrationen i vattenförekomst Lommabukten.

I Tabell 2-4 har följande beräknats:

- Kolumn A. Mängd totalkväve som löpande tillförs från avloppsreningsverken (ton/s) till vattenförekomst Lommabukten för nuläge, ansökt verksamhet och länsstyrelsens yrkande.

- Kolumn B. Mängderna i kolumn B har använts för att beräkna koncentrationer av totalkväve för nuläge, ansökt verksamhet och länsstyrelsens yrkande.
- Kolumn C. Den beräknade mängden totalkväve som finns samlad (sommar och vinter) inom 10 procent av vattenförekomst Lommabuktens totala volym på 1 152 miljoner km^3 (källa SMHI) för nuläge, ansökt verksamhet och länsstyrelsens yrkande. Volymen valdes för att minska risken för en underskattning av reningsverkets påverkan.
- Kolumn D. Avloppsreningsverkens andel av den beräknade kvävemängden i Lommabukten för nuläge, ansökt verksamhet och länsstyrelsens yrkande.

Tabell 2-4. Beräknade mängder av totalkväve (Tot-N) från ARV (kolumn A) respektive mängder (kolumn C) och koncentrationer (kolumn B) för cirka 10 procent av vattenförekomst Lommabuktens totala volym för nuläge, ansökt verksamhet och länsstyrelsens yrkande enligt villkor 13.

	Från ARV				Vattenförekomst Lommabukten			
	Riktvärde (mg/l)	Mängd (ton/år)	Mängd (kg/s)	A Mängd (ton/s)	Volym vatten (l)	B Konc Tot -N	C Mängd Tot-N (ton)	
Källa					SMHI (10 % av total volym)*	VISS (µmol/l)		
Sommar, observerad halt						20,299		
Vinter, observerad halt						28,024		
Vattenvolym					115 200 000 000			
Nuläge (inkl Borgeby och Källby avloppsreningsverk)		Bilaga M Tabell 8.7	VA-syd beräknad	VA-syd beräknad		VA-syd beräknad (mg/l)**	VA-syd	*D Andel*
Sommar		603	0,019	0,000019		0,28432809	32,7545963	*0,000058%*
Vinter		603	0,019	0,000019		0,39253217	45,2197058	*0,000042%*
Ansökt verksamhet								
Sommar	6	435	0,014	0,000014		0,28432805	32,7545910	*0,000042%*
Vinter	6	435	0,014	0,000014		0,39253212	45,2197004	*0,000031%*
Länsstyrelsens yrkande								
Sommar	4	286	0,009	0,000009		0,28432801	32,7545863	*0,000028%*
Skillnad mot ansökt verksamhet						*- 0,00000004*		
Vinter	4	286	0,009	0,000009		0,39253208	45,2196957	*0,000020%*
Skillnad mot ansökt verksamhet						*- 0,00000004*		

* Total volym 1 152 Mm^3 (SMHI)

** Halt i µmol/l*molmassa N (14.007)/1000

2.2 Naturvårdsverket (aktbilaga 302)

2.2.1 Bolagets yrkade villkor 11 får följande lydelse (punkt 2b)

2b. I byggskedet får resthalterna av BOD7 och totalfosfor inte överstiga nedan angivna riktvärden: (Föreslagen ändring är understruken)

BOD7 **12 mg/l** **månadsmedelvärde**

Totalfosfor **0,3 mg/l** **månadsmedelvärde**

<u>I byggskedet får resthalterna av totalfosfor och totalkväve inte överstiga nedan angivna begränsningsvärden:</u>

<u>Totalfosfor</u> **<u>0,3 mg/l</u>** **<u>årsmedelvärde per kalenderår</u>**

Från 1 januari 2033:

Totalkväve 8 mg/l årsmedelvärde per kalenderår eller

minst 80 procents reduktion som årsmedelvärde per kalenderår. Reduktionen avser minskad mängd mellan inkommande och utgående avloppsvatten.

Föroreningar som släpps ut genom förbiledning och bräddning på Sjölunda avloppsreningsverk ska inräknas i ovan angivna rikt- och begränsningsvärden.

VA SYDs utvecklade motivering:

Förslaget innebär en stor tidspress i byggskedet och indirekt styrning av byggproduktionen. Villkor kopplande till ett specifikt år är omöjligt att hantera med ett komplext byggskede. För motiv till de yrkade villkoren hänvisas till 15.36 -15.39 i Ansökan om tillstånd enlig 9 och 11 kap miljöbalken.

Det är uppenbart att en bättre rening av kväve inte kan erhållas förrän nya reningssteg har driftsatts och trimmats in till en stabil drift. Genomförandet är komplext eftersom det kommer ske med befintligt verk i drift och bygger på en rad av aktiviteter som följer på varandra med begränsningar i tillgänglig yta sett till storlek, form och tid. Byggnader ska rivas för att ge plats åt nya byggnader. Ett reningssteg kan inte rivas förrän ett nytt reningssteg är färdigbyggt, omkopplat och driftsatt. Byggtiden är lång och det är först i slutet av genomförandet som kvävereningen byggts ut till full kapacitet. Centralt för kvävereningen är MBR som byggs ut i två etapper (MBR 2 och MBR 1). Anläggningsdelarna är stora och kräver förutom bygg- och anläggningsarbete omfattande installation av maskinell utrustning. Ombyggnaden och rivningen beskrivs översiktligt nedan samt är kompletterad med illustrationer i *Bilaga 04-Y-a Yttrandeomgång 1 Översiktlig bygg- och rivningsplan Sjölunda avloppsreningsverk.*

Preliminär process: Byggår 1 till 3

- Utloppsledningar byggs och driftsätts
- Ny reservkraft och elförsörjningsanläggning byggs och driftsätts
- Befintliga slamplattor rivs (lämnar plats för MBR2 och ny reservkraftanläggning)
- Byggnation av MBR2, rejektvattenbehandling, mekanisk förtjockning och slamvärmeväxlare påbörjas
- Befintlig efterfällningsanläggning rivs (lämnar plats för MBR1)
- Befintlig värmepumpsanläggning flyttas och driftsätts (lämnar plats för MBR1)

Preliminär process: Byggår 4 till 6

- MBR2 färdigställs och driftsätts
- Byggnation av MBR 1 påbörjas
- Rejektvattenrening, mekanisk förtjockning och slamvärmeväxling färdigställs och driftsätts
- Befintlig rejektvattenrening rivs (lämnar plats för slamavvattningsanläggning och rötslamlager)
- Slamavvattningsanläggning och rötslamlager byggs och driftsätts
- Befintlig slamavvattning T1 och T2 tas ur drift
- Slamhållare O1 och O2, samt slamförtjockare H1 och H2 rivs
- Rötkammare J1 och J2 byggs om och driftsätts

Preliminär process: Byggår 7-8

- MBR1 färdigställs och driftsätts
- Aktivslam G2, G2 och G1 rivs (lämnar plats för Försedimentering 1 och 2 etapp 1)
- Försedimentering E1 och E2 etapp 1 byggs och driftsätts
- Befintlig inloppskanal och utjämningspumpstation rivs
- Rötkammare J3/J4, J5/J6 byggs om och driftsätts
- Gasklockor K1 och K2 byts ut och driftsätts
- Försedimenteringar E1 till E8 rivs och lämnar plats för Försedimentering 1 och 2 etapp 2
- Slamförtjockare H3, H4, H5 och H7 rivs

Preliminär process: Byggår 9

- Försedimenteringar 1 och 2 etapp 2 byggs och driftsätts
- Aktivslam G4, Efterdenitrifikation DN, Sedimentering Y, och biobäddar V1 till V4 rivs

För genomförandet och upprätthållandet av driften av Sjölunda avloppsreningsverk kommer det krävas en rad temporära installationer för till exempel överpumpning av vatten från befintliga anläggningsdelar till nya som driftsatts. Dessa redovisas inte i den översiktliga beskrivningen. Vatten- och gångkulvertar, ledningar i mark med mera redovisas inte heller.

Att sätta en exakt tidsgräns för när skärpta utsläppskrav på kväve kan uppnås medför att inga hinder får uppkomma under ombyggnadens genomförande som till exempel beslut om tillstånd fördröjs eller överklagas, bygglov försenas, oförutsedda hinder upptäcks under byggnation, omvärldsfaktorer ger leveransförseningar etcetera.

Ansökt verksamhet syftar till att ge tillräcklig kapacitet och driftsstabilitet för att klara villkor på resthalter. Att skärpa villkoren för resthalter från riktvärden till begränsningsvärden under byggskedet kommer inte påverka hur avloppsreningsverket kan drivas och vilken kapacitet det har under byggskedet och kommer inte förändra hur stor miljöpåverkan det har under byggtiden.

En skärpning av villkoren samtidigt som en ombyggnadsprocess är inte rimlig särskilt då överskridanden av begränsningsvärden innebär krav på omedelbara åtgärder och även innebär en förväntad åtalsanmälan.

2.2.2 Bolagets yrkade villkor 13 får följande lydelse. (punkt 2c)

2c. (Föreslagen ändring är understruken)

I driftskedet får resthalterna av BOD_7, totalfosfor och totalkväve inte överstiga nedan angivna begränsningsvärden.

a) Resthalten av organiskt material, mätt som biokemisk syreförbrukning (BOD_7), får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 6 mg/l.

b) Resthalten av totalfosfor får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 0,2 mg/l.

c) Resthalten av totalkväve får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 6 mg/l.

d) <u>Maximal utsläppt mängd totalfosfor får inte överstiga 15 ton per år räknat som medelvärde över tre kalenderår.</u>

e) <u>Maximal utsläppt mängd totalkväve får inte överstiga 435 ton per år räknat som medelvärde över tre kalenderår.</u>

Begränsningsvärdena inkluderar allt förbilett avloppsvatten på Sjölunda avloppsreningsverk.

VA SYDs utvecklade motivering:

Sjölunda avloppsreningsverk

Sammanfattning: Ett mängdvillkor innebär att avloppsreningsverket behöver drivas med stora marginaler för att kunna täcka upp för en okänd flödesbelastning under resten av året eller de två nästkommande åren. Sjölunda avloppsreningsverk är en komplex anläggning med platsbrist på fastigheten Sjölunda 9. Utöver ökad förbrukning av kolkälla och energi är det inte givet om kvävereningen med ett mängdvillkor kan tillgodoses inom reserverad yta för MBR-steget vilket får ännu större konsekvenser för resursåtgången. För fosforreningen medför ett mängdvillkor en markant större användning av fällningskemikalier vilket minskar miljönyttan med skarpare krav.

För att driva ett avloppsreningsverk med mängdvillkor krävs stora marginaler, detta då det utöver föroreningsbelastningen även i större utsträckning behöver tas hänsyn till flödesbelastningen. Den senare har betydligt större variationer över åren och kan inte förutspås. Det är vid högflöden även mer avloppsvatten som helt förbileds det biologiska reningssteget och i stället behandlas i högflödesbehandlingen.

435 ton totalkväve per år svarar till förväntat medelårsflöde gånger 6 mg totalkväve per liter. Är årsflödet högre måste totalkväve koncentrationen reduceras med samma procent som flödet ökas (det vill säga om flödet ökar med 15 procent måste halten sänkas med 15 procent). Detta innebär en ytterligare skärpning eftersom årsmedelflödet aldrig är känt i förväg. Även med ett löpande treårsmedelvärde behöver avloppsreningsverket konstant drivas som att det under resten av året eller de två nästkommande åren förekommer höga flöden och med det större utsläppsmängder, även om haltvillkoret innehålls.

Sett till kväve är denna rening även temperaturkänslig, vilket innebär att vid den tid på året när flödena är som störst fungerar kvävereningen som sämst. Avskiljningen av kväve beror även på andra faktorer som kan vara svåra att kontrollera, så som sammansättningen av kvävebelastningen sett till mer eller mindre nedbrytbara kvävefraktioner. För att klara mängdkrav på kväverening kommer detta att medföra en större energiförbrukning, sannolikt en ökad användning av kolkälla och större volymer biosteg. Både lagring av kolkälla och större volymer biosteg kräver plats som saknas vid yta reserverad för MBR-steget.

Utöver behovet av större volymer biosteg krävs även en omfördelning av planerade volymer vilket är utmanande då ytan reserverad för MBR-steget även är begränsat i form. Ytterligare en anläggningsdel behöver byggas vilket medför helt andra kostnader och resursåtgång än de angivna i *Bilaga M3.1 Alternativutredning Sjölunda ARV*, sid. 11, Tabell 4.4. Detta då det medför konsekvenser för hela utformningen av anläggningen på fastigheten Sjölunda 9 i ansökt verksamhet. Vatten behöver fördelas både till och från den nya anläggningsdelen i nya kulvertar som ska förläggas så att de inte korsar varandra. Layout, implementeringsplan behöver då göras om.

En förstudie för en anläggning av denna komplexitet utgör en strukturerad och systematisk process där olika tekniska lösningar identifieras, analyseras och jämförs för att säkerställa att den slutliga anläggningen uppfyller såväl dagens som framtidens krav. Arbetet omfattar bland annat analys av myndighetskrav och utsläppsvillkor, fastställande av dimensionerande förutsättningar såsom prognosår, befolkningsutveckling, antal personekvivalenter (pe), dimensionerande flöden (Qmax), samt bedömning av mark- och utrymmesbehov, investerings- och driftkostnader, miljöpåverkan, energianvändning, robusthet, arbetsmiljö och driftsäkerhet.

Förstudien syftar inte enbart till att välja tekniska processer utan även till att skapa ett samlat beslutsunderlag för MAXIMAs fortsatta inriktning. Under arbetets gång fattas strategiska beslut som stegvis avgränsar vilka alternativ som ska utredas vidare. Dessa beslut ligger sedan till grund för efterföljande arbete med analyser, såsom processutformning, layoutstudier, markdisposition, miljöbedömningar, kostnadskalkyler och genomförandestrategier.

Eftersom de olika delarna av förstudien är starkt beroende av varandra får förändringar i grundläggande förutsättningar stor påverkan på det fortsatta arbetet. Om exempelvis utsläppsvillkor, reningskrav, prognoser eller dimensioneringsförutsättningar ändras efter att processval och utformningsprinciper har fastställts och beslutats kommer betydande delar av förstudien behöva omarbetas. Detta gäller särskilt layoutarbete, kapacitetsberäkningar, miljökonsekvensbedömningar och kostnadsanalyser, vilka bygger på de tidigare ställningstagandena.

En helt avgörande förutsättning för förstudien är därför utsläppsvillkor och erforderlig reningsgrad. Dessa krav styr i hög grad val av processlösningar, anläggningens dimensionering, markbehov, energiförbrukning och investeringskostnad, och utgör därmed grunden för hela den fortsatta utredningen.

För fosfor krävs att en ökad mängd kemikalier tillförs i processen för att innehålla ett mängdvillkor. Mängden fällningskemikalier ökar dock markant när fosforhalter pressas ner. Detta minskar miljönyttan med strängare krav. Det ger även en ökad osäkerhet vid krissituation då dagens geopolitiska läge kan försvåra tillgången på fällningskemikalier. Ökad användning av simultanfällning för avskiljning av fosfor i MBR-steget ökar även produktionen av kemslam i biosteget. Mängden slam som kan hållas i biobassängerna är begränsad vilket innebär att det saknas kapacitet för biologiskt slam. Detta påverkar kvävereningen negativt. En ökad förfällning i försedimenteringarna reducerar även COD/N-förhållandet i den biologiska reningen vilket ökar behovet för dosering av kolkälla. Beroende på innehållet av inerta fraktioner av fosfor i avloppsvattnet som inte fälls ut med fällningskemikalier finns det även en begränsning i hur långt ned de utgående halterna kan pressas.

Om mängdvillkoret utformas som ett rullande treårsmedelvärde så innebär det en skärpning av mot vilka utsläppshalter som avloppsreningsverket måste drivas. Mängdvillkor som bygger på villkor på resthalt och bedömt framtida medelflöde innebär i praktiken att avloppsreningsverket måste drivas med lägre utsläppshalter än den villkorade för att klara mängdvillkoret om det blir en längre period av höga inflöden i slutet av en villkorsperiod. För att säkerställa att villkoren kan uppfyllas behöver det finnas en säkerhetsmarginal för att kunna möta eventuella höga inflöden i slutet av perioden genom att driva avloppsreningsverket mot lägre utsläpp i början av perioden. Det innebär att avloppsreningsverket behöver dimensioneras för att klara en större marginal till villkorade resthalter av totalfosfor och kväve.

Den planerade tekniken med membran kan ge låga halter av fosfor så är yrkade haltkrav mycket låga och bara en liten driftstörning under drifttillfällen med höga flöden kan göra att kvoten därefter i princip

är uppnådd och avloppsreningsverket måste drivas med extremt låga fosforhalter under en längre tid för att kompensera för de mängder som släppts ut för att avstyra åtalsprövning. Halter som medför höga kemikalieförbrukningar och som ligger på gränsen vad som är tekniskt och processmässigt möjligt.

Recipienten

Framtagande av mängdvillkor behöver beakta den miljömässiga nyttan kontra teknisk möjlighet och ekonomisk rimlighet. Recipientutredningen visar att ansökt verksamhet inte medför att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller som har sådan betydelse att det äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm för Lommabukten, se Figur 6-1 i *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten*, avsnitt 6.1, sid. 39. Recipientutredningen utgår från de förutsättningar avseende näringsämne som beskrivs i Tabell 6-1 i *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten*, avsnitt 6.1, sid. 38.

Ansökt verksamhet medför inte en försämring i Lommabukten jämfört med nuläget, trots den befolkningsökning som förväntas ske till år 2045. En viss variation i belastning från ansökt verksamhet mellan åren bedöms vara möjlig utan att en påverkan kopplat till näringsämnen, i form av övergödning, sker i recipienteten. Detta eftersom näringsämnen inte har en direkt toxisk gräns. Vidare utgör utsläpp från ansökt verksamhet en liten del av omsättningen av näringsämnen i Lommabukten. Utsläppet av totalfosfor motsvarar cirka en procent medan utsläppet av totalkväve motsvarar cirka två procent av den totala omsättningen (cirka 25 000 ton kväve per år och cirka 2400 ton fosfor per år) i samtliga scenarier, se Tabell 6-1 och Tabell 4-4 i *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten*, avsnitt 6.1, sid. 38, och avsnitt 4.1.1.2, sid. 20.

Recipientutredningen visar att samtliga scenarier inklusive nuläge och nollalternativ, som medför en större belastning än ansökt verksamhet, inte innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt, se Figur 6-1 i *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten*, avsnitt 6.1, sid. 39. Eftersom utsläpp från ansökt verksamhet utgör en liten del av den totala omsättningen av näringsämnen i Lommabukten så bedöms de av naturvårdsverket sänkta utsläppshalterna ha en liten effekt på den totala näringsämnesbalansen i de delar av vattenförekomsten, djupare vatten med god omsättning, som ansökt verksamhet påverkar. Utsläpp från inlandsverken, som idag påverkar grunda bottnar som har mindre utbyte av vatten samt högre naturvärden, kommer även upphöra vid ansökt verksamhet.

2.3 SMHI (aktbilaga 279)

2.3.1 Sedimenthalter naturreservat (punkt 1)

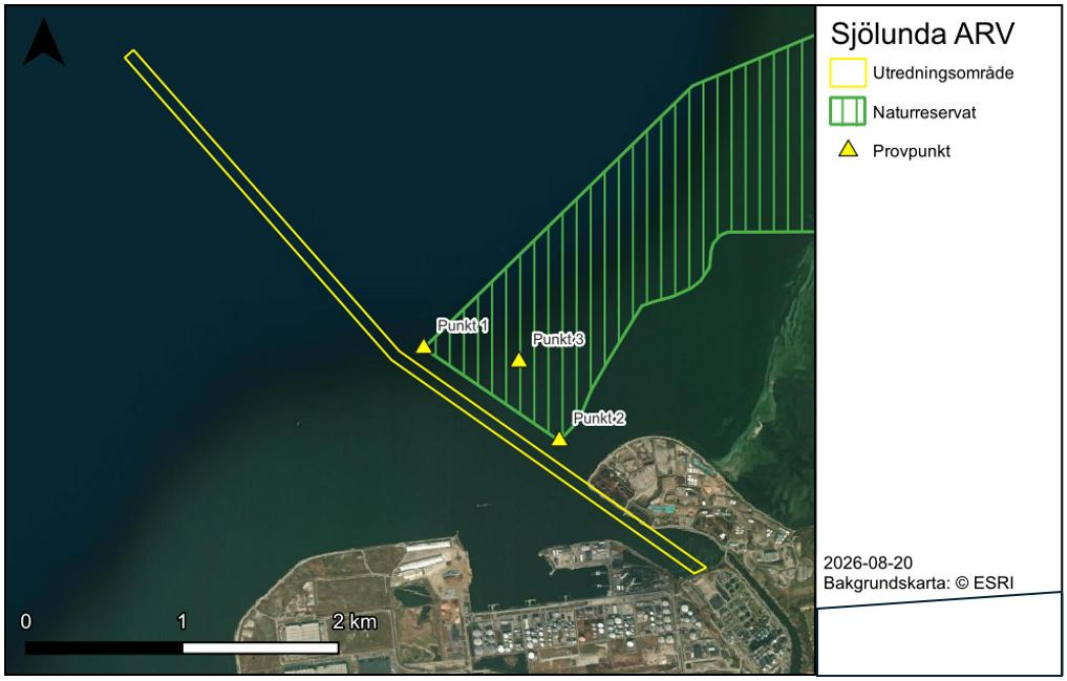
1. Den begränsade utbredningen och varaktigheten för grumling med halter över 40 mg/l och 100 mg/l visas väl i sedimentutredningen i Bilaga 7. Samtidigt bör det beaktas att vid exponering längre än en månad kan även lägre halter såsom 20 mg/l leda till ökad mortalitet för vissa fisk- och skaldjursarter (Karlsson et al., 2020). Ålgräsängar, som återfinns i det angränsande naturreservatet Strandhusens revlar, är ännu känsligare. Karlsson et al. (2020) anger att ålgräsängar inte förekommer vid långvariga halter över cirka 15 mg/l.

Den modellerade tidsserien för provpunkten N2000-gräns2 i Figur 8-20 (Bilaga 7) visar på frekventa toppar över 15 mg/1 över en längre period. Sedimentutredningen hade styrkts av att visa motsvarande tidsserie för en punkt på gränsen till det mer närliggande naturreservatet. Det skulle klargöra om det finns behov för att skydda detta ålgräsbestånd från muddringen med ytterligare åtgärder såsom siltgardiner, bubbelridåer eller liknande.

VA SYDs utvecklade motivering:

Naturreservatet Strandhusens revlar är beläget cirka 100 meter öster om det föreslagna muddringsområdet. För att undersöka förväntad påverkan på naturreservatet har tre punkter valts ut, se Figur 2-1. Punkterna 1 och 2 är båda placerade vid naturreservatets gräns, medan punkt 3 är placerad cirka 300 meter in från gränsen.

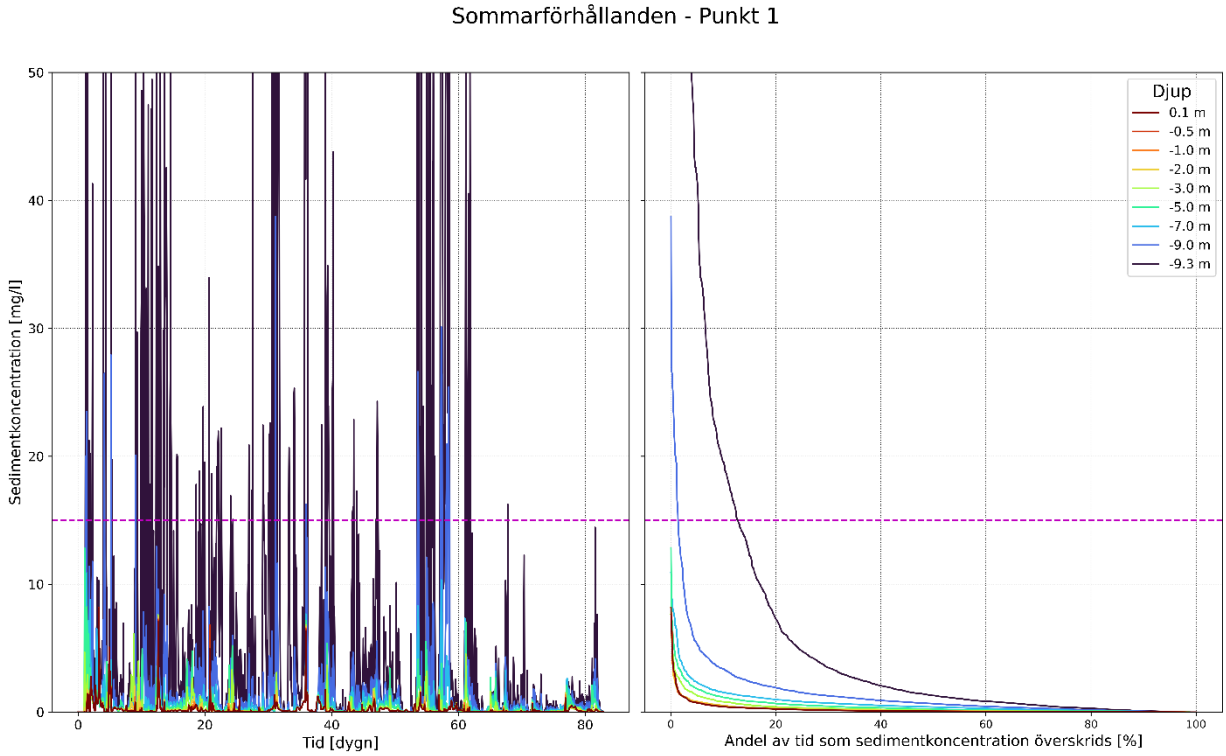
Figur 2-1 Karta över utredningsområdet, det närliggande naturreservatet Strandhusens revlar samt de tre valda provpunkterna där sedimentkoncentrationer har beräknats



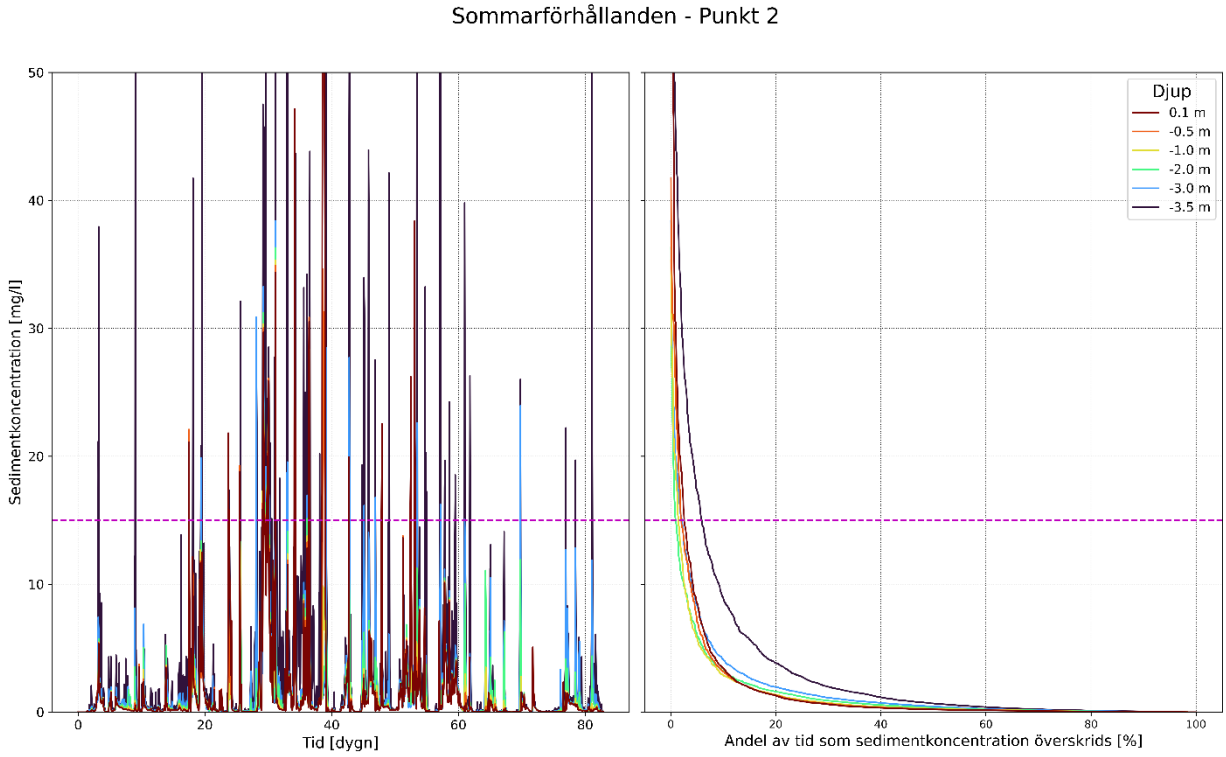
Från de två simulerade scenarierna (vinter- respektive sommarscenario) har tidsserier med koncentrationer av suspenderade sediment hämtats från de tre provpunkterna. För sommarscenariot visas koncentrationer nedan i Figur 2-2, Figur 2-3 och Figur 2-4. Graferna till vänster visar tidsserier över sedimentkoncentrationer där de olika färgerna visar olika djup under vattenytan. Graferna till höger visar vilken andel av den simulerade tiden som en viss sedimentkoncentration överskrids på ett visst djup.

Vid gränsen till naturreservatet (punkt 1 och 2) överskrids 15 mg/l under flera kortvariga perioder, men framför allt nära botten (9,3 respektive 3,5 meters djup). Ett par decimeter ovanför botten är halterna lägre. Cirka 300 meter in från naturreservatsgränsen är perioderna med halter över 15 mg/l färre. Under den simulerade perioden på cirka 80 dygn överskrids 15 mg/l under mindre än 10 procent av tiden för samtliga punkter och djup, bortsett från bottenområdet i punkt 1 där 15 mg/l överskrids under ungefär 15 procent av tiden.

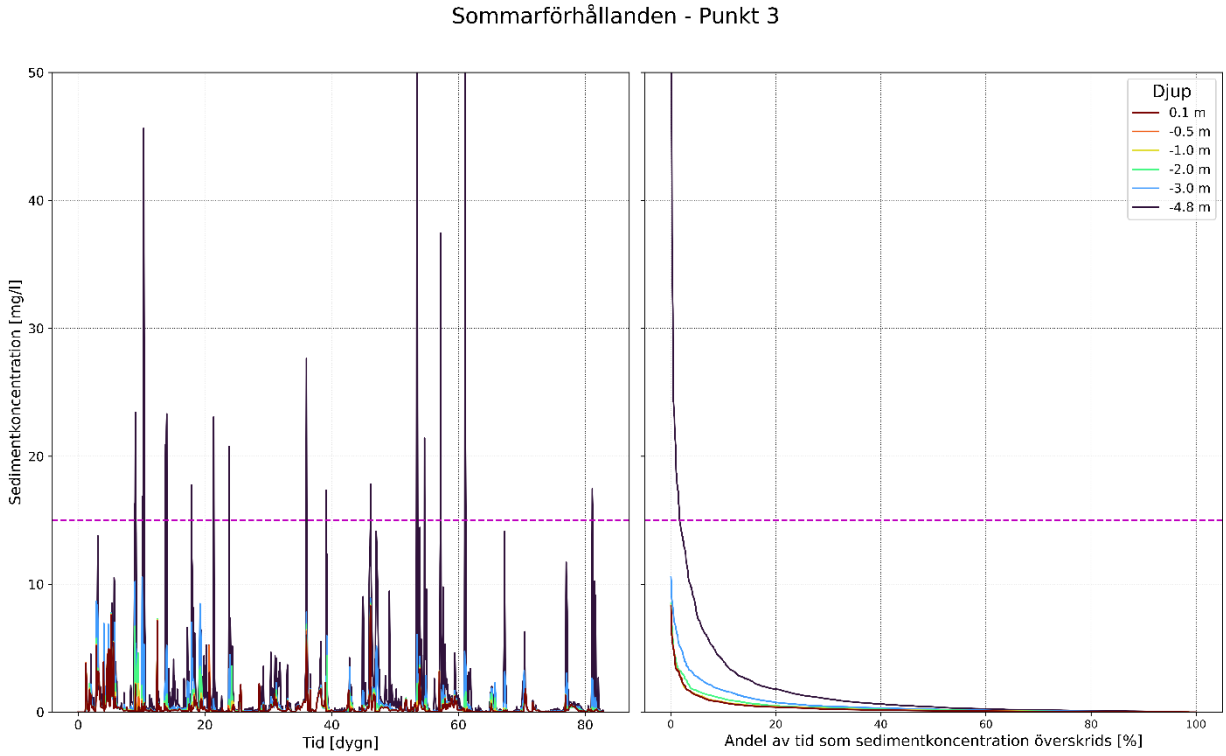
Figur 2-2 Beräknade sedimentkoncentrationer vid punkt 1 under det simulerade sommarscenariot. Den vänstra grafen visar koncentrationerna på olika djup under den simulerade perioden. Den högra grafen visar vilken andel av den simulerade perioden som sedimentkoncentrationer överskrids. Den rosa streckade linjen visar halten 15 mg/l.



Figur 2-3 Beräknade sedimentkoncentrationer vid punkt 2 under det simulerade sommarscenariot. Den vänstra grafen visar koncentrationerna på olika djup under den simulerade perioden. Den högra grafen visar vilken andel av den simulerade perioden som sedimentkoncentrationer överskrids. Den rosa streckade linjen visar halten 15 mg/l.

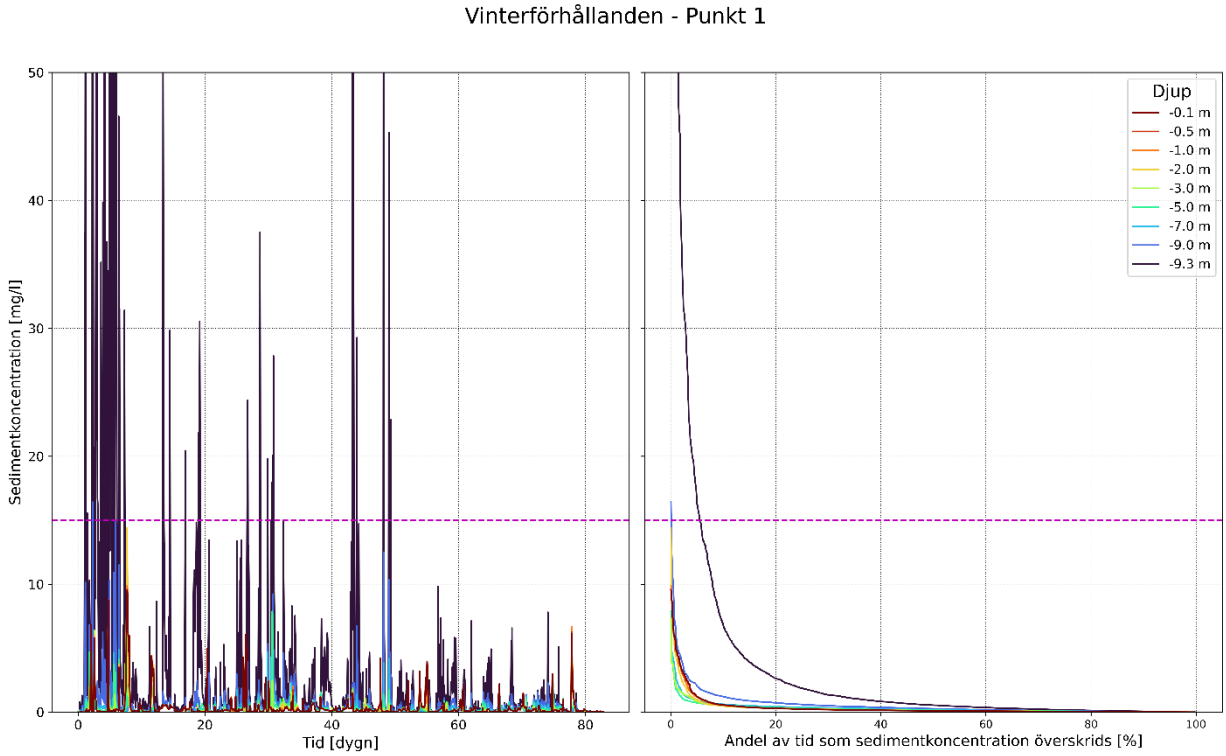


Figur 2-4 Beräknade sedimentkoncentrationer vid punkt 3 under det simulerade sommarscenariot. Den vänstra grafen visar koncentrationerna på olika djup under den simulerade perioden. Den högra grafen visar vilken andel av den simulerade perioden som sedimentkoncentrationer överskrids. Den rosa streckade linjen visar halten 15 mg/l.

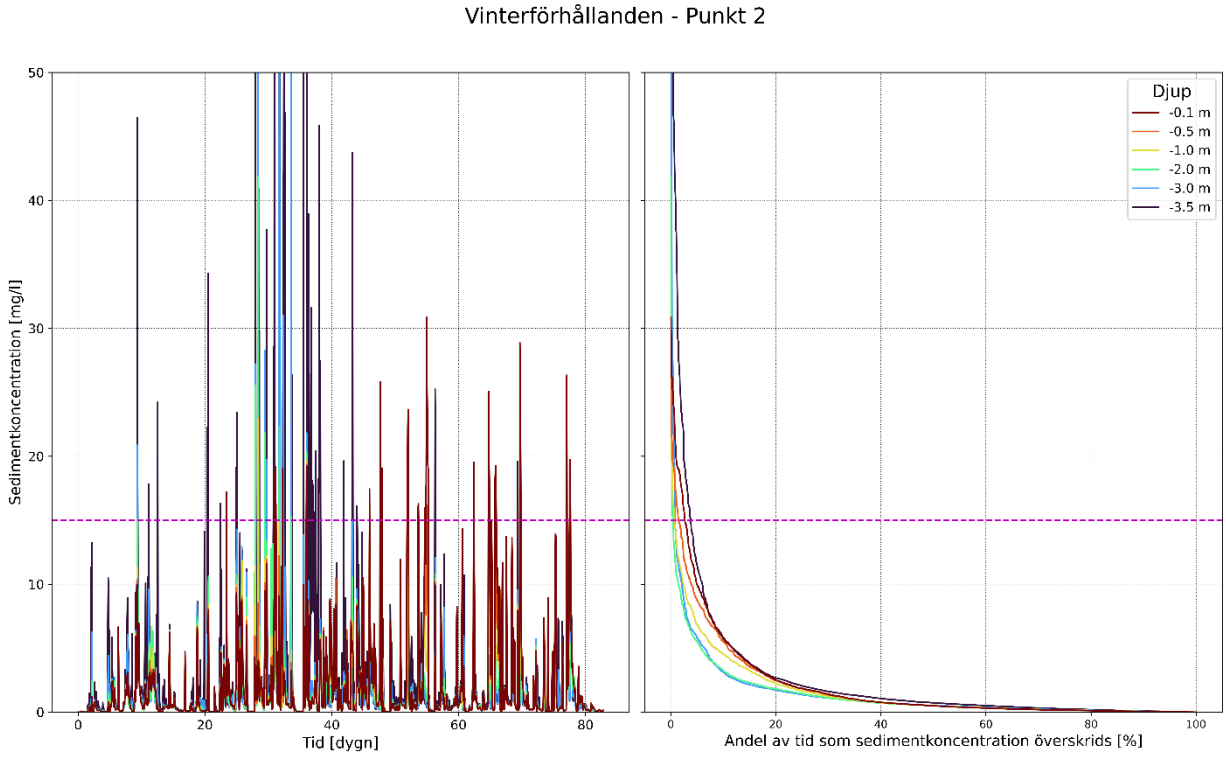


För vinterscenariot visas koncentrationer nedan i Figur 2-5, Figur 2-6 och Figur 2-7. Graferna är snarlika de för sommarscenariot sett till den andel av tiden då 15 mg/l överskrids. Jämfört med sommarscenariot är andelen tid med halter över 15 mg/l lägre för samtliga punkter.

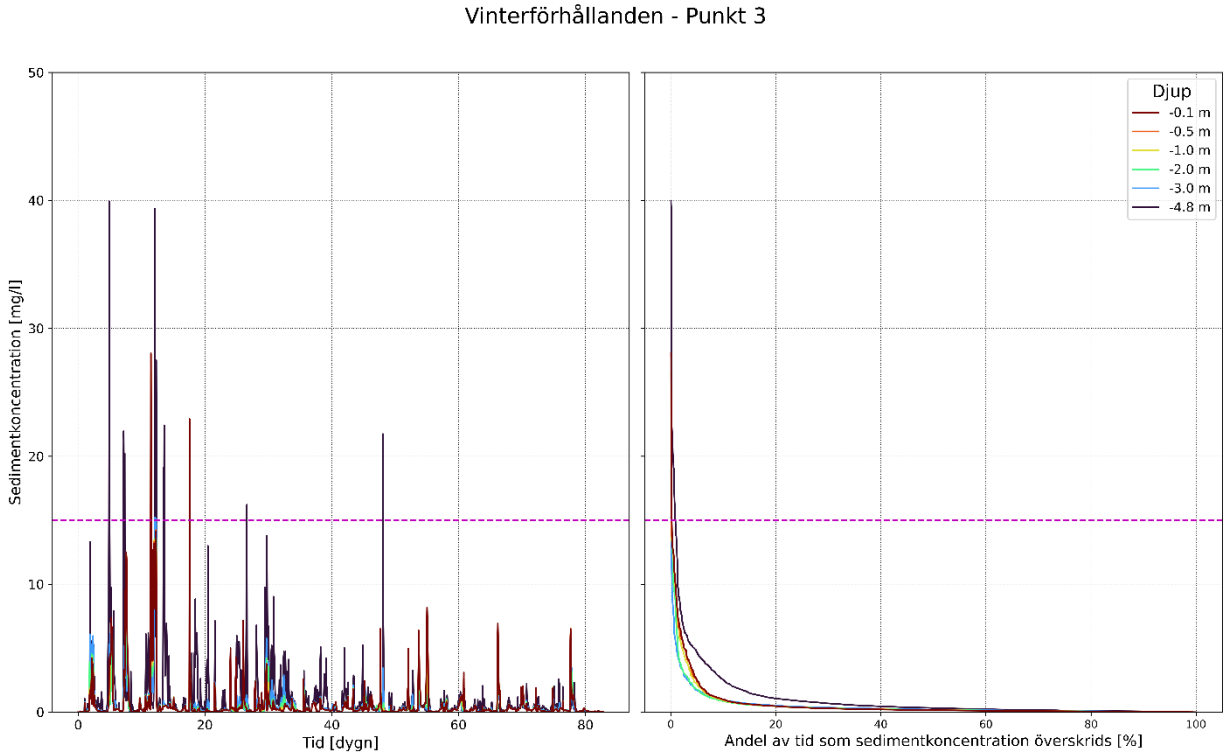
Figur 2-5 Beräknade sedimentkoncentrationer vid punkt 1 under det simulerade vinterscenariot. Den vänstra grafen visar koncentrationerna på olika djup under den simulerade perioden. Den högra grafen visar vilken andel av den simulerade perioden som sedimentkoncentrationer överskrids. Den rosa streckade linjen visar halten 15 mg/l.



Figur 2-6 Beräknade sedimentkoncentrationer vid punkt 2 under det simulerade vinterscenariot. Den vänstra grafen visar koncentrationerna på olika djup under den simulerade perioden. Den högra grafen visar vilken andel av den simulerade perioden som sedimentkoncentrationer överskrids. Den rosa streckade linjen visar halten 15 mg/l.



Figur 2-7 Beräknade sedimentkoncentrationer vid punkt 3 under det simulerade vinterscenariot. Den vänstra grafen visar koncentrationerna på olika djup under den simulerade perioden. Den högra grafen visar vilken andel av den simulerade perioden som sedimentkoncentrationer överskrids. Den rosa streckade linjen visar halten 15 mg/l.



Den simulerade spillspridningen för anläggandet av utloppsledningar från Sjölunda avloppsreningsverk förväntas medföra kortvariga tillfällen med halter över 15 mg/l i naturreservatet Strandhusens revlar. Skillnaden mellan punkterna vid naturreservatets västra gräns och punkten 300 meter in i naturreservatet tyder på att grumlingen avtar längre in i naturreservatet. Koncentrationerna av suspenderat sediment är något lägre under den simulerade vinterperioden jämfört med under sommarperioden.

Gränsvärdet på 15 mg/l för grumling som SMHI hänvisar till är baserat på mätningar genomförda i Chesapeake Bay på Nordamerikas östkust (Karlsson, Kraufvelin, & Östman, 2020). Den genomförda studien av Chesapeake Bay anger 15 mg/l totalt suspenderat fast material som högsta medianhalt (den halt som överskrids i 50 procent av tiden) under växtsäsongen som tillåter långsiktig överlevnad av vegetation (Dennison, o.a., 1993). Resultaten från den simulerade sedimentspridningen vid anläggningen av utloppsledningar från Sjölunda avloppsreningsverk visar på medianhalter som ligger långt under 15 mg/l för samtliga redovisade punkter och djup.

2.3.2 Oceanografi (punkt 2)

2. Myndigheten ser positivt på att utsläppspunkterna förflyttas längre ut från land, även om det medför viss lokal påverkan på strömmar och hydrografi (Bilaga M 16). Fördelen är att det minskar risken för att avloppsvattnet förs in i Lommabukten, vilket begränsar påverkan på ekosystemen i Lommabuktens inre delar samt skyddade områden.

Det bekräftas också av Recipientutredning för Lommabukten (Bilaga M6.2), men utredningen saknar relevant information om standardavvikelser för de säsongs- eller årsmedelvärden som presenteras, vilket försvårar bedömning av variationens omfattning och spridning. Framför allt bör det beaktas att ytströmmens riktning i Öresund är bimodal. Därmed ger medelvärdesberäkningarna i Bilaga M6.2 sannolikt inte en representativ bild av de faktiska scenarierna.

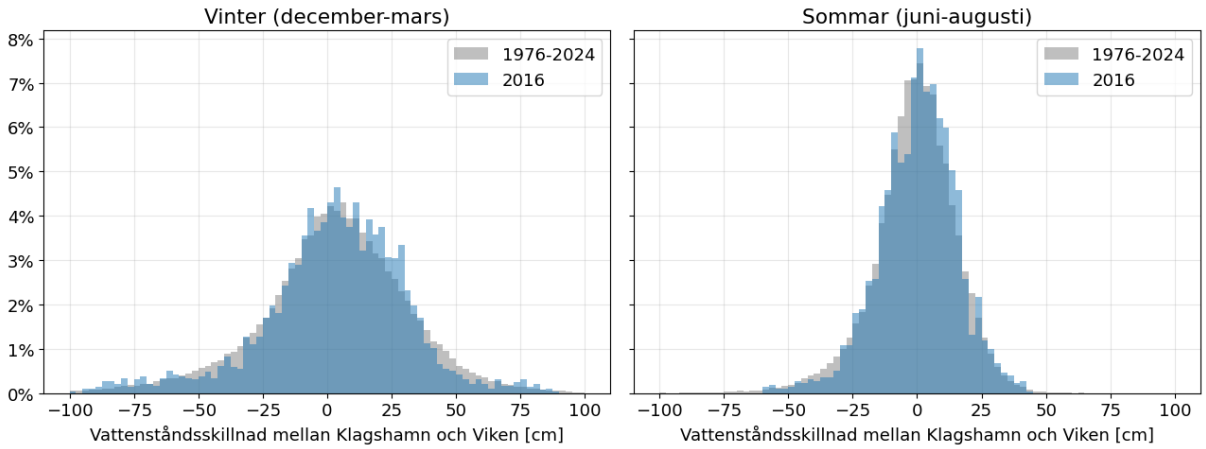
VA SYD svar:

Hydrografin i området runt Malmö beskrivs i *Bilaga M6.2 Recipientutredning Lommabukten - Resultat för påverkan i nuläget samt för ett nollalternativ*, avsnitt 4.5, sid. 13. Modellen utgår från år 2016, som antas utgöra ett representativt normalår för hydrologin i Lommabukten. Året är valt för att ge en generell bild av spridningen i området under ett normalår och mellanårsvariationen i strömmönster förväntas vara förhållandevis liten, se *Bilaga M6.2 Recipientutredning Lommabukten - Resultat för påverkan i nuläget samt för ett nollalternativ,* avsnitt 4.3.1, sid 8, och *Bilaga M6.3 Modellerad påverkan ansökt verksamhet från två alternativa punkter P6B och P6C* avsnitt 4, sid. 5.

De regionala strömmarna i Öresund drivs i huvudsak av variationer i vattenstånd mellan den södra och norra delen av sundet. Histogrammet i Figur 2-8 nedan visar skillnaden i vattenstånd mellan SMHI:s mätstation Klagshamn i söder och Viken i norr, fördelat på sommar respektive vinter. Vattenståndsskillnaden visas på x-axeln och förekommande frekvens (i procent) visas på y-axeln.

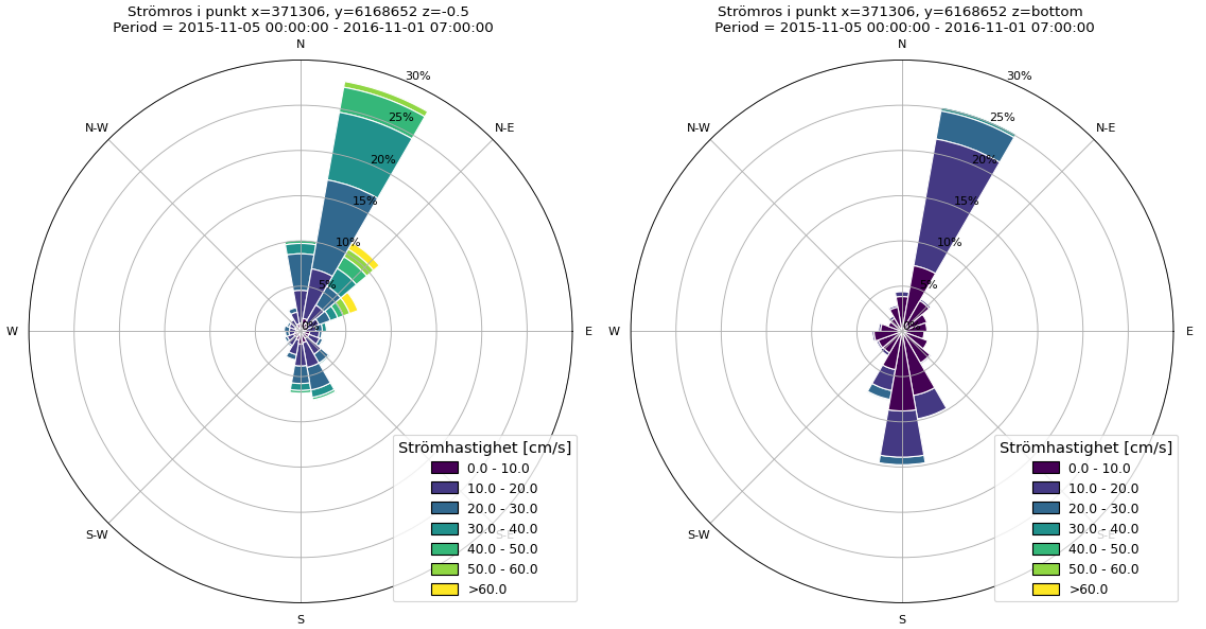
Histogrammen visar att skillnaden i vattenstånd under modelleringsperioden överlappar väl med den normala variationen. Därför anses modellåret 2016 representativt med hänsyn tagen till variationerna i vattenstånd för både sommar- respektive vinterperiod. Notera att histogrammet för sommarperioden har en högre och smalare topp då skillnaden i vattenstånd oftare är nära noll. I histogrammet som visar vinterperioden är skillnaderna större vilket får konsekvensen att strömhastigheten oftare är högre på vintern än sommaren.

Figur 2-8 Histogram över vattenståndsskillnad mellan södra (Klagshamn) och norra (Viken) Öresund för vinter- respektive sommarperioden. Det översta, transparanta blå histogrammet visar fördelningen för modelleringsåret (2016), medan det gråa histogrammet i bakgrunden för en längre period (1972–2024). X-axeln anger vattenståndsskillnaden, där varje stapel täcker ett intervall på 2,5 cm, och y-axeln visar den procentuella förekomsten av respektive vattenståndsskillnad. Vattenståndsskillnad = [Klagshamn vattenstånd – Viken vattenstånd].



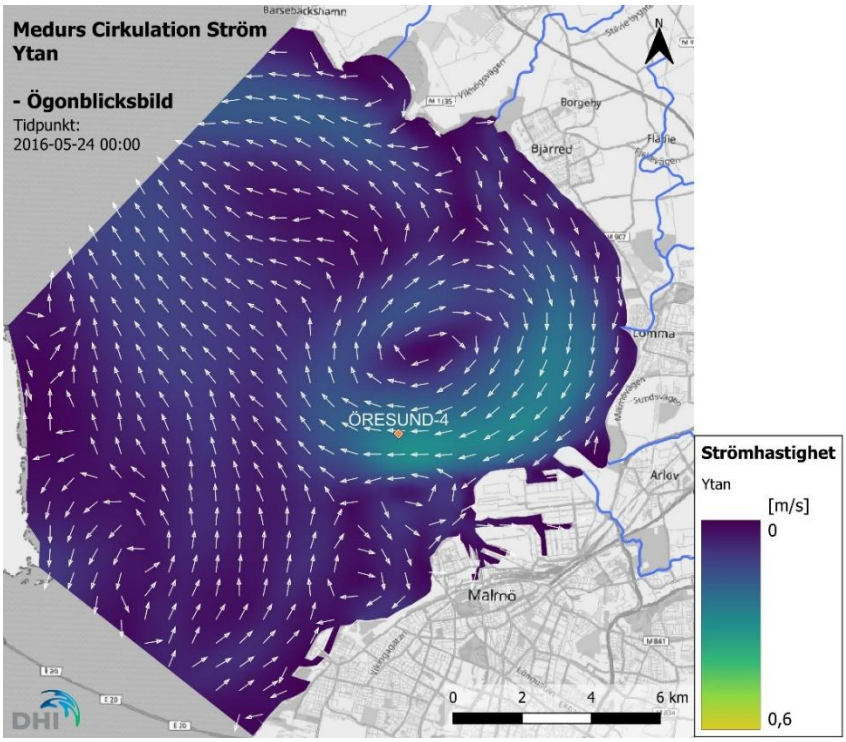
För att illustrera variationen i strömriktning och -styrka, visas i Figur 2-9 strömrosor från hydrodynamikmodellen med data från i samma position som mätstation Öresund 4 (se stationens lokalisering i Figur 2-10). Strömrosorna visar strömmens bimodala riktning där ytvattnet är nordgående 67 procent av tiden och södergående 33 procent av tiden. På botten i samma punkt är förhållandet 48 procent i nordgående riktning och 52 procent i södergående.

Figur 2-9 Strömrosor (till vänster. ytan; till höger botten) för hela modelleringsåret extraherade i samma koordinat som mätstation Öreund-4. Stödlinjerna i cirkeln visar den procentuella förekomsten för olika riktningar (18 sektorer) och strömhastigheter (0–60 centimeter per sekund).



I de kustnära områdena kan lokala cirkulationsmönster uppstå som avviker från den generella strömriktningen genom sundet. Virvlarnas storlek och orientering är beroende på den regionala strömmens riktning och styrka. I Figur 2-10 visas en ögonblicksbild av cirkulationsmönstret vid svagt nordgående ytström. Detta ger upphov till en medurs cirkulation i Lommabukten.

Figur 2-10 Strömfältet på ytan som ögonblicksbild vid svagt nordgående ström genom modellområdet. I de centrala delarna av Lommabukten syns en virvel som roterar medurs.



De medelvärdesbildade resultatkartorna som återfinns i *Bilaga M6.2 Recipientutredning Lommabukten - Resultat för påverkan i nuläget samt för ett nollalternativ*, avsnitt 5.1–5.5, 6.1–6.5 samt 8, sid. 15–19, 20–24 samt 33, och i *Bilaga M6.3 Modellerad påverkan ansökt verksamhet från två alternativa punkter P6B och P6C*, avsnitt 5.1–5.5, 6.1–6.5 samt 8, sid. 9–13, 15–19 samt 28, är beräknade utifrån de dynamiska strömfälten som exemplifierats ovan. På så vis visar kartorna spridning både åt nord och syd, även om spridningen inte sker samtidigt i båda riktningar hela tiden utan varierar enligt vad som visas i Figur 2-9. Likväl inkluderas de lokala strömvirvlarna längs kusten i medelvärdesbildningen. VA SYD menar att frågan är därmed besvarad.

För att förtydliga formuleringen i *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten*, avsnitt 6.5, sid. 59, så kan modellresultatet användas för att beräkna halt av inerta ämnen som följer med det renade avloppsvattnet. Figur 6-4 – 6-6 i *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten*, avsnitt 6.3, sid. 45 är anpassade för att användas till halter av *prioriterade ämnen* och *särskilda förorenande ämnen* enligt HVMFS 2019:25 eftersom gränsvärdena för dessa ämnen inte är kopplade till något specifikt djup, se *Bilaga M6.2 Recipientutredning Lommabukten - Resultat för påverkan i nuläget samt för ett nollalternativ* avsnitt 5.5, sid. 19, och *Bilaga M6.3 Modellerad påverkan ansökt verksamhet från två alternativa punkter P6B och P6C* avsnitt 5.5, sid. 13. I Tabell 6-5 - Tabell 6-6 *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten*, avsnitt 6.3.1.1 och 6.3.1.2, sid. 47 och 49 redovisas den minsta utspädningen som krävs för att understiga bedömningsgrund eller gränsvärde i HVMFS 2019:25. Beräkningen utgår från utgående halter från Sjölunda avloppsreningsverk i nuläget. Redovisad utspädning är markerad i samma färgskala som Figur 6-4 – 6-6 i *Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten*, avsnitt 6.3, sid. 45.

3 Utvecklad motivering i svar till inkomna yttranden från företag och organisationer

3.1 Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred (aktbilaga 280)

3.1.1 Ofullständiga spridningsmodeller (punkt 4f)

4f. Vi kräver därför att spridningsmodellen revideras för

VA SYDs utvecklade motivering:

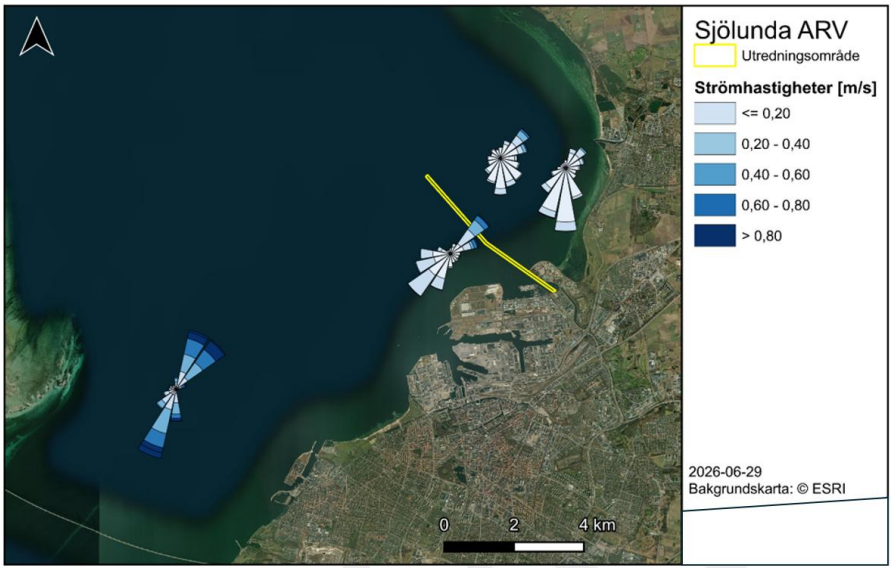
I den hydrodynamiska modellen som använts för att simulera sedimentspridningen vid anläggningen av utloppsledningar från Sjölunda avloppsreningsverk används flera meteorologiska och oceanografiska parametrar för att driva vattenrörelserna i modellen. Detta beskrivs i *Bilaga M7, Sedimentspridningsmodell* avsnitt 7.4, sid. 11 till 17. Som drivdata använder modellen bland annat uppmätta vattenstånd från Klippan och Klagshamn, uppmätta vindförhållanden vid Falsterbo och modellerade vattenflöden från fem större vattendrag.

Av störst betydelse för de regionala strömförhållandena i Öresund är vattenståndsskillnaden mellan sundets norra och södra del. Denna skillnad leder i genomsnitt till en nordgående ström från Östersjön till Kattegatt, men sydgående strömmar är vanligt förekommande. De regionala strömmarna genom Öresund genererar ofta en strömvirvel i Lommabukten som vid nordgående strömmar är riktad medurs och vid sydgående strömmar är riktad moturs.

Vindens inverkan på strömförhållandena är underordnad vattenståndet men kan, framför allt vid starkare vindförhållanden, ha stor påverkan på framför allt lokala strömmar (SMHI, 2009). För att få med de vindinducerade vattenrörelserna i den hydrodynamiska modellen används finare vertikal upplösning närmast vattenytan vilket beskrivs i *Bilaga M7 Sedimentspridningsmodell* avsnitt 7.3 sid. 11 och avsnitt 7.4.2, sid. 14 till 16. Detta gör att de lokala vattenrörelserna vid ytan får en stark drivning av vindförhållanden samtidigt som de regionala strömmarna drivs av vattenstånden.

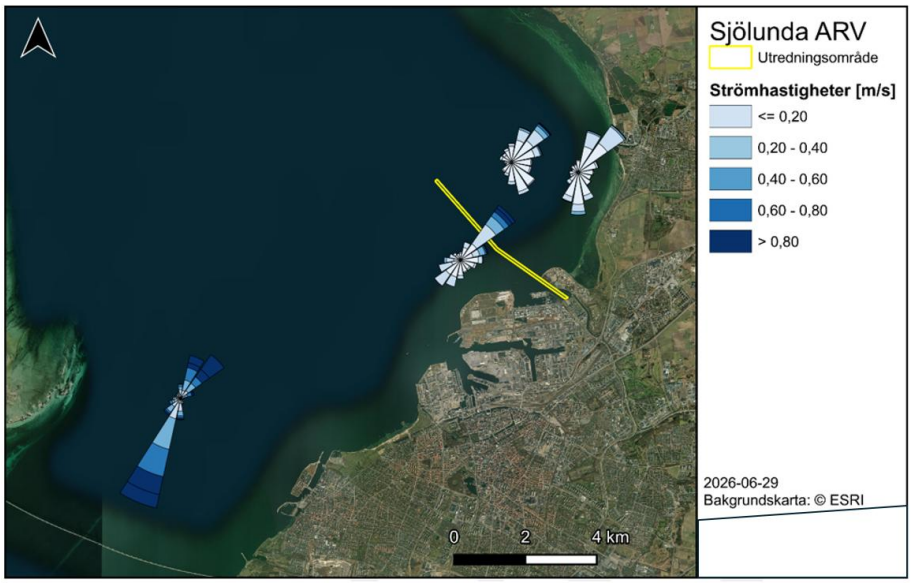
För att bedöma påverkan från anläggningen av utloppsledningarna från Sjölunda avloppsreningsverk har två meteorologiska scenarier på cirka 80 dygn vardera simulerats, vilka bedömts vara representativa för typiska sommar- och vinterförhållanden i Öresund. I **Fel! Hittar inte referenskälla.** visas de simulerade ytströmmarna i Lommabukten och vid Oskarsgrundet under sommarperioden i så kallade strömrosor. Staplarna i strömrosorna anger strömmens riktning och färgerna anger hastigheter. Storleken på staplarna anger hur vanligt förekommande en kombination av strömriktning- och hastighet är under den simulerade perioden. Den västra strömrosen (mellan Limhamns Ön och Saltholmen) visar de regionala strömmarna i Öresund, där nordgående strömmar är vanligast även om sydgående strömmar är vanligt förekommande. De tre strömrosorna i Lommabukten norr om Malmö visar att även de ytliga strömmarna i Lommabukten skiftar mellan medurs och moturs. På djupare vatten är det vanligt förekommande med bottenströmmar som rör sig i motsatt riktning från ytvattnet.

Fel! Hittar inte referenskälla. *Modellerade strömförhållanden i Lommabukten och vid Oskarsgrundet under den simulerade sommarperioden. De enskilda staplarna visar strömmens riktning och färgerna hastigheten. Storleken på staplarna visar hur vanligt förekommande en kombination av strömriktning och -hastighet är under den simulerade perioden.*



I **Fel! Ogiltig självreferens i bokmärke.** redovisas motsvarande strömrosor från de simulerade vinterförhållandena. Notera att den övergripande regionala strömmen i Öresund är sydgående under detta scenario. Detta resulterar i att strömvirveln i Lommabukten rör sig moturs och att strömmarna norr om Malmö övervägande rör sig i nordostlig riktning, in i Lommabukten.

Fel! Ogiltig självreferens i bokmärke.*. Modellerade strömförhållanden i Lommabukten och vid Oskarsgrundet under den simulerade vinterperioden. De enskilda staplarna visar strömmens riktning och färgerna hastigheten. Storleken på staplarna visar hur vanligt förekommande en kombination av strömriktning och -hastighet är under den simulerade perioden.*



De simulerade strömförhållandena i Öresund uppvisar både nordgående och sydgående regionala strömmar, vilket resulterar i både medurs och moturs strömvirvlar i Lommabukten. Ytströmmarna påverkas också av vindförhållanden under de simulerade perioderna.

4 Referenser

Dennison, W. C., Orth, R. J., Moore, K. A., Stevenson, J., Carter, V., Kollar, S., . . . Batiuk, R. A. (1993). Assessing Water Quality with Submersed Aquatic Vegetation - Habitat requirements as barometers of Chesapeake Bay health. *BioScience 43*, 86-94.

Energimyndigheten. (2019-04-15). *Beslut Riksintresse energiproduktion och energidistribution Malmö hamn (Öresundsverket), Malmö Stad, Skåne län .* Energimyndigheten.

Karlsson, M., Kraufvelin, P., & Östman, Ö. (2020). *Kunskapssammanställning om effekter på fisk och skaldjur av muddring och dumpning i akvatiska miljöer - En syntes av grumlingens dos och varaktighet.* Aqua reports 2020:1: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser, Drottningholm Lysekil Öregrund. 73s.

SMHI. (2009). *Årsrapport 2008, Hydrografi, Öresunds Kustvattenkontroll.*

Trafikverket. (2024). *Förteckning över riksintresseanspråk 2024.* Hämtat från https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fbransch.trafikverket.se%2Fcontentassets%2Fad2acb473a5049dc932856cc04150c68%2Ftrv-riksintressen-2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

Vattenmyndigheterna. (2022). *Avlopp*. Hämtat från Digitala åtgärdsunderlag: https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/storymaps/collections/4b2c652f971e4618a8be3a6b0ea63158?item=2

VASYD
MAXIMA

VÄXJÖ TINGSRÄTT
4:5

INKOM: 2026-09-30
MÅLNR: M 3289-25
AKTBIL: 325

BILAGA 05-Y-A YTTRANDEOMGÅNG 1 BESLUT RIKSINTRESSE ENERGIPRODUKTION OCH ENERGIDISTRIBUTION MALMÖ HAMN

MAXIMA
Projekt tillstånd
Tillståndshandling
Miljöbalken

2026-09-30 **Version 1.0**

BILAGA~1
Dokument-ID: 8178-TH-MB-YTTR1-05-Y-a-001
Utgåva: 1.0

Titel: Bilaga 05-Y-a Yttrandeomgång 1 Beslut riksintresse energiproduktion och energidistribution Malmö hamn

Status: Version 1.0

Kontaktperson: Lena Hellberg, VA SYD

Dokumenttyp: Yttrandehandling

Dokument-ID: 8178-TH-MB-YTTR1-05-Y-a-001

Upprättad av: Energimyndigheten

Författare: Robert Andrén, Maria Stenkvist

Datum: 2026-09-30

Reviderad av:

Författare:

Utgåva:

Datum:

Revisionshistorik i tabell

Datum	Utgåva	Orsak till revidering	Utfört av
2026-09-30	1.0	Slutlig handling yttrandeomgång 1	Robert Andrén, Maria Stenkvist

Energimyndigheten

BESLUT
Datum
2019-04-15

Diarienr
2019-3310

Avdelningen för förnybar energi & klimat
Enheten för förnybar energi
Maria Stenkvist
016-544 23 49
maria.stenkvist@energimyndigheten.se

Till Länsstyrelsen i Skåne län

Riksintresse energiproduktion och energidistribution Malmö hamn (Öresundsverket), Malmö Stad, Skåne län

Beslut

Energimyndigheten beslutar med stöd av 2 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. att området Malmö hamn (Öresundsverket), Malmö stad, Skåne län, enligt geografisk avgränsning bedöms vara av riksintresse för energiproduktion och energidistribution enligt 3 kap. 8 § miljöbalken (1998:808).

Riksintresse energiproduktion innefattar anläggningsområdet, kaj, pir och hamnbassängen utanför anläggning och riksintresse energidistribution innefattar anslutningsledningar till nästa stamnätsstation.

Bilagor

Bilaga 1: Värdebeskrivning

Värdebeskrivningen innehåller en beskrivning och bedömning av områdets specifika värden samt den geografiska avgränsningen av området.

Bilagan omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Bilaga 2: GIS-filer

GIS-filer som redovisar riksintresseområdets geografiska avgränsning digitalt.

Bilagan omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Bilaga 3: Sektorsbeskrivning riksintresse energiproduktion och energidistribution

Sektorsbeskrivningen kompletterar de enskilda riksintressebesluten med en gemensam beskrivning av energisektorn samt dess nationella mål och areella mark- och vattenanspråk. Sektorsbeskrivningen innehåller också Energimyndighetens kriterier för urval av riksintressen för energiproduktion och energidistribution.

Postadress: Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Kungsgatan 43
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99
registrator@energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se
Org.nr 202100-5000

Skäl för beslutet

Malmö hamn utgörs av ett mark- och vattenområde som möjliggör stor energi- och effekttillförsel, har ett strategiskt läge för energiomvandling och har stor betydelse för försörjningstryggheten. Områdets strategiska läge och tillgång till infrastruktur möjliggör också för att bidra med viktig balans och reglerkraft till systemet. Området uppfyller därmed samtliga ska-krav och två av bör-kraven enligt de kriterier som Energimyndigheten har tagit fram för urval av riksintressen för energiproduktion och energidistribution.

I värdebeskrivningen återfinns en utförligare bedömning av områdets specifika värden.

Bakgrund

Energimyndigheten inledde under 2015 en aktualisering och tydliggörande av de riksintresseanspråk för energiproduktion som Nutek angav på 1990-talet. Samråd genomfördes under 2017. Energimyndigheten valde vidare att i den pågående översynen av riksintressena även lägga till Malmö hamn, som var ett av de områden som NUTEK identifierade i sin inventering av riksintressen från 1994, som riksintresse energiproduktion. Anledningen till tillägget var ett pågående ärende om antagen detaljplan som berörde Malmö hamn. Förslaget skickades ut på samråd 2018 till berörda myndigheter.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Robert Andrén. Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschefen Caroline Asserup, kris- och säkerhetschefen Mats Löwenberg samt juristen David Åhs. Föredragande har varit handläggaren Maria Stenkvist.

Robert Andrén

Maria Stenkvist

VASYD
MAXIMA

BILAGA A2-Y-A

YRKANDEN OCH VILLKOR

VÄXJÖ TINGSRÄTT
4:5

INKOM: 2026-09-30
MÅLNR: M 3289-25
AKTBIL: 327

Status: utgåva 1.0

Datum: 2026-09-30

Sammanställning över yrkanden och villkorsförslag i mål nr M 3289-25

1.1 Nedan följer en sammanställning över VA SYDs yrkanden och villkor. Tillägg i förhållande till vad som framgår av VA SYDs komplettering 11 mars 2026, aktbilaga 99, redovisas med **fetstil** och borttagen text redovisas ~~överstruket~~.

2. Yrkanden

2.1 Yrkanden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken

2.2 VA SYD yrkar att mark- och miljödomstolen meddelar tillstånd till

- att bedriva fortsatt och utökad verksamhet vid Sjölunda avloppsreningsverk på del av fastigheten Sjölunda 9 i Malmö kommun med en maximal genomsnittlig veckobelastning (max gvb) under kalenderåret om högst 1 265 000 person-ekvivalenter (pe), där en pe motsvarar 70 g BOD_7/d, och att årsmedelbelastningen uppgår till högst 57 500 kg BOD_7/d, motsvarande 820 000 pe som årsmedelvärde,
- att utföra den om- och utbyggnad av Sjölunda avloppsreningsverk, inklusive anläggande av Sjölunda pumpstation på del av fastigheterna Hamnen 22:163 och Hamnen 31:2 i Malmö kommun, samt att anlägga Avloppstunnel Söder och Avloppstunnel Norr, som den utökade verksamheten förutsätter,
- att i förekommande fall riva de byggnadsverk som den utökade verksamheten vid Sjölunda avloppsreningsverk kräver,
- att sortera och krossa riven betong och asfalt inom fastigheten Sjölunda 9 i Malmö kommun,
- att vid Sjölunda avloppsreningsverk ta emot och biologiskt behandla externt organiskt material till en mängd om 5 000 ton torrsubstans (TS) per år,
- att från Sjölunda avloppsreningsverk släppa ut renat avloppsvatten i Öresund,
- att uppgradera maximalt 70 000 megawattimmar gasformigt bränsle (biogas) per år,
- att avvattna samt behandla högst 200 000 teoretiskt fast m^3 (tfm^3) muddermassor samt 300 000 tfm^3 tunnelborrmassor på fastigheten Hamnen 22:163 och Hamnen 22:164 i Malmö kommun inom de områden som är markerade i Bilaga R, ritning nr 8178-P-1-1-405, samt släppa ut överskottsvattnet till Malmö hamnområde, samt
- att uppföra och driva anläggning för förbränning vid Sjölunda avloppsreningsverk på fastigheten Sjölunda 9 i Malmö kommun med en total installerad tillförd effekt på 35 megawatt, samt att uppföra och driva anläggning för förbränning vid Sjölunda pumpstation på fastigheten Hamnen 22:163 och Hamnen 31:2 i Malmö kommun med en total installerad tillförd effekt på 30 megawatt.
- att under byggskedet lagra överskottsmassor som en del av att samla in det inom fastigheterna Sjölunda 9 och Hamnen 22:164 i Malmö kommun, samt inom fastigheterna angivna i Bilaga 09-K-a Komplettering Bilaga S2 som utgör arbetsområden i direkt anslutning till startschakten S01 Sjölunda pumpstation, S17 Rosendal, S20 Borrgatan och S32 Alnarp.

2.3 Allt i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angetts i ansökan och i övrigt i målet.

2.4 **Yrkanden om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken**

2.5 Sjölunda avloppsreningsverk

2.6 VA SYD yrkar att mark- och miljödomstolen meddelar tillstånd till

- att anlägga och bibehålla nya utloppsledningar, inom fastigheterna Sjölunda 9, Hamnen 31:2 och Hamnen 22:163 i Malmö kommun, Arlöv 22:188, Tågarp 21:102, Tågarp 21:14 och Tågarp 21:1 i Burlövs kommun samt Alnarp 1:57 i Lomma kommun, inom område som markerats i Bilaga 10-K-a Uppdaterad Bilaga R, ritning nr 8178-P-1-1-402, Bilaga R, ritning nr 8178-P-1-1-404 och i allmänt vattenområde,
- att anlägga och bibehålla nödavlopp inom fastigheten Hamnen 31:2 i Malmö kommun, inom område som markerats i Bilaga R, ritning nr 8178-P-1-1-404,
- att utföra skadeförebyggande åtgärder såsom anläggande och bibehållande av erosionsskydd samt att riva ut och återställa delar av befintligt erosionsskydd på fastigheterna Hamnen 31:2 och Hamnen 22:163 i Malmö kommun och Arlöv 22:188 i Burlövs kommun, vid de anläggningar samt inom det område som anges och visas i karta i Bilaga R, ritning nr 8178-P-1-1-404,
- att under *byggskedet* av om- och utbyggnaden av Sjölunda avloppsreningsverk genom pumpning bortleda allt inläckande grund- och ytvatten från fastigheten Sjölunda 9 i Malmö kommun,
- att under *byggskedet* för utloppsledningarna genomföra muddring på fastigheterna Hamnen 31:2 och Hamnen 22:163 i Malmö kommun, Arlöv 22:188, Tågarp 21:102, Tågarp 21:14 och Tågarp 21:1 i Burlövs kommun samt Alnarp 1:57 i Lomma kommun och i allmänt vattenområde på en total yta av cirka sju hektar inom det område som framgår av Bilaga 10-K-a Uppdaterad Bilaga R, ritning nr 8178-P-1-1-402 och Bilaga R, ritning nr 8178-P-1-1-404,
- att under *byggskedet* för utloppsledningarna genomföra avjämning och pålning i allmänt vattenområde, inom det område som framgår av Bilaga 10-K-a Uppdaterad Bilaga R, ritning nr 8178-P-1-1-402,
- att under *byggskedet* genom utfyllnad anlägga en tillfällig vägbank inom fastigheten Hamnen 31:2 i Malmö kommun, inom område som markerats i Bilaga R, ritning nr 8178-P-1-1-404,
- att under *byggskedet*, i det vattenområde som uppkommer i samband med grävning, anlägga en tillfällig sjösättningsramp inom del av fastigheten Hamnen 22:164 i Malmö kommun, inom område som markerats i Bilaga R, ritning nr 8178-P-1-1-403,
- att under *byggskedet* genomföra pålning samt etablera arbetsbodar inom fastigheten Malmö Hamnen 31:2 inom det vattenområde som framgår av Bilaga 10-K-a Uppdaterad Bilaga R, ritning nr 8178-P-1-1-109, samt
- att anlägga och bibehålla nödvändiga anläggningar för ovan angivna arbeten liksom att i förekommande fall riva ut tillfälliga anläggningar.

2.7 Allt i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angetts i ansökan och i övrigt i målet.

2.8 Avloppstunnel Söder

2.9 VA SYD yrkar att mark- och miljödomstolen meddelar tillstånd till

- att under *byggskedet* av Avloppstunnel Söder genom pumpning bortleda allt inläckande grund- och ytvatten inom fastigheterna angivna i Bilaga S och inom område som markerats i Bilaga 10-K-a Uppdaterad Bilaga R, ritning nr 8178-P-1-1-408 och 8178-P-1-1-410, samt Bilaga R, ritning nr 8178-P-1-1-406, 8178-P-1-1-407 och 8178-P-1-1-409,
- att under *byggskedet* inom redovisat påverkansområde i Bilaga R, ritning nr 8178-GH-1-1-501–8178-GH-1-1-508 vid behov infiltrera vatten för att upprätthålla grundvattennivåer för att undvika skada,
- att under *byggskedet*, genom spontning i vattenområde, anlägga en anslutningsledning mellan schakt S15 Turbinen och S15(2) Mariedalsvägen på fastigheterna Innerstaden 10:14 och 10:94 i Malmö kommun, inom område som markerats i Bilaga 10-K-a Uppdaterad Bilaga R, ritning nr 8178-P-1-1-410, samt
- att anlägga och bibehålla nödvändiga anläggningar för ovan angiven bortledning av grund- och ytvatten respektive infiltration liksom att i förekommande fall riva ut tillfälliga anläggningar.

2.10 Avloppstunnel Norr

2.11 VA SYD yrkar att mark- och miljödomstolen meddelar tillstånd till

- att under *byggskedet* av Avloppstunnel Norr genom pumpning bortleda allt inläckande grund- och ytvatten inom fastigheterna angivna i Bilaga S och inom område som har markerats i Bilaga 10-K-a Uppdaterad Bilaga R, ritning nr 8178-P-1-1-412 och 8178-P-1-1-414, och Bilaga R, ritning nr 8178-P-1-1-413 och 8178-P-1-1-415,
- att under *byggskedet* inom redovisat påverkansområde i Bilaga 10-K-a Uppdaterad Bilaga R, ritning nr 8178-GH-1-1-509, 8178-GH-1-1-509b, 8178-GH-1-1-509c och 8178-GH-1-1-511, samt Bilaga R, ritning nr 8178-GH-1-1-509a, 8178-GH-1-1-509d, 8178-GH-1-1-510 och 8178-GH-1-1-512 vid behov infiltrera vatten för att upprätthålla grundvattennivåer för att undvika skada,
- att under *byggskedet* inom redovisat påverkansområde i Bilaga 10-K-a Uppdaterad Bilaga R, ritning nr 8178-GH-1-1-511 och Bilaga R, ritning nr 8178-GH-1-1-510, infiltrera grundvatten för att upprätthålla grundvattennivåer, samt
- att anlägga och bibehålla nödvändiga anläggningar för ovan angiven bortledning av grund- och ytvatten respektive infiltration liksom att i förekommande fall få riva ut tillfälliga anläggningar.

2.12 Allt i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angetts i ansökan och i övrigt i målet.

2.13 **Yrkande om dispenser**

2.14 VA SYD yrkar att mark- och miljödomstolen med stöd av 7 kap. 11 § miljöbalken ska bevilja dispens från det generella biotopskyddet för att ta bort träd alternativt flytta eller vidta annan åtgärd med träd i allé invid schakten S16 Värnhemstorget, S16(2) Föreningsgatan, S17 Rosendal samt S30 Arlöv inom det område som framgår av karta i Bilaga 10-K-a Uppdaterad Bilaga R, ritning nr 8187-P-1-1-408 och 8178-P-1-1-412, samt i Bilaga R, ritning nr 8187-P-1-1-409.

2.15 VA SYD yrkar att mark- och miljödomstolen med stöd av 14 § artskyddsförordningen (2007:845) ska bevilja dispens från förbuden i 4 a § i samma förordning avseende grönfläckig padda (*Bufo viridis*).

2.16 **Yrkande om tvångsrätt**

2.17 VA SYD yrkar att mark- och miljödomstolen ger VA SYD rätt enligt 28 kap. 10 § första stycket 1 och 2 miljöbalken att ta i anspråk mark- och vattenområden inom de fastigheter som senare kommer att anges, och utföra erforderliga åtgärder och anläggningar, för genomförande av ansökt vattenverksamhet.

2.18 **Yrkande om undantag avseende miljökvalitetsnormer**

2.19 VA SYD yrkar att mark- och miljödomstolen med stöd av 5 kap. 6 § miljöbalken, jämte 4 kap. 11–12 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660) (”VFF”), meddelar undantag och ger tillstånd till att utföra ansökta åtgärder i samband med anläggandet av utloppsledningarna och etablering av arbetsbodar i vatten.

2.20 **Reservationsvis framställt yrkande avseende Natura 2000**

2.21 För det fall mark- och miljödomstolen anser att tillstånd enligt 7 kap. 28 a–b §§ miljöbalken (Natura 2000-tillstånd) behövs för att genomföra ansökt verksamhet yrkar VA SYD att mark- och miljödomstolen ska meddela sådant tillstånd.

2.22 **Övriga yrkanden**

2.23 VA SYD hemställer slutligen att mark- och miljödomstolen

- Förordnar så att igångsättningstiden för den miljöfarliga verksamheten enligt 22 kap. 25 § miljöbalken bestäms till tio år räknat från lagakraftvunnen tillståndsdom.
- Förordnar så att arbetstiden för vattenverksamheten enligt 22 kap. 25 § miljöbalken bestäms till femton år, räknat från lagakraftvunnen tillståndsdom.
- Fastställer tid för att framställa anspråk på ersättning i anledning av oförutsedd skada av vattenverksamhet till fem år räknat från arbetstidens utgång enligt 24 kap. 18 § miljöbalken.
- Förordnar med stöd av 22 kap. 28 § första stycket miljöbalken att meddelat tillstånd får tas i anspråk utan hinder av att tillståndet överklagats (verkställighetsförordnande).
- Fastställer fiskeavgift, som en engångsavgift, för främjande av uppväxtområde för fisk inom Öresund till följd av förlorad bottenyta. Avgiften om 6 093 034 kronor ska erläggas till Havs- och vattenmyndigheten senast när tillståndet tas i anspråk och användas till fiskefrämjande åtgärder i Öresund,
- Godkänner den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen.
- Fastställer föreslagna villkor.
- Fastställer prövningsavgiften till 400 000 kr.

3. Villkor

3.1 Generella villkor

Allmänt

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i enlighet med vad VA SYD har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i målet.

Luftburet buller

2. Ansökt verksamhet, inklusive transporter inom arbetsområden, ska i byggskedet bedrivas så att luftburet buller begränsas så att personer som bor eller bedriver tyst verksamhet i anslutning till Sjölunda avloppsreningsverk, utloppsledningarna, avloppstunnlarna med tillhörande schakt och arbetsområden samt schakt S01 Sjölunda pumpstation inte utsätts för högre nivåer avseende buller än vad som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15).

Område	**Helgfri mån-fre**		**Lör-, sön- och helgdag**		**Samtliga dagar**	
	Dag 07-19 LAeq	Kväll 19-22 LAeq	Dag 07-19 LAeq	Kväll 19-22 LAeq	Natt 22-07 LAeq	Natt 22-07 LAFmax
Bostäder för permanent boende och fritidshus						
Utomhus (vid fasad)	60 dBA	50 dBA	50 dBA	45 dBA	45 dBA	70 dBA
Inomhus (bostadsrum)	45 dBA	35 dBA	35 dBA	30 dBA	30 dBA	45 dBA
Vårdlokaler						
Utomhus (vid fasad)	60 dBA	50 dBA	50 dBA	45 dBA	45 dBA	-
Inomhus	45 dBA	35 dBA	35 dBA	30 dBA	30 dBA	45 dBA
Undervisningslokaler						
Utomhus (vid fasad)	60 dBA	-	-	-	-	-
Inomhus	40 dBA	-	-	-	-	-
Arbetslokaler för tyst verksamhet *						
Utomhus (vid fasad)	70 dBA	-	-	-	-	-
Inomhus	45 dBA	-	-	-	-	-

*) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor.

Arbeten som innebär överskridanden av ovan angivna riktvärden får ske i enlighet med undantagen som följer av NFS 2004:15.

Vibrationer

3. VA SYD ska vid vibrationsalstrande arbeten tillämpa Svensk Standard (SS 02 52 11) Vibration och stöt - Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning.

   Innan arbeten som kan medföra vibrationer påbörjas ska vibrations- och sättningskänsliga byggnader inom påverkansområdet besiktigas. Besiktning av samma byggnader ska även ske efter att dessa arbeten har avslutats.

Lukt

4. Verksamheten ska bedrivas så att lukt förebyggs och begränsas. Om besvärande lukt uppkommer i omgivningen ska VA SYD utan dröjsmål utreda och vid behov vidta åtgärder för att motverka störningar härav.

Kemikalier m.m.

5. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras och förvaras så att spill eller läckage förebyggs och på sådant sätt att förorening av mark, vatten och luft inte riskeras.

   Förvaring av flytande kemiska produkter och farligt avfall ska ske på yta som är hårdgjord, försedd med invallning eller annan motsvarande konstruktion till skydd mot utsläpp. **Uppsamlingsvolymen ska motsvara minst den största enskilda behållarens volym plus 10 % av volymen av övriga behållare. Kemikalierna ska vara väl uppmärkta och förvaring ska ske så att sinsemellan reaktiva ämnen inte kan blandas. Vid förvaring inom körytor ska det invallade området förses med skydd mot påkörning. Vid förvaring utomhus ska det invallade området vara skyddat mot nederbörd.**

   I *byggskedet* får dock oljehantering, inklusive tankning, och uppställning av arbetsmaskiner ske utanför hårdgjord yta. **Drivmedelstankar ska vara ADR-klassade.** Utrustning för uppsamling och sanering av spill ska finnas lättillgängligt inom arbetsområdet.

Driftstörning

6. Vid driftstörningar i Sjölunda avloppsreningsverk eller om del av anläggningen tas ur drift för underhåll, reparation och dylikt ska VA SYD vidta lämpliga åtgärder till motverkande av vattenförorening och andra olägenheter för omgivningen. Uppkommer det i övrigt olägenheter i samband med Sjölunda avloppsreningsverks drift eller till följd av avloppsutsläpp i recipienten, ska VA SYD vidta åtgärder för att i möjligaste mån begränsa störningarna. Åtgärderna ska vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten får medge att utsläppsvillkor tillfälligtvis får överskridas under sådana omständigheter.

Överskottsvatten

7. Överskottsvatten ska under *byggskedet* efter erforderlig lokal behandling i första hand avledas direkt till recipient eller till dagvattennätet för vidare transport till recipient, i andra hand ledas till det kommunala spillvattennätet och i tredje hand transporteras via tankbil till godkänd mottagare. Mätmetoder, mätfrekvens, utsläppsnivåer och utvärderingsmetoder ska framgå av kontrollprogram.

Avvecklingsplan

8. Om verksamheten helt eller delvis upphör ska VA SYD i god tid innan avvecklingen påbörjas ge in en avvecklingsplan till tillsynsmyndigheten.

3.2 Villkor under byggskedet (övergångsvillkor) för Sjölunda avloppsreningsverk

Ombyggnadsplan

9. Ombyggnaden av Sjölunda avloppsreningsverk kommer att ske genom en successiv om- och utbyggnation. VA SYD ska till tillsynsmyndigheten ge in en etappvis plan för om- och utbyggnationen av Sjölunda avloppsreningsverk. Den etappvisa ombyggnadsplanen ska redovisa tidplan och slutlig teknisk utformning för en viss anläggningsdel. Ombyggnadsplanen ska inges successivt till tillsynsmyndigheten och i god tid innan ombyggnaden av en anläggningsdel påbörjas.

Driftsättningsplan

10. Driftsättning av Sjölunda avloppsreningsverk kommer att ske successivt. VA SYD ska till tillsynsmyndigheten ge in en plan för driftsättning av Sjölunda avloppsreningsverk som etappvis redovisar hur driftsättning av den nya anläggningsdelen ska ske och hur Sjölunda avloppsreningsverk ska drivas efter driftsättningen. Driftsättningsplanen ska inges successivt till tillsynsmyndigheten och i god tid innan driftsättning av en viss anläggningsdel påbörjas och därefter ska en slutlig redovisning inges när hela Sjölunda avloppsreningsverk och Sjölunda pumpstation ska tas i drift.

Utsläpp till vatten

11. I byggskedet får resthalterna av BOD_7 och totalfosfor inte överstiga nedan angivna riktvärden:

BOD_7	12 mg/l	månadsmedelvärde
Totalfosfor	0,3 mg/l	månadsmedelvärde

Föroreningar som släpps ut genom förbiledning och bräddning på Sjölunda avloppsreningsverk ska inräknas i angivna riktvärden.

3.3 Villkor under driftskedet för Sjölunda avloppsreningsverk

Reningseffekt

12. Sjölunda avloppsreningsverk ska drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås utifrån miljömässigt motiverade och tekniskt-ekonomiskt rimliga insatser.

Utsläpp till vatten

13. I driftskedet får resthalterna av BOD_7, totalfosfor och totalkväve inte överstiga nedan angivna begränsningsvärden.

    a) Resthalten av organiskt material, mätt som biokemisk syreförbrukning (BOD_7), får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 6 mg/l.

    b) Resthalten av totalfosfor får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 0,2 mg/l.

    c) Resthalten av totalkväve får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 6 mg/l.

    Begränsningsvärdena inkluderar allt förbilett avloppsvatten på Sjölunda avloppsreningsverk.

Luftburet buller

14. Verksamheten vid Sjölunda avloppsreningsverk får i driftskedet inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än:

    50 dB(A) vardagar (kl. 06.00–18.00),

    40 dB(A) nattetid (kl. 22.00–06.00),

    45 dB(A) övrig tid.

    Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 55 dB(A) vid bostäder får inte utföras nattetid (kl. 22.00–06.00).

    Mätningar ska genomföras vid förändringar i verksamheten som kan öka ljudbidraget eller när tillsynsmyndigheten anser kontroll befogad. Mätningar ska utföras som immissionsmätningar och/eller närfältsmätningar kombinerat med beräkningar.

Biogasproduktion

15. VA SYD ska verka för att den biogas som produceras vid anläggningen nyttiggörs. Biogas som inte nyttiggörs samlas upp och förbränns. Vid haveri eller underhållsarbeten i gasklocka, gasfackla eller värmeproduktionssystem ska VA SYD vidta åtgärder för att minimera utsläppen.

    Gasfacklan ska ha kapacitet att förbränna hela den mängd gas som produceras och vara robust.

Rötningsprocessen

16. Vid rötningsanläggningen får externslam från avloppsreningsverk och externt organiskt material behandlas.

Mottagande av industriellt avloppsvatten, externslam och externt organiskt material

17. Industriellt avloppsvatten, externslam och externt organiskt material får inte tillföras Sjölunda avloppsreningsverk i sådan mängd eller vara av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller särskilda olägenheter uppkommer för recipienten eller för omgivningen i övrigt.

Nya processkemikalier

18. Tillsynsmyndigheten ska meddelas innan VA SYD inför nya, eller byter ut, processkemikalier **i reningsprocesser inom avloppsreningsverket.**

Klimatanpassning

19. Sjölunda avloppsreningsverk ska i driftskedet vara anpassat för att klara ett extremt havsvattenstånd, inklusive våghöjd, upp till nivån +3,5 meter i RH2000, utan väsentliga störningar.

20. Sjölunda avloppsreningsverk ska i driftskedet vara anpassat för att klara ett skyfall motsvarande minst ett 100-årsregn utan väsentliga störningar.

3.4 Anläggande av nya utloppsledningar och arbeten i vatten

Arbeten i vatten

21. Vid muddringsarbeten får halten suspenderat material som riktvärde uppgå till maximalt 100 mg/l över bakgrundsnivån som dygnsmedelvärde i punkt belägen 200 meter från ledningskorridorens gräns mätt i plymens riktning alternativt i punkt vid gränsen till något av de naturreservaten som är belägna inom Lommabuktens vattenområde om dessa ligger närmare än 200 meter från ledningskorridorens gräns mätt i plymens riktning.

22. Övrigt arbete i vatten ska utföras varsamt på sätt som begränsar att suspenderat material sprids utanför ledningskorridoren eller arbetsområdet.

Hantering av muddermassor

23. Efter eventuell avvattning av muddermassor på avsedd yta ska muddermassorna transporteras till mottagningsanläggning med godkänt tillstånd.

3.5 Följdverksamhet

Underhåll och drift av tunnlar och avloppsledningsnätet

24. Avloppsledningsnätet, inklusive avloppstunnlarna, ska fortlöpande ses över, underhållas och åtgärdas i syfte att dels begränsa tillflödet av tillskottsvatten till Sjölunda avloppsreningsverk, dels minska utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten från ledningsnätet.

Åtgärdsarbete

25. VA SYD ska i en strategisk ledningsnätsplan ange förnyelse- och kapacitetsbehov i avloppsledningsnätet. Av den strategiska ledningsnätsplanen ska även framgå mål avseende mängden spillvatten som beräknas ingå i bräddat vatten och beräknad tillskottsvattenvolym. Planen ska ha ett sexårsperspektiv. Den strategiska ledningsnätsplanen ska följas upp kontinuerligt. Den strategiska ledningsnätsplanen ska finnas tillgänglig senast två år efter att Sjölunda avloppsreningsverk har tagits i drift. Den strategiska ledningsnätsplanen ska även redovisa utförda åtgärder på bräddning och inflöde av tillskottsvatten.

3.6 Kontrollprogram

Kontrollprogram byggskedet

26. VA SYD ska upprätta kontrollprogram avseende den miljöfarliga verksamheten, vattenverksamheten samt avfallshanteringen, i byggskedet av Sjölunda avloppsreningsverk, utloppsledningarna, avloppstunnlarna och schakt S01 Sjölunda pumpstation.

    Ett av kontrollprogrammen ska även innefatta driften av Sjölunda avloppsreningsverk i byggskedet.

I kontrollprogrammen ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder i övrigt för kontrollen. Kontrollprogrammen ska hållas aktuella och får efter samråd med berörd tillsynsmyndighet justeras allteftersom verksamheten fortskrider. Kontrollprogrammen ska inges till berörd tillsynsmyndighet senast tre månader innan verksamhetens byggskede påbörjas.

Kontrollprogram driftskedet

27. VA SYD ska upprätta kontrollprogram avseende den miljöfarliga verksamheten, inklusive recipientkontroll, i driftskedet, det vill säga för driften av, det i sin helhet, ombyggda Sjölunda avloppsreningsverk inklusive Sjölunda pumpstation. Kontrollprogrammet ska inges till tillsynsmyndigheten senast tre månader innan Sjölunda avloppsreningsverk som helhet tas i drift enligt den driftsättningsplan som ska tas fram enligt villkor 10. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder i övrigt för kontrollen.

Uppströmsarbete

X1. VA SYD ska **genom uppströmsarbete gentemot anslutna verksamheter och samhället i övrigt,** kontinuerligt verka för att oönskade ämnen inte tillförs avloppsreningsverket i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller särskilda olägenheter uppkommer i omgivningen och recipienten, **på slamkvaliteten eller att anläggningens kapacitet att återvinna resurser begränsas.** En plan för uppströmsarbetet ska finnas och följas.

***

BILAGA A5-Y-A UPPDATERING BILAGA A5

FÖRTECKNING ÅTAGANDEN

VÄXJÖ TINGSRÄTT
4:5

INKOM: 2026-09-30
MÅLNR: M 3289-25
AKTBIL: 328

Status: utgåva 5.0

Datum: 2026-09-30

ÅTAGANDEN

Åtaganden under byggskedet		
Nr	***Generella för MAXIMA***	**Geografisk position**
1	Damningsreducerande åtgärder inom eller invid arbetsområdet sker vid behov genom bland annat sopning, bevattning och rengöring av gator och andra ytor.	Generell
2	För att inte påverka vilda fåglars habitat på ett otillåtet sätt kommer avverkning av träd och buskar inte att ske under häckningsperiod, om häckning pågår.	Generell
3	Om det föreligger betydande risk för spridning av spill från hjul på transporter utanför arbetsområden kommer rengöring av hjul att utföras inom arbetsområdet för utgående fordon. Vid behov kan smutsig utrustning tvättas av på en plats där vatten kan omhändertas.	Generell
4	Kompletterande undersökning av markföroreningar där sådana misstänks finnas görs innan schaktningsarbeten påbörjas. Om det påträffas okända föroreningar i marken under byggskedet stoppas schaktningsarbetet omgående, så att det kan utredas om det behövs skyddsåtgärder.	Generell
5	Vid ianspråktagande av respektive arbetsområde ska en fältinventering genomföras.	Generell
6	Åtgärder vidtas för att framkomlighet ska säkerställas vid prioriterade cykelvägar och zoner för gång- och cykeltrafikanter som påverkas under byggskedet. Lämpliga åtgärder kan vara tydlig skyltning och vägvisning, avstängning eller omledning av huvudcykelled, förbättrad belysning eller signalreglerad in-/utfart. **Åtgärder för framkomlighet för räddningstjänst och andra samhällsviktiga fordonsutryckningar ska vidtas i samråd med Räddningstjänst SYD eller annan berörd myndighet.**	Generell
7	Utgående överskottsvatten ska provtas med avseende på föroreningar samt behandlas vid behov.	Generell
X1	**Vid val av kemiska produkter tillämpas produktvalsprincipen vilket säkerställs genom att följa en process för val av kemiska produkter vilket beskrivs i en rutin. VA SYD och tillsynsmyndigheten ska samråda om VA SYDs rutin för kontroll av kemiska produkter i samband med framtagande av Kontrollprogram.**	**Generell**
X2	**Arbetsområden kring Oljehamnen anpassas för att säkerställa framkomlighet och insatstekniska system inte ska påverkas. Där arbetsområden gränsar till eller korsar angreppsvägar till Oljehamnen ska alternativa vägar säkerställas i samråd med Räddningstjänst Syd före befintlig väg stängs av**.	**Generell**
X3	**VA SYD avser att inom ramen för samverkansprocessen med Trafikverket närmare ange vilka åtgärder som påverkar Trafikverkets**	**Generell**

	väg- och järnvägsanläggningar och hantera det enligt separat ordning genom till exempel korsningstillstånd.	
Nr	***Avloppstunnel Söder och Norr***	**Geografisk position för Avloppstunnel Söder och Norr**
8	Injektering utförs vid behov i jord eller kalkberg i schakt och i anslutning till Avloppstunnel Söder och Avloppstunnel Norr. Injektering utförs i första hand med cementbaserat injekteringsmedel vilket bedöms kunna sänka vattengenomsläppligheten i jorden/kalkberget.	Sättningskänsliga objekt längs med tunnelsträckan
9	Avrinning av överskottsvatten från blöta schaktmassor samlas upp för eventuell behandling.	Generell
10	Förorenade massor som tillfälligt lagras inom arbetsområde intill schakt ska läggas upp på hårdgjord yta, alternativt täckas över- och undertill med tät presenning eller lagras i täckta containrar.	Generell
11	Uppstår eller påträffas massor som klassas som farligt avfall, kommer det lagras tillfällig på invallad hårdgjord yta, alternativt täcktas över- och undertill med tät presenning eller lagras i täckta containrar, innan massorna ska dessa transporteras med täta och täckta containrar utan tillfällig lagring till godkänd mottagningsanläggning.	Generell
12	Innan arbeten som kan alstra vibrationer och stomljud påbörjas kommer kringboende informeras. Information ska innehålla uppgifter om störning och varaktighet.	Generell
13	Boende **i permanentbostäder** som störs av stomljud kommer att erbjudas ett tillfälligt boende under tiden som störningen pågår.	Generell
14	Träd som bedöms som skyddsvärda kommer skyddas genom exempelvis avspärrning runt träden (inklusive rotzon), skyddsinhägnad av stammar, tryckavlastande mattor över rötterna eller liknande skyddsåtgärder.	Arbetsområden vid schakt
15	Riskarbetet med avseende på sättningar på grund av grundvatten-avsänkning enligt Bilaga M5 (Hydrogeologi och riskexponerade objekt) ska fördjupas inför byggskedet. Kontroll av sättningar ska ingå i kontrollprogram**. Kontroll av sättningar utförs på de anläggningar inom påverkansområdet som enligt fackmannamässig bedömning riskerar att sätta sig.**	Generell
16	Vibrations- och sättningskänsliga byggnader inom 100 meter från tunnelsträckningen för Avloppstunnel Söder och Avloppstunnel Norr som har identifierats vid en riskbedömning ska för- och efterbesiktigas. Avseende vibrationskänsliga byggnader sker för- och efterbesiktning enligt Svensk Standard SS 460 48 60. **Fastighetsägaren kommer informeras och ges möjlighet att närvara vid besiktningen.**	Generell

17	Kompletterande undersökning avseende arkeologiska fynd där sådana misstänks finnas görs innan byggstart. Om det påträffas arkeologiska fynd i marken under byggskedet stoppas det aktuella schaktningsarbetet, så att det kan utredas om det behövs skyddsåtgärder.	Generell
18	VA SYD åtar sig att ersätta skada på brunnar som är hänförlig till den ansökta verksamheten och som inte har kunnat bedömas inför upprättande av förevarande tillståndsansökan enligt Bilaga M5. Ersättning för skada ska, beroende på den aktuella brunnens funktion, baseras på den faktiska skadan alternativt enligt beräkningsmodellen i Bilaga A4.	Generell
X4	**Om det inom ramen för kontrollprogram för byggskedet konstateras att en misstänkt skada uppstått på riskbedömd fastighet, kommer VA SYD utreda den misstänkta skadan**.	Generell
19	Kontrollmätning av grundvattennivåer kommer att ske vid behov i samband med schaktningsarbeten och tillhörande grundvattenbortledning.	Generell
X5	**Kontrollprogram ska redovisas för tillsynsmyndigheten, och ska i byggskedet bland annat innehålla mätning av vibrationer, sättningar och grundvattennivåer inom respektive påverkansområde.**	**Generell**
X6	**Om larm- och åtgärdsnivåer som fastställts i kontrollprogram för byggskedet överskrids ska berörda fastighetsägare informeras**. **I händelse av eventuellt överskridande kommer erforderliga åtgärder att vidtas av VA SYD i enlighet med vad som angetts i ansökningshandlingarna**.	**Generell**
X7	**Erforderlig skyddsinfiltration för att undvika skada i markområden till följd av grundvattensänkning görs i samråd med fastighetsägaren.**	**Generell**
20	Vid arbete i vatten ska beredskap och rutiner finnas i form av exempelvis beredskap för oljeläns vid händelse av utsläpp och rutiner för att avbryta arbete.	Generell
21	Schakt till avloppstunnlarna förbereds för installation av luktavskiljningsutrustning.	Generell
22	Vid arbeten i vatten där grumling riskerar att uppstå kommer siltgardin alternativt bubbelridå användas.	Schakt S15(2)
Nr	***Sjölunda avloppsreningsverk***	**Geografisk position för Sjölunda avloppsreningsverk**
23	Kontrollmätning av grundvattennivåer kommer att ske där det bedöms finnas risk för skadliga sättningar i byggnader och anläggningar i samband med schaktningsarbeten och grundvattenbortledning. När arbetsmoment som pålning eller spontning sker på eller invid Malmö	Generell

	Sjölunda 9 kommer vibrationsmätning att utföras på de byggnader som har identifierats som vibrationskänsliga vid en riskbedömning.	
Nr	***Utloppsledningar***	**Geografisk position för utloppsledningar**
24	Vid arbete i vatten ska beredskap och rutiner finnas i form av exempelvis beredskap för oljeläns vid händelse av utsläpp och rutiner för att avbryta arbete.	Generell
25	Vid behov vidta åtgärder för att minimera damning av inblandning av kalk vid jordstabilisering.	Norra hamnen
26	Spillfria kopplingar ska användas vid tankning till sjöss.	Generell
27	Inhägnad med stängsel eller annan barriär för grod- och kräldjur sätts vid behov upp runt sedimentationsdamm.	Norra hamnen
28	I samråd med Uniper och vid behov vidtas åtgärder för att skydda inloppet för kylvatten till kraftverket.	Norra delen av Malmö hamn
29	Bullerdämpande teknik används för att vid behov reducera luftburet buller. Andra skyddsåtgärder används vid behov för att reducera konsekvenser av undervattensbuller såsom inbyggd pålmaskin, dämpande mellanlägg och s.k. ”ramp up” (slow start och soft start).	Generell
Åtaganden under driftskedet		
Nr	**Sjölunda avloppsreningsverk**	**Geografisk position för Sjölunda avloppsreningsverk**
30	Processkemikalietankar som inte är dubbelmantlade kommer att placeras inom invallning.	Sjölunda

***

VÄXJÖ TINGSRÄTT
4:5

INKOM: 2026-09-30
MÅLNR: M 3289-25
AKTBIL: 329

BILAGA A7-Y-A
KOMPLETTERING SEKRETSSBELAGDA UPPGIFTER

MAXIMA
Projekt tillstånd
Tillståndshandling
Miljöbalken

2026-09-30 **Version 1.0**

BILAGA~1
Dokument-ID: 8178-TH-MB-YTTR1-Omtag 2-A7-Y-a-001
Utgåva: 1.0

Titel: Bilaga A7-Y-a komplettering sekretssbelagda uppgifter

Status: Version 1.0

Kontaktperson: Lena Hellberg, VA SYD

Dokumenttyp: Yttrandehandling

Dokument-ID: 8178-TH-MB-YTTR1-Omtag 2-A7-Y-a-001

Upprättad av: VA SYD

Författare: Eva Lindgren

Datum: 2026-09-30

Reviderad av:

Författare:

Utgåva:

Datum:

Revisionshistorik i tabell

Datum	Utgåva	Orsak till revidering	Utfört av
2026-09-30	1.0	Slutlig handling yttrandeomgång 1	Eva Lindgren

Handling	PDF-sida	Stycke, bild eller figur	Lagrum	Grund
Bilaga 04-Y-a Yttrandeomgång 1 Översiktlig bygg- och rivningsplan Sjölunda ARV	Samtliga figurer	Santliga figurer	OSL 18 kap 8§ samt 13§	Det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs.

VASYD
MAXIMA

VÄXJÖ TINGSRÄTT
4:5

INKOM: 2026-10-08
MÅLNR: M 3289-25
AKTBIL: 331

Hanteras med sekretess

BILAGA 04-Y-A YTTRANDEOMGÅNG 1 ÖVERSIKTLIG BYGG- OCH RIVNINGSPLAN, SJÖLUNDA AVLOPPSRENINGSVERK

MAXIMA
Projekt tillstånd
Tillståndshandling
Miljöbalken

2026-09-30 **Version 1.0**

BILAGA~1
Dokument-ID: 8178-TH-MB-YTTR1-04-Y-a-001
Utgåva: 1.0

Titel: Bilaga 04-Y-a Yttrandeomgång 1 Översiktlig bygg- och rivningsplan, Sjölunda avloppsreningsverk

Status: Version 1.0

Kontaktperson: Lena Hellbergs, VASYD

Dokumenttyp: Yttrandehandling

Dokument-ID: 8178-TH-MB-YTTR1-04-Y-a-001

Upprättad av: VASYD

Författare: Göran Johnsson, Henrik Sennfält, Kerstin Hoyer

Datum: 2026-09-30

Reviderad av:

Författare:

Utgåva:

Datum:

Revisionshistorik i tabell

Datum	Utgåva	Orsak till revidering	Utfört av
2026-09-30	1.0	Slutlig handling yttrandeomgång 1	Göran Johnsson

Översiktlig beskrivning av ombyggnaden och rivningen av Sjölunda avloppsreningeverk. I figurerna framgår nya anläggningsdelar i blått kompletterat med en grön ruta när de är tagna i drift.

Ombyggnaden beskrivs översiktligt i följande plan:

I figur 1 visas Sjölunda avloppsreningsverks layout idag.

Figur 1. Sjölunda avloppsreningsverk före byggstart.

Preliminär process: Byggår 1 till 3

- Utloppsledningar byggs och driftsätts
- Ny reservkraft och elförsörjningsanläggning byggs och driftsätts
- Befintliga slamplattor rivs (lämnar plats för MBR2 och ny reservkraftanläggning)
- Byggnation av MBR2, rejektvattenbehandling, mekanisk förtjockning och slamvärmeväxlare påbörjas
- Befintlig efterfällningsanläggning rivs (lämnar plats för MBR1)
- Befintlig värmepumpsanläggning flyttas och driftsätts (lämnar plats för MBR1)

Figur 2 visar Sjölunda avloppsreningsverks layout efter byggår 3.

Figur 2. Sjölunda avloppsreningsverk efter byggår 3. Nya elförsörjningsbyggnader i gul färg, nya processanläggningsdelar i blå färg, rivna anläggningsdelar i rosa färg. Driftsatta anläggningsdelar visas med grön driftruta.

Preliminär process: Byggår 4 till 6

- MBR2 färdigställs och driftsätts
- Byggnation av MBR 1 påbörjas
- Rejektvattenrening, mekanisk förtjockning och slamvärmeväxling färdigställs och driftsätts
- Befintlig rejektvattenrening rivs (lämnar plats för slamavvattningsanläggning och rötslamlager)
- Slamavvattningsanläggning och rötslamlager byggs och driftsätts
- Befintlig slamavvattning T1 och T2 tas ur drift
- Slamhållare O1 och O2 samt slamförtjockare H1 och H2 rivs
- Rötkammare J1 och J2 byggs om och driftsätts

Figur 3 visar Sjölunda avloppsreningsverks layout efter byggår 6.

Figur 3. Sjölunda ARV efter byggår 6. Nya elförsörjningsbyggnader i gul färg, nya processanläggningsdelar i blå färg, rivna anläggningsdelar i rosa färg. Driftsatta anläggningsdelar visas med grön driftruta.

Preliminär process: Byggår 7-8

- MBR1 färdigställs och driftsätts
- Aktivslam G2, G2 och G1 rivs (lämnar plats för Försedimentering 1 och 2 etapp 1)
- Försedimentering E1 och E2 etapp 1 byggs och driftsätts
- Befintlig inloppskanal och utjämningspumpstation rivs
- Rötkammare J3/J4, J5/J6 byggs om och driftsätts
- Gasklockor K1 och K2 byts ut och driftsätts
- Försedimenteringar E1 till E8 rivs och lämnar plats för Försedimentering 1 och 2 etapp 2
- Slamförtjockare H3, H4, H5 och H7 rivs

Figur 4 visar Sjölunda avloppsreningsverks layout efter byggår 8.

Figur 4.Sjölunda avloppsreningsverk efter byggår 8. Nya elförsörjningsbyggnader i gul färg, nya processanläggningsdelar i blå färg, rivna anläggningsdelar i rosa färg. Driftsatta anläggningsdelar visas med grön driftruta.

Preliminär process: Byggår 9

- Försedimenteringar 1 och 2 etapp 2 byggs och driftsätts
- Aktivslam G4, Efterdenitrifikation DN, Sedimentering Y, och biobäddar V1 till V4 rivs

Figur 5 visar Sjölunda avloppsreningsverks layout efter byggår 9.

Figur 5. Sjölunda avloppsreningsverk efter byggår 9. Nya elförsörjningsbyggnader i gul färg, nya processanläggningsdelar i blå färg, rivna anläggningsdelar i rosa färg. Driftsatta anläggningsdelar visas med grön driftruta.

För genomförandet och upprätthållandet av driften av Sjölunda avloppsreningsverk kommer det krävas en rad temporära installationer för till exempel överpumpning av vatten från befintliga anläggningsdelar till nya som driftsatts. Dessa redovisas inte i den översiktliga beskrivningen. Vatten- och gångkulvertar, ledningar i mark med mera redovisas inte heller.

VASYD
MAXIMA

BILAGA A1-Y-A

NUMRERADE YTTRANDEN FRÅN MYNDIGHETER MED FLERA

VÄXJÖ TINGSRÄTT
4:5
INKOM: 2026-10-08
MÅLNR: M 3289-25
AKTBIL: 332

Status: utgåva 1.0

Datum: 2026-09-30

SEKRETESS

2026-06-23

VÄXJÖ TINGSRÄTT

M 3289-25

2026-06-18, sekretess enligt OSL 18 kap 8 § samt 13 §
/ Cecilia Giese Hagberg

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Ink. 2026 -06- 23

SEKRETESS

Länsstyrelsen Skåne

Yttrande

1 (35)

Datum
2026-06-18

Diarienummer
22034-2025
Dossier
1280-50-001

VÄXJÖ TINGSRÄTT
4:5
INKOM: 2026-06-18
MÅLNR: M 3289-25
AKTBIL: 304

Växjö tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
mmd.vaxjo@dom.se

Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för Sjölunda avloppsreningsverk med tillhörande tunnlar och utloppsledningar

Mål M 3289-25

[redacted]

Ärendet

VA SYD, nedan kallat bolaget, har vid Mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för fortsatt och utökad verksamhet vid Sjölunda avloppsreningsverk, vattenverksamhet med bland annat anläggande av avloppstunnlar samt nya utloppstuber i Öresund m. m.

Mark- och miljödomstolen har gett länsstyrelsen tillfälle att yttra sig över detta.

Länsstyrelsens inställning till ansökan

Länsstyrelsen tillstyrker bolagets ansökan om tillstånd och anser att villkor föreskrivs enligt nedan.

Grunder för Länsstyrelsens inställning

Sjölunda avloppsreningsverk

1 Uppgraderingsanläggningen

Länsstyrelsen noterar att uppgraderingsanläggningen för biogas ingår i ansökan men ägs och driftas av annan aktör än bolaget enligt en civilrättslig överenskommelse. Länsstyrelsen ser det som positivt att anläggningen tagits med i ansökan då den utgör en integrerad del av verksamheten.
Länsstyrelsen bedömer emellertid att det finns ett behov att i tillståndet förtydliga ansvarsförhållandena avseende uppgraderingsanläggningen så att det tydligt framgår vem som har faktisk och rättslig rådighet att säkerställa

SEKRETESS

efterlevnaden av de villkor som föreskrivs för verksamheten och för att möjliggöra en rättssäker och effektiv tillsyn.

2 IED-verksamhet

Länsstyrelsen ser positivt på att bolaget inkommit med kompletterande underlag i form av statusrapport och redovisning av BAT-slutsatser. Länsstyrelsen bedömer att underlaget nu är tillräckligt för den fortsatta prövningen av ärendet.

a Länsstyrelsen anser inte att det är möjligt att dela upp avloppsavfallet från fartyg i torr- respektive våtvikt, eftersom hela avfallsfraktionen överleds sammanblandad via ledningsnät till reningsverket för omhändertagande. Därmed kan inte endast torrfraktionen utgöra grund för bedömning av om verksamheten ska anses tillståndspliktig enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen och klassificeras som industriutsläppsverksamhet (IED). Vidare utgår koderna i miljöprövningsförordningen ifrån mängden avfall som ska tillföras och anges inte som mängd TS.

b Eftersom våtvikten överskrider tröskelvärdet för IED-verksamhet bedömer länsstyrelsen att den totala mängden externt organiskt avfall som tillförs verksamheten medför att verksamheten ska klassas som en IED-verksamhet. Då avfall från fartyg tas emot via inkommande ledning till reningsverket bör således hela reningsverket omfattas av IED-klassningen.

c Bolaget hänvisar till 29 kap. 65 § miljöprövningsförordningen utifrån att det mottagna slammet avses behandlas i rötkamrarna. Länsstyrelsen bedömer dock att 29 kap. 66 § samma förordning, är mer korrekt prövningskod eftersom det mesta av det externa organiska materialet som tas emot vid reningsverket sker till inkommande. Fraktionen genomgår därmed även annan behandling (pkt 1 och 2) än enbart anaerob biologisk nedbrytning.

3 Seveso

Det saknas enligt länsstyrelsens mening fortfarande vissa uppgifter och klargörande kring maximala mängder farliga ämnen som planeras att lagras vid Sjölunda avloppsreningsverk vid ett och samma tillfälle, beräkningar som kan ha betydelse för bedömningen av om verksamheten ska klassificeras som en Sevesoverksamhet eller inte, samt om vissa farliga ämnen även kommer att lagras på andra platser under byggskedet.

a Bolaget har i kompletteringsunderlaget, Bilaga 02-K-A TB Sjölunda tabell 3-3, uppdaterat mängden kemikalier som avses användas i verksamheten. Metanol har bland annat tillkommit för sökt verksamhet. Någon reviderad

SEKRETESS

summeringsberäkning har dock inte redovisats. Länsstyrelsen noterar vidare att natriumhypoklorit inte medtagits i bolagets summeringsberäkning.

Länsstyrelsen vill förtydliga vad som avsågs i den tidigare kommunikationen gällande fråga 3a, 3c samt 3e där vissa delar fortsatt inte är besvarade.

b

Fråga 3a. Frågan rörde det maximala innehållet rågas i respektive anläggningsdel och avsåg den volym biogas som maximalt kan förekomma i rötkamrarna respektive gasklockorna samtidigt. [redacted] Produktionen avses eventuellt mer än dubbleras utan att den maximala lagringsmängden ändras. Med hänsyn till detta, tillsammans med volymen i båda gasklockorna, så framstår den maximalt angivna rågasvolymen som låg enligt länsstyrelsens bedömning.

c

Fråga 3c. Uppgifter om hur mycket metanol som finns på anläggningen i nuläget och byggskedet samt vilken gränsmängd som bolaget räknat med saknas. Vidare kommer metanol enligt kompletteringsunderlaget att användas även i sökt verksamhet.

d

Fråga 3e. Frågan avsåg fordonsgas för projekt Tunneln (s 12 i T1.2 Sevesoberäkning). [redacted] en Sevesoverksamhet på den lägre kravnivån. Fordonsgas räknas inte som ett alternativt bränsle enligt pkt 34 e.

e

Beträffande E.ON.s värmepumpar anser länsstyrelsen att även dessa bör ingå i bolagets beräkningar. Anläggningarna är helt beroende av varandra för att existera och de ligger inom samma geografiska område. Verksamhet definieras enligt 2 § i lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, som hela det område som står under en verksamhetsutövares ledning eller kontroll eller flera verksamhetsutövares gemensamma ledning eller kontroll och där det finns farliga ämnen vid en eller flera anläggningar, inbegripet såväl det geografiska området som gemensamma eller därtill hörande infrastrukturer eller aktiviteter. Länsstyrelsen menar att både bolaget och E.ON kan fatta avgörande tekniska beslut som påverkar varandra i betydande omfattning, vilket talar för att de båda verksamheterna ska betraktas som en och samma Sevesoverksamhet.

SEKRETESS

f Länsstyrelsen har utfört summeringsberäkning, vilken redovisas i tabellen nedan utifrån uppgifter i urspungshandlingarna samt kompletteringen. Tre scenarier har beräknats, nuläge, byggskede samt ansökt verksamhet(driftskede). Länsstyrelsen har utgått från att angivna ämnen kommer att lagras inom eller i närheten av Sjölundas verksamhetsområde då mer detaljerade uppgifter inte gått att hitta. För ansökt verksamhet visar resultaten att värdet 1 överskrids oavsett om ammoniaken i värmepumparna räknas med eller inte. Vidare att värdet 1 även överskrids i byggskedet om ammoniaken i värmepumparna medräknas. Fysikalisk fara och hälsofara ökar med (9,6/50=0.192) vid medtagande av ammoniaken i beräkningen.

Mot bakgrund av ovanstående, bedömer länsstyrelsen att verksamheten bör klassas som en Sevesoverksamhet på den lägre kravnivån för både bygg- och driftskedet.

4 Kvartär rening

Länsstyrelsen yrkar att ett utredningsvillkor fastställs där bolaget åläggs att utreda förekomst av mikroföroreningar, teknik samt kostnader för utbyggnad av sådan teknik. Utredningen bör minst omfatta relevanta ämnen enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, HVMFS 2019:25, om

SEKRETESS

klassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten, och de krav på ämnen som följer av det reviderade avloppsdirektivet som inom en nära framtid kommer att implementeras i svensk rätt.

Verksamheten omfattas visserligen av bestämmelserna i EU:s reviderade direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, vilket medför att bolaget ska införa kvartär rening och uppfylla de relevanta krav som anges i direktivets bilaga I, men Länsstyrelsen anser att en utbyggnad av kvartärrening vid Sjölunda reningsverk är prioriterad utifrån verksamhetens storlek och därför bör ske skyndsamt. Bolaget har i kompletteringen angett att genomförandet av Maximasystemet frigör tid att parallellt med om- och utbyggnaden genomföra anpassade och lämpliga förstudier avseende reningsteknik för inkommande avloppsvatten och aktuell recipient i förhållande till kommande lagkrav och teknikutveckling för kvartärrening. Länsstyrelsen ser det som positivt då detta kan utgöra del i underlaget för prövotiden. Även det bidrar till att undvika onödig fördröjning i genomförandet. Detta är särskilt viktigt eftersom det finns behov av att minska utsläppen av bland annat läkemedelsrester och andra mikroföroreningar i vattenmiljön. Med hänsyn till verksamhets storlek samt planerade påkoppling av Källby reningsverk i ett första skede, kommer utsläppsmängderna att bli betydande. Därför är det angeläget att kvartär rening installeras och driftsätts så snart som möjligt. Länsstyrelsen bedömer att en rimlig tid för utredning fastställs till ett år efter att sista utbyggda processteget tagits i drift. Detta med anledning av att en betydande del av det utredande arbetet kommer att kunna ha skett parallellt med Sjölundas utbyggnad så som bolaget angett.

5 Klimatanpassning

Det är positivt att Sjölunda avloppsreningsverk anpassas för att klara ett extremt havsvattenstånd upp till +3,5 meter (RH2000) samt 100-årsregn. Det är även bra att bolaget beaktar en teknisk livslängd om 100 år för anläggningen.

Länsstyrelsen noterar att det av underlaget inte tydligt framgår hur översvämningsrisken från Segeå har bedömts eller om det finns behov av eventuella skyddsåtgärder.

a För att möjliggöra bedömning av om de skyddsåtgärder som bolaget presenterat i handlingarna är tillräckliga, behöver det framgå hur översvämningsrisken från Segeå har beaktats, inklusive hur risken påverkas av framtida höjda havsvattennivåer och de kombinationseffekter som kan uppstå mellan dessa förhållanden. Detta framgår inte vad länsstyrelsen kan se av underlaget.

SEKRETESS

b Vidare framgår inte någon bedömning av de konsekvenser som en framtida invallning kan medföra för åns vattenförhållanden, däribland den s k instängningseffekten, d v s hur dämningseffekter har beaktats eller om erforderligt markutrymme finns tillgängligt för nödvändig skyddsinfrastruktur. Som Länsstyrelsen påtalat tidigare så kan invallningar som genomförs i syftet att skydda mot vatten kategoriseras som markavvattning, för vilket bolaget inte har ansökt om tillstånd eller dispens.

6 Riksintresse kommunikationer, hamn

a Handlingarna har inte uppdaterats med karta över vägarna och järnvägarna som ingår i riksintresse hamn. Detta med hänvisning till att ” *den öppna data som finns avseende riksintresset finns inga tydligare underlag till kartan än det som redovisas i tillståndsansökan.*”

De vägar och järnvägar som ingår i riksintresseanspråket framgår av karta över statens samlade anspråk på riksintresset Malmö hamn på sidorna 54 -55 i rapporten Riksintresset Malmö hamn, Rapportserien Skåne i utveckling 2011:6. Tidigare framförda synpunkt avseende behovet att redovisa dessa anläggningar i handlingarna kvarstår.

b Vad gäller risken för sättningar på stickspår till Malmö hamn eller möjligheten till framtida utveckling av dessa, framgår det att stickspåren bedöms ligga utanför påverkansområdet. Samtidigt verkar en påverkan inte vara utesluten. Underlaget ger inte tillräckligt stöd för att bedöma vilka konsekvenser en eventuell påverkan skulle kunna få på funktionerna i hamnen.

Utloppsledningar

7 Natura 2000

a Länsstyrelsen bedömer att verksamheten är tillståndspliktig enligt 7 kap. 28a § miljöbalken med anledning av de planerade anläggningsarbetena som kan riskera medföra en betydande påverkan på miljön i Natura 2000-området (SPA-området Lommaområdet SE0430173), bland annat genom grumling i samband med muddring och anläggande av de nya utloppsledningarna. Det räcker att det finns en risk för betydande påverkan på miljön inom ett Natura 2000-område för att tillståndsplikten enligt 7 kap. 28a § miljöbalken ska aktiveras. En sådan risk bedöms finnas i aktuellt fall.

b Under anläggningsfasen kommer grumling uppkomma vid muddringsarbeten vilket sannolikt kommer att medföra att den rörliga faunan, så som fisk och kräftdjur, kommer söka sig bort från området. Vidare kommer ålgräset att

SEKRETESS

övertäckas av det muddrade materialet och tillväxten hämmas. En negativ påverkan på ålgräs ger i sin tur en negativ påverkan på födotillgång för fåglar. Flera fågelarter inom Natura 2000-området livnär sig på födosök i vattenmiljön. Detta är likväl en påverkan som ligger till grund för tillståndsplikt enligt 7 kap 28a § MB. Länsstyrelsen konstaterar även att det i MKB:n anges att byggskedet kommer att medföra ett ökat inslag av buller samt grumling i vattenområdena.

c Länsstyrelsen bedömer att om muddring genomförs under tidsperioden oktober till mars, kan påverkan minskas på ålgräs och andra naturvärden. Ålgräset ges då bättre förutsättningar att återetablera sig genom ny skottbildning och fortsatt tillväxt och den rörliga faunan kan förväntas återvända när vattnet har klarnat.

d Länsstyrelsen anser att Natura 2000-tillstånd krävs för verksamheten och att detta bör kunna ges om åtgärder som begränsar grumling och påverkan från grumling vidtas i tillräcklig omfattning, bl a under vilken tidsperiod som arbetet utförs. Länsstyrelsen anser därför att det bör föreskrivas villkor under vilken tid som grumlande arbeten får vidtas.

8 Befintliga utloppsledningar

a Länsstyrelsen anser att de befintliga utloppsledningarna ska avlägsnas efter att de nya ledningarna har tagits i bruk samt att det ska föreskrivas villkor inom vilken tid utrivningen ska vara genomförd. Länsstyrelsen är införstådd med att utrivning av befintliga ledningar inte omfattas av ansökan vilket, enligt länsstyrelsens mening, hindrar en nödvändig helhetsbedömning av projektet.

b De befintliga ledningarna får, när de inte längre fyller någon teknisk funktion eller behövs för verksamheten, anses utgöra avfall i enlighet med 15 kap 1 § miljöbalken. Ett kvarlämnande av ledningarna på havsbotten är enligt länsstyrelsens uppfattning inte förenligt med hushållnings- och kretsloppsprincipen i 2 kap 5 § miljöbalken, enligt vilken verksamhetsutövaren ska hushålla med råvaror och energi samt enligt pkt 4 återvinna avfall.

c Ett kvarlämnade av ledningarna på havsbotten riskerar vidare att medföra långsiktiga hinder och negativ påverkan på den marina miljön samt på andra allmänna och enskilda intressen, såsom sjöfart, fiske och framtida nyttjande av vattenområdet.

d I Ramdirektivet för vatten ingår bland annat att statusklassificera kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd. En av parametrarna benämns

SEKRETESS

Bottenstruktur (10.4) där artificiella strukturer ingår i bedömningen. Kvalitetsfaktorn har dålig status i berörd vattenförekomst och får därmed inte försämras. Om befintliga utloppsledningar kvarstannar på botten kommer de nya utloppsledningarna att öka andelen av vattenförekomsten som ses som påverkad vilket är en otillåten försämring. Havs- och vattenmyndigheten redovisar i rapporten ”*Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2024-2029. Bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys*” att Havsbottnens integritet (deskriptorn 6 enligt Havsmiljödirektivet) inte uppnår god miljöstatus i Öresund för någon livsmiljötyp. Det beror på mänskliga belastningar som bidrar till fysisk förlust och fysisk störning.

e Vidare framgår av bolagets utredning att ledningarna innehåller mellan 200 till 1000 m^3 sediment som är starkt förorenade. Om ledningarna lämnas kvar finns det risk för framtida spridning av föroreningar i vattenområdet till följd av att ledningarna bryts ner eller skadas. Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska verksamhetsutövare vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga risk för skada eller olägenhet för människor hälsa eller miljön. Ett kvarlämnande av uttjänta ledningar på havsbotten innebär en risk för framtida miljöpåverkan, bland annat genom nedbrytning av ledningarna och spridning av det förorenade sedimentet i vattenområdet.

f Mot bakgrund av att det bör finnas en gällande vattendom för de befintliga ledningarna hemställer länsstyrelsen att mark- och miljödomstolen, med stöd av 24 kap. 3 § pkt 6 och 4 §§ miljöbalken, i samband med nuvarande prövning, återkallar tillståndet för dessa ledningar och förordnar om utrivning. Utrivning bör genomföras snarast möjligt efter att de nya utloppsledningarna har tagits i bruk. I samband med utrivningen ska även sedimenten i ledningarna avlägsnas på ett miljömässigt godtagbart sätt så att de inte sprids i vattenområdet.

Utrivningen kommer visserligen att innebära grumling i området men länsstyrelsen bedömer att om arbetena utförs under perioden oktober till mars begränsas påverkan på naturvärdena.

Även om de musselbankar som förekommer på utloppsledningarna besitter ett skyddsvärde bedömer länsstyrelsen att de naturvärden som uppkommit inte är av sådan betydelse att de motiverar ett kvarlämnande av ledningarna.

Efter utrivning bör även rännorna för de borttagna ledningarna återställas till ursprungligt skick, se motivering under Nya utloppsledningar.

SEKRETESS

9 Nya utloppsledningar

Länsstyrelsen vidhåller vad som tidigare framförts, att den muddrade rännan efter utläggning av utloppstuben återställs till ursprungligt skick. Erfarenhet från tidigare kanaler eller djupa hål i Öresund visar att utjämning och ifyllning genom vind-, våg- eller andra typer av strömmar inte fyller igen dessa inom ett rimligt tidsspann. Resultatet blir att rännor och hålor under lång tid utgör en fälla för organiskt material vilket riskerar att orsaka syrebrist och därmed negativt påverka bottenmiljön och det marina ekosystemet.

10 Fiskeavgift

Muddringen som krävs för nedläggning av utsläppstuberna medför förlust av bottenyta, då bland annat en del av ålgräsängen i södra Lommabukten kommer att grävas bort.

Bolaget har gjort en kostnadsberäkning för produktionsbortfall av yngel i det påverkade området. Kostnadsberäkningen har utgått ifrån Fiskeutredningsgruppens (2018) sätt att räkna, vilket länsstyrelsen inte har några invändningar mot.

a Ett engångsbelopp kan accepteras under förutsättning av bolaget genomför återställning av det muddrade området. En återställning som inte påverkar ytterligare mjukbottnar runtomkring och som ger förutsättningar för snabb återväxt av ålgräs inom det påverkade området.

Om en återställning inte genomförs riskerar det att ta mycket längre tid att återfå ekosystemfunktioner och värden på de ytor där tuben muddras ner inom det angivna ålgräsområdet. Då bör det finnas skäl för en högre avgift som baseras på längre återhämtningstid. Ålgräs är en globalt minskande art där varje förekomst ska skyddas i så stor utsträckning som möjligt. Ålgräsängarna tillhör några av havets mest värdefulla ekosystem då de utgör uppväxtområde för fisk och ökar den biologiska mångfalden. En ålgräsäng kan hysa stort antal olika arter förutom fisk även kräftdjur, snäckor, alger mm. Ålgräsets rotsystem stabiliserar även havsbottnarna och minskar på så sätt erosionen.

b Vidare ser länsstyrelsen gärna att avgiften som ska erläggas till Havs- och vattenmyndigheten inte villkoras för specifikt i domen då det ibland kan försvåra användandet av medlen i åtgärdsarbetet. Bolagets förslag som anger ”fiskefrämjande åtgärder i Öresund” bedöms som fullt gångbart.

Artskydd

Det är positivt att sökande nu ansöker om artskyddsdispens avseende grönfläckig padda och att sökande lämnat in en sådan ansökan till

SEKRETESS

11 Länsstyrelsen. Synpunkter avseende detta hänskjuts därför till den processen och prövningen i sak. Länsstyrelsen vill dock påminna om att det kommer att krävas skyddsåtgärder enligt vad som tidigare framförts med avseende på grönfläckig padda.

Hantering av massor

12 Bolaget har angett att det kommer att uppkomma, vad som beskrivits som ”användbara massor”, som kan vara lämpliga att återvinna. Länsstyrelsen anser att bolaget bör ha en kod för avfall för anläggningsändamål.

Kulturmiljö

13 Länsstyrelsen vill upplysa om att inom ramen för Länsstyrelsens riksintresseöversyn har begäran om ändring av riksintresse Malmö [M114] och Alnarp [M76] skickats till Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsen avvaktar beslut i ärendena och vill uppmärksamma detta så att aktuellt anspråk ligger till grund för beslut vid prövningstillfället.

Grundvatten

14 Bolaget står fast vid sitt yrkande om att få tillstånd till att *bortleda allt inträngande yt- och grundvatten* inom särskilt angivna fastigheter.

Som länsstyrelsen påtalat i sitt kompletteringsyttrande i aktuellt mål så anger praxis att grundvattenbortledning i samband med underjordsarbeten regleras genom villkor som anger omfattningen på bortledd volym, alternativt villkor om storleken på tillåten förändring av grundvattennivåer över anläggningen. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i tidigare avgöranden konstaterat att tillstånd till vattenverksamhet i form av grundvattenbortledning inte kan meddelas om tillståndet tillåter en oreglerad påverkan (se tidigare omnämnt mål nr M 4660-24). Det måste i prövningen kunna säkerställas att den planerade verksamheten eller åtgärden inte orsakar en otillåten påverkan på allmänna eller enskilda intressen. Den omgivningspåverkan som inläckaget medför måste i någon mån regleras i tillståndet.

a Länsstyrelsen vidhåller sin uppfattning om att det krävs tydligare reglering avseende bortledande av inträngande yt- och grundvatten till tunnlarna, alternativt omfattningen på avsänkningen av grundvattennivån vid respektive schakt samt inom området för ombyggnation av Sjölunda avloppsreningsverk.

MÖD har i avgörande M 12299-24 meddelad den 26 januari 2026 konstaterat att slutliga villkor med fasta gränser för tillåtna mängder inläckande vatten kan vara olämpligt vid just tunnelprojekt. Påverkan måste dock fortsatt

SEKRETESS

b regleras på något sätt, och det ska också vara tydligt vilket utrymme tillsynsmyndigheten har att ställa krav. Att hantera alla detaljer kring uppföljning via kontrollprogram på det sätt som bolaget uppfattas föreslå innebär att ett mycket stort ansvar faller på bolaget och tillsynsmyndigheten. Det innebär ett större krav på kontinuerlig utvärdering av resultaten från genomförda mätningar för riskvärdering och bedömning av behov av skyddsåtgärder, och även högre krav på tillsynsmyndighetens organisation och kompetens.

Som bolaget påpekar så är det mycket svårt att presentera mer detaljerade värden över omfattningen på inläckage innan projektet nått längre. I likhet med projektet i mål M 12299-24 så finns det för det aktuella projektet osäkerheter kring hur mycket vatten som kommer att läcka in i planerade schakt och i olika moment av tunneldrivningen, och därmed vilken påverkan
c ett sådant inläckage får på omgivningen. Länsstyrelsen har förståelse för att den mer detaljerade, platsspecifika kunskapen erhålls först längre fram i utrednings- och projekteringsprocessen. Länsstyrelsen anser dock att bolagets förslag på villkor och skyddsåtgärder inte är tillräckligt långtgående för att utgöra slutliga villkor och skadereglering i denna del.

d Omfattningen på inläckande grundvatten kan inte sättas i direkt relation till risk för skada på omgivningen, då detta påverkas av fler, och i allmänhet platsspecifika, faktorer. Ett alternativ kan vara att begränsa hur mycket grundvattennivån tillåts avsänkas för etablering av respektive schakt. Som det uppfattas så utgör värdena i tabell 9-1 i Bilaga M5 (ab 11) grund för genomförda beräkningar och framtagande av grundvattenmodell. I avsaknad av andra värden att relatera till bör det som utgångspunkt vara dessa som utgör avgränsning för vattenverksamhetens omfattning i denna del.

Ledningsnätet

I kompletteringen (avsnitt 10.95, I. Följdverksamhet) skriver bolaget att ”Villkor 24 och 25 gäller således för den följdverksamhet som beskrivits ovan”, det vill säga avloppstunnlarna och ”de delar av avloppsledningsnätet som, med avseende på bräddningar, påverkas på ett betydande sätt av den ansökta verksamheten”. Så som länsstyrelsen förstår det avser bolaget de delar som
15 framgår av figur 9-1 i aktbilaga 45 M2. Länsstyrelsen anser att bolagets yrkade villkor 24 och 25 ger visst tolkningsutrymme i begreppet ”avloppsledningsnätet”. För att säkerställa en tydlig avgränsning och tillämpning av villkor 24 och 25 i tillsynen bör det av tillståndet framgå vilka delar av avloppsledningsnätet som omfattas av villkoren, företrädelsevis i form av karta.

SEKRETESS

Överskottsvatten

Bolaget har redovisat information för varje anläggningsdel om uppskattad tidsperiod för bortledande av överskottsvatten, flöde och mängder av de ämnen som förekommer i överskottsvatten vid olika tidpunkter. För varje recipient dit överskottsvatten leds finns beskrivningar av kritiska parametrar relaterat till statusklassning och sammanställning av vattenförekomsternas statusklassificeringar liksom uppskattade årstidsberoende flödesvariationer i recipienterna. Bolaget har vidare angett att inget överskottsvatten ska släppas ut innan erforderlig rening skett men vidhåller sin ståndpunkt att inga villkor föreslås för överskottsvatten utan deras framtagna beräkningsverktyg ska används i stället under projektet gång.

16 Länsstyrelsen bedömer att det beräkningsverktyg som tagits fram är tillräckligt för att kontrollera att utsläppen av överskottsvatten inte riskerar att försämra statusklasser hos berörda recipienter. Då riskbedömningen kommer ske allteftersom behoven uppkommer kräver detta god och frekvent kommunikation med tillsynsmyndigheten.

Kemikaliehantering i byggskedet

17 Bolaget har angett att det inte går att redogöra exakt för vilka kemikalier som kommer att användas vid arbetet med tunnlarna under byggskedet och vilka mängder som kommer krävas. Bolaget har i stället föreslagit att riskanalys
a och riskberäkningar ska ske löpande under projektet. Länsstyrelsen håller med om att den sortens flexibilitet kan vara nödvändig, men gör bedömningen att detta måste utgöras av ett villkor för att säkerställa att b tillsynsmyndigheten får insyn och möjlighet att påverka. Bolaget är också alltför snäv i sin beskrivning av hur kemiska produkter kan spridas till olika vatten.

Predicted No Effect Concentration (PNEC) ska beräknas i enlighet med Europeiska Kemikaliemyndighetens vägledningsdokument (ECHA); Guidance on information requirements and Chemical Safety Assessment Chapter R.16: "Environmental exposure assessment" för alla kemiska ämnen och produkter eller produkter som innehåller kemiska ämnen som kan komma i kontakt med mark, grundvatten och ytvatten, samt för alla produkter som innehåller miljö- eller hälsofarliga ämnen oavsett användningsområde. Detta värde jämförs sedan med beräknat Predicted Effect Concentration (PEC) för det aktuella ämnet baserat på mängd och hur det ska användas. För att ett ämne ska få lov att användas måste Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) = PEC/PNEC vara mindre än 1. Denna beräkning ska ske för alla relevanta recipienter som riskerar påverkas av ämnet, vilket kan inkludera både grundvatten, ytvatten och dagvatten för samma ämne då risk för spridning kan ske genom flera

SEKRETESS

olika vägar, både genom direkt kontakt, och via överskottsvatten eller lakvatten från massor som varit i kontakt med ämnet. Dessa beräkningar är också aktuella vid bedömning av rening och hantering av överskottsvatten och lakvatten eftersom kemiska produkterna kan förekomma och potentiellt inte renas effektivt av de reningsmetoder som presenteras i ansökan.

C Utöver beräknandet av RCR enligt ovan ska en generell riskanalys och riskbedömning göras för alla produkter som ska ligga till grund för säker hantering av produkten utifrån miljö- och hälsoskydd.

Förslag till villkor

Länsstyrelsen anser att de villkor som föreslagits av bolaget i huvudsak kan godtas. Länsstyrelsen anser dock att följande ändringar och tillägg bör göras, dessa markeras i fetstil.

SEKRETESS

		Bolagets förslag till villkor	Länsstyrelsens kommentar eller förslag till slutlig utformning av villkor
	1	Allmänna villkoret	Inga synpunkter.
18	2	Ansökt verksamhet, inklusive transporter inom arbetsområden, ska i byggskedet bedrivas så att luftburet buller begränsas så att personer som bor eller bedriver tyst verksamhet i anslutning till Sjölunda avloppsreningsverk, utloppsledningarna, avloppstunnlarna med tillhörande schakt och arbetsområden samt schakt S01 Sjölunda pumpstation inte utsätts för högre nivåer avseende buller än vad som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15). TABELL *) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor. Arbeten som innebär överskridanden av ovan angivna riktvärden får ske i enlighet med undantagen som följer av NFS 2004:15.	Ansökt verksamhet, inklusive transporter inom arbetsområden, ska i byggskedet bedrivas så att luftburet buller begränsas så att personer som bor eller bedriver tyst verksamhet i anslutning till Sjölunda avloppsreningsverk, utloppsledningarna, avloppstunnlarna med tillhörande schakt och arbetsområden samt schakt S01 Sjölunda pumpstation inte utsätts för högre nivåer avseende buller än vad som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15). TABELL *) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor. Arbeten som innebär överskridanden av ovan angivna riktvärden får ske i enlighet med undantagen som följer av NFS 2004:15. **Överskrids ovan angivna riktvärden inomhus under fem dagar i följd eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod och andra störningsbegränsande åtgärder inte kan anses tekniskt möjliga eller ekonomiskt rimliga, ska boende som riskerar att beröras av sådant överskridande erbjudas möjlighet till tillfälligt boende. För boende med särskilda behov ska sådan möjlighet erbjudas även för kortare period. Erbjudandet ska skickas till berörda i god tid innan arbetena påbörjas, dock senast tre veckor innan.** **Arbete vid schakt S11, S16 och S16(2) som medför risk för överskridande av ovan angivna riktvärden får endast utföras klockan 07.00–19.00.**

SEKRETESS

19	3	VA SYD ska vid vibrationsalstrande arbeten tillämpa Svensk Standard (SS 02 52 11) Vibration och stöt - Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning. Innan arbeten som kan medföra vibrationer påbörjas ska vibrations- och sättningskänsliga byggnader inom påverkansområdet besiktigas. Besiktning av samma byggnader ska även ske efter att dessa arbeten har avslutats.	VA SYD ska vid vibrationsalstrande arbeten tillämpa Svensk Standard (SS 02 52 11) Vibration och stöt - Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning. Innan arbeten som kan medföra vibrationer påbörjas ska vibrations- och sättningskänsliga byggnader inom påverkansområdet besiktigas. Besiktning av samma byggnader ska även ske efter att dessa arbeten har avslutats. **Besiktning av byggnader med höga kulturvärden ska ske med byggnadsantikvarisk kompetens, så som certifierad sakkunnig kulturvärden enligt KUL 2, BFS 2011:15.**
20	4	Verksamheten ska bedrivas så att lukt förebyggs och begränsas. Om besvärande lukt uppkommer i omgivningen ska VA SYD utan dröjsmål utreda och vid behov vidta åtgärder för att motverka störningar härav.	Verksamheten ska bedrivas så att lukt förebyggs och begränsas. Om besvärande lukt uppkommer i omgivningen **av reningsverket, tunnlarna eller ledningsnätet** ska erforderliga åtgärder vidtas så att olägenheterna motverkas.
21	5	Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras och förvaras så att spill eller läckage förebyggs och på sådant sätt att förorening av mark, vatten och luft inte riskeras. Förvaring av flytande kemiska produkter och farligt avfall ska ske på yta som är hårdgjord, försedd med invallning eller annan motsvarande konstruktion till skydd mot utsläpp. I *byggskedet* får dock oljehantering, inklusive tankning, och uppställning av arbetsmaskiner ske utanför hårdgjord yta. Utrustning för uppsamling och sanering av spill ska finnas lättillgängligt inom arbetsområdet.	Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras och förvaras så att spill eller läckage förebyggs och på sådant sätt att förorening av mark, vatten och luft inte riskeras. Förvaring av flytande kemiska produkter och farligt avfall ska ske på yta som är hårdgjord, försedd med invallning eller annan motsvarande konstruktion till skydd mot utsläpp. **Uppsamlingsvolymen ska motsvara minst den största enskilda behållarens volym plus 10 % av volymen av övriga behållare. Kemikalierna ska vara väl uppmärkta och förvaring ska ske så att sinsemellan reaktiva ämnen inte kan blandas. Vid förvaring inom körytor ska det invallade området förses med skydd mot påkörning. Vid förvaring utomhus ska det invallade området vara skyddat mot nederbörd.** I *byggskedet* får dock oljehantering, inklusive tankning, och uppställning av arbetsmaskiner ske utanför hårdgjord yta. **Drivmedelstankar ska vara ADR-klassade.** Utrustning för uppsamling och sanering av spill ska finnas lättillgängligt inom arbetsområdet.

SEKRETESS

22

6	Vid driftstörningar i Sjölunda avloppsreningsverk eller om del av anläggningen tas ur drift för underhåll, reparation och dylikt ska VA SYD vidta lämpliga åtgärder till motverkande av vattenförorening och andra olägenheter för omgivningen. Uppkommer det i övrigt olägenheter i samband med Sjölunda avloppsreningsverks drift eller till följd av avloppsutsläpp i recipienten, ska VA SYD vidta åtgärder för att i möjligaste mån begränsa störningarna. Åtgärderna ska vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten får medge att utsläppsvillkor tillfälligtvis får överskridas under sådana omständigheter.	Oklart syfte med andra stycket. Sista meningen bör strykas.
7	Överskottsvatten ska under *byggskedet* efter erforderlig lokal behandling i första hand avledas direkt till recipient eller till dagvattennätet för vidare transport till recipient, i andra hand ledas till det kommunala spillvattennätet och i tredje hand transporteras via tankbil till godkänd mottagare. Mätmetoder, mätfrekvens, utsläppsnivåer och utvärderingsmetoder ska framgå av kontrollprogram.	Inga synpunkter utöver de som framgår av synpunkter på villkor 26 nedan.
8	Om verksamheten helt eller delvis upphör ska VA SYD i god tid innan avvecklingen påbörjas ge in en avvecklingsplan till tillsynsmyndigheten	Inga synpunkter.
	Villkor under byggskedet (övergångsvillkor) för Sjölunda arv	
9	Ombyggnaden av Sjölunda avloppsreningsverk kommer att ske genom en successiv om- och utbyggnation. VA SYD ska till tillsynsmyndigheten ge in en etappvis plan för om- och utbyggnationen av Sjölunda avloppsreningsverk. Den etappvisa ombyggnadsplanen ska redovisa tidplan och slutlig teknisk utformning för en viss anläggningsdel. Ombyggnadsplanen ska inges successivt till tillsynsmyndigheten och i god tid innan ombyggnaden av en anläggningsdel påbörjas.	Inga synpunkter.

SEKRETESS

	10	Driftsättning av Sjölunda avloppsreningsverk kommer att ske successivt. VA SYD ska till tillsynsmyndigheten ge in en plan för driftsättning av Sjölunda avloppsreningsverk som etappvis redovisar hur driftsättning av den nya anläggningsdelen ska ske och hur Sjölunda avloppsreningsverk ska drivas efter driftsättningen. Driftsättningsplanen ska inges successivt till tillsynsmyndigheten och i god tid innan driftsättning av en viss anläggningsdel påbörjas och därefter ska en slutlig redovisning inges när hela Sjölunda avloppsreningsverk och Sjölunda pumpstation ska tas i drift.	Inga synpunkter.
23	11	I byggskedet får resthalterna av BOD_7 och totalfosfor inte överstiga nedan angivna riktvärden: BOD_7 12 mg/l månadsmedelvärde Totalfosfor 0,3 mg/l månadsmedelvärde Föroreningar som släpps ut genom förbiledning och bräddning på Sjölunda avloppsreningsverk ska inräknas i angivna riktvärden.	I byggskedet får resthalterna av BOD_7 och totalfosfor inte överstiga nedan angivna värden; BOD_7 12 mg/l som månadsmedelvärde Totalfosfor 0,3 mg/l som månadsmedelvärde **Värdena ska innehållas minst 10 av 12 månader för att villkoret ska anses uppfyllt samtidigt som resthalten för övriga månader högst får uppgå till 0,4 mg/l som månadsmedelvärde för totalfosfor respektive 15 mg/l som månadsmedelvärde för BOD_7.** Föroreningar som släpps ut genom förbiledning och bräddning inom avloppsreningsverket ska inräknas i angivna begränsningsvärden.
		Villkor under driftskedet för Sjölunda arv	
	12	Sjölunda avloppsreningsverk ska drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås utifrån miljömässigt motiverade och tekniskt-ekonomiskt rimliga insatser.	Inga synpunkter.
24	13	I driftskedet får resthalterna av BOD_7, totalfosfor och totalkväve inte överstiga nedan angivna begränsningsvärden. a) Resthalten av organiskt material, mätt som biokemisk syreförbrukning (BOD7), får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 6 mg/l. b) Resthalten av totalfosfor får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 0,2 mg/l. c) Resthalten av totalkväve får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 6 mg/l. Begränsningsvärdena inkluderar allt förbilett avloppsvatten på Sjölunda avloppsreningsverk.	**I driftskedet får resthalterna i utgående vatten inte överstiga nedan angivna begränsningsvärden.** - 6 mg BOD_7/l - 0,2 mg totalfosfor/l - **5 mg totalkväve/l** **Utsläppet av totalkväve får inte överstiga 363 ton per år.** Begränsningsvärdena inkluderar allt föbilett avloppsvatten inom avloppsreningsverket.

SEKRETESS

	14	Verksamheten vid Sjölunda avloppsreningsverk får i driftskedet inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än: 50 dB(A) vardagar (kl. 06.00–18.00), 40 dB(A) nattetid (kl. 22.00–06.00), 45 dB(A) övrig tid. Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 55 dB(A) vid bostäder får inte utföras nattetid (kl. 22.00–06.00). Mätningar ska genomföras vid förändringar i verksamheten som kan öka ljudbidraget eller när tillsynsmyndigheten anser kontroll befogad. Mätningar ska utföras som immissionsmätningar och/eller närfältsmätningar kombinerat med beräkningar.	Inga synpunkter.
25	15	VA SYD ska verka för att den biogas som produceras vid anläggningen nyttiggörs. Biogas som inte nyttiggörs samlas upp och förbränns. Vid haveri eller underhållsarbeten i gasklocka, gasfackla eller värmeproduktionssystem ska VA SYD vidta åtgärder för att minimera utsläppen.	VA SYD ska verka för att den biogas som produceras vid anläggningen nyttiggörs. Biogas som inte nyttiggörs samlas upp och förbränns. Vid haveri eller underhållsarbeten i gasklocka, gasfackla eller värmeproduktionssystem ska VA SYD vidta åtgärder för att minimera utsläppen. **Gasfacklan ska ha kapacitet att förbränna hela den mängd gas som produceras och vara robust så att den fungerar även vid ogynnsamt väder.**
26	16	Vid rötningsanläggningen får externslam från avloppsreningsverk och externt organiskt material behandlas.	Villkoret bör strykas.
	17	Industriellt avloppsvatten, externslam och externt organiskt material får inte tillföras Sjölunda avloppsreningsverk i sådan mängd eller vara av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller särskilda olägenheter uppkommer för recipienten eller för omgivningen i övrigt.	Inga synpunkter.
27	18	Tillsynsmyndigheten ska meddelas innan VA SYD inför nya, eller byter ut, processkemikalier.	Inga synpunkter på villkoret. Kan lämpligen förtydligas att villkoret avser reningsprocesser vid reningsverket.
	19	Sjölunda avloppsreningsverk ska i driftskedet vara anpassat för att klara ett extremt havsvattenstånd, inklusive våghöjd, upp till nivån +3,5 meter i RH2000, utan väsentliga störningar.	Inga synpunkter.

SEKRETESS

20	Sjölunda avloppsreningsverk ska i driftskedet vara anpassat för att klara ett skyfall motsvarande minst ett 100-årsregn utan väsentliga störningar.	Inga synpunkter.
21	Vid muddringsarbeten får halten suspenderat material som riktvärde uppgå till maximalt 100 mg/l över bakgrundsnivån som dygnsmedelvärde i punkt belägen 200 meter från ledningskorridorens gräns mätt i plymens riktning alternativt i punkt vid gränsen till något av de naturreservaten som är belägna inom Lommabuktens vattenområde om dessa ligger närmare än 200 meter från ledningskorridorens gräns mätt i plymens riktning.	Se länsstyrelsens förslag på villkor.
22	Övrigt arbete i vatten ska utföras varsamt på sätt som begränsar att suspenderat material sprids utanför ledningskorridoren eller arbetsområdet.	Inga synpunkter.
23	Efter eventuell avvattning av muddermassor på avsedd yta ska muddermassorna transporteras till mottagningsanläggning med godkänt tillstånd.	Inga synpunkter.
24	Avloppsledningsnätet, inklusive avloppstunnlarna, ska fortlöpande ses över, underhållas och åtgärdas i syfte att dels begränsa tillflödet av tillskottsvatten till Sjölunda avloppsreningsverk, dels minska utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten från ledningsnätet.	Inga synpunkter.
25	VA SYD ska i en strategisk ledningsnätsplan ange förnyelse- och kapacitetsbehov i avloppsledningsnätet. Av den strategiska ledningsnätsplanen ska även framgå mål avseende mängden spillvatten som beräknas ingå i bräddat vatten och beräknad tillskottsvattenvolym. Planen ska ha ett sexårsperspektiv. Den strategiska ledningsnätsplanen ska följas upp kontinuerligt. Den strategiska ledningsnätsplanen ska finnas tillgänglig senast två år efter att Sjölunda avloppsreningsverk har tagits i drift. Den strategiska ledningsnätsplanen ska även redovisa utförda åtgärder på bräddning och inflöde av tillskottsvatten.	**Det ska finnas en strategisk ledningsnätsplan för förnyelse, underhåll och övriga åtgärder i ledningsnätet. Planen ska innehålla mål för mängden spillvatten som beräknas ingå i bräddat vatten och beräknad volym tillskottsvatten.** **Planen ska utgöra underlag för de åtgärder och det underhåll som ska genomföras enligt villkor 24.** **Planen ska ha ett sexårigt planeringsperspektiv och följas upp samt vid behov revideras årligen. Den ska hållas aktuell och årligen redovisa genomförda och planerade åtgärder samt åtgärdernas effekter på bräddningar och inflödet av tillskottsvatten till reningsverket.** **Planen ska finnas upprättad och tillgänglig för tillsynsmyndigheten senast två år efter att tillståndet tagits i anspråk.**

28

SEKRETESS

29	26	VA SYD ska upprätta kontrollprogram avseende den miljöfarliga verksamheten, vattenverksamheten samt avfallshanteringen, i byggskedet av Sjölunda avloppsreningsverk, utloppsledningarna, avloppstunnlarna och schakt S01 Sjölunda pumpstation. Ett av kontrollprogrammen ska även innefatta driften av Sjölunda avloppsreningsverk i byggskedet. I kontrollprogrammen ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder i övrigt för kontrollen. Kontrollprogrammen ska hållas aktuella och får efter samråd med berörd tillsynsmyndighet justeras allteftersom verksamheten fortskrider. Kontrollprogrammen ska inges till berörd tillsynsmyndighet senast tre månader innan verksamhetens byggskede påbörjas.	VA SYD ska upprätta kontrollprogram avseende den miljöfarliga verksamheten, vattenverksamheten samt avfallshanteringen, *i byggskede*t av Sjölunda avloppsreningsverk, utloppsledningarna, avloppstunnlarna och schakt S01 Sjölunda pumpstation. Ett av kontrollprogrammen ska även innefatta driften av Sjölunda avloppsreningsverk i byggskedet. I kontrollprogrammen ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder i övrigt för kontrollen, **samt provtagningskontroll och hantering av olika massor beroende på provtagningsresultatet.** Kontrollprogrammen ska finnas och följas. Kontrollprogrammen ska inges till berörd tillsynsmyndighet senast tre månader innan verksamhetens byggskede påbörjas.
30	27	VA SYD ska upprätta kontrollprogram avseende den miljöfarliga verksamheten, inklusive recipientkontroll, i driftskedet, det vill säga för driften av, det i sin helhet, ombyggda Sjölunda avloppsreningsverk inklusive Sjölunda pumpstation. Kontrollprogrammet ska inges till tillsynsmyndigheten senast tre månader innan Sjölunda avloppsreningsverk som helhet tas i drift enligt den driftsättningsplan som ska tas fram enligt villkor 10. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder i övrigt för kontrollen.	VA SYD ska upprätta kontrollprogram avseende den miljöfarliga verksamheten, inklusive recipientkontroll*, i driftskedet*, det vill säga för driften av, det i sin helhet, ombyggda Sjölunda avloppsreningsverk inklusive Sjölunda pumpstation. Kontrollprogrammet ska inges till tillsynsmyndigheten senast tre månader innan Sjölunda avloppsreningsverk som helhet tas i drift enligt den driftsättningsplan som ska tas fram enligt villkor 10. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder i övrigt för kontrollen. **Kontrollprogrammet ska även omfatta regelbunden kontroll av relevanta mikrobiologiska parametrar i utgående vatten i den omfattning som behövs för att bedöma påverkan från verksamheten.**
	X1	VA SYD ska kontinuerligt verka för att oönskade ämnen inte tillförs avloppsreningsverket i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller särskilda olägenheter uppkommer i omgivningen och recipienten. En plan för uppströmsarbetet ska finnas och följas.	Inga synpunkter.
		Bolagets åtaganden	**Länsstyrelsens kommentar eller förslag till slutlig utformning av åtaganden**
31	2	För att inte påverka vila fåglars habitat på ett otillåtet sätt kommer avverkning av träd och buskar inte att ske under häckningsperiod, om häckning pågår.	För att inte påverka vilda fåglars habitat på ett otillåtet sätt kommer avverkning av träd och buskar inte att ske under häckningsperiod, **mars-september**.

SEKRETESS

		Länsstyrelsens förslag till villkor	
32	**Lst 1**	Verksamheten ska bedrivas så att metan- och lustgasutsläpp från anläggningen förebyggs och begränsas. Systematisk läcksökning av metan från slamhantering, biogasanläggning och uppgraderingsanläggningen ska genomföras regelbundet och påträffade läckor åtgärdas. Intervall och utförande av läcksökning ska fastställas i kontrollprogram.	Se motivering nedan.
33	**Lst 2**	Metanläckage från nuvarande gasuppgraderingsanläggning får, som årsmedelvärde, uppgå till högst 0,5 % av inkommande metanmängd. Kontroll ska utföras genom beräkning av årsmedelvärde utifrån kontinuerliga mätning av metan i restgasen.	Se motivering nedan.
34	**Lst 3**	Massor som klassas som farliga avfall ska lagras på ett av följande sätt: a) på yta som är invallad och som är ogenomtränglig avseende aktuella föroreningar. b) på ogenomtränglig presenning och täckt i syfte att hindra att regnvatten lakar ur avfallet. c) i täta och täckta containrar. Alla massor som är farligt avfall ska transporteras med täta och täckta containrar till godkänd mottagningsanläggning. Allt lakvatten från lagring av farligt avfall ska samlas upp och skickas till godkänd mottagare.	Se motivering nedan.
35	**Lst 4**	Massor som klassas som icke-farligt avfall ska lagras och hanteras på yta som är ogenomträngliga avseende aktuella föroreningar. Allt lakvatten ska samlas upp, provtas och renas innan det släpps till recipient alternativt dagvattennätet. Minst ska vattnet genomgå partikelavskiljande rening, exempelvis sedimentation. Behov av ytterligare rening delegeras till tillsynsmyndigheten.	Se motivering nedan.
36	**Lst 5**	Olägenhet från damning ska förebyggas genom bevattning av massorna.	Se motivering nedan.

SEKRETESS

37	**Lst 6**	Riskanalyser inom influensområdet för vibrationer ska genomföras för byggnadsminnen enligt 3 kap Kulturmiljölagen (1988:950) samt för byggnader som omfattas av Förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen.	Se motivering nedan.
38	**Lst 7**	Återställande av ytor vid schakt S32 ska säkerställa att ytorna blir jämförbara kringliggande landskap vad gäller brukbarhet och kompaktering.	Se motivering nedan.
39	**Lst 8**	För schakter i jord och berg får under byggskedet erforderlig mängd yt- och grundvatten bortledas för att temporärt avsänka grundvattennivån till som lägst de värden som finns angivna i tabell 9-1 i Bilaga M5, ab 11.	Se motivering nedan.
40	**Lst 9**	Inom påverkansområdet för grundvattenbortledningarna ska det fastställas larm- och åtgärdsnivåer för de byggnader, brunnar och andra anläggningar där det kan finns en risk för påverkan.	Se motivering nedan.
41	**Lst 10**	Bolaget ska under tunneldrivning kontrollera inläckaget till tunnlarna i förhållande till den prognos som förutsatts vid tillståndsprövningen, och att omgivningspåverkan hålls inom det som redovisats i ansökan, vilket ska konkretiseras i kontrollprogrammet. Kunskap kring dessa förhållanden ska löpande redovisas till tillsynsmyndigheten enligt ett överenskommet intervall.	Se motivering nedan.
42	**Lst 11**	Vid avvikelser från villkor Lst 10 ska bolaget utan dröjsmål underrätta tillsynsmyndigheten, och i den utsträckning som är nödvändigt med anledning av avvikelsen vidta åtgärder för att minska inläckaget i tunneln och för att förhindra eller minimera skador i omgivningen, till exempel genom infiltration av vatten. Om bolaget och tillsynsmyndigheten är oeniga om vilka åtgärder som ska vidtas har tillsynsmyndigheten rätt att besluta i frågan.	Se motivering nedan.

SEKRETESS

43	**Lst 12**	Under byggskedet får endast kemikalier, kemiska produkter och produkter som innehåller kemiska ämnen användas om den beräknade Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) = PEC/PNEC för ämnet är mindre än 1 (<1) för alla relevanta recipienter. RCR ska beräknas för ämnen som kan komma i kontakt med mark, grundvatten och ytvatten, samt för alla produkter som innehåller miljö- eller hälsofarliga ämnen oavsett användningsområde. Produktvals-, faro- och riskanalys, inklusive beräknande av Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) = PEC/PNEC, samt föreslagna riskminskningsåtgärder ska kontinuerligt och senast en månad före den planerad användningen rapporteras till tillsynsmyndighet.	Se motivering nedan.
44	**Lst 13**	Vid påträffande av föroreningar med höga halter eller hög spridningsbenägenhet vid schaktgrävning och tunneldrivning ska tillsynsmyndigheten meddelas omedelbart och plan för hur dessa ska hanteras ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten.	Se motivering nedan.
45	**Lst 14**	Grumlande arbeten, vid muddring av ledningsrännor för nya utloppsledningar samt utrivning av befintliga utloppsledningar, får endast utföras under perioden oktober – mars.	Se motivering nedan.

SEKRETESS

46	**Lst 15**	Till skydd för tumlare och fisk ska bulleralstrande arbeten i havet (såsom t.ex. pålning, skruvning, akustisk positionering) inledas med mjuk uppstart (soft-start) varefter intensiteten successivt ska trappas upp, så kallad ramp-up. Varaktigheten av perioden med ramp-up får som utgångspunkt inte vara kortare än 30 minuter. Om arbetet avbryts under längre tid än 40 min ska en ny sekvens av mjuk uppstart genomföras. Mjuk uppstart (soft-start) ska tillämpas i 30 minuter innan undersökningar med utrustning som opererar med en frekvens understigande 200 kHz genomförs. Om det går längre tid än 40 minuter mellan användandet av sådan utrustning, eller om undersökningarna avbryts under en längre tid än 10 minuter, ska en ny sekvens av mjuk uppstart genomföras. Om detta inte är tekniskt möjligt med den utrustning som används ska marina däggdjur skrämmas bort från närområdet kring fartyget med hjälp av en så kallad ADD (Acoustic Deterrent Device) med en ljudnivå och frekvens som är lämplig för att skrämma iväg tumlare utan att orsaka hörselnedsättning hos dessa. Detta ska göras i 30 min innan den akustiska positioneringsutrustningen startas.	Se motivering nedan.
		Länsstyrelsens förslag till utredningsvillkor	
47	**U1**	Bolaget ska utreda förekomst av mikroföroreningar, teknik samt kostnader för utbyggnad av sådan teknik samt ämnenas påverkan på recipienten. Utredningen ska minst omfatta relevanta ämnen enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, HVMFS 2019:25, om klassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten och de krav på ämnen som följer av implementeringen i svensk rätt av det reviderade avloppsdirektivet. Resultatet av utredningen och förslag på teknisk lösning ska redovisas till mark- och miljödomstolen senast ett år från det att avloppsreningsverket har tagits i drift, om inte kortare tid följer av implementeringen av avloppsdirektivet i svensk rätt.	Se motivering ovan.

SEKRETESS

Delegationer

Tillsynsmyndigheten ska vid behov kunna besluta om ytterligare villkor avseende kontroll av verkningar från verksamheten med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod (villkor 7, 26, 27).

Tillsynsmyndigheten måste ges möjlighet att föreskriva skyddsåtgärder i form av begränsningsvärden för vibrationen för kulturhistoriskt värdefulla byggnader om besiktning och riskanalys indikerar att sådana kan behövas (villkor 3).

Vidare att tillsynsmyndigheten inom ramen för kontrollprogrammet ska kunna besluta om larm- och åtgärdsnivåer vid behov för ytterligare, utökade områden (villkor Lst 9).

Länsstyrelsens motivering till villkor och åtaganden

Justering av bolagets föreslagna villkor

18 vm

Villkor 2 (Buller i byggskedet)

Bolaget har i ansökningshandlingarna angett att Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15) riskerar att överskridas enligt följande:

- Utomhus dagtid vid fastigheterna Böttö 5, Granen 11 och Granen 9 i Malmö kommun under 6 månader.
- Inomhus dagtid vid fastigheten Hugo 17 i Malmö kommun under 6 månader.
- Utomhus dagtid vid fastigheterna Tågarp 20:15 och Arlöv 17:1 i Burlövs kommun under 2 veckor till 4 månader.
- Utomhus nattetid vid Hjärup 7:88, Hjärup 7:64, Hjärup 7:13 och Hjärup 7:65 i Staffanstorps kommun under 2 till 4 veckor.

Bolaget har angett att konsekvenserna av överskridande är ringa då det främst är riktlinjerna för utomhusbuller som överskrids, men har valt att inte kommentera den fastighet där inomhusbuller överskrids. Länsstyrelsen delar inte uppfattningen om att konsekvenserna är ringa. Långvarigt buller utgör en hälsorisk för människor som utsätts för det och överskridandena härrör från arbete som planeras pågå i månader, eller veckor för överskridande nattetid. Det är rimligt att bolaget tillhandahåller alternativt boende och vistelse för de personer som riskerar drabbas av långvariga bullerstörningar.

SEKRETESS

Bolaget har vidare angett att arbete vid schakt S11, S16 och S16(2) som medför risk för överskridande vid närliggande fastigheter endast förväntas utföras klockan 07.00 till 19.00. Länsstyrelsen anser att denna begränsning bör föreskrivas som ett villkor för att minimera bullerolägenheterna.

19 vm

Villkor 3 (Vibrationer)

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan ha specifika förutsättningar, exempelvis känsliga värdefulla ytskikt så som originalputs och kalkmålningar, byggnadsanknuten konst, huggna eller gjutna fasadelement i känsligt tekniskt skick eller invändiga kulturvärden. För dessa krävs det en sakkunnig förbesiktning för att tydliggöra ev. kommande ansvarsfrågor.

Bolagets föreslagna villkor avser endast standard som ska tillämpas och att besiktning ska ske. Länsstyrelsen ser att enskilda fastigheter kan vara särskilt värdefulla eller känsliga. Eftersom underlaget inte redogör för en sådan detaljnivå anser länsstyrelsen att tillsynsmyndigheten måste ges möjlighet att föreskriva skyddsåtgärder i form av begränsningsvärden för vibrationen om besiktning och riskanalys indikerar att sådana kan behövas.

20 vm

Villkor 4 (Lukt)

Så som länsstyrelsen förstår det syftar tunnelsystemets ventilation till att lukt från schakten leds till luktavskiljning vid Sjölunda pumpstation i driftskedet. Det är dock inte tydlig om risken för lukt vid exempelvis tunnelschakt är helt undanröjd, exempelvis genom att inga ventilationsanordningar förekommer vid tunneln. Eftersom risk för uppkomst av lukt vid tunnlarna inte kan uteslutas anser länsstyrelsen att det kan krävas villkor avseende luktolägenheten inte bara för reningsverket utan också för tunnlar och tillhörande ledningsnät enligt ansökans avgränsning.

Villkoret gäller även under byggskedet då det finns risk för uppkomst av störande lukt från exempelvis kemikalier som används vid tunneldrivningen. Bolaget har inte i ansökan visat att sådan risk inte föreligger, och heller inte föreslagit några skyddsåtgärder för att minimera eller hantera uppkomsten av luktolägenheter vi tunneldrivningen.

21 vm

Villkor 5 (Kemiska produkter)

Länsstyrelsen yrkar på tillägg till villkoret avseende skyddsåtgärder vid lagring av sinsemellan reaktiva ämnen, påkörningsskydd samt skydd vid nederbörd vid invallning så att det säkerställer en mer heltäckande reglering av kemikaliehanteringen.

SEKRETESS

Bolaget har i handlingarna angett att en asfalterad uppställningsplats för entreprenadmaskiner och bränslelagring kommer anordnas och med avrinning till oljeavskiljning under byggskedet. Bolaget vill dock ha en möjlighet till undantag från detta vid särskilda omständigheter. Länsstyrelsen bedömer att det kan finnas behov av en sådan formulering.

Av handlingarna framgår att dubbelmantlade dieseltankar planeras användas vilka även kommer att behöva lyftas inom arbetsområdet vid tankning av maskiner i schakten. Länsstyrelsen yrkar på tillägg i villkoret om att drivmedelstankarna ska vara ADR-klassade eftersom de är konstruerade för att tåla påkänningar vid transport och hantering vilket innebär att de kan lyftas och flyttas på ett säkert sätt, vilket i sin tur minskar risken för läckage vid stötar, vibrationer eller annan olycka.

Länsstyrelsen vill förtydliga att villkoret i sin helhet även gäller för all kemikaliehantering i samband med tunneldrivningen under byggskedet, exempelvis i arbetsområden kring schakten.

22 vm

Villkor 6 (Driftstörning)

Länsstyrelsen anser det vara oklart vad andra stycket i villkoret avser för slags olägenheter som inte täcks in av första stycket och för vilket det dessutom skulle kunna medges tillfälligt överskridande av utsläppvillkor. Mot bakgrund härav anser länsstyrelsen att det ska strykas eller utvecklas.

Länsstyrelsen motsätter sig att tillsynsmyndigheten ska kunna medge tillfälligt överskridande av utsläppsvillkor. Det bör inom verksamheten finnas väl utarbetade rutiner och tillräcklig beredskap för olika typer av haverier, så att dessa händelser inte ska behöva innebära att utsläppvillkoren regelmässigt överskrids. Vad gäller reparations- och underhållsarbeten bör de kunna planeras och genomföras så att minsta möjliga olägenhet för recipient eller omgivningen sker, exempelvis genom att arbeten förläggs till perioder av lågflöden, nattetid eller under övrigt lämpliga väderförhållanden.

Vidare ifrågasätter länsstyrelsen behovet av ett sådant tillägg med hänsyn till den utformning som bolaget avser att bygga ut verket för, vilket innebär hög redundans och robusthet i vald processdesign. Bolaget kommer därutöver att ha möjlighet att dämma inkommande vatten i tunnelsystemen, vilket bör ge bolaget ytterligare möjligheter att minimera eventuella utsläpp av orenat eller delvis behandlat vatten vid sådana tillfällen.

Därutöver söker bolaget för utsläppshalter räknat som årsmedelvärden, vilket i sig ger en viss marginal för avvikande utsläpphalter. Ut denna aspekt framstår ett sådant tillägg inte heller som nödvändigt.

SEKRETESS

23 vm

Villkor 11 (Resthalter byggskede)

Länsstyrelsen yrkar att utsläppshalterna under byggskedet fastställs som begränsningsvärden eftersom riktvärden sedan länge är utmönstrade som begrepp i villkor för tillstånd (MÖD 2009:2, 2009:9). Länsstyrelsen föreslår ett tillägg i villkoret som ger utrymme för tillfälligt ökade utsläpp om behov skulle uppstå.

24 vm

Villkor 13 (Resthalter driftskede)

Vattenförekomsten Lommabukten som verksamheten släpper ut till, har måttlig status vad gäller kväve (både vinter och sommar) och otillfredsställande status vad gäller totalfosfor (både vinter och sommar). Sjölunda reningsverk är utpekat som en betydande påverkanskälla vad gäller totalkväve, vilket betyder att verket bidrar till att statusen är sämre än god. Möjliga åtgärder är utpekade för Sjölunda reningsverk att minska utsläppet av totalkväve och totalfosfor från nivån då klassningen gjordes (dvs. dagens nivå).

Vattenmyndigheterna har räknat ut åtgärdsbehovet för kväve och fosfor för alla källor som bidrar till att statusen är sämre än god (Metod för beräkning av åtgärdsbehovet för övergödning (id i VISS referensbibliotek: 55066). Detta underlag finns på vattenmyndigheternas hemsida ”Digitala åtgärdsunderlag” och kan laddas ner som ”planeringsunderlag i Excel”. Åtgärdsbehovet för möjliga åtgärder för fosfor från reningsverk på land är beräknat till 0,07 ton/år och åtgärdsbehovet för kväve från reningsverk är beräknat till 213 ton/år.

Ansökt verksamhet kommer, med av bolagets yrkade årsmedelhalt för totalfosfor på 0,2 mg/l och för totalkväve på 6 mg/l, leda till att utsläpp av totalfosfor, från dagens 15,0 ton/år minskar till 14,5 ton/år (en minskning på 0,5 ton eller 3 %). Mängden utsläppt totalkväve kommer att minska från dagens 516,1 ton/år till 435,2 ton/år (en minskning på 80,9 ton eller 16 %).

Utsläppsminskningen på 0,5 ton för totalfosfor kan, utifrån tillgängligt underlag, anses utgöra Sjölunda reningsverks andel av fosforbetinget för att inte äventyra miljökvalitetsnormen för vatten.

För att få en uppfattning om hur stor minskningen av kväveutsläppen skulle bli vid olika haltnivåer så blir resultatet följande enligt länsstyrelsens beräkningar:

Villkor som bolaget yrkar på:	6 mg/l ger en minskning med 80,9 ton/år.
Länsstyrelsens föreslagna villkor:	5 mg/l ger en minskning med 153 ton/år.

SEKRETESS

Det underlag för åtgärdsbehov som finns tillgängligt anger 213,2 ton/år för Sjölundas utsläpp till Lommabukten.

Källby avloppsreningsverk har i medel släppt ut ca 90 ton kväve per år (2020-2024) och Borgeby avloppsreningsverk släpper ut ca 9 ton kväve per år. En viss retention sker i åarna vilket gör att allt kväve inte når mynningen men om man räknar högt så skulle en haltnivå på 5 mg/l (153+90+9 ton/år) utgöra en minskning med 252 ton till Lommabukten vilket är högre än åtgärdsbehovet från reningsverken. Bolagets förslag på 6 mg/l ger en minskning, tillsammans med Källby och Borgeby reningsverk, med ca 180 ton/år, det vill säga då uppnås inte åtgärdsbehovet.

Utifrån ovanstående resonemang anser länsstyrelsen att bolagets förslag på 0,2 mg P/l kan godtas medan utsläppet av kväve behöver minska och därför yrkar länsstyrelsen på att en utsläppshalt om 5 mg/l och ett högsta mängdutsläpp om 363 ton per år fastställs i villkoret.

25 vm

Villkor 15 (Biogas)

Länsstyrelsen yrkar om tillägg i villkoret avseende gasfacklans kapacitet att förbränna hela den mängd gas som produceras och att den även ska fungera vid ogynnsamt väder. Länsstyrelsen finner det motiverat utifrån att det är vanligt förekommande skyddsåtgärder för att minimera utsläppen av växthusgaser för reningsverk med rötkammare samt för biogasanläggningar.

26 vm

Villkor 16 (Rötningsanläggningen/externslam och externt organiskt material)

Länsstyrelsen ifrågasätter syftet och behovet av villkoret. Villkoret bör antingen strykas eller ytterligare motiveras av bolaget eftersom det inte återspeglar verksamhetens hantering av externslam och externt organiskt material på det sätt som beskrivits i handlingarna och blir således otydligt.

I avsnitt 10.226 i kompletteringen framgår att bolaget anser att slam som kan uppstå vid haveri i bolagets avloppsreningsverk belägna utanför upptagningsområdet för Sjölunda avloppsreningsverk, är externt organiskt material. Externslam från avloppsreningsverk ingår alltså i fraktionen externt organiskt material och formuleringen av villkoret borde således bli ”Vid rötningsanläggningen får ~~externslam från avloppsreningsverk och~~ externt organiskt material behandlas”, vilket gör villkoret överflödigt.

Utformningen av föreslaget villkor förespeglar vidare att samtliga nämnda avfallsfraktioner mottas direkt till rötkammaren vari de behandlas. Enligt handlingarna verkar dock endast fett från fettavskiljare komma tas emot direkt i rötkammaren. Externslam från andra avloppsreningsverk avses tas

SEKRETESS

emot där det är lämpligt i reningsverket beroende på vilken typ av slam det gäller och vilka behandlingssteg det har genomgått tidigare, medan övriga fraktioner som bland annat fartygsavloppsvatten och externslam från enskilda avlopp planeras att tas emot i inloppet. Detta innebär att villkoret inte kan anses vara vare sig korrekt eller tydligt vilket även ur denna aspekt gör det överflödigt.

27 vm

Villkor 18 (Processkemikalier)

Länsstyrelsen har inga synpunkter på villkoret. För att undvika oklarheter bör det dock förtydligas att villkoret avser kemikalier för reningsprocesserna vid reningsverket, exempelvis fällningskemikalier och kemikalier för slambehandling eftersom kemikalier kommer att användas för andra ändamål inom verksamheten än själva reningsprocessen.

28 vm

Villkor 25 (Ledningsnätsplan)

Länsstyrelsen föreslår vissa justeringar av bolaget villkorsförslag för att tydliggöra planens syfte, innehåll och uppföljning. Förslaget innebär inte någon principiell förändring utan syftar till att säkerställa att den strategiska ledningsnätsplanen utgör ett levande styrdokument för att begränsa inflödet av tillskottsvatten och minska utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten. Med anledning av att tillskottsvatten och bräddningar kan ha stor betydelse för dels reningsverkets funktion och dels för recipienten, bedömer länsstyrelsen att den justerade villkorsformuleringen är motiverad och mer ändamålsenlig för både bolaget och tillsynsmyndigheten.

För att säkerställa en tydlig avgränsning och tillämpning av villkor 24 och 25 i tillsynen bör det av tillståndet framgå vilka delar av avloppsledningsnätet som omfattas av villkoren, företrädelsevis i form av karta, se motivering ovan under ”Ledningsnätet” s 11.

29 vm

Villkor 26 (Kontrollprogram i byggskede)

Kontrollprogram för de olika delarna under byggskedet ska finnas och följas. Länsstyrelsen anser att kontrollprogrammen även måste innehålla specificeringar kring provtagning och hantering av massor.

30 vm

Villkor 27 (Kontrollprogram i driftskede)

Verksamheten innebär utsläpp av behandlat avloppsvatten till recipienten. Även om fullständig rening sker innehåller det utsläppta vattnet mikrobiologiska föroreningar som kan påverka människors hälsa. Det finns därför behov av att säkerställa att verksamhetens faktiska påverkan kan följas

SEKRETESS

upp. Detta även mot bakgrund av verksamhetens ökade omfattning samt koncentrationen av flera reningsverks utsläpp till en och samma utsläppspunkt.

Länsstyrelsen anser därför att villkoret för kontrollprogrammet bör kompletteras med provtagning av relevanta smittämnen i utgående vatten. En sådan kontroll skulle ge ett bättre underlag för bedömning av anläggningens reningsfunktion samt eventuella påverkan på badvattenkvaliteten för kringliggande badplatser.

Motivering till föreslagna justeringar av bolagets åtaganden

31 vm

Åtagande 2

Bolaget har bemött länsstyrelsens synpunkter avseende påverkan på fågel och livsmiljöer i enlighet med föregående yttrande. Det är positivt att sökande genomfört en fördjupad artskyddsutredning avseende fågel (Bilaga 8-K-a Komplettering Bilaga M4.2.4 Artskyddsutredning fåglar i Norra hamnen). Länsstyrelsen bedömer att bolaget på ett tillräckligt vis utrett påverkan på förekommande fågelarters kontinuerliga ekologiska funktion. Bolaget har föreslagit följande skyddsåtgärder avseende påverkan på fågel.

”Skyddsåtgärden för fåglar innebär att arbeten som tar naturmark (naturligt etablerad vegetation) i anspråk, för exempelvis upplägg av massor, anläggande av körvägar eller anläggningsarbeten, inte etableras under fåglarnas häckningssäsong, mars–september, om häckning pågår.”

Länsstyrelsen bedömer att denna skyddsåtgärd kan vara tillräcklig men bedömer det vara okontrollerbart för sökande att veta om det pågår häckning eller inte. Därför föreslås att arbetena enligt ovan inte alls utförs under fåglarnas häckningssäsong, mars-september, dvs tillägget ”...om häckning pågår” tas bort. Om bolaget inte åtar sig ovanstående justering, yrkar länsstyrelsen att den av länsstyrelsen justerade formuleringen fastslås som villkor.

Länsstyrelsens förslag på ytterligare villkor

32 vm

Lst 1 – Metan- och lustgasutsläpp

Länsstyrelsen anser att verksamheten ska bedrivas så att metan- och lustgasutsläpp från anläggningen förebyggs och begränsas. Mot bakgrund av gasernas stora klimatpåverkan samt de utsläpp som bolaget redovisat bedömer länsstyrelsen att finns skäl att reglera frågan i villkor.

SEKRETESS

Vidare bör bolaget genomföra mätning av metanutsläpp och läcksökning. Identifierade läckor bör åtgärdas skyndsamt. Återkommande mätningar möjliggör uppföljning av verksamhetens klimatpåverkan och ger även underlag för att identifiera förbättringsåtgärder och optimera driften.

33 vm

Lst 2 – Metanutsläpp från uppgraderingsanläggningen
Länsstyrelsen anser att det ska finnas ett villkor som reglerar utsläpp av metan från uppgraderingsanläggningen eftersom metan är en mycket potent växthusgas. Det fastställs även regelmässigt i tillstånd för biogasanläggningar. Utifrån de mätresultat som bolaget redovisat för metanläckage från nuvarande uppgraderingsanläggning framgår att utsläppen uppgått till 0,1; 0,4; 0,7; 0,5 samt 0,5 % mellan åren 2013-2023. Länsstyrelsen bedömer utifrån dessa resultat att ett begränsningsvärde om 0,5 % metanläckage från anläggningen bör kunna innehållas och yrkar därför att det fastställs i villkor.

34, 35, 36 vm

Lst 3, 4, 5 – Masshantering
Länsstyrelsen ser positivt på vad bolaget angett för hantering, förvaring och transport av massor under byggskedet, samt hantering av överskotts- och lakvatten. Länsstyrelsen anser dock att dessa åtagande behöver preciseras i villkor för att det ska vara tydligt för bolaget och tillsynsmyndigheten vad som gäller och för att säkerställa att nödvändiga skyddsåtgärder efterlevs på korrekt sätt.

37 vm

Lst 6 – Kulturmiljö
Riskanalys ska enligt underlaget genomföras på en kulturhistorisk byggnad vid S15. Länsstyrelsen menar att det inte går att utesluta att skada kan uppstå även för byggnader med liten risk för påverkan av vibrationer och sättningar under byggtiden. Ett fåtal byggnader inom influensområdet har så höga kulturhistoriska värden att de utgör byggnadsminnen eller statliga byggnadsminnen. Länsstyrelsen menar att det är skäligt även dessa byggnader omfattas av riskanalysen för att i ett tidigt skede kunna minimera risken. Även små skador i mycket känsliga kulturmiljöer kan leda till irreversibla skador på höga kulturvärden.

38 vm

Lst 7 – Kulturmiljö
Schakt S32 inom Lomma kommun ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Alnarp som kommer att påverkas under byggtiden. En förutsättning för att utesluta påtaglig skada är att ytorna återställs till nuvarande skick efter genomförandet. Det gäller inte bara visuellt utan även markens brukbarhet. Odlingslandskapet präglas av lantbruksuniversitetets försöks- och utbildningsverksamheter och är en central del av riksintresseanspråket.

SEKRETESS

39, 40, 41, 42 vm

Lst 8, 9, 10, 11 – Grundvatten
Länsstyrelsen yrkar på flera villkor för hantering och skyddsåtgärder avseende grundvattenpåverkan vid anläggning och drift av tunnlarna. Påverkan från dessa är potentiellt omfattande och det krävs därför tydliga villkor som säkerställer att erforderliga skyddsåtgärder och åtgärder genomförs. Fördjupad motivering återfinns ovan under Grundvatten under Grunder för Länsstyrelsen inställning.

43 vm

Lst 12 – Kemikaliehantering under byggskedet
Länsstyrelsen anser att eftersom kemikaliehanteringen inte är beskriven i ansökan på ett sådant sätt att miljökonsekvenserna går att bedöma och skyddsåtgärder föreskrivas så måste det föreskrivas villkor som styr kemikaliehanteringen. Fördjupad motivering återfinns ovan under Kemikaliehantering under byggskedet under Grunder för Länsstyrelsen inställning. Se även kommentarer relaterade till Villkor 4 (Lukt) och Villkor 5 (Kemiska produkter).

44 vm

Lst 13 – Förorenad mark
Trots provtagning finns det risk att man i byggskedet stöter på föroreningar i mark. Länsstyrelsen har framfört att för vissa typer och höga nivåer av föroreningar behöver tillsynsmyndigheten involveras i hur dessa ska hanteras. Bolaget har angett att de inte har något emot detta och länsstyrelsen anser att det lämpligast föreskrivs som ett villkor.

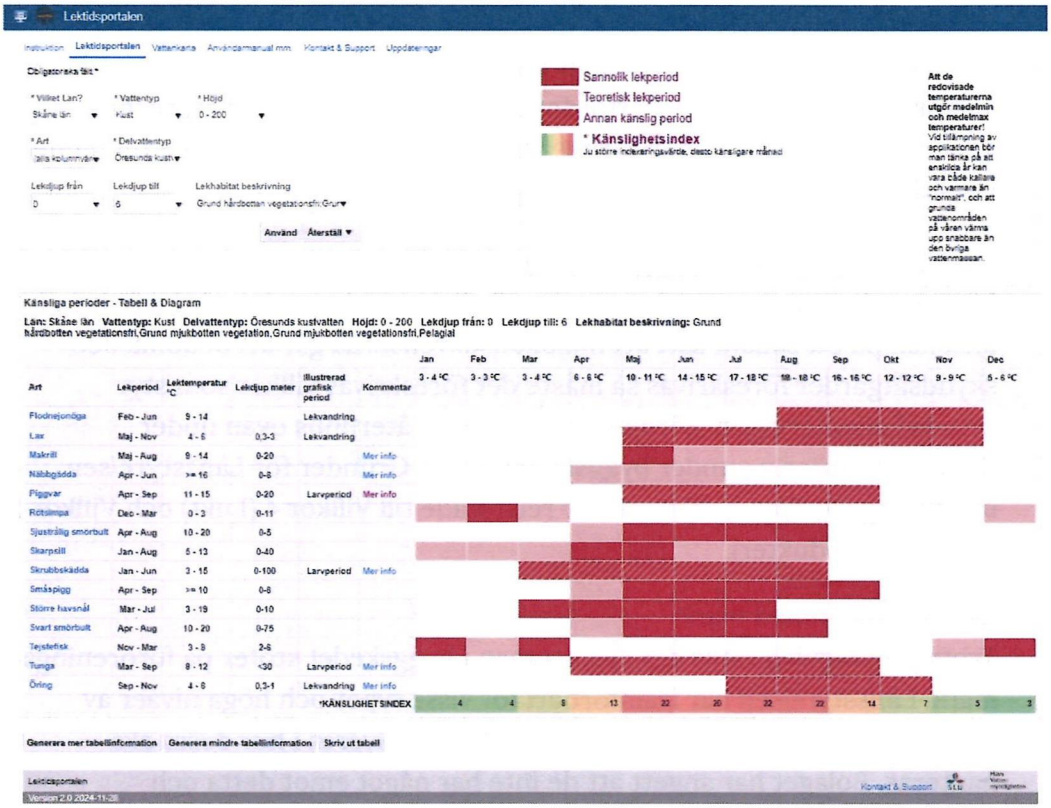
45 vm

Lst 14 - Grumlande arbeten
Bolaget uppger i aktbilaga 97 punkt 10.495 att ”*Muddringsarbeten inför anläggande av utloppsledningar kommer att ske oberoende av årstid. Muddring bedöms sammanlagt pågå i cirka tre till fyra månader.*” och ”*Muddring under sommarförhållanden leder till något högre koncentrationer och mäktigare sedimentpålagring närmast muddringsplatsen. Samtidigt är koncentrationerna och sedimentpålagringens mäktighet längre från där muddring kommer att pågå.*”

Bolaget fokuserar endast på överlagring av sediment på botten. Körningar i lektidsdatabasen visar känsliga tidpunkter för fiskvandring, fisklek, ägg och larver – som ofta sker och finns i pelagialen. Den tar även upp andra arter än de kommersiella som är viktiga som föda åt andra djur. Ju lägre värde och grönare skalan är, desto lämpligare tid på året är det att utföra grumlande arbeten. Dvs grumlande arbeten bör endast få utföras oktober t.o.m. mars, se tabell nedan.

Vidare har bolaget yrkat på riktvärde avseende grumling. Riktvärden har mönstrats ut i rättspraxis. Detta talar för att en begränsning i tid är bättre både för miljön och bolaget eftersom det är lätt att förhålla sig till.

SEKRETESS



https://havbipub.havochvatten.se/analytics/saw.dll?Dashboard

Utrivning av befintliga utloppsledningar kommer medföra grumling. I likhet med muddringsarbetet bör därför utrivningsarbete ske under perioden oktober till mars för att begränsas påverkan av naturvärdena.

46 vm

Lst 15 – Undervattensbuller

I bolagets åtaganden, punkt 29, står följande.

Bullerdämpande teknik används för att vid behov reducera luftburet buller.

Andra skyddsåtgärder används vid behov för att reducera konsekvenser av undervattensbuller såsom inbyggd pålmaskin, dämpande mellanlägg och s.k. ”ramp up” (slow start och soft start).

Om akustisk positionering ska användas ska hänsyn tas till dess påverkan på tumlare. Vissa frekvenser kan orsaka hörselskador hos tumlar vilket allvarligt påverkar deras förmåga att orientera sig, kommunicera och söka föda. Det kan i förlängningen leda till ökad dödlighet.

Villkor till skydd för tumlare har exempelvis fastställts i dom vid Växjö tingsrätt, M 677-25, enligt följande: Villkor till skydd för tumlare, 3b: *Den*

SEKRETESS

akustiska positioneringsutrustning som används ska startas med mjuk uppstart (startas på lägsta möjliga ljudnivå). Ljudnivån ska sedan ökas stegvis under 30 min upp till den nivå som ska användas under arbetet. Om detta inte är tekniskt möjligt med den utrustning som används ska marina däggdjur skrämmas bort från närområdet kring fartyget med hjälp av en så kallad ADD (Acoustic Deterrent Device) med en ljudnivå och frekvens som är lämplig för att skrämma iväg tumlare utan att orsaka hörselnedsättning hos dessa. Detta ska göras i 30 min innan den akustiska positioneringsutrustningen startas.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av Anders Bertholdsson, enhetschef miljöprövningsenheten, med miljöhandläggare Susanne Eriksson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också Johan Lejonklev, Annika Hansson, Miljöprövningsenheten, Charlotte Carlsson, Pardis Pirzadeh, Vattenstrategiska enheten, Helen Thorstensson och Charlott Stenberg, Vattenenheten, Jakob Marktorp Naturprövningsenheten, Filippa Nordbrandt och Niklas Berg Tillsynsenheten, David Lalloo Enheten för förorenade områden, Linus Larliander Fiske- och restaureringsenheten, Lisa Hofer Enheten för samhällsplanering och Mia Jungskär Kulturmiljöenheten, medverkat.

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor via telefon eller e-post. Telefonnummer och e-postadress finns längst ner på första sidan. Ange ärendets diarienummer eller ärendebeteckning vid kontakt med Länsstyrelsen. Du hittar numret uppe till höger på första sidan.

SEKRETESS

NATURVÅRDSVERKET

SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

VÄXJÖ TINGSRÄTT
4:5
INKOM: 2026-06-18
MÅLNR: M 3289-25
AKTBIL: 302

YTTRANDE
2026-06-18

Ärendenummer
NV-25-032114

Mark- och miljödomstolen
Växjö tingsrätt
mmd.vaxjo@dom.se

Yttrande i mål nr M 3289-25 om VA SYD:s ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till fortsatt utökad verksamhet vid Sjölunda avloppsreningsverk och vattenverksamhet med bland annat anläggande av avloppstunnlar med mera, även benämnd MAXIMA

Med anledning av domstolens kungörelse, aktbilagor 129 och 158, anför Naturvårdsverket följande.

Naturvårdsverket har tagit del av aktbilagor 77, 79-89, 94, 95, 97-123, 126-129 och 158.

Naturvårdsverket avgränsar yttrandet till nedanstående frågor. I övriga frågor avstår Naturvårdsverket för närvarande från att ta ställning.

1

1. Om skälen för Naturvårdsverkets deltagande

Naturvårdsverkets uppgift är att bevaka allmänna miljöintressen där miljöbalken tillämpas. Vi deltar i miljöprövningar som är principiellt viktiga eller har stor betydelse för miljön.

2

2. Inställning och yrkanden

Naturvårdsverket har **ingen erinran** mot att tillstånd ges till VA SYD:s (bolagets) sökta verksamhet, under förutsättning att erforderliga villkor föreskrivs och att tillståndsmeningen förtydligas.

Naturvårdsverket **yrkar** att tillståndets omfattning förtydligas så att mottagandet av externt organiskt material anges i våtvikt och inte i torrsubstans (TS).

Naturvårdsverket **yrkar** utöver och med ändring av bolagets yrkade villkorsförslag att följande villkor föreskrivs.

BESÖK: STOCKHOLM – VIRKESVÄGEN 2
ÖSTERSUND – FORSKARENS VÄG 5, HUS UB
POST: 106 48 STOCKHOLM
TEL: 010-698 10 00
E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE
INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE

2. forts **Slutliga villkor**

Naturvårdsverkets förslag till tillägg i kursiv stil och till strykningar som genomstruken text.

2.a 1. Bolagets yrkade villkor 6 (aktbilaga 99) får följande lydelse.

Vid driftstörningar i Sjölunda avloppsreningsverk eller om del av anläggningen tas ur drift för underhåll, reparation och dylikt ska VA SYD vidta lämpliga åtgärder till motverkande av vattenförorening och andra olägenheter för omgivningen. Uppkommer det i övrigt olägenheter i samband med Sjölunda avloppsreningsverks drift eller till följd av avloppsutsläpp i recipienten, ska VA SYD vidta åtgärder för att i möjligaste mån begränsa störningarna. Åtgärderna ska vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten. ~~Tillsynsmyndigheten får medge att utsläppsvillkor tillfälligtvis får överskridas under sådana omständigheter.~~ *Tillsynsmyndigheten får medge att prov tagna i syfte att följa upp utsläppsvillkor får undantas från bedömningen av villkorsefterlevnaden under sådana omständigheter.*

2.b 2. Bolagets yrkade villkor 11 (aktbilaga 99) får följande lydelse.

I byggskedet får resthalterna av BOD_7 och totalfosfor inte överstiga nedan angivna riktvärden:

BOD_7	12 mg/l	månadsmedelvärde
Totalfosfor	0,3 mg/l	månadsmedelvärde

I byggskedet får resthalterna av totalfosfor och totalkväve inte överstiga nedan angivna begränsningsvärden:

Totalfosfor	*0,3 mg/l*	*årsmedelvärde per kalenderår*
Från 1 januari 2033:		
Totalkväve	*8 mg/l*	*årsmedelvärde per kalenderår eller minst 80 procents reduktion som årsmedelvärde per kalenderår. Reduktionen avser minskad mängd mellan inkommande och utgående avloppsvatten.*

Föroreningar som släpps ut genom förbiledning och bräddning på Sjölunda avloppsreningsverk ska inräknas i ovan angivna rikt- och begränsningsvärden.

2.c 3. Bolagets yrkade villkor 13 (aktbilaga 99) får följande lydelse.

I driftskedet får resthalterna av BOD_7, totalfosfor och totalkväve inte överstiga nedan angivna begränsningsvärden.

a) Resthalten av organiskt material, mätt som biokemisk syreförbrukning (BOD_7), får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 6 mg/l.

b) Resthalten av totalfosfor får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 0,2 mg/l.

c) Resthalten av totalkväve får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 6 mg/l.

d) Maximal utsläppt mängd totalfosfor får inte överstiga 15 ton per år räknat som medelvärde över tre kalenderår.

e) Maximal utsläppt mängd totalkväve får inte överstiga 435 ton per år räknat som medelvärde över tre kalenderår.

Begränsningsvärdena inkluderar allt förbilett avloppsvatten på Sjölunda avloppsreningsverk.

2.d 4. Bolagets yrkade villkor 25 (aktbilaga 99) får följande lydelse.

VA SYD ska i en strategisk ledningsnätsplan ange förnyelse- och kapacitetsbehov i avloppsledningsnätet. Av den strategiska ledningsnätsplanen ska även framgå mål om mängden spillvatten som beräknas ingå i bräddat vatten *från ledningsnätet* och beräknad tillskottsvattenvolym. Planen ska ha ett sexårsperspektiv. Den strategiska ledningsnätsplanen ska följas upp ~~kontinuerligt~~ *och VA SYD ska årligen till tillsynsmyndigheten redovisa utförda åtgärder samt uppskatta effekterna av dessa åtgärder på bräddning och inflöde av tillskottsvatten*. Den strategiska ledningsnätsplanen ska finnas tillgänglig senast ~~två~~ *tre* år efter att ~~Sjölunda avloppsreningsverk har tagits i drift~~ *tillståndet har tagits i anspråk, dock senast den 31 december 2033 och därefter uppdateras minst vart sjätte år.* ~~Den strategiska ledningsnätsplanen ska även redovisa utförda åtgärder på bräddning och inflöde av tillskottsvatten.~~

2.e 5. Bolagets yrkade villkor X1 (aktbilaga 99) får följande lydelse.

VA SYD ska *genom uppströmsarbete gentemot anslutna verksamheter och samhället i övrigt,* kontinuerligt verka för att ~~oönskade ämnen inte tillförs avloppsreningsverket i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller särskilda olägenheter uppkommer i omgivningen och recipienten~~ *minska tillförseln av ämnen som kan skada anläggningen eller reningsprocesserna i avloppsreningsverket, negativt påverka recipienten eller slamkvaliteten eller begränsa anläggningens kapacitet att återvinna resurser*. En plan för uppströmsarbetet ska finnas och följas.

3 # 3. Grunder och utveckling av talan

3.1. Tillståndets omfattning avseende mottagning av externt organiskt material

3.a Naturvårdsverket yrkar att bolaget justerar sitt tillståndsyrkande (strecksats fem) så att det tydligare framgår vad bolaget söker för. Sökt mottagning av externt organiskt material bör redovisas i våtvikt och avgränsas till det som behöver träffas av avfallskoder i 29 kap. miljöprövningsförordningen. Naturvårdsverket efterfrågor fortfarande vissa förtydliganden avseende det externa organiska materialet som ska tas emot. Se vidare avsnitt 3.7.2.

3.b ## 3.2. Driftstörningar m.m., villkor 6

Naturvårdsverket förordar en villkorsformulering där tillsynsmyndigheten har möjlighet att undanta prover från att ingå i kontrollen av villkorsefterlevnaden istället för att medge att utsläppsvillkor tillfälligtvis får överskridas. Utsläppsvillkor under driftskedet (villkor 13) och Naturvårdsverket yrkade utsläppsvillkor under byggskedet (villkor 11) avser årsmedelvärden och vi uppfattar att villkor 6 huvudsakligen har bäring på tillfälliga störningar.

Naturvårdsverket påminner om att villkor inte kan upphäva krav som följer av Naturvårdsverkets föreskrifter (2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse.

3.3. Villkor under byggskedet (övergångsvillkor), villkor 11

Bolaget föreslår villkor under byggskedet (övergångsvillkor) för BOD_7 och totalfosfor som ska gälla under en relativt lång tid om cirka åtta år utformade som riktvärden på månadsbasis. Naturvårdsverket accepterar bolagets villkorsförslag för BOD_7.

För totalkväve gäller begränsningsvärden enligt 9 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, det vill säga max 10 mg/l eller minst 70 procents reduktion av totalkväve räknat som flödesviktat årsmedelvärde.

3.c Den relativt långa byggtiden motiverar tydligare (för fosfor) och strängare (för kväve) begränsningsvärden utformade som flödesviktade årsmedelvärden som inte får överskridas eller krav på årlig reduktion som inte får underskridas.

Naturvårdsverket bedömer att Naturvårdsverkets justerade villkor 6 om driftstörningar kan användas för de fall den pågående ombyggnaden tillfälligtvis orsakar sådana störningar att verksamheten inte kan följa begränsningsvärdena. Tillsynsmyndigheten får då möjlighet att i förväg bedöma bolagets förslag till åtgärder för att motverka vattenförorening.

3.d Belastningen under byggtiden är inte beskriven i recipientutredningen (aktbilaga 49) och berörs inte mer än översiktligt i miljökonsekvensbeskrivningen (aktbilaga 14), men Naturvårdsverket uppfattar att den, om inga ytterligare villkor föreskrivs, kan hamna någonstans mellan scenarierna för nuläge och nollalternativet. Belastningen kommer successivt att öka med en stigande befolkning, men utan den utökade rening som den fullt utbyggda anläggningen kommer att erbjuda. Naturvårdsverket uppfattar också att utsläpp under byggtiden huvudsakligen kommer att ske från nuvarande utsläppspunkter. Det vill säga att byggtidsvillkoren kommer att gälla innan de nya utloppsledningarna med sin fördelaktigare utsläppspunkt har kommit på plats (aktbilaga 46, bilaga M 3 s. 19).

Både Malmös hamnbassäng och Lommabukten har måttlig ekologisk status och måttlig eller otillfredsställande status med avseende på näringsämnen enligt VISS. Fastställd miljökvalitetsnorm för Lommabukten är God ekologisk status till 2039 och för Malmö hamnområde måttlig ekologisk status till 2039. Det mindre stränga kravet avser dock enbart fysisk påverkan av hamnanläggningen.

3.e Reningsverk pekas ut som en betydande påverkanskälla till framförallt kväve för båda vattenförekomsterna med tidsfrist till 2027. För Lommabukten listas behov av åtgärder i förvaltningscykel tre för att ytterligare *minska* belastningen av både fosfor och kväve från Sjölunda reningsverk. Det finns således anledning att så snart som möjligt minska belastningen av näringsämnen till recipienten och att i vart fall inte tillåta ökade utsläpp. Naturvårdsverket yrkar därför att fosfor-villkoret kompletteras med ett begränsningsvärde utformat som ett flödesviktat årsmedelvärde som inte får överskridas och att domstolen från den 1 januari 2033 föreskriver ett skarpare kvävevillkor än det som följer av Naturvårdsverkets föreskrifter. På så sätt säkerställs att den stegvisa förbättring som bolaget beskriver i miljökonsekvensbeskrivningen (aktbilaga 14, avsnitt 19.4.1 s. 218) genomförs.

Anläggningen träffas av det omarbetade avloppsdirektivets[1] generella krav på fosfor- och kväverening för anläggningar som renar en belastning från 150 000 pe och mer (artikel 7.1). Direktivets krav ska införlivas successivt över åren 2033 till 2045. Sjölundas storlek och recipientens behov av ytterligare avlastning

3.f från kväve, talar för att det är ett av de reningsverk som bör byggas ut först för att möta de skarpare kraven. Naturvårdsverket utarbetar i ett pågående

[1] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/3019 av den 27 november 2024 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

3.f forts regeringsuppdrag ett förslag på utbyggnadsplan enligt direktivet. Enligt Naturvårdsverkets förslag till genomförande av det omarbetade avlopps-direktivet är det regeringen som beslutar om utbyggnadsordningen.[2] Med ledning av avloppsdirektivets minimikravnivå för reningsverk av Sjölundas storlek, yrkar Naturvårdsverket att domstolen fastställer motsvarade krav som ett övergångsvillkor att gälla under byggtiden och fram till bolagets föreslagna strängare drifttidsvillkor träder i kraft.

3.4. Mängdvillkor under driftskedet, villkor 13

Bolaget argumenterar i kompletteringen (aktbilaga 97) mot mängdvillkor, men redovisar i samma handling (punkt 11.3 och 11.13) att haltvillkoret för fosfor, med enbart en värdesiffra, medger ett tillåtet utsläpp mellan 14,5 ton och 18 ton totalfosfor. Av miljökonsekvensbeskrivningen (tabell 19-27, aktbilaga 14) framgår att både nuvarande (2019–2023) och sökt totalfosforbelastning uppgår till 15 ton per år. För totalkväve redovisar bolaget nuvarande utsläpp om 516 ton per år och en sökt belastning om 435 ton per år.

3.g I avsaknad av förslag till mängdvillkor från bolaget yrkar Naturvårdsverket på ett villkor utformat som ett rullande treårsmedelvärde att utvärderas per kalenderår. Vi föreslår möjligheten att utvärdera villkoret över tre år för att på så sätt ta hänsyn till att bolaget inte har full rådighet över extrema tillflöden till reningsverket eller möjlighet att fullt ut kompensera för oväntade störningar. Den sökta tekniken med membranrening ger dock stora möjligheter att, visserligen till en kostnad av ökad resursanvändning, komma mycket lågt ner i utsläppshalter vilket, tillsammans med åtgärder på ledningsnätet i syfte att minska tillskottsvatten, ger en tillräcklig flexibilitet för bolaget (Andersson et al. 2023, s. 14)[3].

3.h Naturvårdsverket delar inte bolagets uppfattning att en avlastning måste motiveras med en uppmätbar effekt i recipienten. Det är heller inte i första hand fråga om att bedöma vad en recipient ”tål” eller om en åtgärd äventyrar en norm. En verksamhetsutövare ska enligt 2 kap. 3 § miljöbalken utföra de skydds-åtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Det räcker således att motivera åtgärden med att den medför miljömässig nytta. En bedömning enligt miljöbalkens andra kapitel ska avse om en skyddsåtgärd är orimlig med särskild hänsyn till nyttan av åtgärden jämfört med kostnaderna för åtgärden. Som framgår av ovan finns ett kvarvarande åtgärdsbehov med avseende på näringsämnen, framförallt med avseende på totalkväve, i berörda recipienter.

3.i #### 3.4.1. Totalkväve

Naturvårdsverket yrkar att domstolen föreskriver ett villkor om maximal tillåten utsläppsmängd om 435 ton totalkväve per år. Mängden är identisk med den bolaget beskriver i miljökonsekvensbeskrivningen, men kan ses som relativt

---

[2] Naturvårdsverket, 2026. Förslag till författningsändringar till följd av EU:s reviderade avloppsvattendirektiv, avsnitt 5.8.6. NV-09545-24 Genomförande av EU:s reviderade avloppsvattendirektiv

[3] Andersson, Andersson et Baresel, 2023. *MBR-tekniken – utmaningar och möjligheter för svenska avloppsreningsverk*. Svenskt Vatten Utveckling nr 2023-8. FULLTEXT01.pdf

3.i forts konservativ med beaktande av att det är tekniskt möjligt att klara ner mot 4 mg/l så länge förbigången kan hållas låg.[4]

3.j

3.4.2. Alternativt begränsningsvärde om 4 mg/l för totalkväve

I alternativutredningen i aktbilaga 63, Bilaga T1 Teknisk beskrivning Sjölunda reningsverk, s. 41, argumenterar bolaget mot att domstolen föreskriver ett begränsningsvärde om 4 mg/l eftersom detta skulle innebära en total tillkommande kostnad på cirka 60 kr per kg reducerat totalkväve per år. Naturvårdsverket vill i sammanhanget påpeka att detta inte är någon anmärkningsvärt hög marginalkostnad.

3.k

3.4.3. Totalfosfor

Bolaget anger i sin ansökan att sökt verksamhet inte ska föranleda någon ökad belastning till recipienten. Naturvårdsverket bedömer att det är motiverat att föreskriva ett mängdvillkor om 15 ton per för totalfosfor för att säkerställa detta.

3.L

3.4.4. Mängdvillkorets betydelse för att åtgärda tillskottsvatten

Av avsnitt 7, aktbilaga 45 (bilaga M2 upptagningsområde och bräddningar), framgår att avloppsledningsnätet i Malmö har ett, vid en svensk jämförelse, relativt högt inläckage per km ledning. Bolaget motiverar det med att cirka 29 procent av anslutet ledningsnät är kombinerat (en enda ledning för uppsamling och transport av avloppsvatten, inbegripet dagvatten). Inläckaget per km duplikat spillvattenledning framgår dock inte. Naturvårdsverket välkomnar bolagets förslag till villkor om strategisk ledningsnätsplan (se avsnitt 3.5), men bedömer att det utöver det är befogat med ytterligare incitament för att hålla nere andelen tillskottsvatten (jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 18 februari 2019 i mål nr M 316-18 om Henriksdals reningsverk). Situationen i Stockholm är liknande den i Malmö, med relativt hög andel kombinerat ledningsnät, membranrening och behov av att ytterligare minska den samlade belastningen av både fosfor och kväve till recipienten.

3.5. Strategisk ledningsnätsplan, villkor 25

Naturvårdsverket tillstyrker ett villkor om strategisk ledningsnätsplan likt bolagets förslag till villkor 25 i aktbilaga 99, men föreslår några justeringar. Naturvårdsverket ser ingen anledning till att knyta planarbetet till Sjölundas

3.m driftsättning och föreslår istället en treårig tidsfrist knuten till när bolaget tar tillståndet i anspråk. Vi uppfattar att bolaget redan inlett arbete i enlighet med villkoret vilket motiverar en kortare tidsfrist än den bolaget förslagit. För att planen ska kunna användas i kommunernas kommande arbete med integrerade förvaltningsplaner för ledningsnätet (avloppsplaner) enligt det omarbetade avloppsdirektivet, är det lämpligt att den arbetar med samma tidshorisonter som direktivet gör. För tätbebyggelser (avloppstätort i Naturvårdsverkets förslag till genomförande[5]) av Malmös storlek ska en första avloppsplan antas senast den

3.n 31 december 2033 och därefter uppdateras minst vart sjätte år. Naturvårdsverket föreslår också ändringar som syftar till att konkretisera bolagets redovisnings-skyldigheter gentemot tillsynsmyndigheten. Här är det viktigt att bolaget också uppskattar effekterna av vidtagna åtgärder.

---

[4] Ibid.

[5] Naturvårdsverket, 2026. Förslag till författningsändringar till följd av EU:s reviderade avloppsvattendirektiv, avsnitt 5.6. NV-09545-24 Genomförande av EU:s reviderade avloppsvattendirektiv

3.6. Uppströmsarbete, villkor X1

3.o

Naturvårdsverket tillstyrker villkoret, men föreslår att det justeras något, dels genom att konkretisera målgrupper för insatserna, dels så att det även omfattar ämnen som kan vara störande för ledningsnätet eller anläggningen generellt, dels genom att lägga till resursåtervinningsintresset. Villkoret anpassas på så sätt till intentionerna i artikel 14.2 i det omarbetade avloppsdirektivet och Naturvårdsverket förslag till 3 kap. 19 § ny avloppsförordning.[6]

3.7. Kvarvarande kompletteringsbehov och frågor till bolaget

3.7.1. Kvartär rening

Det omarbetade avloppsdirektivet innebär krav på avloppsreningsverk av Sjölundas storlek att installera kvartär rening för att reducera bland annat läkemedelsrester. Direktivet tillåter en nationell utbyggnadsperiod som innebär att 20 procent av alla reningsverk som renar avloppsvatten med en belastning av 150 000 pe ska klara utsläppskraven den 31 december 2033, 60 procent den 31 december 2039 och 100 procent den 31 december 2045. Naturvårdsverket utreder i ett pågående regeringsuppdrag vilket reningsverk som kommer att träffas av kraven när. Öresundsverket i Helsingborg som nyligen meddelades tillstånd har fått frågan på prövotid (se Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 13 maj 2026 i mål nr 5800-24). Naturvårdsverket ser fördelar med att sätta frågan om kvartär rening på prövotid eftersom en ytterligare tillståndsprocess inom en snar framtid för att installera kvartär rening kan vara tidskrävande och kostsam. Naturvårdsverket skulle vilja att bolaget utvecklade sin ståndpunkt till varför de avstyrker en sådan prövotid med eventuell utredningsföreskrift.

3.p

3.7.2. Fråga om verksamheten är en industriutsläppsverksamhet

Fråga har väckts i ärendet om verksamheten är en tillståndspliktig industriutsläppsverksamhet enligt 29 kap. 65 § miljöprövningsförordningen med verksamhetskod 90.406-i.

Av bilaga T1.1 *IED-beräkning Sjölunda ARV* (del av aktbilaga 63) framgår vilka fraktioner bolaget bedömer ska ingå i industriutsläppsbedömningen.

För externt organiskt material omfattar ansökan mottagning av 5 000 ton TS. I bilagans tabell 3-2 framgår nuvarande och framtida mottagning. Av tabellen framgår att de fraktioner som bolaget anser ska ingå i beräkningen är fett från fettavskiljare, avloppsslam från fartyg eller hamnar samt slam som kan uppstå vid haveri i bolagets avloppsreningsverk belägna utanför upptagningsområdet för Sjölunda avloppsreningsverk.

29 kap. miljöprövningsförordningen tillämpas på avfallsverksamheter. Med avfall avses i miljöbalken varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (se 15 kap. 1 § miljöbalken). Även avloppsvatten kan därmed vara avfall. Naturvårdsverket anser därför att det inte är möjligt att räkna om fraktionerna till torrsubstans på det sätt bolaget har gjort. Vid bedömningen av om 29 kap. 65 § miljöprövningsförordningen blir tillämplig är det således mottagna mängder i våtvikt som beräkningen bör utgå från. Våtvikten av de avfallsfraktioner som bolaget anser ska ingå i beräkningen ligger långt över den mängd som innebär att verksamheten ska prövas som en

3.q

[6] Ibid. s. 27 och avsnitt 5.13

IED-verksamhet (75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår enligt 29 kap. 65 § miljöprövningsförordningen).

Avloppsvatten som träffas av annan gemenskapslagstiftning undantas från avfallsdirektivets tillämpningsområde (artikel 2.2 a avfallsdirektivet[7]). Industriutsläppsdirektivets[8] bilaga I och kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/ 1147 om fastställande av BAT-slutsatser för avfallsbehandling[9] undantar verksamheter som omfattas av det äldre avloppsdirektivet[10] från både de verksamheter som omfattas av bilaga I och de verksamheter som ska träffas av BAT-slutsatser för avfallsbehandling. Den aktuella bestämmelsen i 29 kap. 65 § miljöprövningsförordningen ändrades år 2016. Den var innan dess benämnd 29 kap. 50 § och undantog då verksamheter som var tillståndspliktiga enligt 28 kap. 1 §. Naturvårdsverket uppfattar att skälet till förordningsändringen var att ett sådant uttryckligt undantag inte behövdes.

3.r Naturvårdsverket anser att bolaget behöver bedöma det externa avfallet som bolaget vill ta emot och huruvida det ingår i den verksamhet som prövas enligt 28 kap. 1 § miljöprövningsförordningen. Rötning av avloppsslam ingår ofta i prövningen enligt 28 kap. miljöprövningsförordningen eftersom rötning ses som en integrerad del i reningsverket. När det gäller mottagning av externt slam från avloppsreningsverk med mer eller mindre torrsubstans kan andra bedömningar behöva göras.

3.s Naturvårdsverket efterfrågar bolagets uppskattning om hur stor del av den mängd externslam per år som ska kunna mottas från andra avloppsreningsverk och som

- tillförs direkt till rötkammaren, respektive
- leds in på andra lämpliga ställen i avloppsreningsprocessen.

Naturvårdsverket delar bolagets uppfattning att fett från fettavskiljare bör ses som mottagning av avfall och omfattas av bestämmelsen. Det framgår dock inte av bolagets redovisning och inte heller efter komplettering hur stora mängder det rör sig om.

Bolaget avser även motta latrin och septikslam som bolaget inte anser ska räknas in i industriutsläppsbedömningen. Av kompletteringen i aktbilaga 97 avsnitt 11.44 framgår dock att bolaget anser att även slam från tillfälliga toalettlösningar kan ingå i externt organiskt material. Naturvårdsverket uppfattar att bolagets redovisning delar in slam från tillfälliga toalettlösningar i olika kategorier och efterfrågar därför ett förtydligande angående detta.

3.t

---

[7] Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv. Enligt en övergångsbestämmelse (artikel 32.8) i det omarbetade avloppsdirektivet anger att hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det omarbetade direktivet

[8] Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp och utsläpp från djuruppfödning (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning)

[9] Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/ 1147 av den 10 augusti 2018 om fastställande av BAT-slutsatser för avfallsbehandling, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/ 75/ EU

[10] Rådets direktiv av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse 91/271/EEG

3.8. Maximal genomsnittlig veckobelastning

3.u Naturvårdsverket bedömer att de krav på kompletteringar som Naturvårdsverket ställt om maximal genomsnittlig veckobelastning har tillgodosetts av bolaget. Vi bedömer att bolaget på ett tillfredsställande har beskrivit hur de vid dimensioneringen tagit höjd för sökt maximal genomsnittlig veckobelastning och klimatförutsättningar.

3.9. Utsläppskontroll och läcksökning av metan från slam-, biogas- och uppgraderingsanläggningarna

Av bolagets komplettering, aktbilaga 97, framgår av punkterna 11.63 och 11.64 att slam- och biogasanläggningen ägs och driftas av bolaget medan uppgraderingsanläggningen ägs och driftas av annan aktör i enlighet med en civilrättslig överenskommelse. Båda parter deltar i det frivilliga systemet Egenkontroll metanemissioner (EgMet) vilket innebär att ansökt verksamhet bland annat systematiskt och regelbundet utför läcksökning på anläggningarna, kvantifierar emissionerna av metan vart tredje år samt skickar dokumentation till kansliet för EgMet. Bolaget anser att det frivilliga åtagandet i EgMet säkerställer att det viktiga arbetet med läcksökning fortlöper och att det prioriteras att minimera eventuella läckor.

3.v Det kommande svenska genomförandet av avloppsdirektivet kommer att innebära krav på årlig rapportering av reningsverkets utsläpp av växthusgaser (artikel 21.1 d). Direktivet reglerar dock inte kontroll- eller rapporteringskrav för uppgraderingsanläggningen. Direktivet reglerar heller inte konkreta utsläppsnivåer. Utan att i detta skede kunna föreslå ett konkret villkor, bedömer Naturvårdsverket att krav på läcksökning, förebyggande åtgärder eller maximalt tillåtna metanutsläpp inte bör lämnas oreglerade. Vi föreslår att bolaget antingen återkommer med ett förslag till slutligt villkor med begränsningsvärden för metanutsläpp för slam- och biogasanläggningen respektive uppgraderings-anläggningen eller, om bolaget ännu inte vet slutligt teknikval för uppgraderingen, ett förslag till prövotids- och utredningsföreskrift.

Beslut om detta yttrande har fattats av enhetschef Elin Andersen efter föredragning av handläggare Martin Holm.

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit miljöjurist Julia Lodén och handläggare Kerstin Rosén Nilsson.

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

För Naturvårdsverket

Elin Andersen

Martin Holm

Kopia till:

erica.nobel@delphi.se
elisabeth.werner@delphi.se
vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se
skane@lansstyrelsen.se

Kontaktperson
Lina Holgersson
0703840404
lina.holgersson@rsyd.se

Växjö tingsrätt,
mark- och miljödomstolen
mmd.vaxjo@dom.se

VÄXJÖ TINGSRÄTT
4:5
INKOM: 2026-05-29
MÅLNR: M 3289-25
AKTBIL: 229

Yttrande angående Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Sjölunda avloppsreningsverk, vattenverksamhet vid bland annat anläggande av avloppstunnlar med mera, M 3289-25

Sammanfattning

VA SYD har ansökt vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Sjölunda avloppsreningsverk, vattenverksamhet med bland annat anläggande av avloppstunnlar i Malmö och mellan Lund och Sjölunda samt nya utloppstuber i Öresund, med mera för behandling av avloppsvatten från Malmö, Lund, Staffanstorp, Burlövs och Lomma kommuner, även benämnt MAXIMA. Verksamheten och åtgärderna omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in.

Räddningstjänsten Syd har tidigare lämnat synpunkter i avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken 2025-01-27. VA Syd har delvis besvarat vissa av dem. Många av synpunkterna härrör till projektering, byggskede och har i svaren i mångt och mycket skjutits till dessa skeden istället för till miljötillståndet. Några av tidigare synpunkter återkommer nedan och har även kompletterats med nya.

Synpunkter

1 **Säkerhetskoncept**

1a Redan i avgränsningssamrådet lyfte Räddningstjänsten Syd frågan om ett övergripande säkerhetskoncept för projektet så att säkerhet i så stor utsträckning som möjligt utformas på samma sätt på de olika arbetsplatserna. Säkerhetskonceptet är avgörande för att de som arbetar i projektets olika delar under byggskedet ska känna till vilka ansvar och uppgifter de har för sin och andras säkerhet, samt vilka skyddssystem som finns att tillgå. Ett enhetligt system innebär även att metodiken för insats inte avsevärt behöver skilja sig från plats till plats och riskera att fördröja eller försvåra insatsen. Givetvis

kommer det finnas olika sätt att hantera olyckor beroende på om det är vid schakt, i tunnel, på reningsverket eller annan del i projektet, men grundprinciperna för arbetares säkerhet och insats behöver vara tydligt definierade. VA SYD avser enligt besvarandet att beskriva och sammanställa de krav och villkor rörande bland annat brandskydd, tillgänglighet, transportrisker, framkomlighet i ett gemensamt säkerhetskoncept vilket vi ser positivt på. Säkerhetskonceptet beskriver och tydliggör de förutsättningar som gäller för säkert arbete vid samtliga arbetsområden. Upprättandet av säkerhetskonceptet är enligt svaret en del av kommande projekteringsarbete. I miljötillståndsansökan skulle detta kunna utgöra ett åtagande för VA Syd.

1b Räddningstjänsten Syd saknar vidare bedömningen av säkerhet för arbetande i projektet som del av risk för människors säkerhet och hälsa. Räddningstjänsten Syd bedömer att de största riskerna kopplat till insats och säkerhet finns under tunnelbrytningsprocessen. Vid de schakt som skall ordnas kommer det finnas utmaningar kopplat till säkerhet för personal på plats. Om personer befinner sig under mark, nere i schakt eller tunnlar behöver tydliga instruktioner finnas kopplat till deras säkerhet, utrymningsmöjligheter och möjligheter att avhjälpa att en mindre olycka ska växa sig stor. För tunnlar och schakt är det av avgörande betydelse att det finns system för att personalen själva skall kunna sätta sig i säkerhet vid exempelvis en brand. Det behöver finnas tydliga instruktioner kopplade till larmning, uppsamling och vilka vägar och uppställningsplatser som skall användas för att nå skadeplatsen. För att underlätta insats kan det behöva utformas brytpunkter i anslutning till de större arbetsplatserna.

Från tidigare tunnelprojekt i landet finns erfarenheter om svårigheter i gränssättning och regler mellan olika entreprenörer, varför Räddningstjänsten Syd tidigt vill lyfta frågan och anmoda VA Syd att tydligt formulera vilka säkerhetsregler som gäller för projektet.

2 Insats under byggtid

Projektet kommer att vara föränderligt över tid, och byggarbetsplatser kommer att flyttas, utökas och ändras. Vid Sjölunda kommer normal verksamhet fortgå, samtidigt som området är under ombyggnad, med nya och gamla delar som skall samfungera, samt stora förändringar på området. Det är av stor vikt att det under byggtid finns tydlig och uppdaterad information både för tunneldelar,

schakt, arbetsplatser och Sjölunda för att kunna vägvisa räddningstjänsten rätt vid eventuella insatser. Detta innebär att det behövs insatsplaner, eventuella brytpunkter, uppdaterad information om vattentillgång, tillgängliga räddningsvägar osv. Det är av stor vikt att det både vid Sjölunda och tunnelprojektet finns möjlighet för räddningstjänsten att få erforderligt stöd i form av lokalkännedom, riskbedömningar och kunskap om ämnen och andra delar i verksamheten.

3 Tillgänglighet

Arbetsplatserna kommer innebära att stora ytor tas i anspråk. Det behöver tillses att arbetsplatserna inte påverkar möjligheter att nå omgivande område och vägar, så att insats begränsas eller förhindras. Befintliga anläggningsdelar medför att det blir trångt på arbetsområdet, såväl för bodar, byggmaterial som plats för kranar, formar och trafik inom fastigheten. En kontinuerlig uppdatering av angreppsvägar och insatsplaner behöver ske för att tillse att aktuell information om platsens utformning och tillgänglighet alltid finns tillgänglig. Det är av stor vikt att framkomlighet till oljehamnen, och de insatstekniska system som finns i området inte påverkas. Insatser i området behöver kunna ske från flera olika riktningar, för att hantera vindpåverkan mm.

I förteckning åtaganden (bilaga A5) finns åtagande om framkomlighet vid prioriterade cykelvägar och zoner för gång- och cykeltrafikanter som påverkas under byggskedet. Räddningstjänsten Syd saknar liknande åtaganden kopplat till räddningstjänstens framkomlighet.

4 Transportrisker

I samrådsmaterialet framgår tydligt att projektet kommer innebära ökade transportmängder, både i projektets närhet, och i Skåne i stort. Bland annat anges att projektet uppskattas ha cirka 1 000 000 teoretiskt fasta kubikmeter (tfm3) överskottsmassor som behöver transporteras. Vissa av schakten där massorna tas upp ligger på platser där det kan vara trångt, eller där det redan nu finns en hög belastning av tung trafik, varför det är troligt att olycksrisken ökar med den ökade trafiken. Enligt handlingarna kommer det ske 59 000 lastade transporter och lika många olastade under en åttaårsperiod. Detta motsvarar ca 40-50 transporter/dag. Kopplat till risk har den största risken bedömts vara påkörning av cyklist eller gångtrafikant. Transporterna kommer delvis ske i ett område av Malmö som är i ett expansivt skede med flera större

byggprojekt, hamnen, samtidigt som detta område redan har en stor andel tunga transporter och en avsevärd mängd tunga transporter med farligt gods. Vidare kommer transporterna att fortsätta E6 norrut till Helsingborg, en stad som redan nu tar emot stora mängder farliga transporter. Räddningstjänsten Syd kan inte se att riskbedömningen hanterar ökade risker kopplat till dessa transporter på kommunalt och statligt vägnät.

5 Avloppsslam

I avgränsningssamrådet beskrev Räddningstjänsten Syd att risker kopplade till avloppsslam kan behöva beaktas. I VA Syds besvarande anges att VA Syd beaktar risker kopplade till avloppsslam, bland annat genom gasvarningssystem. Räddningstjänsten Syd anser dock att denna risk borde utgöra en del i tillståndsansökan för att få en bild av vilka risker som kan uppstå, hur påverkan ser ut samt vilka skyddssystem som planeras.

Underlaget har upprättats av brandingenjör Lina Holgersson. I den slutliga handläggningen har brandingenjör Peter Olsson medverkat.

Adress
Räddningstjänsten Syd
Box 4434
203 15 Malmö

Telefon
046-540 46 00

Hemsida
www.rsyd.se

E-post
info@rsyd.se

Växjö tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 81
351 03 Växjö

Datum: 2026-06-15
SMHI Dnr: 2026/997/6.3.1
Er referens: M 3289-25

VÄXJÖ TINGSRÄTT
4:5
DNR: 2026-06-17
MÅLNR: M 3289-25
AKTBIL: 279

mmd.vaxjo@dom.se

Yttrande över Kungörelse - ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Sjölunda avlopps-reningsverk, vattenverksamhet med bland annat anläggande av avloppstunnlar i Malmö och mellan Lund och Sjölunda samt nya utloppstuber i Öresund, med mera för behandling av avlopps-vatten från Malmö, Lund, Staffanstorp och Burlövs kommuner, även benämnt MAXIMA

SMHI har tagit del av rubricerad kungörelse och har följande synpunkter. Yttrandet avgränsas till SMHIs verksamhetsområden oceanografi, hydrologi (enbart ytvatten) och meteorologi (inklusive luftmiljö) samt klimatanpassning.

1 Oceanografi

Myndigheten ser positivt på en förbättrad reningsgrad, med minskad total belastning av kväve och fosfor till havet. Reningssteget med en membranbioreaktor minskar utsläppen av partikelbundna föroreningar inklusive mikroplaster, vilket minskar belastningen på den marina miljön. Samtidigt kommer implementering av EU:s reviderade avloppsvattendirektiv att ställa krav på den kvartära reningen för hantering av mikroföroreningar och läkemedelsrester. Att utbyggnaden av reningsverket utförs på ett sätt som möjliggör anslutning av detta reningssteg är positivt. Ju fortare anslutningen kan ske desto bättre för den marina miljön.

1a Myndigheten rekommenderar att muddring i samband med förläggningen av utsläppsledningarna sker vid en tid på året som minimerar negativa effekter på marint liv. Gällande det valda riktvärdet för den tillåtna halten suspenderat material på angivet avstånd från ledningskorridoren, bör det beaktas att det är totalhalten i kombination med varaktigheten som kan vara skadligt för marint liv.

1b Den begränsade utbredningen och varaktigheten för grumling med halter över 40 mg/l och 100 mg/l visas väl i sedimentutredningen i Bilaga 7. Samtidigt bör det beaktas att vid exponering längre än en månad kan även lägre halter såsom 20 mg/l leda till ökad mortalitet för vissa fisk- och skaldjursarter (Karlsson et al., 2020[1]). Ålgräsängar, som återfinns i det angränsande naturreservatet Strandhusens revlar, är ännu känsligare. Karlsson et al. (2020) anger att ålgräsängar inte förekommer vid långvariga halter över cirka 15 mg/l.

1c Den modellerade tidsserien för provpunkten N2000-gräns2 i Figur 8-20 (Bilaga 7) visar på frekventa toppar över 15 mg/l över en längre period. Sedimentutredningen hade styrkts av att visa motsvarande tidsserie för en punkt på gränsen till det mer närliggande naturreservatet. Det skulle klargöra om det finns behov för att skydda detta ålgräsbestånd från muddringen med ytterligare åtgärder såsom siltgardiner, bubbelridåer eller liknande.

Myndigheten ser positivt på att utsläppspunkterna förflyttas längre ut från land, även om det medför viss lokal påverkan på strömmar och hydrografi (Bilaga M16). Fördelen är att det minskar risken för att avloppsvattnet förs in i Lommabukten, vilket begränsar påverkan på ekosystemen i Lommabuktens inre delar samt skyddade områden.

1d Det bekräftas också av Recipientutredning för Lommabukten (Bilaga M6.2), men utredningen saknar relevant information om standardavvikelser för de säsongs- eller årsmedelvärden som presenteras, vilket försvårar bedömning av variationens omfattning och spridning.

1e Framför allt bör det beaktas att ytströmmens riktning i Öresund är bimodal. Även om nordgående strömriktning dominerar förekommer frekventa sydgående strömmar. Modelleringen i Bilaga 7 indikerar att den nordgående strömmen ger upphov till en medurs strömvirvel i bukten. För sydgående ström blir förhållandet motsatt. Därmed ger medelvärdesberäkningarna i Bilaga M6.2 sannolikt inte en representativ bild av de faktiska scenarierna.

1f I Bilaga M6.2 kapitel 6.5 står det att Figur 6-4 till 6-6 visar den högsta modellerade halten i vattenpelaren oavsett djup. Det bör beaktas att det är årsmedelvärden som visas, den högsta modellerade halten är med all sannolikhet högre.

[1] Karlsson, M., Kraufvelin, P. & Östman, Ö. (2020). Kunskapssammanställning om effekter på fisk och skaldjur av mudddring och dumpning i akvatiska miljöer. En syntes av grumlingens dos och varaktighet. Aqua reports 2020:1. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser, Drottningholm Lysekil Öregrund. 73 s.

Vidare hade Recipientutredningen stärkts av en redovisning av mellanårsvariationer.

Luft och lukt

SMHI har inte kunnat ta del av underlagen som Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning kapitel 21 hänvisar till; dvs underlag till spridningsberäkningar och de lukt-bedömningar som görs.

Avdelningschef Magnus Rödin har beslutat i detta ärende som beretts av Anna Åkesson, Magnus Joelsson, Ylva Ericson och Jörgen Jones.

För SMHI

Magnus Rödin
Chef Avdelning Samhällsplanering

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Postadress SMHI 601 76 Norrköping • **Växel** 011-495 80 00 • **Fax** 011-495 80 01 • **E-post** registrator@smhi.se

SMHI huvudkontor
Besöksadress Folkborgsvägen 17
601 76 Norrköping

SMHI
Besöksadress Stationsgatan 23, 6 tr.
753 40 Uppsala

SMHI
Besöksadress Göteborgseskaderns plats 3
426 71 Västra Frölunda

Registrator Mark- och Miljödomstolen Växjö - TVX

Från: anastasiya.savchenko@trafikverket.se
Skickat: den 11 juni 2026 10:16
Till: Registrator Mark- och Miljödomstolen Växjö - TVX
Ämne: [Externt] Yttrande: Samråd enligt Miljöbalken gällande tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet vid Sjölund avloppsreningsverk, vattenverksamhet samt anläggande av avloppstunnlar mellan Malmö och Lund med mera inom projektet MAXIMA

VÄXJÖ TINGSRÄTT
4:5
INKOM: 2026-06-11
MÅL NR: M 3289-25
AKTBIL: 269

Viktig information: Detta e-postmeddelande kommer från en avsändare utanför Sveriges Domstolar. Öppna inte bifogade filer och klicka inte på länkar om du är osäker på avsändaren eller innehållet.

Trafikverkets ärendenummer: TRV 2026/44852

Er referens: M 3289-25

Samråd enligt Miljöbalken gällande tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet vid Sjölund avloppsreningsverk, vattenverksamhet samt anläggande av avloppstunnlar mellan Malmö och Lund med mera inom projektet MAXIMA

Trafikverket har mottagit rubricerat ärende för yttrande och har följande synpunkter.

Riksintresse kommunikation

Förläggningen av tunneln innebär att statlig infrastruktur i form av vägar och järnvägen korsas. Väg E6.01, E6/E20 är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Väg E6.01 är också funktionellt prioriterad som regionalt viktig väg och väg E6/E20 är funktionellt prioriterad som nationellt och internationellt viktig väg och ingår i TEN-T vägnätet.

Järnvägsstråk som korsas är Södra stambanan och Godsstråket genom Skåne som båda är utpekade som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Tunneln kommer även att korsa ett flertal spår inom Malmö bangård som också utgör riksintresse för kommunikationer.

Vissa av de föreslagna åtgärderna föreslås inom riksintresse för kommunikationer Malmö hamn samt i direkt anslutning till riksintresse för sjöfart-farled (231).

1 Trafikverket anser att det genomgående i miljökonsekvensbeskrivningen saknas en korrekt beskrivning av samtliga riksintressen för kommunikationer som åtgärden berör och också tydliga ställningstaganden vad gäller påverkan på riksintresse för kommunikationer. Trafikverket anser att handlingarna ska kompletteras med en korrekt och tydlig beskrivning av riksintressena samt bedömning om påverkan på dessa samt vilka eventuella skyddsåtgärder som vidtas kopplat till statlig infrastruktur för att minimera påverkan.

Injektering - Malmö bangård

Enligt handlingarna kan det finnas behov av planerat underhåll av borrmaskinen mellan schakt S12 Skruvgatan och S17 Rosendal. Malmö bangård utgör en stor del av området mellan dessa schakter och arbetet med injektering kräver enligt tidigare dialog med sökanden åtkomst till Trafikverkets fastighet Järnvägen 1:1 och arbetsområde inom bangården. Trafikverket anser att den informationen inte framgår tydligt av miljötillståndet, men är av stor vikt för åtgärden inte minst för att minska risken för fastkörning vid borrningen under järnvägen. Malmö bangård är också en komplex anläggning som är högt belastad. Bangården är även klassad som säker bangård vilket ställer höga krav

2

2 forts på utbildning och behörighet för att beträda bangården. Om åtgärden innebär att tider i spår krävs behöver dessa ansökas ca 2 år före åtgärdens genomförande. Trafikverket anser därför att åtgärden som planeras inom Malmö godsbangård ska redovisas och beskrivas i ansökan inklusive bedömning om påverkan på intilliggande järnvägsspår.

Överskottsvatten

Enligt Bilaga M8 Överskottsvatten framgår att dialog pågår med Trafikverket om att släppa överskottsvatten i Trafikverkets dagvattendamm/markavvattningsanläggning ca 200 meter sydöst om S32, fastigheten Åkarp 1:57>3 . Det anges också vara lämpligt att avleda vatten vid schakt S34 till anläggningar som Trafikverket har byggt ut.

3 Trafikverket anser att frågan gällande avledning av vatten till Trafikverkets anläggningar ska vara färdighanterad innan tillstånd beviljas för att säkerställa att åtgärderna är genomförbara alternativt att tillstånd villkoras med att en överenskommelse ska ha träffats mellan Trafikverket och sökanden. Sökanden behöver ha fortsatt dialog med Trafikverket i frågan. Trafikverket vill understryka att Trafikverkets anläggningar är till för hantering av vatten från statlig infrastruktur, vilket innebär att Trafikverket är restriktivt till att externa parter nyttjar dessa.

Transporter

4 Trafikverket anser att det saknas redovisning och utförligt resonemang om val av transportvägar utifrån deras lämplighet samt om nyttjande av utpekat statligt vägnät kräver förstärkning. Trafikverket anser att handlingarna ska kompletteras med bedömning om vägarnas bärighetsgrad, eventuella behov av förstärkningsåtgärder samt ett fördjupat resonemang om påverkan på trafiken till följd av ökade transporter. Beskrivning av transporter med tillhörande bedömningar bör med fördel redovisas samlat i miljökonsekvensbeskrivningen alternativt i en bilaga. Trafikverket efterfrågar också en karta över transportvägar vidare mot Helsingborg och slutdestination.

Arbetsområde

5.a Av handlingarna framgår att mindre trafiksäkerhetshöjande åtgärder krävs vid samtliga schakt. Trafikverket anser att sökanden ska redovisa vilka åtgärder som krävs samt hur/om de påverkar Trafikverkets väg- och järnvägsanläggningar.

5.b Trafikverket ställer sig frågande till arbetsområdet för schakt S32 som sträcker sig över hela påfartsrampen, väg 874, till väg E6.01. Trafikverket anser att arbetsområdet i första hand ska avgränsas till ytan väster om väg 874. Om det inte är möjligt ska sökanden inkomma med komplettering och motivera för behov av arbetsområdet på båda sidor av väg 874. Av kompletteringen ska även framgå bedömning om trafikpåverkan på väg 874 under byggtiden samt hur arbetsområdet på båda sidor är tänkt att fungera utifrån trafiksäkerheten då väg 874 är öppen. Det behöver även redovisas om det krävs förstärkningsåtgärder på vägen, bedömt slitage och behov av återställning.

5.c Det framgår att det kan finnas behov av avstängning av väg 874 och Trafikverket anser därför att sökanden ska redovisa en preliminär tidplan för när i tiden och under hur lång tid som avstängningen planeras pågå. Trafikverket vill lyfta att en långvarig avstängning på väg 874 medför stora negativa konsekvenser för både persontrafik och kollektivtrafik. Trafikverket utgår därför från att endast en kortare avstängning kommer att vara möjlig.

Pågående projekt

Trafikverket har flera planerade infrastrukturprojekt med åtgärder inom Malmöområdet såsom:

- Ny planskild spårkorsning på Malmö bangård
- Anläggande av fler plattformsspår i banhallen på Malmö C
- Utbyggnad till dubbelspår mellan Östervärns station och Malmö C

6 Produktion för projekten ligger inom samma årtal som MAXIMA byggnationsår, vilket kräver fortsatt dialog mellan Trafikverket och VA SYD. Trafikverkets planerade projekt kan med fördel lyftas i miljökonsekvensbeskrivningen för att understryka vikten av fortsatt samordning och dialog. För del av arbetsområdet som placeras inom Trafikverkets järnvägsfastighet Järnvägen 1:1, ej injektering, vill Trafikverket understryka sitt behov av dessa ytor i samband med kommande projekt. Det innebär att Trafikverket kommer att värna om att ytorna ska vara tillgängliga för Trafikverkets ändamål när behovet uppstår.

Tvångsrätt

7 Trafikverket anser att åtkomst till Trafikverkets fastigheter ska säkerställas genom nödvändiga avtal och ledningsrätt. Om Trafikverket ser hinder för upplåtelse av mark och därmed motsätter sig åtgärden i samband med framtagande av avtal eller ledningsrätt anser Trafikverket att våra järnvägsfastigheter inte får nyttjas utan Trafikverkets tillåtelse. I de fall Trafikverket nekar åtkomst finns det skäl för det som ofta är direkt förknippade med säkerhetsrisker och/eller negativ påverkan på Trafikverkets anläggningar alternativt att Trafikverkets mark krävs för egen användning.

Behov av andra tillstånd/avtal

8.a För att anlägga en ledning inom vägområdet för en statlig väg krävs tillstånd enligt väglagen, se: Ansök om ledningsärenden inom vägområdet. Om Trafikverkets fastighet passeras med någon form av ledning krävs att avtal tecknas med Trafikverket. Observera att det måste göras två separata ansökningar till Trafikverket om ledning passerar både statlig väg och Trafikverkets mark och/eller järnväg, se: https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ledningsarenden-inom-mark-och-jarnvag/ .

8.b För genomförande av åtgärder inom Malmö bangård kommer även bevakningsavtal behöva tecknas mellan Trafikverket och VA SYD. Arbete med framtagande av avtalet pågår och beräknas vara klar under 2026.

Anslutningar

9 Av handlingarna framgår att nya tillfälliga och/eller permanenta anslutningar kan krävas i anslutning till arbetsområden/schakter. För ny permanent eller tillfällig anslutning mot allmän väg där staten är väghållare krävs anslutningstillstånd enligt väglagen § 39. Ansökan görs av den enskilda fastighetsägaren via e-tjänst på Trafikverkets hemsida: Ny eller ändrad utfart till allmän väg.

Övrigt

9.a Av miljökonsekvensbeskrivningen (s. 176) framgår att sökanden i samråd med Trafikverket har bedömt att risken för påverkan i form av skadliga sättningar på hamnspår i Malmö hamn är liten. Trafikverket motsätter sig denna skrivning och anser att bedömningar i miljötillståndet enbart ska grundas på sökandes egna utredningar och slutsatser. Det åligger sökanden att bedöma påverkan som föreslagen verksamhet kan orsaka. Hamnspåren ägs eller förvaltas inte av Trafikverket och Trafikverket ska därför inte heller uttala sig om påverkan på dessa. Detsamma gäller skrivningen på s. 177.

9.b Trafikverket förutsätter att gällande avstånd i enlighet med officialservitut för citytunnel, 1280 K-17/2005, samt TDOK 2020:0256 efterföljs.

Trafikverkets sammantagna bedömning

Trafikverket anser att handlingarna ska kompletteras med ovanstående. Innan tillstånd beviljas ska Trafikverket ges möjlighet att granska kompletteringen.

Med vänlig hälsning

Anastasia Savchenko
Samhällsplanerare

anastasiya.savchenko@trafikverket.se
Direkt: 010 123 05 50

Trafikverket
211 18 Malmö
Besöksadress: Neptuniegatan 52, Malmö
Telefon: 0771-921 921
trafikverket.se

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Mottagare
Mark- och miljödomstolen
Dnr. M 3289-25

VÄXJÖ TINGSRÄTT
4:5

INKOM: 2026-06-18
MÅLNR: M 3289-25
AKTBIL: 299

Yttrande över remiss från Mark- och miljödomstolen gällande ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. (MAXIMA)

Många av de synpunkter och farhågor som miljönämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen tidigare lyft har besvarats och läkts i den slutliga ansökan. Således har bland annat risken för luktolägenhet och övrig störning behandlats i villkor och VA SYD har vidare gjort sårbarhetsanalys och kontinuitetsplan för Sjölunda pumpstation.

Miljönämnden framför nu följande synpunkter på ansökan.

1 *Risken för föroreningsspridning av främst PFAS i anslutning till arbetsområdet för schakt s37 i Lund*

Sökanden har i bemötande av miljönämndens synpunkt bland annat angett att risken för föroreningsspridning bedöms vara begränsad då endast låga halter uppmätts i anslutning till det planerade schaktet. Planerade byggmetoder inklusive försiktighetsmått vid masshantering och behandling av överskottsvatten bedöms vidare tillräckligt för att begränsa eventuell spridning. Allt vatten som avleds från arbetsområdena under byggskedet kommer att hanteras som överskottsvatten. Under byggskedet ska överskottsvatten efter erforderlig lokal behandling avledas (villkorsförslag 7). Mätmetoder, mätfrekvens, utsläppsnivåer och utvärderingsmetoder ska framgå av kontrollprogram. Sökanden anför dessutom att utförande, inklusive försiktighetsåtgärder ska stämmas av med Lunds kommun.

Med tanke på att schaktet prövas i tillståndet utgår dock miljönämnden från att det är länsstyrelsen, inte miljönämnden, som är tillsynsmyndighet gällande risken för föroreningsspridning i samband med anläggandet. Om försiktighetsåtgärder ska stämmas av med Lunds kommun bör det därför anges särskilt. Detsamma gäller för transporter, där sökanden anger att dialog kommer att ske med Lunds kommun och

andra berörda kommuner för att optimera antalet transporter och att transporterna körs med full last.

2 *Generella åtaganden.*

Miljönämnden konstaterar att många åtaganden i ansökan är av generell karaktär och konkretiseras genom framarbetande av kontrollprogram. Miljönämnden anser att det med det angreppssättet är viktigt att åtagandena delges och följs i hela kedjan av entreprenörer.

3 *Rening av mikroföroreningar.*

Sökanden menar att det inte är motiverat att pröva steg för rening av mikroföroreningar inom ramen för ansökan, med hänvisning till kommande EU-krav och möjlig teknikutveckling inom området. Miljönämnden anser dock att det fortfarande kan vara motiverat med någon form av utredningsvillkor gällande vilka tekniska lösningar för kvartärbehandling som finns tillgängliga till dess att verksamheten och eventuella EU-krav finns på plats.

Den 26 juni 2023 trädde förordning (EU) 2020/741 om minimikrav för återanvändning av vatten ikraft. EU-förordningen är direkt gällande i alla EU:s medlemsstater vilket betyder att krav angående t.ex. kvalitet eller riskhanteringsplan gäller och behöver inte införas i den nationella lagstiftningen. I förordningen finns både krav som är direkt gällande och sådana krav som behöver införas i den nationella lagstiftningen i varje medlemsstat. EU-förordningen är framtagen med anledning av vattenbrist för att främja den cirkulära ekonomin av vatten, stödja klimatanpassningen och bidra till målen i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) genom att motverka vattenbrist och det resulterande trycket på vattenresurser.

Att använda tekniskt vatten (renat avloppsvatten eller dagvatten) i reningsverk är en avgörande lösning för att motverka vattenbrist. Genom att återanvända renat avloppsvatten internt eller för externa ändamål, såsom industrier och jordbruk, sparas dricksvattenreserverna i samhället och vi skapar den resiliensen som krävs.

Miljönämnden anser därför att det är viktigt att i kommande och fortsatta processer och utredningar av Sjölunda avloppsreningsverk (MAXIMA) att tekniskt vatten används som resurs och man utreder dess användning.

4 Cirkulära lösningar - Hållbar utveckling kräver ett framsynt agerande när det gäller cirkulära lösningar. Detta gäller allt från vattenhantering, energiförbrukning och kemikaliehantering, För en anläggning som Maxima förutsätts att konkreta förslag till tekniska lösningar finns med i ansökan för att ge en trovärdig och framsynt regional hantering av avloppsvattnet.

Eleni Rezaii Liakou (S)
Miljönämndens ordförande

Till Mark- och miljödomstolen

Växjö tingsrätt

Yttrande gällande VA SYDs ansökan om miljötillstånd för MAXIMA

Mål M 3289-25

VÄXJÖ TINGSRÄTT
4:5
INKOM: 2026-06-09
MÅLNR: M 3289-25
AKTBIL: 257

1. Inledning

Lunds Naturskyddsförening (LNF) har tagit del av VA SYDs tillståndsansökan för avloppsreningssystemet MAXIMA och den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Eftersom ansökan är mycket omfattande är LNFs remissvar mest inriktat för förhållanden i Lund.

2. Bakgrund

Under minst ett decennium har det varit känt att Malmös huvudavloppsledningar är utslitna. Det finns inga alternativa ledningar att ta till om en huvudledning behövde bytas. Både Sjölunda reningsverk och Källby reningsverk är slitna och behöver dessutom moderniseras för att uppfylla kända och framtida krav på det renade avloppsvattnet. Flera moderniseringskrav har presenterats i Malmö, men de har inte kunnat finansieras. Källby reningsverk kan nå taket i miljötillståndet om hela den utbyggnad som möjliggörs i Lunds senaste översiktsplanen genomförs. Översiktsplanen är dock överklagad på grund av bristfällig MKB.

Lunds kommunledning var tidigare enig om att Lunds framtida avloppsproblem skulle lösas genom att Källby reningsverk byggdes ut och moderniserades. Som stöd för detta åberopades en utredning från tre välkända och branschkunniga konsulter som kommunen hade anlitat. Denna visade att Källby reningsverk efter ombyggnad skulle kunna rena avloppsvattnet till samma kvalitet som föreslagits för Sjölunda reningsverk och till en kostnad som var upp till 2 miljarder kronor lägre. (Bilaga 1).

Sedan dess har inga stora tekniska förändringar skett i projektet, men däremot flera politiska utspel.

1 Yrkanden

- LNF yrkar avslag på hela VA SYDs ansökan om MAXIMA av skäl som beskrivs mer ingående under rubrik 4.
- LNF yrkar att domstolen underkänner miljökonsekvensbeskrivningen, eftersom den är ofullständig och felaktig.
  De skäl vi åberopar beskrivs under rubrik 4.
- LNF yrkar också att VA SYDs krav på verkställighetsförordnande ska avslås. (Se rubrik 5)

Originalhandlingen är elektroniskt underskriven.

4. Motivering

2 Inledning

VA SYDs beskrivning av dagens situation nämner inte Källby reningsverk och hur dess utsläpp påverkar Höjeådalens naturreservat samt naturen och vattenföringen i Höje å nedströms Källby. I det fall projekt MAXIMA, och mer specifikt Avloppstunnel Norr, genomförs kommer vattenföringen i Höjeå att minska, särskilt sommartid, vilket drabbar jordbruket längs ån nedströms Källby mycket negativt längs hela ån. Dessutom kommer den biologiska mångfalden i Höjeådalens naturreservat att påverkas mycket negativt.
VA SYDs förslag till åtgärder, ett upprustat Sjölunda reningsverk och anläggande av Avloppstunnel Norr, uppfyller inte miljöbalkens krav på att en åtgärd ska vara miljömässigt motiverad, tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig. Eftersom ekonomiska fakta nästan helt saknas i ansökan uppfylls inte detta krav.

3 Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är ofullständig och felaktig

3a VA SYDs miljökonsekvensbeskrivning måste enligt miljöbalken innehålla en utredning av möjliga alternativ. LNF har identifierat tre alternativa tekniska lösningar för Lunds kommun:

(1) MAXIMA (Sjölundaalternativet),
(2) ett moderniserat och utbyggt Källby reningsverk (Källbyalternativet), samt
(3) ett nybyggt reningsverk i Dalby som komplement till Källby reningsverk (Dalbyalternativet).
Av dessa har alternativ 2 och 3 inte utretts alls.
(Bilaga 2)

3b VA SYD skriver i sin ansökan, punkt 10.5: ”Nollalternativet definieras utifrån prognosen för befolkning år 2045 med tillståndsgivna avloppsreningsverk enligt gällande tillstånd.” Trots det tas Källby reningsverk inte upp. LNF anser att nollalternativet måste utgå från ett moderniserat reningsverk, när det gäller kostnader. När det gäller naturpåverkan kan både dagens och ett moderniserat reningsverk användas.

3c Miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt miljöbalken även beskriva indirekta effekter och följdverksamheter. Nedläggningen av Källby reningsverk är en direkt följd av MAXIMA – utan MAXIMA fortsätter Källby att existera. Genom att VA SYD inte tar upp dessa konsekvenser i prövningen, får domstolen inte en fullständig bild av projektets samlade miljöpåverkan.

3d VA SYD påstår att bräddningen kommer att öka i Källby reningsverk om MAXIMA inte byggs. Sanningen är att ingen bräddning har förekommit i Källby reningsverk eftersom verkets konstruktion inte tillåter någon sådan. Det har VA SYD redovisat i samtliga tillgängliga miljörapporter till och med 2023. Ingen ombyggnad har skett sedan dess. Allt inkommande avloppsvatten passerar mekanisk rening och flera andra reningssteg innan det leds ut i dammarna. Endast från ca 10 % av Lunds yta leds dagvatten till Källby reningsverk. Allt annat dagvatten når ån uppströms eller nedströms reningsverket.

3e Ingenstans i ansökan eller MKB finns det någon redogörelse för hur Lunds avloppsvatten ska renas om Källby reningsverk uppnår sitt tillståndstak, om det nås innan Avloppstunnel Norr tas i bruk. Källbyverkets tillståndstak nås inte lika tidigt om Sydvattens inriktningsbeslut om minskad vattenförbrukning kan genomföras, vilket skulle innebära att hushållens vattenanvändning sänks till 100 liter per person och dygn år 2040.
Ett sätt att avlasta Källby reningsverk, som LNF föreslagit, är att bygga ett modernt reningsverk med samma prestanda som det i Kivik (Bilaga 3) på den plats där Dalby reningsverk tidigare låg.

Rördragningen är klar. Kapaciteten gör att VA SYD gott och väl hinner bygga om och öka kapaciteten i Källby reningsverk. Utgiften är en bråkdel av kostnaden för Avloppstunnel Norr. Denna möjlighet har inte utretts i MKB.

3f Beräkningen av klimatskadliga utsläpp av CO_2 är felaktig eftersom rivning av reningsverk i Borgeby och Källby inte finns med. Efter 20 års forskning kan Lunds Tekniska Högskola slå fast att utsläppen av CO_2 kan minska med upp till 80 % om en byggnadsstomme återanvänds i stället för att rivas. Därför ska Källbyverket drivas vidare även av klimatskäl.

4 En heltäckande utredning om biologisk mångfald saknas

4a LNF saknar en utredning av påverkan på biologisk mångfald, särskilt avseende Natura 2000-områden i Lommabukten, Höjeådalens naturreservat, fridlysta och hotade arter samt kumulativa effekter.

Förväntad påverkan på resp. recipient och nedströms denna, inkl. Öresund, av utsläpp från resp. reningsverk har endast utretts för Sjölunda reningsverk vad gäller föroreningsinnehåll och flöden, såväl under byggtiden som under normal framtida drift. Särskilt fokus bör läggas på påverkan på den biologiska mångfalden i naturreservat och Natura 2000 områden vad gäller de
4b olika kända arternas möjligheter att finnas kvar i de bestånd som finns idag. Förekomsten av arter inom de olika växt- och djurgrupperna har inte redovisats. En avveckling av Källby reningsverk, som är en direkt och oundviklig följd av Avloppstunnel Norr, strider mot Artskyddsförordningens förbud mot att skada eller störa fridlysta arters fortplantning och viloplatser. Det strider också mot beslutet om bildande av naturreservatet Höjeådalen i Lunds kommun (Bilaga 4).

4c Kumulativa effekter av förändringar i näringsinnehåll och temperatur har inte beskrivits, t.ex. hur det framtida dammvattnet i Källby ska kunna producera tillräckligt med mat till de djur som lever i Höjeådalens naturreservat och nedströms under olika årstider och under normal framtida drift. Här kräver påverkan på de fridlysta arterna av t.ex. fladdermöss, groddjur och fåglar noggranna undersökningar. LNF har gjort en sammanställning av ett antal artfynd på Artportalen. (Bilaga 5) Där framkommer att ett stort antal arter kommer att drabbas negativt, särskilt under stränga vintrar. Detta innebär att naturen i Höjeådalens naturreservat skadas allvarligt - inte minst den västligaste delen som i kommunens konsultutredning klassats som naturvärdesklass 1. (Bilagor 6, 7)
Eftersom EU-förordningen 2024/1991 kräver att avsiktligt förstörd natur ska återställas, är det både olagligt och ekonomiskt slöseri att först förstöra och sedan återställa.

5 En utredning enligt relevanta EU direktiv och förordningar saknas

5a VA SYDs ansökan har inte kommenterat eller följt kraven i relevant EU-lagstiftning, t.ex.

- EUs vattendirektiv, WFD, EU 2000/60/EG,
- EU-förordningen om återanvändning av avloppsvatten (EU) 2020/741,
- EU-förordningen om restaurering av natur, (EU) 2024/1991 och
- EU:s omarbetade avloppsdirektiv, (EU) 2024/3019.

LNF saknar en redovisning av efterlevnaden av EU-förordningen 2020/741. Förordningen är framtagen för att främja den cirkulära användningen av vatten, stödja klimatanpassningen och bidra till att målen i vattendirektivet (2000/60/EG) uppnås. Den resurs som naturlig retention samt fallhöjd representerar utreds inte alls eller bristfälligt vilket medför att genomförande av cirkulära lösningar som kan anpassas till naturliga kretslopp inte sker. Naturvårdsverket skriver på sin hemsida: *Bevattning med återvunnet avloppsvatten kan bidra till att minska*

konsekvenserna för jordbruket vid vattenbrist. För att möjliggöra användning av återvunnet avloppsvatten vid bevattning på jordbruksmark på ett säkert sätt har EU beslutat om förordning om minimikrav för återanvändning av vatten. Dessa direktiv och förordningar är införda i svensk lag, men de nämns inte i ansökan. När Källbyverket avvecklas minskar vattenföringen i Höje å med upp till 50 %, vilket drabbar jordbruket och andra näringar nedströms.

5b Särskilt anmärkningsvärt är VA SYDs påstående att Länsstyrelsen Skåne ansett att det *"inte är möjligt att erhålla nytt tillstånd för utökad verksamhet vid Källby avloppsreningsverk med nuvarande utsläppspunkt"*. En myndighet kan inte ställa krav på en speciell utsläppspunkt enligt Vattendirektivets artikel 4 som endast gäller för vattenförekomster. Detta icke-försämringskrav framgår tydligt även av Weserdomen, mål C-461/13. VA SYD har använt ovanstående formulering i många olika sammanhang utan att ange något lagstöd.

5c Den aktuella vattenförekomsten, Önnerupsbäcken/källan, är mer än 3 mil lång. Utsläppen längs denna sträcka är så dominerade av jordbruket att den ekologiska statusen, otillfredsställande, inte skulle ändras till en högre status om Källby reningsverk lades ner. På ett annat ställe i ansökan anges felaktigt en annan vattenförekomst, Havet-Södra Västkustvägen, (punkt 14.59) som recipient för Källby reningsverk.

5d LNF noterar vidare att utredningen om bästa möjliga reningsteknik är bristfällig. Kravet på ett fjärde reningssteg gäller troligen från 2033 och måste därför finnas med i ansökan. VA SYD refererar inte till EU förordning 2024/3019 i sin ansökan.

6 Otillräcklig klimatanpassning vid Sjölunda reningsverk och fel valda utredningsalternativ

6a LNF anser att ett flergenerationsperspektiv ska tillämpas vad gäller åtgärder till skydd mot havsytans höjning, samt ev. intensifierade skyfall, vid en utbyggnad av Sjölundaverket. Detta har inte skett i VA SYDs ansökan men är lagkrav (regeringsformen, miljöbalken). Inte heller försiktighetsprincipen har tillämpats vilket också är lagkrav (miljöbalken).

Skulle MAXIMA genomföras blir stora delar av Lunds befolkning samt verksamheter i Lund beroende av hur Sjölundaverket och anslutande tunnlar m.m. utformas vad gäller skydd mot klimatförändringarnas effekter och därmed en viktig fråga för LNF.

6b LNF anser att de skydd för en stigande havsnivå som föreslås vid verket (+3,5 m) är utformade med alltför korta tidsperspektiv i åtanke (år 2100) och lämnar för små säkerhetsmarginaler. Riskbedömning och konsekvensbeskrivningar är otillräckliga för de fall klimatförändringarnas verkningar blir stora, vilket inte kan uteslutas. Verkningar av s.k. tippingpoints diskuteras t.ex. inte närmare, trots att en omfattande vetenskaplig forskning pågår om detta.

Att sannolikheten för att sådana större händelser inträffar är ytterst svår att bedöma, befriar inte VA SYD från ansvaret att analysera och hantera dem. Välrenommerade forskare påpekar att man inte kan utesluta att flera s.k. tippingpoints redan har överskridits eller är nära att överskridas (Rockström m.fl. 2023:24-30, United Nations 2024:2, Nature Communications 2026). Havet kommer enligt SMHI att fortsätta stiga i hundratals till tusentals år och därefter förbli högt i tusentals år (SMHI 2026a).

Eftersom alternativ till MAXIMA finns, men inte utretts, innebär projektet att befolkning och verksamheter i Lund helt i onödan och i strid mot gällande lag utsätts för outredda och oacceptabla risker.

LNF underkänner således VA SYDs utredningar om föreslagna skydd (+ 3,5 m) mot klimatförändringarnas verkningar vid Sjölundaverket. VA SYD hänvisar till Länsstyrelsens vägledning (Bilaga 9) men följer inte denna i avgörande delar. Räkneexempel utförda av LNF

(Bilaga 8) som följer vägledningen och tar sikte på år 2150 (SMHI 2026b) ger väsentligt högre resultat (ca 4,4 m).

VA SYD återger inte heller vad Länsstyrelsen i sin vägledning (Bilaga 9) lyfter fram om statliga myndigheters bedömningar rörande hänsyn till stigande havsnivåer vad gäller påverkan av viktig infrastruktur. Inte bara Länsstyrelsen själv utan såväl Boverket som MSB (numera Myndigheten för civilt försvar) framhåller relevansen av att beakta landisarnas avsmältning (Bilaga 8, Bilaga 9).

6c LNF motsätter sig villkorsförslag för klimatanpassning 19 och 20 i ansökan, men eftersom LNF yrkar avslag på hela MAXIMA-projektet faller villkorsförslagen redan av detta skäl.

LNFs ställningstagande grundar sig vad gäller klimatförändringar på samma underlag och scenarier från FNs klimatpanel IPCC som svenska expertmyndigheter generellt hänvisar till. Föreningen följer också utredningar från FN, WMO, NASA, Copernicus, Potsdaminstitutet, SMHI och Naturvårdsverket. En begränsad litteratursökning har skett. Bilagor och referenser som berör havsytans höjning, jordens strålningsbalans samt överskridande av planetära gränser och tippingpoints lämnas i slutet av yttrandet.

7 Riskhantering

7a VA-verksamheten inom en hel region, sydvästra Skåne, står inför ett vägskäl. Risker med ett centraliserat system, MAXIMA, bör framför allt utvärderas i förhållande till ett decentraliserat system. Detta är en rimlig övergripande utgångspunkt men den har inte beaktats. LNF underkänner presenterade riskanalyser, eftersom de har ett för snävt perspektiv.
Vi efterfrågar grundligare analyser med ovanstående utgångspunkt vad gäller risker kring till exempel: IT-angrepp, elavbrott, sabotage (vid kris eller krig), havsnivåhöjning, Alnarps-strömmens påverkan på Avloppstunnel Norr samt risk för spridning av PFAS vid schakt S 37.

Ett IT-angrepp slår hårt mot centraliserade datorsystem. Om driften är delad mellan flera anläggningar med lokal driftstyrning minskas riskerna avsevärt. Endast övergripande information bör finnas i centrala system.

En central anläggning som Sjölunda är mycket beroende av el för att driva reningsverket, särskilt för att få in det orenade avloppsvattnet i anläggningen. Källby reningsverk tar emot inkommande avloppsvatten högst upp i anläggningen. Eftersom de olika reningsstegen ligger nedströms, är driften inte beroende av stora reservsystem för el.

I en krissituation kan ett fysiskt angrepp slå mycket hårdare mot ett centralt system jämfört med ett decentraliserat. En bomb slår inte bara ut Sjölundaverket utan kan även skada andra viktiga verksamheter i närheten, som avfallshantering, energiproduktion, oljehamnsverksamhet m.m.

7b VA SYD har inte analyserat den ökade sårbarhet det med stigande havsnivåer innebär att genom MAXIMA centralisera all kommunal avloppsvattenbehandling i berört området till ett enda kustnära reningsverk. Detta system borde ha jämförts med ett mer decentraliserat system där Källbyverket bibehålls. Specifikt för Lund har alla anslutna fastigheter (hushåll och verksamheter) rätt att få en sådan riskanalys gjord före beslut.

7c Föreslagen höjd för skydd vid Sjölunda (+3,5 m) är enligt LNF otillräckligt. VA SYD hänvisar till en vägledning från Länsstyrelsen (Bilaga 9) men följer inte denna. LNF har gjort en egen analys inriktad mot år 2150 (Bilaga 8), där vägledningen, och scenarier från SMHI följts (SMHI 2026a) resp. (SMHI 2026b).

7d Risken för att Avloppstunnel Norr rör sig i höjdled när den passerar Alnarpsströmmen kommenteras inte i ansökan.

7e Risken för att PFAS från högre belägna marker norr om schakt S37 hamnar i schakten eller i Höje å har inte kommenterats i ansökan.

8 Bristande hänsyn till Allmänna hänsynsregler från miljöbalken kap 2

Bevisbördekravet (1 §) nämns inte.
I ansökan hittar LNF vidare flera obevisade påståenden där de flesta berör Källby reningsverks bristande funktion m.m. Några exempel:
”*En centralisering av regionens omhändertagande av avloppsvatten har tydliga ekonomiska och miljömässiga fördelar*.”

De felaktiga påståendena om bräddning vid Källby reningsverk.

”*De valda konstruktionerna medför mycket begränsade risker för sättningar även vid passagen genom Alnarpssänkan*.”

Kunskapskravet (2 §) uppfylls inte när det t.ex. gäller vattendirektivets krav på vattenförekomster, tolkning av försämringskravet och Weser-domen, fridlysningsregler, klimatpåverkan, fridlysta och hotade djurarter samt följderna av att Källby reningsverk läggs ner. Några relevanta EU-förordningar nämns inte. Uppgifterna i kompletteringen gäller endast personalens kompetens.

Försiktighetsprincipen (3 §). Ansökan saknar uppgifter om motiv för lokalisering och riskminimering när det gäller störningar på el- och datanät, tillgång till el, översvämning, risk för sättningar där Avloppstunnel Norr passerar Alnarpssänkan m.m.

Hushållning med råvaror och energi (5 §). Ansökan saknar en redovisning av det totala elbehovet, bland annat för pumpning. För att få in avloppsvattnet från tunnlarna till Sjölunda reningsverk krävs att vattnet med hjälp av pumpar lyfts upp från stora djup. I Källby reningsverk inkommer avloppsvattnet högst upp i anläggningen och rinner med självfall genom flertalet reningssteg.

Val av plats (6 §). I tillståndsansökan kan läsas att ”En centralisering av regionens omhändertagande av avloppsvatten har tydliga ekonomiska och miljömässiga fördelar”. Detta är återigen ett obevisat påstående. Avloppsvattnet från Lund kan renas till samma reningsgrad i Källby reningsverk till en kostnad som är upp till 2 miljarder kronor lägre.

9 Verkställighetsförordnande

LNF yrkar på att VA SYDs begäran om verkställighetsförordnande avslås eftersom stora negativa konsekvenser för människa och miljö riskeras och stora ekonomiska värden kan gå förlorade om projektet igångsätts innan beslut i ärendet vunnit laga kraft.

Undertecknande

Bilagor

1. Landelius m.fl. Fortsatt drift eller nedläggning, Källby Avloppsreningsverk. 200907
2. LNF Samrådssynpunkter MAXIMA. 250220
3. Blomqvist. Slutrapport. Kiviks nya ARV. 210127
4. Lunds kommun. Tekniska Förvaltningen. Beslut om bildande av naturreservat i Höjeådalen. 211215
5. LNFs sökning på Artportalen efter fynd av fridlysta och hotade arter i Höjeådalens naturreservat. År 2026.
6. Ekologigruppen. Naturvärdesinventering av Höje å-dalen i Lund. 190204
7. Ekologigruppen. Källby dammar efter reningsverkets flytt. 190319
8. LNF Riskhantering. Havsnivåhöjning. 260509
9. Länsstyrelsen Skåne. Vägledning för skydd mot översvämning från havet anpassad till Skånes kuststäder. År 2023

Referenser

Rockström m.fl. 2023. En jord För alla. Ett manifest för mänsklighetens överlevnad. Romklubben, Potsdam Institute, Stockholm Resilience Center, Norwegian Business School. Natur & Kultur.

United Nations 2024: Surging seas in a warming world: The latest science on a present-day impacts and future projections of sea-level rise.

IPCC 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis | Climate Change 2021: The Physical Science Basis

SMHI 2021. Klimatologi nr 65, 2021. Klimat i förändring 2021. Den naturvetenskapliga grunden. Sammanfattning för beslutsförfattare, Arbetsgrupp 1 bidrag till den sjätte utvärderingsrapporten (AR6) från FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC.

SMHI 2025. Risken att nå kritiska brytpunkter ökar — SMHI

SMHI 2026a. Havsnivåhöjning på långa tidsskalor — SMHI

SMHI 2026b. Framtida medelvattenstånd. https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/stigande-havsnivaer/framtida-medelvattenstand/projektioner

WMO 2026: Earth's climate swings increasingly out of balance

Nature Communications 11 feb 2026. Record-breaking Greenland ice sheet melt events under recent and future climate | Nature Communications

Naturskyddsföreningen
Lomma-Bjärred

Björkstigen 1, 234 34 Lomma

VÄXJÖ TINGSRÄTT
4:5

INKOM: 2026-06-17
MÅLNR: M 3289-25
AKTBIL: 280

Till Mark- och miljödomstolen

Växjö tingsrätt

Yttrande gällande VA SYDs ansökan om miljötillstånd för MAXIMA

Mål 3289-25

1. Inledning

Naturskyddsföreningen i Lomma Bjärred (NFLB) har tagit del av VA SYD:s tillståndsansökan för avloppsreningssystemet MAXIMA och den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Eftersom ansökan är mycket omfattande är NFLBs remissvar mest inriktat för förhållanden i Lomma kommun.

2. Bakgrund

Under minst ett decennium har det varit känt att Malmös huvudavloppsledningar är utslitna. Det finns inga alternativa ledningar att ta till om en huvudledning behövde bytas. Både Sjölunda reningsverk och Källby reningsverk är slitna och behöver dessutom moderniseras för att uppfylla kända och framtida krav på det renade avloppsvattnet. Flera moderniseringskrav har presenterats i Malmö, men de har inte kunnat finansieras. Källby reningsverk kan nå taket i miljötillståndet om hela den utbyggnad som möjliggörs i Lunds senaste översiktsplanen genomförs. Översiktsplanen är dock överklagad på grund av bristfällig MKB.

Lunds kommunledning var tidigare enig om att Lunds framtida avloppsproblem skulle lösas genom att Källby reningsverk byggdes ut och moderniserades. Som stöd för detta åberopades en utredning från tre välkända och branschkunniga konsulter som kommunen hade anlitat. Denna visade att Källby reningsverk efter ombyggnad skulle kunna rena avloppsvattnet till samma kvalitet som föreslagits för Sjölunda reningsverk och till en kostnad som var upp till 2 miljarder kronor lägre än vad som nu föreslås från VA SYD. (Bilaga 1, Landelius m.fl. slutrapport: ”Fortsatt drift eller nedläggning av Källby Avloppsreningsverk”).

Sedan dess har inga stora tekniska förändringar skett i projektet, men däremot flera politiska utspel.

1 Yrkanden

- NFLB yrkar avslag på hela VA SYDs ansökan om MAXIMA av skäl som beskrivs mer ingående under rubrik 4.
- NFLB yrkar att domstolen underkänner miljökonsekvensbeskrivningen, eftersom den är ofullständig och felaktig.
  De skäl vi åberopar beskrivs under rubrik 4.
- NFLB yrkar också att VA SYDs krav på verkställighetsförordnande ska avslås.

4. Sakframställning

2 **Inledning**

- VA SYDs beskrivning av dagens situation utelämnar Källby reningsverk och dess utsläpps påverkan på Höjeådalens naturreservat, samt naturen och vattenföringen i Höje å nedströms Källby. Om projekt MAXIMA, särskilt Avloppstunnel Norr, genomförs kommer vattenföringen i Höjeå att minska, särskilt sommartid, vilket drabbar jordbruket längs ån nedströms Källby negativt. Den biologiska mångfalden i Höjeås nedre delar, bl a Kanikdammen, kommer också att påverkas negativt. Dessutom kommer områdena för planerade muddringar för nya utloppsledningar och avvattning av muddermassor att påverka ålgräs, fågelliv och grodliv negativt.

- VA SYDs förslag, ett upprustat Sjölunda reningsverk och Avloppstunnel Norr, uppfyller inte Miljöbalkens krav på att **en åtgärd ska vara miljömässigt motiverad och rimlig, tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig**. Ansökan saknar i stort sett ekonomiska fakta, vilket innebär att detta krav inte uppfylls.

3 **Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är ofullständig och felaktig**

3a VA SYDs miljökonsekvensbeskrivning måste enligt Miljöbalken innehålla en utredning av möjliga alternativ. NFLB har identifierat tre alternativa tekniska lösningar för Lunds kommun som alternativ till Avloppstunnel Norr:

1. MAXIMA (Sjölundaalternativet)
2. Ett moderniserat och utbyggt Källby reningsverk (Källbyalternativet)
3. Ett nybyggt reningsverk i Dalby som komplement till Källby reningsverk (Dalbyalternativet)

Av dessa har alternativ 2 och 3 inte utretts alls.
(se Bilaga 2)

3b VA SYD skriver i sin ansökan, punkt 10.5: ”Nollalternativet definieras utifrån prognosen för befolkning år 2045 med tillståndsgivna avloppsreningsverk enligt gällande tillstånd.” Trots det tas Källby reningsverk inte upp. NFLB anser att nollalternativet måste utgå från ett moderniserat reningsverk, när det gäller kostnader. När det gäller naturpåverkan kan både dagens och ett moderniserat reningsverk användas.

3c Miljökonsekvensbeskrivningen **ska** enligt Miljöbalken även beskriva indirekta effekter och följdverksamheter. Nedläggningen av Källby reningsverk är en direkt följd av MAXIMA – utan MAXIMA fortsätter Källby att existera. Genom att VA SYD inte tar upp dessa konsekvenser i prövningen, får domstolen inte en fullständig bild av projektets samlade miljöpåverkan.

3d VA SYD hävdar att bräddning kommer att öka i Källby reningsverk om MAXIMA inte byggs. Detta är dock felaktigt eftersom Källby reningsverk är konstruerat för att förhindra bräddning, vilket VA SYD själva har redovisat i alla miljörapporter till och med 2023. Inga ombyggnationer har skett sedan dess. Inkommande avloppsvatten genomgår mekanisk rening och flera andra reningssteg

innan det leds ut i dammarna. Endast cirka 10 % av Lunds yta leder sitt dagvatten till Källby reningsverk, medan resten når ån uppströms eller nedströms.

3e Beräkningen av klimatskadliga CO2-utsläpp är felaktig eftersom rivning av reningsverken i Borgeby och Källby inte beaktas. Efter 20 års forskning har Lunds Tekniska Högskola konstaterat att utsläppen av CO2 kan minska med upp till 80 % om en byggnadsstomme återanvänds istället för att rivas. Detta enligt Ulla Jansson, lektor vid LTH i byggnadsteknik. Därför bör Källbyverket drivas vidare även av klimatskäl.

4 Utredningar om biologisk mångfald saknas på flera punkter i ansökan

4a NFLB saknar en utredning av påverkan på biologisk mångfald, särskilt Natura 2000-områden i Lommabukten, och i nedre delen av Höje å avseende fridlysta, rödlistade och hotade arter, samt kumulativa effekter.

Utsläpp från reningsverk har endast utretts för Sjölunda reningsverk, gällande föroreningsinnehåll och flöden under både byggtid och normal drift. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot påverkan på den biologiska mångfalden i naturreservat och Natura 2000-områden, särskilt hur de olika kända arternas möjligheter att överleva i nuvarande bestånd

4b påverkas. Förekomsten av arter inom olika växt- och djurgrupper har inte redovisats. Avvecklingen av Källby reningsverk, en direkt följd av Avloppstunnel Norr, strider mot Artskyddsförordningens förbud mot att skada eller störa fridlysta arters fortplantning och viloplatser. Eftersom EU-förordningen 2024/1991 kräver att avsiktligt förstörd natur ska återställas, är det både olagligt och ekonomiskt slöseri att förstöra utan att sedan återställa.

Nedan följer tre exempel på stora brister i MKB:n och som berör Lomma kommun:

1. Effekter av lägre vattenvolymer nedströms Höjeå

   I rapporten Utvärdering av Höjeåprojektet (2016, Bilaga 4) står det:
   "Höjeåprojektet med anläggande av dammar/våtmarker, har visats vara en direkt bidragande orsak till populationsuppgång av flera arter rödlistade fåglar och starkt medverkat till att arter kunnat tas bort från rödlistan. Projektet har också startat ett mycket intressant pionjärarbete med aktiv utsättning av olika hotade vattenväxter".
   Dammen Kannikdammen som skapades 1999 i Höjeå, strax öster om motorvägen E6 nämns specifikt. En sökning i Artportalen på Kannikdammen visar att under perioden 2000-2015 observerades det 212 arter, varav 49 stycken rödlistade arter, vid våtmarken (Bilaga 4). Av de rödlistade arterna är 28 i någon av de tre hotkategorierna (akut hotad, starkt hotad eller sårbar). Bland de hotade arterna som påträffats i Kannikdammen finns flera starkt hotade arter (svarthalsad dopping, brun glada, ängshök och pungmes) samt två akut hotade arter (vit stork och rödspov).
   Rapporten skriver: "För att få lite perspektiv på vad artantalet i Kannikdammen innebär så kan det här nämnas att cirka 85 % av Sveriges ungefär 250 häckfågelarter har observerats i eller vid våtmarken under de 15 år den har funnits (år 2000-2015, Bilaga 4). Således har denna våtmark i Höjeåprojektet ensam haft stor betydelse för fågelfaunan och inte minst flera rödlistade och hotade arter.
   Betydelsen av Höjeåprojektet och Kävlingeåprojektet för fågelpopulationer i Sverige har visats i en omfattande metaanalys, baserad på data från projektens uppföljning (Strand & Weisner 2013)".
   Om Källby-verket läggs ned så minskar vattenvolymen sommartid nedströms Höjeå med minst 50%. Risken är då att t ex Kannikdammen kan torrläggas sommartid med risk för att rödlistade fågelarter försvinner permanent. Detta är ett brott mot Artskyddsförordningen. I

de nedre delarna av ån, dvs väster om Lomma Kyrka, verkar vattenståndet i havet ha en stor påverkan på vattennivåerna i denna del av Höjeå varför volymminskning pga Källbyverkets avveckling kan ha mindre betydelse här men detta är inte utrett av VaSyd. (Bilaga 3). Det är mycket beklagligt att MKB:n helt saknar utredningar om detta.

4c NFLB kräver att därför att VaSyd utreder frågan om Kannikdammen och effekter längre ned i åsystemet.

2. Effekter av muddringar för utloppsledningar

VaSyd vill muddra en 2 km lång kanal, ca 30 m bred och ca 3 m djup för nedläggning av nya utloppsledningar. VA SYD avser inte att fylla tillbaka muddringsmassorna, och har mycket oklara idéer om hur detta kommer att utvecklas i framtiden. En konsult menar att OM kanalen fylls igen med sand så kommer ålgräs potentiellt att återkolonisera det förstörda området men hur en återfyllning av kanalen med lämpligt sediment för t ex ålgräs kan ske redovisas inte alls. Sandtransporten i detta område är troligen minimal eller mycket låg. Ett bevis för detta är den sandsugningshåla (troligen med ursprung från 1960-talet) som observerats på ca 4 m djup i södra Lommabukten i samband med årliga ålgräsundersökningar sedan 2016 (för Höjeås Vattenråd och Öresunds Vattenvårdsförbund). Hålan är ca 8 m djup, och är fylld av ruttnande växtmaterial och svavelväte. Sanddriften är så pass låg att 60 år inte räckt för att fylla igen denna håla. En undersökning av Segeåns mynningsområde med avseende på sedimentkemi, bottenfauna och bottenvegetation utfördes av Toxicon 2013 (Bilaga 5). Undersökningen visar tydligt att det inre området för en muddrad kanal domineras av lösa fintrådiga alger, den friflytande grönalgen havssallad och golfbollar (bortslagna bollar från Malmö-Burlöv golfklubb). I den yttre delen av det undersökta området förekom små mängder ålgräs, borstnate och nating. Andra undersökningar visar att ålgräs, men även lösa fintrådiga alger förekommer relativt rikligt längre ut längs tänkt muddringskanal. Med vår stora erfarenhet av området och Lommabukten är det ställt utom allt tvivel att en ej igenfylld muddrad kanal kommer att bli en fälla för fintrådiga alger och annat biologiskt material med utveckling av syrebrist och svavelväte. Det bedöms som mycket osannolikt att ett normalt biologiskt liv kommer att finnas längs hela den muddrade rännan. VaSyd menar att förlusten av ålgräs är 0,01-0,02% av buktens samlade ålgräsförekomst och de menar att detta är försumbart. En mer relevant jämförelse är närområdet där vår beräkning visar på en förlust på 2-3%. Detta är inte försumbart och det bör påpekas att ålgräs minskat med ca 25% under de senaste 30 åren och att arten därför betraktas som Nära Hotad (SLU Artdatabanken, 2026).

4d Muddrade massor avses läggas i Norra Hamnen på ytor som hyser den rödlistade och sårbara arten grönfläckig padda samt flera rödlistade fågelarter (enl MKB, bilaga M4), vilket är brott mot Artskyddsförordningen. Åtgärden kräver dessutom att nya ytor för grönfläckig padda etableras i Norra Hamnen.

VA SYD anger att sedimenthalten vid muddring kan uppgå till 80-100 mg/l. Alla erfarenheter från arbetena med Öresundsbron visade att vid halter på 15-40 mg/l kunde ge en skuggning av ålgräset med 60-90%, vilket under längre tid (månader) kunde orsaka en utslagning av ålgräset. Detta kan då även hända i det angränsande Natura 2000-området, Strandrevlarnas naturreservat samt Södra Lommabuktens naturreservat. Därför bör muddring, och återföring av muddrade massor till kanalen, inte tillåtas mer än under perioden oktober-mars, och åtgärder för minimering av sedimentspill ska utföras.

Sammantaget menar vi att permanenta skador kommer att uppstå längs muddringskanalen för utloppsledningar, samt att effekter kommer att uppstå på fågel- och grodliv i deponiområden för muddermassor i Norra Hamnen. Detta är ett brott mot Artskyddsförordningen. Eftersom EU-förordningen 2024/1991 kräver att avsiktligt förstörd

natur ska återställas, är det både olagligt och ekonomiskt slöseri att förstöra utan att sedan återställa.

4e Vi kräver därför att:

- Muddrade massor ska återföras till den muddrade kanalen
- Största försiktighet ska iakttagas vid muddring och återföring för att minimera sedimentspill
- Arbeten vid muddring och återföring får endast ske under perioden oktober till mars

3. Ofullständiga spridningsmodeller

VA SYD redovisar olika spridningsscenarier för olika utsläppspunkter i Lommabukten under vinter- och sommarperioder. Men redovisning görs endast för nordgående huvudström. Det är mycket välkänt att huvudströmmen i Öresund är antingen nordgående, ca 60% av tiden, sydgående, ca 30% ,och resten blandade tvärströmmar (Bilaga 6 med figurer 1, 2 och 3). Dessa orsakar helt olika virvelmönster i Lommabuktens inre delar men skillnader mellan nord- och sydgående huvudströmmar saknas helt i MKB:n.

Vidare används inte vinden som en del av drivkraften för strömningsmönster. Detta står emot erfarenheter från decennier av arbete med spridningsmodellen för Öresundsbro-arbetena samt studier som utförts av Lomma kommun (Referens 1). VA SYD menar att eftersom avloppsvattnet släpps ut på ca 12 m djup så är vinddrivna strömmönster inte relevanta. Detta menar vi är potentiellt felaktigt då det utsläppta avloppsvattnet är varmare och sötare än havsvattnet i området. Detta innebär att avloppsvattnet kommer att stiga upp mot havsytan och därmed påverkas av vinddrivna strömmar.

4f Vi kräver därför att spridningsmodellen revideras för

- nord- och sydgående huvudström samt
- vindgenererade strömmar

5 **En utredning enligt relevanta EU direktiv och förordningar saknas**

5a VA SYDs ansökan har inte kommenterat eller följt kraven i relevant EU-lagstiftning, t.ex.

- EUs vattendirektiv, WFD, EU 2000/60/EG,
- EU-förordningen om återanvändning av avloppsvatten (EU) 2020/741,
- EU-förordningen om restaurering av natur, (EU) 2024/1991 och
- EU:s omarbetade avloppsdirektiv, (EU) 2024/3019.

NFLB saknar en redovisning av efterlevnaden av EU-förordningen 2020/741. Förordningen är framtagen för att främja den cirkulära användningen av vatten, stödja klimatanpassningen och bidra till att målen i vattendirektivet (2000/60/EG) uppnås. Den resurs som naturlig retention samt fallhöjd representerar utreds inte alls eller bristfälligt, vilket medför att genomförande av cirkulära lösningar som kan anpassas till naturliga kretslopp inte sker. Naturvårdsverket skriver på sin hemsida:

> *Bevattning med återvunnet avloppsvatten kan bidra till att minska konsekvenserna för jordbruket vid vattenbrist. För att möjliggöra användning av återvunnet avloppsvatten vid bevattning på jordbruksmark på ett säkert sätt har EU beslutat om förordning om minimikrav för återanvändning av vatten*.

Dessa direktiv och förordningar är införda i svensk lag, men de nämns inte i ansökan. När Källbyverket avvecklas minskar vattenföringen i Höje å med upp till 50 % sommartid, vilket drabbar jordbruket och andra näringar nedströms.

5b Särskilt anmärkningsvärt är VA SYDs påstående att Länsstyrelsen Skåne ansett att det *”inte är möjligt att erhålla nytt tillstånd för utökad verksamhet vid Källby avloppsreningsverk med nuvarande utsläppspunkt”*. En myndighet kan inte ställa krav på en speciell utsläppspunkt enligt Vattendirektivets artikel 4 som endast gäller för vattenförekomster. Detta icke-försämringskrav framgår tydligt även av Weserdomen, mål C-461/13. VA SYD har använt ovanstående formulering i många olika sammanhang utan att ange något lagstöd.

5c Den aktuella vattenförekomsten är mer än 3 mil lång. Utsläppen längs denna sträcka är så dominerade av jordbruket att den ekologiska statusen – otillfredsställande - inte skulle ändras till en högre status om Källby reningsverk lades ner. På ett annat ställe i ansökan anges felaktigt en annan vattenförekomst, Havet-Södra Västkustvägen, (punkt 14.59) som recipient för Källby reningsverk.

5d NFLB noterar vidare att utredningen om bästa möjliga reningsteknik är bristfällig. Kravet på ett fjärde reningssteg gäller troligen från 2033 eller senast 2036 och måste därför finnas med i ansökan. VA SYD refererar inte till EU-förordning 2024/3019 i sin ansökan.

6 Otillräcklig klimatanpassning vid Sjölunda reningsverk och fel valda utredningsalternativ

Eftersom alternativ till MAXIMA finns, men inte utretts, innebär projektet att befolkning och verksamheter i Lomma helt i onödan och i strid mot gällande lag utsätts för outredda och oacceptabla risker.

7 Säkerhet och riskhantering

7a VA-verksamheten i sydvästra Skåne står inför ett avgörande beslut. Riskerna med ett centraliserat system, MAXIMA, bör jämföras med ett decentraliserat system. Detta är en rimlig utgångspunkt, men den har inte beaktats. NFLB underkänner de presenterade riskanalyserna då de har ett för begränsat perspektiv. Vi efterfrågar mer omfattande analyser med ovanstående utgångspunkt, särskilt gällande risker som IT-angrepp, elavbrott, sabotage (vid kris eller krig) och havsnivåhöjning.

Centraliserade datorsystem är sårbara för IT-angrepp. Genom att dela driften mellan flera anläggningar med lokal driftstyrning minskas riskerna avsevärt. Endast övergripande information bör lagras i centrala system. Det kan inte vara okänt att viktiga samhällsanläggningar i Sverige (kraftvärmeverk, dricksvattenanläggningar) redan har utsatts för IT-angrepp.

Sjölunda, en central anläggning, är starkt beroende av el för att driva reningsverket, särskilt för att pumpa in det orenade avloppsvattnet. Eftersom Källby reningsverk ligger nedströms det vatten som leds dit minimeras behovet av stora reservsystem för el om detta verk finns kvar.

I en krissituation kan ett fysiskt angrepp få betydligt allvarligare konsekvenser för ett centraliserat system än för ett decentraliserat. En bomb kan inte bara slå ut Sjölundaverket, utan även skada andra viktiga verksamheter i närheten, såsom avfallshantering, energiproduktion och oljehamnsverksamhet.

7b VA SYD har inte utvärderat den ökade sårbarheten som ett centraliserat system för avloppsvattenbehandling innebär, särskilt med tanke på stigande havsnivåer. MAXIMA-projektet föreslår att all kommunal avloppsvattenbehandling i det berörda området koncentreras till ett enda kustnära reningsverk. Detta system borde ha jämförts med ett mer decentraliserat alternativ där bl.a. Källbyverket bibehålls.

7c I Lomma kommun har alla anslutna fastigheter, både hushåll och verksamheter, rätt till en riskanalys innan beslut fattas. Den föreslagna skyddshöjden vid Sjölunda (+3,5 m) anses otillräcklig enligt NFLB. VA SYD hänvisar till en vägledning från Länsstyrelsen men följer den inte.

8 **Bristande hänsyn till Allmänna hänsynsregler från Miljöbalken kap 2**

Bevisbördekravet (1 §) nämns inte.
I ansökan hittar NFLB ett flertal obevisade påståenden där de flesta berör Källby reningsverks bristande funktion m.m. Några exempel:

- ”*En centralisering av regionens omhändertagande av avloppsvatten har tydliga ekonomiska och miljömässiga fördelar*”
- De felaktiga påståendena om bräddning vid Källby reningsverk.
- ”*I driftskedet kommer kemikalieförbrukningen för rening av avloppsvatten generellt att minska i förhållande till nollalternativet*.” Det stämmer endast om fosfatreningen kan göras med hjälp av biologiska metoder, men bevis för detta saknas.
- ”*De valda konstruktionerna medför mycket begränsade risker för sättningar även vid passagen genom Alnarpssänkan*”
- Kunskapskravet (2 §) uppfylls inte när det t.ex. gäller vattendirektivets krav på vattenförekomster, tolkning av försämringskravet och Weser-domen, fridlysningsregler, klimatpåverkan, fridlysta och hotade djurarter samt följderna av att Källby reningsverk läggs ner. Några relevanta EU-förordningar nämns inte. Uppgifterna i kompletteringen gäller endast personalens kompetens.
- Försiktighetsprincipen (3 §). Ansökan saknar uppgifter om motiv för lokalisering och riskminimering när det gäller störningar på el- och datanät, tillgång till el, översvämning, risk för sättningar där Avloppstunnel Norr passerar Alnarpssänkan m.m.
- Hushållning med råvaror och energi (5 §). Ansökan saknar en redovisning av det totala elbehovet, bland annat för pumpning. För att få in avloppsvattnet från tunnlarna till Sjölunda reningsverk krävs att vattnet med hjälp av pumpar lyfts upp från stora djup. I Källby reningsverk inkommer avloppsvattnet med självfall.
- Val av plats (6 §). I tillståndsansökan kan läsas att ”En centralisering av regionens omhändertagande av avloppsvatten har tydliga ekonomiska och miljömässiga fördelar”. Detta är återigen ett obevisat påstående. Avloppsvattnet från Lund kan renas till samma reningsgrad i Källby reningsverk till en kostnad som är ca 2 miljarder kronor lägre.

9 **Med hänvisning till ovanstående yrkanden och sakframställning anser Naturskyddsföreningen i Lomma och Bjärred (NFLB) att:**

- **VA SYDs tillståndsansökan för MAXIMA ska avslås**
- **VA SYDs krav på verkställighetsförordnande ska avslås**

För Naturskyddsföreningen i Lomma Bjärred

Björkstigen 1, 234 34 Lomma

Henrik Jonsson

Ordförande (e-post: henrik.jonsson@lund.se)

Per Olsson

sakkunnig, marinbiolog, fil. dr. (e-post: perra.olsson@icloud.com)

Bilagor

1. Landelius m.fl. slutrapport: ”Fortsatt drift eller nedläggning av Källby Avloppsreningsverk” 2020-09-07 på uppdrag av Lunds kommun
2. MAXIMA-samrådssynpunkter-NFLB-250226
3. Nivåmätning Höje å - resultat av mätningar 2025. Ekologigruppen 31 mars 2026
4. Utvärdering av Höjeåprojektet. John Strand, Hushållningssällskapet 2016
5. Segeåns mynningsområde – Inventering av södra mynningsområdet med avseende på bottenvegetation, bottenfauna och miljögifter i sediment. Toxicon rapport 44-13, februari 2014.
6. Strömmar i Lommabukten. Figur 1 från Öresundsvattensamarbets modelleringar av utsläpp från vattendrag och reningsverk vid två olika huvudströmmar i Öresund, 2004. Figur 2 från Lommabuktens havsmiljö. Lomma kommun 1997. Figur 3 från Vasyds MKB (MKB bilaga M7 sedimentspridningsmodell).

Referens

1. Sedimenttransportutredning Lommabukten – analys av sedimenttransportsystemet samt åtgärdsförslag för LIFE-stranden i Bjärred, DHI 2023.